Exercices de colle - seconde année de CPGE - MP/PC/PSI

Matthieu Santin

12 octobre 2026

Table des matières

1 Électronique **1**
- 1.1 Générateur de triangles (Mines-Ponts PSI 2022) . . . 2
- 1.2 Effet d'un filtre passif RLC parallèle . . . 6
- 1.3 Effet d'un filtre passif RC . . . 10
- 1.4 Effet d'un filtre passif RLC série . . . 13
- 1.5 Déformation d'un signal par un filtre actif . . . 17
- 1.6 Capteur de position inductif différentiel . . . 22
- 1.7 Multivibrateur astable . . . 25
- 1.8 Oscillateur quasi-sinusoïdal . . . 29

2 Puissance électrique en régime sinuoïdal **33**
- 2.1 Puissance absorbée par une installation . . . 34

3 Conversion électronique de puissance **37**
- 3.1 Hacheur - convertisseur SEPIC . . . 38

4 Magnétostatique **41**
- 4.1 Solénoïde épais à densité de courant variable . . . 42
- 4.2 Lentille magnétique (ENS Ulm PC 2026) . . . 45

5 Induction **51**
- 5.1 Chauffage par induction . . . 52

6 Ferromagnétisme **55**
- 6.1 Matériau ferromagnétique . . . 56

7 Électromagnétisme - transport électronique **61**
- 7.1 Conduction dans un semi-conducteur bidimensionnel . . . 62
- 7.2 Résistance d'une plaque infinie . . . 65
- 7.3 Divergence d'un champ électrique . . . 67
- 7.4 Rotationnel d'un champ magnétique . . . 69
- 7.5 Sphère radioactive . . . 71
- 7.6 Potentiel créé par une sphère sur un plan relié à la masse . . . 74
- 7.7 Ontologie du champ magnétique . . . 77
- 7.8 Champ magnétique créé par un fil semi-infini . . . 80

8 Conversion électromécanique **85**
- 8.1 Moteur synchrone . . . 86
- 8.2 Alternateur synchrone (Centrale PSI 2021) . . . 90
- 8.3 Moteur à courant continu . . . 91

9 Mécanique **95**
9.1 Sortie spatiale . . . 96
9.2 Tir à grande distance . . . 99

10 Mécanique des fluides **103**
10.1 Écoulement bidimensionnel . . . 104
10.2 Pompe dans une nappe phréatique . . . 105
10.3 Bassin à débordement . . . 108
10.4 Vidange d'un réservoir d'huile . . . 111
10.5 Écoulement d'un fluide en pente . . . 114
10.6 Boîte automatique . . . 117
10.7 Augmenter la vitesse du jet d'eau à la sortie d'un tuyau (*PSI*) . . . 120
10.8 Écoulement de Poiseuille cylindrique . . . 124
10.9 Lancer de javelot *(PSI)* . . . 127

11 Thermodynamique des systèmes ouverts **131**
11.1 Tuyère . . . 132
11.2 Formation du brouillard . . . 135
11.3 Étude d'un turboréacteur . . . 138
11.4 Compression étagée (d'après Mines-Ponts PSI 2015) . . . 141
11.5 Compresseur réel (d'après Mines-Ponts PSI 2015) . . . 144

12 Diffusion thermique **147**
12.1 Petits et gros mammifères . . . 148
12.2 Ailettes de refroidissement . . . 151
12.3 Lac gelé . . . 154
12.4 Transfert thermique et entropie . . . 157
12.5 Température dans une planète naine . . . 160

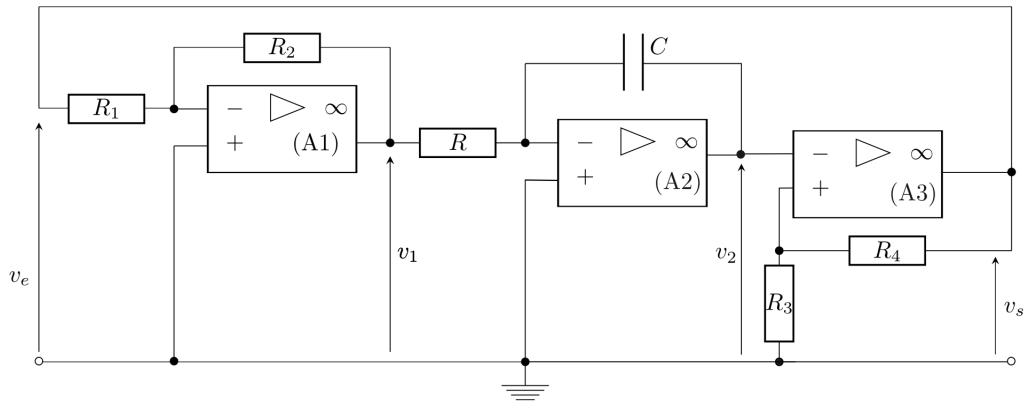
13 Ondes sonores **163**
13.1 Impédance acoustique . . . 164
13.2 Onde acoustique guidée (Mines-Ponts PSI 2021) . . . 166

Chapitre 1

Électronique

1.1 Générateur de triangles (Mines-Ponts PSI 2022)

On considère le générateur de triangles représenté ci-dessous :

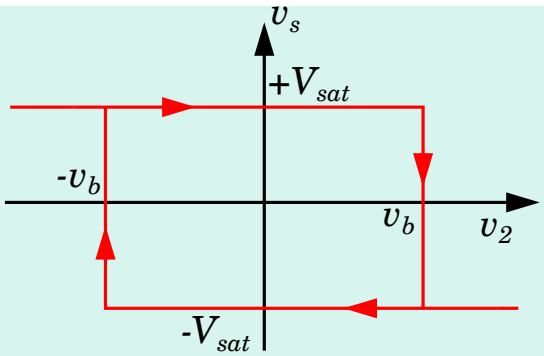


Les trois ALI $(A1)$, $(A2)$ et $(A3)$ sont supposés idéaux. On note $\pm V_{sat}$ leur tension de saturation. Le montage est bouclé sur lui-même : la sortie de $(A3)$ est reliée à l'entrée du montage, de sorte que $v_e = v_s$.

1. Après avoir rappelé la définition d'un ALI idéal, indiquer ceux qui fonctionnent en régime linéaire.
2. Établir la relation entre $v_e(t)$ et $v_1(t)$, puis entre $v_1(t)$ et $v_2(t)$.
3. Déterminer la valeur de v_s selon le sens de variation de v_2, puis représenter graphiquement ces variations en reportant v_s en ordonnée et v_2 en abscisse. On fera apparaître les valeurs remarquables.
4. À partir des questions précédentes, en déduire laquelle de ces tensions est une fonction triangulaire périodique du temps.
5. Déterminer les variations de v_2 et v_s en fonction du temps. Représenter ces variations sur un même graphe, et calculer la période T du signal en fonction de R, C, R_1, R_2, R_3 et R_4.

Corrigé :

1. Un ALI est dit **idéal** lorsque ses impédances d'entrée sont infinies (les courants d'entrée i_+ et i_- sont nuls), son impédance de sortie est nulle (la tension de sortie ne dépend pas du courant i_s débité) et son gain différentiel en boucle ouverte est infini. Sa tension de sortie reste bornée par $\pm V_{sat}$. En régime linéaire, le gain infini impose $\varepsilon = v_+ - v_- = 0$; sinon l'ALI est saturé et $v_s = \pm V_{sat}$.
   Ici, $(A1)$ et $(A2)$ possèdent une rétroaction vers leur borne $-$: ils fonctionnent en **régime linéaire**. $(A3)$ n'a de rétroaction que vers sa borne $+$, par R_4 : il fonctionne en **régime saturé**.
2. Comme $i_- = 0$ pour $(A1)$, le courant qui traverse R_1 traverse aussi R_2, et la borne $-$ est au potentiel de la borne $+$, c'est-à-dire à la masse. La loi des nœuds en ce point donne donc
$$\frac{v_e}{R_1} + \frac{v_1}{R_2} = 0 \qquad \text{soit} \qquad \boxed{v_1(t) = -\frac{R_2}{R_1}\, v_e(t)}$$
   $(A1)$ est donc un simple amplificateur inverseur. Le même raisonnement appliqué à $(A2)$, dont la borne $-$ est également au potentiel de la masse, donne
$$\frac{v_1}{R} + C\frac{\mathrm{d}v_2}{\mathrm{d}t} = 0 \qquad \text{soit} \qquad \boxed{\frac{\mathrm{d}v_2}{\mathrm{d}t} = -\frac{v_1(t)}{RC}}$$
$$\text{c'est-à-dire} \qquad v_2(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_1(t')\,\mathrm{d}t' + v_2(0)$$
   $(A2)$ est un montage **intégrateur**.
   On prendra garde à ne pas écrire cette seconde relation sous la forme $\underline{v_2} = -\underline{v_1}/(jRC\omega)$: la notation complexe suppose un régime sinusoïdal permanent, or les signaux sont ici des créneaux et des rampes. C'est bien la relation différentielle qui sera utilisée à la question 5.
3. $(A3)$ est un **comparateur à hystérésis**. Fonctionnant en régime saturé, sa sortie vaut $v_s = +V_{sat}$ si $v_+ > v_-$ et $v_s = -V_{sat}$ si $v_+ < v_-$. Ici $v_- = v_2$, et le pont diviseur formé par R_3 et R_4 donne
$$v_+ = \frac{R_3}{R_3 + R_4}\, v_s = \pm v_b \qquad \text{avec} \qquad v_b = \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{sat}$$
   La tension de basculement v_b dépend donc elle-même de l'état de la sortie, ce qui crée l'hystérésis :
   — Supposons $v_s = +V_{sat}$, donc $v_+ = +v_b$. Tant que $v_2 < v_b$, on a $v_+ > v_-$ et cet état est stable.
   — Lorsque v_2 croît jusqu'à atteindre v_b, on passe à $v_+ < v_-$: la sortie bascule à $v_s = -V_{sat}$, et le seuil devient $v_+ = -v_b$. Cet état est à son tour stable tant que $v_2 > -v_b$.
   — Lorsque v_2 décroît jusqu'à atteindre $-v_b$, on repasse à $v_+ > v_-$: la sortie rebascule à $v_s = +V_{sat}$ et le seuil redevient $+v_b$. On est revenu à la situation de départ.
   Le cycle est donc parcouru dans le sens **horaire** (comparateur inverseur, l'entrée agissant sur la borne $-$) :



4. $(A3)$ étant saturé, v_s ne prend que les deux valeurs $\pm V_{sat}$: c'est un créneau. Le montage étant bouclé, $v_e = v_s$ est donc aussi un créneau, et $(A1)$ n'étant qu'un amplificateur inverseur, $v_1 = -\frac{R_2}{R_1} v_e$ en est un également.
   Seule v_2 peut donc être triangulaire, et elle l'est effectivement : $(A2)$ étant un intégrateur, v_2 est l'intégrale du créneau v_1, c'est-à-dire une succession de rampes de pentes opposées, soit un **signal triangulaire** périodique.

5. Supposons que $(A3)$ vienne de basculer à $-V_{sat}$ à l'instant $t = 0$; d'après la question 3, ce basculement se produit lorsque v_2 atteint $+v_b$, donc

$$v_s(0) = -V_{sat} \qquad \text{et} \qquad v_2(0) = +v_b = +\frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{sat}$$

   Première rampe. Tant que $(A3)$ n'a pas rebasculé, $v_e = v_s = -V_{sat}$, donc $v_1 = +\frac{R_2}{R_1} V_{sat}$ est constante et

$$\begin{aligned} v_2(t) &= -\frac{1}{RC} \int_0^t v_1(t')\,\mathrm{d}t' + v_2(0) \\ &= -\frac{R_2}{R_1 RC} V_{sat}\, t + \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{sat} \end{aligned}$$

   La tension v_2 décroît linéairement jusqu'à atteindre le second seuil $v_2(t_b) = -v_b$, ce qui donne

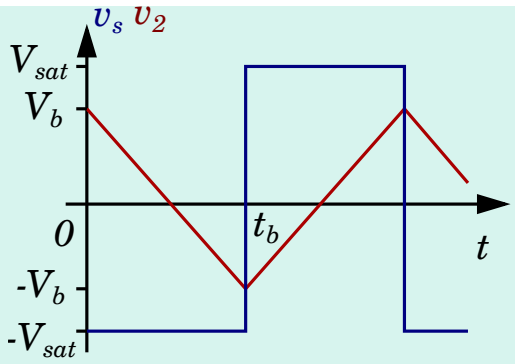
$$\frac{R_2}{R_1 RC} V_{sat}\, t_b = \frac{2R_3}{R_3 + R_4} V_{sat} \qquad \text{soit} \qquad t_b = \frac{2R_1 R_3 RC}{R_2(R_3 + R_4)}$$

   Seconde rampe. Pour $t > t_b$ on a $v_s = +V_{sat}$, donc $v_1 = -\frac{R_2}{R_1} V_{sat}$ et la pente change de signe. En intégrant à partir de t_b, où $v_2(t_b) = -v_b$:

$$\begin{aligned} v_2(t) &= -\frac{1}{RC} \int_{t_b}^t v_1(t')\,\mathrm{d}t' + v_2(t_b) \\ &= +\frac{R_2}{R_1 RC} V_{sat}\,(t - t_b) - \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{sat} \end{aligned}$$

   Attention à ne pas oublier le décalage $t - t_b$: l'intégration ne repart pas de l'origine des temps. La tension v_2 croît alors linéairement jusqu'au seuil $v_2 = +v_b$, atteint après une durée $2v_b \times \frac{R_1 RC}{R_2 V_{sat}} = t_b$, c'est-à-dire à $t = 2t_b$. La sortie rebascule alors à $-V_{sat}$ et l'on retrouve exactement les conditions de $t = 0$: le régime est périodique, de période

$$\boxed{T = 2t_b = \frac{4R_1 R_3 RC}{R_2(R_3 + R_4)}}$$



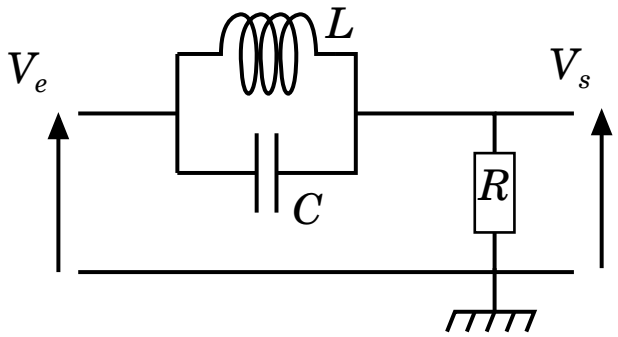
Le signal v_2 est bien un triangle symétrique, d'amplitude crête à crête $2v_b$, et v_s un créneau de rapport cyclique 1/2.

Application numérique pour fixer les idées : avec $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R = 10\ k\Omega$, $C = 10\ nF$ *et* $V_{sat} = 15\ V$, *on obtient* $v_b = 7,5\ V$ *et* $T = 200\ \mu s$, *soit une fréquence de* $5\ kHz$.

Remarque pour le colleur : l'intégrateur $(A2)$ *est ici idéal, sans résistance en parallèle sur* C. *Un tel montage n'a aucune contre-réaction en continu et dériverait vers la saturation dans un circuit réel ; c'est le bouclage sur le comparateur qui stabilise ici le fonctionnement. En pratique on place toujours une résistance en parallèle sur le condensateur.*

1.2 Effet d'un filtre passif RLC parallèle

On considère le quadripôle suivant, supposé non chargé :



On prendra $L = 0,10$ mH, $C = 0,253$ nF et $R = 10$ kΩ.

1. Quel est le comportement de ce filtre à basse et à haute fréquence ? Quelle est sa nature ?
2. Montrer que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme canonique

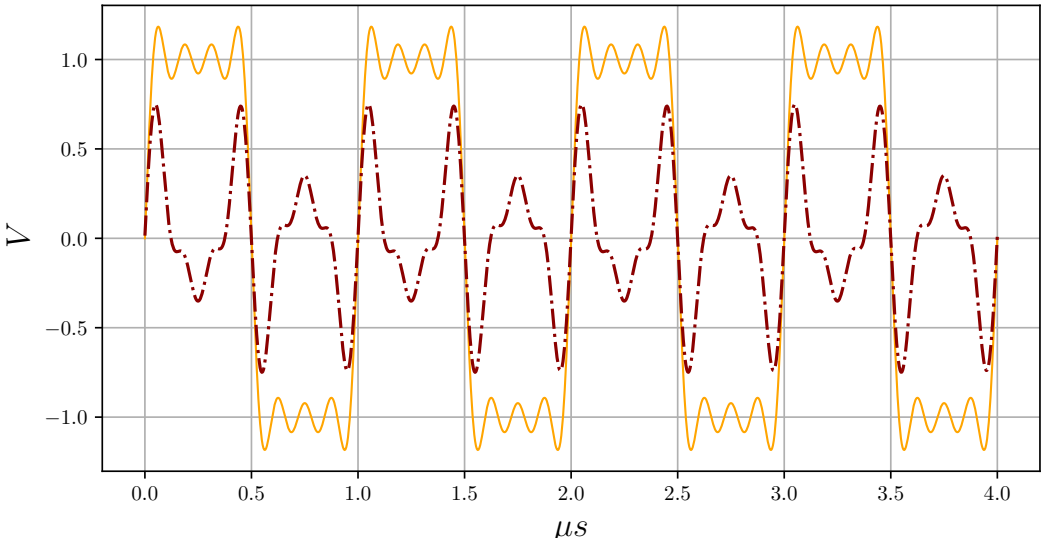
$$\underline{H}(x) = \frac{1 + (jx)^2}{1 + \dfrac{jx}{Q} + (jx)^2}$$

où $x = \omega/\omega_0$, et déterminer la pulsation propre ω_0 ainsi que le facteur de qualité Q. Tracer l'allure du diagramme de Bode correspondant.

3. On envoie en entrée le signal suivant, de fréquence $f = 1,0 \times 10^6$ Hz :

$$V_e(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin(2\pi ft) + \frac{1}{3}\sin(6\pi ft) + \frac{1}{5}\sin(10\pi ft) + \frac{1}{7}\sin(14\pi ft)\right)$$

Décrire brièvement ce signal. À quelle courbe de la figure ci-dessous correspond-il ?



4. Déterminer le signal de sortie $V_s(t)$ en donnant l'amplitude et la phase de chaque harmonique. À quelle courbe correspond-il ? Commenter.
5. On envoie maintenant en entrée un échelon de tension : $V_e(t \leq 0) = 0$ et $V_e(t > 0) = E_0$. Déterminer $V_s(t)$. On supposera le condensateur déchargé et la bobine non parcourue par un courant à $t = 0$.

Corrigé :

1. À basse fréquence la bobine se comporte comme un fil, à haute fréquence c'est le condensateur : dans les deux cas l'impédance de la branche série $L \parallel C$ tend vers zéro, aucun courant ne circule dans R et $V_s = V_e$. Le filtre laisse donc passer les deux extrémités du spectre. Ce n'est pas pour autant un passe-tout : à la résonance du circuit bouchon, l'impédance $L \parallel C$ diverge et $V_s = 0$. Il s'agit d'un **coupe-bande** (ou filtre réjecteur).
2. L'impédance du circuit bouchon vaut

$$\underline{Z}_{LC} = \frac{jL\omega \times \dfrac{1}{jC\omega}}{jL\omega + \dfrac{1}{jC\omega}} = \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2}$$

et un pont diviseur de tension donne

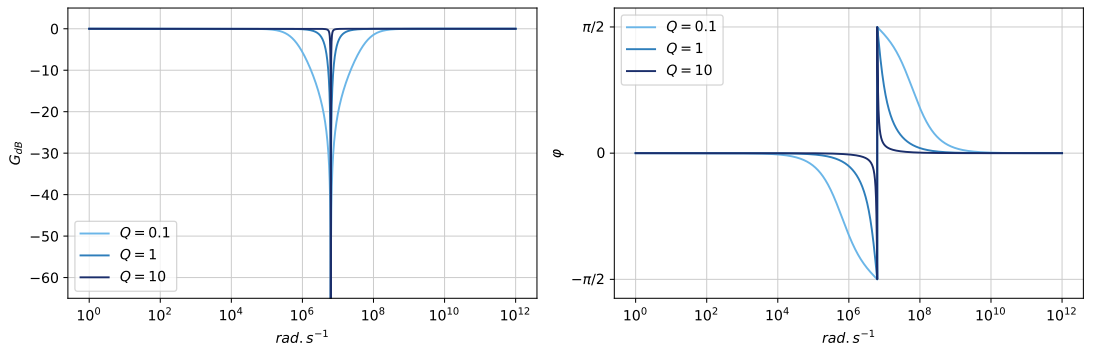
$$\underline{H} = \frac{R}{R + \underline{Z}_{LC}} = \frac{1 - LC\omega^2}{1 - LC\omega^2 + j\dfrac{L\omega}{R}}$$

Par identification avec la forme canonique :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 6,29 \times 10^6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \qquad \text{et} \qquad Q = R\sqrt{\frac{C}{L}} = 15,9$$

Attention à l'écriture du facteur de qualité : ici Q est grand, ce qui correspond à un coupe-bande étroit, donc très sélectif. La largeur relative de la bande rejetée à -3 dB vaut $\Delta\omega/\omega_0 = 1/Q \simeq 6 \times 10^{-2}$.

Le gain vaut 1 (soit 0 dB) en basse et haute fréquence et s'annule ($-\infty$ dB) en $x = 1$; la phase passe de 0 à $-\pi/2$ juste avant ω_0, saute à $+\pi/2$ juste après, puis revient à 0. Le tracé ci-dessous montre l'influence du facteur de qualité : plus Q est grand, plus la bande rejetée est étroite. Le cas de l'énoncé ($Q = 15,9$) est proche de la courbe $Q = 10$.



3. Il s'agit d'un signal créneau de fréquence f et d'amplitude 1 V, tronqué après ses quatre premiers termes non nuls, c'est-à-dire jusqu'à l'harmonique de rang 7. Pour rappel, le développement en série de Fourier d'un créneau s'écrit

$$V_e(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin\big((2k+1)2\pi f t\big)}{2k+1}$$

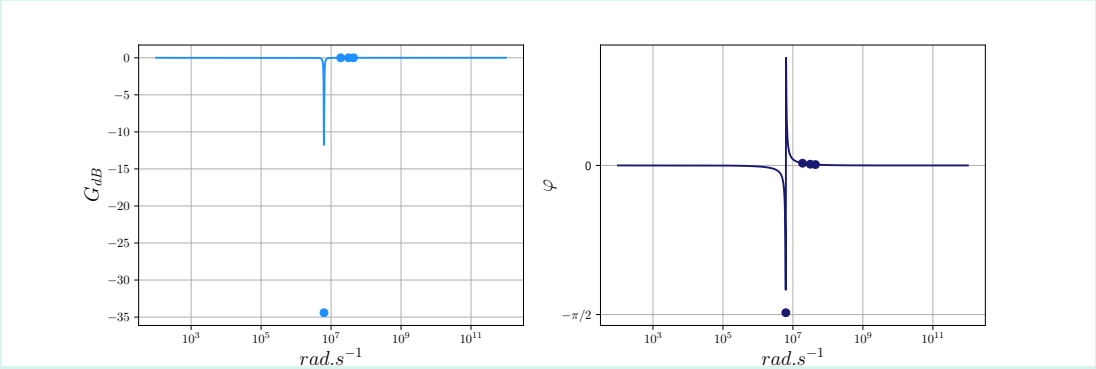
Les oscillations résiduelles visibles sur les paliers sont la signature de cette troncature (phénomène de Gibbs). Le signal d'entrée est donc la **courbe orange**.

4. Avec les valeurs de l'énoncé, $\omega_0 = 6,29 \times 10^6$ rad·s^{-1} et $2\pi f = 6,28 \times 10^6$ rad·s^{-1} : le fondamental tombe très précisément sur la fréquence de réjection ($x_1 = 0,9994$). Chaque harmonique de rang n ressort avec l'amplitude $\frac{4}{\pi n}\,|\underline{H}(nx_1)|$ et le déphasage $\arg \underline{H}(nx_1)$:

Rang n	$x = \omega/\omega_0$	$\lvert\underline{H}\rvert$	$\arg \underline{H}$	Amplitude de sortie
1	0,999	0,019	$-0,49\,\pi$	0,024 V
3	3,00	1,000	$+0,008\,\pi$	0,42 V
5	5,00	1,000	$+0,004\,\pi$	0,25 V
7	7,00	1,000	$+0,003\,\pi$	0,18 V

Remarque pour le colleur : le gain du fondamental est rigoureusement nul si $\omega = \omega_0$. La valeur $0,019$ n'a pas de sens physique en tant que telle, elle dépend du troisième chiffre significatif de C ; il faut seulement en retenir que le fondamental est éteint (atténuation de -34 dB). On n'attend évidemment pas de l'élève qu'il calcule x_1 à quatre chiffres : $x_1 \simeq 1$ et $\lvert\underline{H}\rvert \simeq 0$ suffisent.

En reportant ces quatre points sur le diagramme de Bode, on constate que seules les coordonnées du fondamental s'écartent de la courbe 0 dB / phase nulle :



Le signal de sortie s'écrit donc, à très bonne approximation,

$$V_s(t) \simeq \frac{4}{\pi}\left(\frac{1}{3}\sin(6\pi f t) + \frac{1}{5}\sin(10\pi f t) + \frac{1}{7}\sin(14\pi f t)\right)$$

C'est la **courbe rouge en pointillé** : un créneau privé de son fondamental. Toutes les autres harmoniques traversent le filtre sans être ni atténuées ni déphasées, ce qui illustre la grande sélectivité du coupe-bande.

5. La notation complexe n'est plus valable pour un échelon (elle suppose un régime sinusoïdal permanent), il faut revenir à l'équation différentielle. En repartant de

$$\underline{V_s}\left(1 - LC\omega^2 + j\frac{L\omega}{R}\right) = \underline{V_e}\left(1 - LC\omega^2\right)$$

et en substituant $j\omega \to \mathrm{d}/\mathrm{d}t$:

$$LC\frac{\mathrm{d}^2 V_s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{L}{R}\frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}t} + V_s = LC\frac{\mathrm{d}^2 V_e}{\mathrm{d}t^2} + V_e$$

La difficulté est ailleurs : V_e étant un échelon, ses dérivées ne sont pas définies en $t = 0$. On contourne le problème en se plaçant à $t > 0$, où $V_e = E_0$ et $\mathrm{d}^2 V_e/\mathrm{d}t^2 = 0$:

$$\frac{\mathrm{d}^2 V_s}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{RC}\frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 V_s = \omega_0^2 E_0$$

Conditions initiales. Le condensateur est déchargé, donc la tension V_C à ses bornes (qui est aussi celle aux bornes du circuit bouchon) est nulle et continue : $V_C(0^+) = 0$. Comme $V_e = V_C + V_s$, on obtient

$$V_s(0^+) = V_e(0^+) = E_0$$

Pour la dérivée, on dérive $V_e = V_C + V_s$ en $t = 0^+$, où $\mathrm{d}V_e/\mathrm{d}t = 0$:

$$\frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}t}(0^+) = -\frac{\mathrm{d}V_C}{\mathrm{d}t}(0^+) = -\frac{i_C(0^+)}{C}$$

Le courant dans la bobine est nul par continuité, donc tout le courant du circuit bouchon passe par le condensateur, puis dans R : $i_C(0^+) = V_s(0^+)/R = E_0/R$. D'où

$$\frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}t}(0^+) = -\frac{E_0}{RC}$$

Résolution. En posant $\mu = \dfrac{1}{2RC}$, l'équation homogène a pour discriminant réduit $\mu^2 - \omega_0^2$. Numériquement $\mu = 1,98 \times 10^5$ s^{-1} et $\omega_0 = 6,29 \times 10^6$ s^{-1} : on a $\mu \ll \omega_0$, le régime est **pseudo-périodique** (ce qui était prévisible puisque $Q = \omega_0/2\mu = 15,9 \gg 1/2$). En notant $\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \mu^2} \simeq \omega_0$ la pseudo-pulsation, la solution générale est

$$V_s(t) = E_0 + e^{-\mu t}\big(A\cos\Omega t + B\sin\Omega t\big)$$

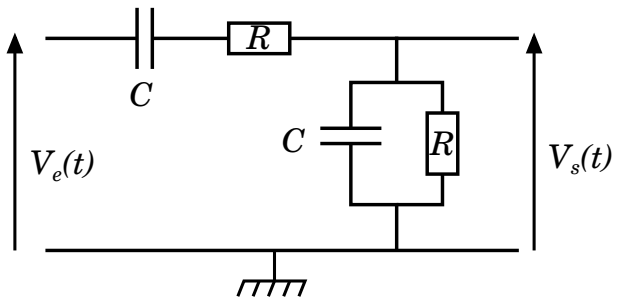
Les conditions initiales donnent $A = 0$ puis $\Omega B = -E_0/RC = -2\mu E_0$, soit finalement

$$\boxed{V_s(t) = E_0\left[1 - \frac{2\mu}{\Omega}\,e^{-\mu t}\sin(\Omega t)\right]} \qquad \text{avec} \quad \mu = \frac{1}{2RC}, \quad \Omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{4R^2C^2}}$$

Comme $2\mu/\Omega \simeq 1/Q = 6,3 \times 10^{-2}$, la sortie recopie l'échelon à quelques pour cent près, en s'accompagnant d'une brève oscillation amortie de fréquence ω_0 qui disparaît en $\tau = 1/\mu \simeq 5\ \mu$s. C'est cohérent avec les questions précédentes : un échelon possède un spectre très large, dont le coupe-bande ne retire qu'une fine tranche autour de ω_0 ; il ne peut donc que très peu le déformer. On vérifie enfin les deux régimes permanents : $V_s(0^+) = E_0$ et $V_s(+\infty) = E_0$, ce qui est attendu puisqu'en continu la bobine est un fil et impose $V_s = V_e$.

1.3 Effet d'un filtre passif RC

On considère le quadripôle suivant, supposé non chargé :



On prendra $C = 1,59 \times 10^{-2}$ nF et $R = 10$ kΩ.

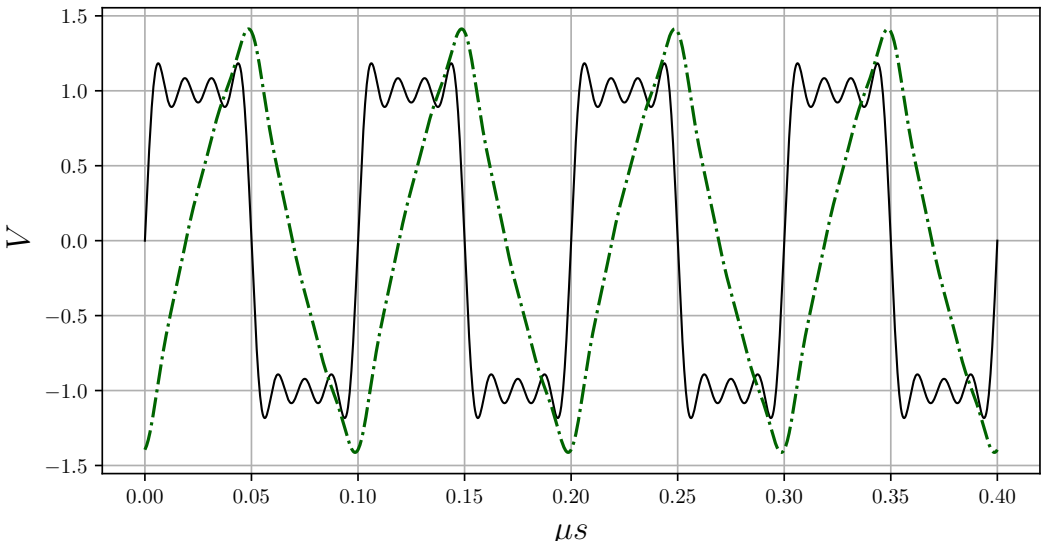
1. Quel est le comportement de ce filtre à basse et à haute fréquence ? Quelle est sa nature ?
2. Montrer que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme canonique

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

   Déterminer H_0, ω_0 et Q, puis tracer l'allure du diagramme de Bode correspondant.
3. On envoie en entrée le signal suivant, de fréquence $f = 1,0 \times 10^7$ Hz :

$$V_e(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin(2\pi f t) + \frac{1}{3}\sin(6\pi f t) + \frac{1}{5}\sin(10\pi f t) + \frac{1}{7}\sin(14\pi f t)\right)$$

   Décrire brièvement ce signal. À quelle courbe de la figure ci-dessous correspond-il ?



   NB : la courbe en pointillé a été dilatée d'un facteur 10.
4. Déterminer le signal de sortie $V_s(t)$ en donnant l'amplitude et la phase de chaque harmonique. À quelle courbe correspond-il ? Commenter.
5. On envoie maintenant en entrée un échelon de tension : $V_e(t \leq 0) = 0$ et $V_e(t > 0) = E_0$. Déterminer $V_s(t)$. On supposera les deux condensateurs déchargés à $t = 0$.

Corrigé :

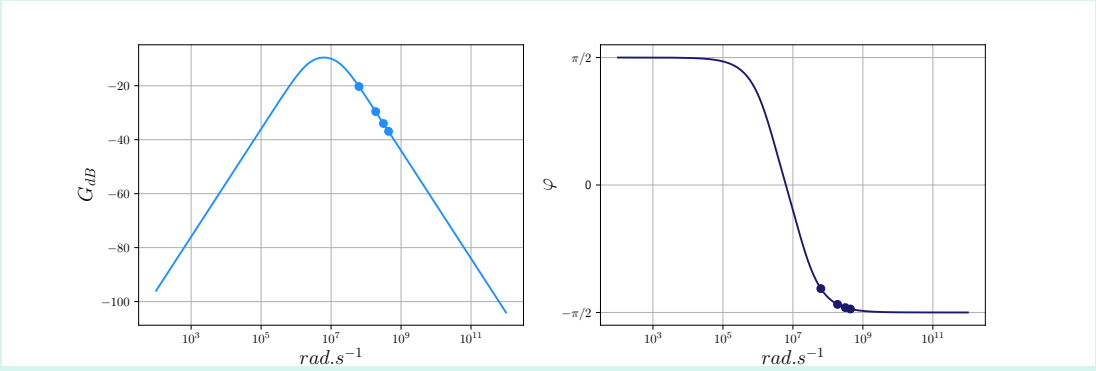
1. À haute fréquence, le condensateur de la branche parallèle se comporte comme un fil : il court-circuite la sortie à la masse et $V_s \to 0$. À basse fréquence, le condensateur de la branche série se comporte comme un interrupteur ouvert : aucun courant ne circule, la chute de tension aux bornes de la résistance reliée à la masse est nulle et $V_s \to 0$. Comme le gain n'est pas identiquement nul entre les deux (il vaut $1/3$ en ω_0, cf. question suivante), il s'agit d'un **passe-bande**.
2. En posant $\underline{Z}_1 = R + \dfrac{1}{jC\omega}$ pour la branche série et $\underline{Z}_2 = \dfrac{R}{1+jRC\omega}$ pour la branche parallèle, le pont diviseur de tension donne

$$\underline{H} = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} = \frac{jRC\omega}{1 + 3jRC\omega - (RC\omega)^2} = \frac{1/3}{1 + \dfrac{j}{3}\left(\dfrac{\omega}{\omega_0} - \dfrac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

d'où

$$H_0 = \frac{1}{3}, \qquad Q = \frac{1}{3}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{RC} = 6,29 \times 10^6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

On reconnaît le pont de Wien, brique de base de nombreux oscillateurs. Le facteur de qualité $Q = 1/3$ est indépendant de R et C : ce filtre est intrinsèquement très peu sélectif.
Le diagramme de Bode présente des asymptotes à ± 20 dB/décade et un maximum en ω_0, où le gain vaut $20\log(1/3) \simeq -9,5$ dB ; la phase décroît de $+\pi/2$ à $-\pi/2$. On y a reporté les quatre harmoniques de la question 4 :



3. Il s'agit d'un signal créneau de fréquence f et d'amplitude 1 V, tronqué après ses quatre premiers termes non nuls, c'est-à-dire jusqu'à l'harmonique de rang 7. Pour rappel, le développement en série de Fourier d'un créneau s'écrit

$$V_e(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin\big((2k+1)2\pi f t\big)}{2k+1}$$

Le signal d'entrée est donc la **courbe noire**.
4. Le fondamental est ici placé une décade au-dessus de la fréquence propre : $2\pi f = 6,28 \times 10^7$ rad·s^{-1}, soit $x_1 = \omega/\omega_0 = 10,0$. Chaque harmonique de rang n ressort avec l'amplitude $\frac{4}{\pi n}\,|\underline{H}(nx_1)|$ et le déphasage $\arg \underline{H}(nx_1)$:

Rang n	$x = \omega/\omega_0$	$\lvert\underline{H}\rvert$	$\arg \underline{H}$	Amplitude de sortie
1	10,0	0,0968	$-0,41\,\pi$	0,123 V
3	30,0	0,0332	$-0,47\,\pi$	0,014 V
5	50,0	0,0200	$-0,48\,\pi$	0,0051 V
7	70,0	0,0143	$-0,49\,\pi$	0,0026 V

Il est difficile de deviner la forme du signal reconstitué sans le tracer : c'est la **courbe verte en pointillé**, un signal triangulaire (d'amplitude réelle 0,14 V, la courbe étant dilatée d'un facteur 10). On pouvait toutefois l'anticiper. Toutes les harmoniques sont situées au moins une décade au-dessus de ω_0, c'est-à-dire sur l'asymptote à -20 dB/décade où

$$\underline{H} \simeq \frac{H_0}{jQ\,\omega/\omega_0} = \frac{\omega_0}{3jQ\omega} \qquad \text{soit} \qquad |\underline{H}| \propto \frac{1}{\omega} \quad \text{et} \quad \arg \underline{H} \simeq -\frac{\pi}{2}$$

Une division par $j\omega$ étant une intégration, le filtre se comporte comme un **intégrateur** : la sortie est l'intégrale de l'entrée, et l'intégrale d'un créneau est bien un signal triangulaire. C'est confirmé par le tableau, où les phases sont toutes voisines de $-\pi/2$ et où les amplitudes décroissent en $1/n^2$ (un facteur $1/n$ vient du créneau, l'autre de l'intégration).

5. La notation complexe n'est plus valable pour un échelon (elle suppose un régime sinusoïdal permanent), il faut revenir à l'équation différentielle. En repartant de

$$\underline{V_s}\left(1 + 3jRC\omega - (RC\omega)^2\right) = \underline{V_e}\, jRC\omega$$

et en substituant $j\omega \to \mathrm{d}/\mathrm{d}t$:

$$R^2C^2\frac{\mathrm{d}^2V_s}{\mathrm{d}t^2} + 3RC\frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}t} + V_s = RC\frac{\mathrm{d}V_e}{\mathrm{d}t}$$

La difficulté est ailleurs : V_e étant un échelon, $\mathrm{d}V_e/\mathrm{d}t$ n'est pas définie en $t = 0$ (c'est une distribution de Dirac). On contourne le problème en se plaçant à $t > 0$, où $V_e = E_0$ et $\mathrm{d}V_e/\mathrm{d}t = 0$:

$$R^2C^2\frac{\mathrm{d}^2V_s}{\mathrm{d}t^2} + 3RC\frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}t} + V_s = 0$$

Conditions initiales. La tension aux bornes du condensateur de la branche parallèle est V_s elle-même ; elle est continue et nulle à $t = 0$, donc

$$V_s(0^+) = 0$$

De même, la tension aux bornes du condensateur de la branche série est nulle à $t = 0^+$. La loi des mailles donne alors une chute de tension E_0 aux bornes de la résistance série, donc un courant $i(0^+) = E_0/R$. Ce courant ne peut pas passer dans la résistance parallèle, aux bornes de laquelle la tension $V_s(0^+)$ est nulle : il passe donc intégralement dans le condensateur parallèle. D'où

$$\frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}t}(0^+) = \frac{i(0^+)}{C} = \frac{E_0}{RC}$$

Résolution. En posant $\omega_0 = \dfrac{1}{RC}$ et $\mu = \dfrac{3}{2RC}$, on a $\mu > \omega_0$ (soit $Q = 1/3 < 1/2$) : le régime est **apériodique**. En notant $\mu' = \sqrt{\mu^2 - \omega_0^2} = \dfrac{\sqrt{5}}{2RC}$, la solution générale est

$$V_s(t) = \left(Ae^{\mu' t} + Be^{-\mu' t}\right) e^{-\mu t}$$

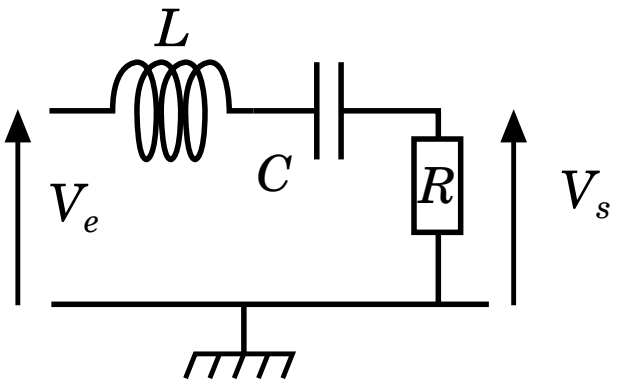
Les conditions initiales donnent $A + B = 0$ puis $2A\mu' = E_0/RC$, soit

$$\boxed{V_s(t) = \frac{E_0}{\mu' RC}\,\sinh(\mu' t)\, e^{-\mu t}} \qquad \text{avec} \quad \mu = \frac{3}{2RC}, \quad \mu' = \frac{\sqrt{5}}{2RC}$$

Numériquement $\mu = 9,43 \times 10^6$ s^{-1} et $\mu' = 7,03 \times 10^6$ s^{-1}. La sortie part de 0, passe par un maximum, puis tend vers 0 avec la constante de temps $1/(\mu - \mu') \simeq 0,4$ µs : c'est bien le comportement attendu d'un passe-bande soumis à une entrée qui devient continue.

1.4 Effet d'un filtre passif RLC série

On considère le quadripôle suivant, supposé non chargé :



On prendra $L = 0,10$ mH, $C = 0,253$ nF et $R = 1,00$ kΩ.

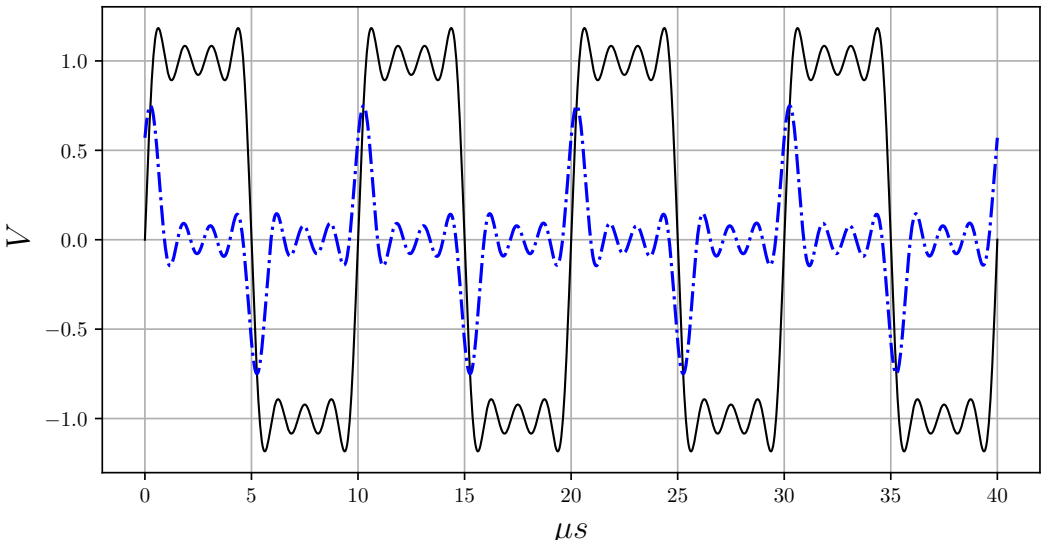
1. Quel est le comportement de ce filtre à basse et à haute fréquence ? Quelle est sa nature ?
2. Montrer que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme canonique

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

   Déterminer H_0, ω_0 et Q, puis tracer l'allure du diagramme de Bode correspondant.
3. On envoie en entrée le signal suivant, de fréquence $f = 1,0 \times 10^5$ Hz :

$$V_e(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin(2\pi ft) + \frac{1}{3}\sin(6\pi ft) + \frac{1}{5}\sin(10\pi ft) + \frac{1}{7}\sin(14\pi ft)\right)$$

   Décrire brièvement ce signal. À quelle courbe de la figure ci-dessous correspond-il ?



4. Déterminer le signal de sortie $V_s(t)$ en donnant l'amplitude et la phase de chaque harmonique. À quelle courbe correspond-il ? Commenter.
5. On envoie maintenant en entrée un échelon de tension : $V_e(t \leq 0) = 0$ et $V_e(t > 0) = E_0$. Déterminer $V_s(t)$. On supposera le condensateur déchargé et la bobine non parcourue par un courant à $t = 0$.

Corrigé :

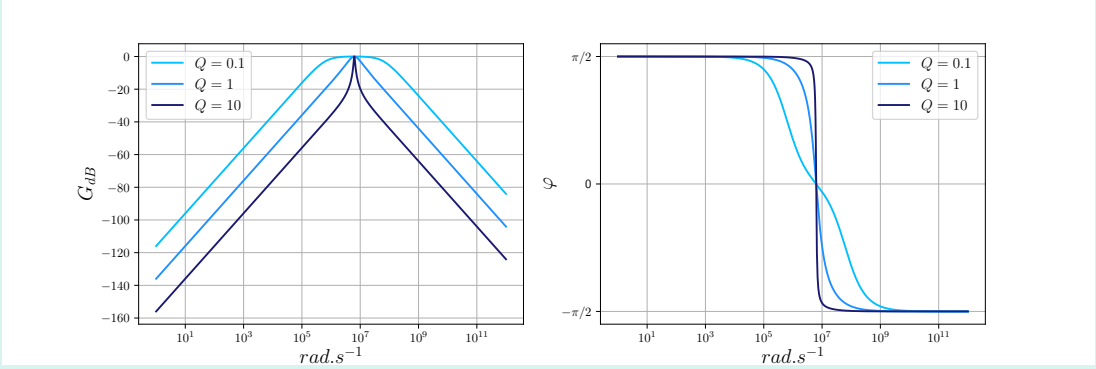
1. À haute fréquence, la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert : aucun courant ne traverse R et $V_s \to 0$. À basse fréquence, c'est le condensateur qui joue ce rôle, et $V_s \to 0$ également. Comme le gain vaut 1 à la résonance série (cf. question suivante), il s'agit d'un **passe-bande**.
2. Le pont diviseur de tension donne directement

$$\underline{H} = \frac{R}{R + j\left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)}$$

En factorisant par R au dénominateur et en faisant apparaître $\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega$:

$$H_0 = 1, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 6,29 \times 10^6 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}, \qquad Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = 0,629$$

Le diagramme de Bode présente des asymptotes à ± 20 dB/décade et un maximum de 0 dB en ω_0 ; la phase décroît de $+\pi/2$ à $-\pi/2$. Le tracé ci-dessous donne l'allure pour plusieurs facteurs de qualité ; celui de l'énoncé ($Q = 0,629$) se situe entre les courbes $Q = 0,1$ et $Q = 1$.



Le facteur de qualité étant proche de 1/2, ce passe-bande est peu sélectif : sa bande passante $\Delta\omega = \omega_0/Q$ est plus large que ω_0 elle-même.

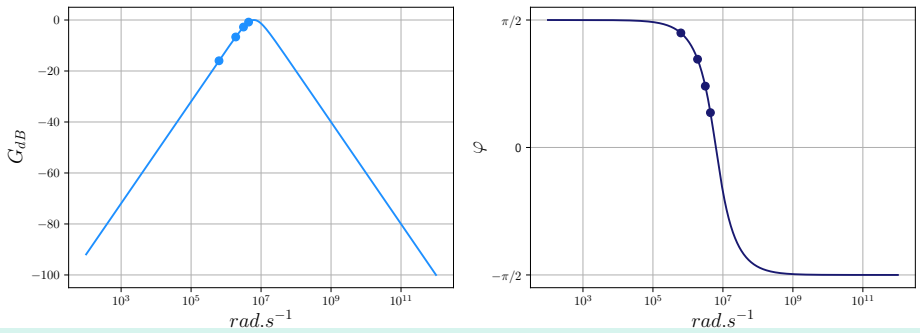
3. Il s'agit d'un signal créneau de fréquence f et d'amplitude 1 V, tronqué après ses quatre premiers termes non nuls, c'est-à-dire jusqu'à l'harmonique de rang 7. Pour rappel, le développement en série de Fourier d'un créneau s'écrit

$$V_e(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin\big((2k+1)2\pi f t\big)}{2k+1}$$

Le signal d'entrée est donc la **courbe noire**.

4. Le fondamental est ici placé une décade en dessous de la fréquence propre : $2\pi f = 6,28 \times 10^5$ rad·s^{-1}, soit $x_1 = \omega/\omega_0 = 0,100$. Chaque harmonique de rang n ressort avec l'amplitude $\frac{4}{\pi n}\,|\underline{H}(nx_1)|$ et le déphasage $\arg \underline{H}(nx_1)$:

Rang n	$x = \omega/\omega_0$	$\lvert\underline{H}\rvert$	$\arg \underline{H}$	Amplitude de sortie
1	0,100	0,158	$+0,45\,\pi$	0,202 V
3	0,300	0,464	$+0,35\,\pi$	0,197 V
5	0,500	0,727	$+0,24\,\pi$	0,185 V
7	0,700	0,909	$+0,14\,\pi$	0,165 V



Le signal de sortie est la **courbe bleue en pointillé** : une succession de pics, un à chaque changement de signe du créneau d'entrée. On peut le comprendre à partir du fondamental, situé sur l'asymptote à +20 dB/décade où

$$\underline{H} \simeq jQ\frac{\omega}{\omega_0} \qquad \text{soit} \qquad |\underline{H}| \propto \omega \quad \text{et} \quad \arg \underline{H} \simeq +\frac{\pi}{2}$$

Une multiplication par $j\omega$ étant une dérivation, le filtre se comporte comme un **dérivateur**, et la dérivée d'un créneau est une suite de pics alternés. L'approximation reste toutefois grossière : le tableau montre que l'harmonique de rang 7 est déjà proche de la résonance ($x = 0,7$), avec un gain de $0,91$ et un déphasage de $0,14\,\pi$ seulement, très loin de $\pi/2$. Le résultat n'est donc pas la dérivée exacte de l'entrée. C'est d'ailleurs bien visible sur la courbe : le filtre étant peu sélectif ($Q = 0,63$), il transmet les quatre harmoniques avec des amplitudes comparables (de $0,17$ à $0,20$ V), et les pics obtenus sont larges et suivis d'oscillations amorties.

5. La notation complexe n'est plus valable pour un échelon (elle suppose un régime sinusoïdal permanent), il faut revenir à l'équation différentielle. En multipliant numérateur et dénominateur de $\underline{H}$ par $jC\omega$:

$$\underline{H} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}$$

puis en substituant $j\omega \to \mathrm{d}/\mathrm{d}t$:

$$LC\frac{\mathrm{d}^2V_s}{\mathrm{d}t^2} + RC\frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}t} + V_s = RC\frac{\mathrm{d}V_e}{\mathrm{d}t}$$

La difficulté est ailleurs : V_e étant un échelon, $\mathrm{d}V_e/\mathrm{d}t$ n'est pas définie en $t = 0$ (c'est une distribution de Dirac). On contourne le problème en se plaçant à $t > 0$, où $V_e = E_0$ et $\mathrm{d}V_e/\mathrm{d}t = 0$:

$$LC\frac{\mathrm{d}^2V_s}{\mathrm{d}t^2} + RC\frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}t} + V_s = 0$$

Conditions initiales. Le courant i traversant la bobine est nul à $t = 0$ et continu, donc $V_s(0^+) = Ri(0^+) = 0$. Le condensateur étant déchargé, $V_C(0^+) = 0$. La loi des mailles impose alors $V_L(0^+) = E_0 - V_C(0^+) - V_s(0^+) = E_0$, d'où

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(0^+) = \frac{V_L(0^+)}{L} = \frac{E_0}{L} \qquad \text{et donc} \qquad \frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}t}(0^+) = R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(0^+) = \frac{E_0R}{L}$$

En résumé, à $t = 0^+$:

$$\begin{aligned} V_e &= E_0, \quad \frac{\mathrm{d}V_e}{\mathrm{d}t} = 0 \\ V_C &= 0, \quad \frac{\mathrm{d}V_C}{\mathrm{d}t} = \frac{i(0^+)}{C} = 0 \\ V_L &= E_0, \quad \frac{\mathrm{d}V_L}{\mathrm{d}t} = -\frac{E_0 R}{L} \\ V_s &= 0, \quad \frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}t} = \frac{E_0 R}{L} \end{aligned}$$

Résolution. En posant $\mu = \dfrac{R}{2L}$, on a numériquement $\mu = 5,0\times10^6$ s^{-1} et $\omega_0 = 6,29\times10^6$ s^{-1} : ici $\mu < \omega_0$, le régime est **pseudo-périodique** (ce qui était prévisible puisque $Q = \omega_0/2\mu = 0,629 > 1/2$). En notant $\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \mu^2} = 3,81 \times 10^6$ rad·s^{-1} la pseudo-pulsation, la solution générale est

$$V_s(t) = e^{-\mu t}\big(A\cos\Omega t + B\sin\Omega t\big)$$

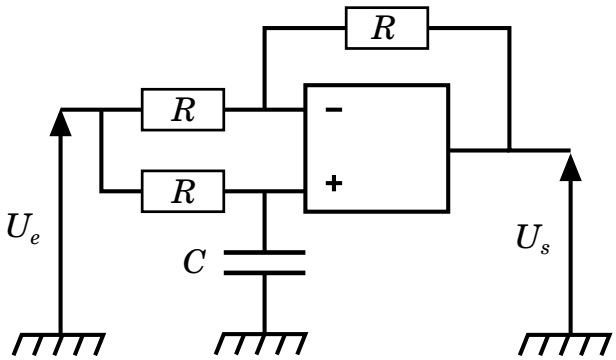
Les conditions initiales donnent $A = 0$ puis $\Omega B = E_0 R/L = 2\mu E_0$, soit finalement

$$\boxed{V_s(t) = \frac{2\mu}{\Omega} E_0\, e^{-\mu t}\sin(\Omega t)} \qquad \text{avec} \quad \mu = \frac{R}{2L}, \quad \Omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

La sortie est donc une oscillation amortie de constante de temps $\tau = 1/\mu = 0,2$ µs, qui culmine à $0,68\,E_0$ puis tend vers 0 : c'est bien le comportement attendu d'un passe-bande soumis à une entrée qui devient continue. On retrouve là le pic observé à chaque front du créneau de la question 4, celui-ci n'étant qu'une succession d'échelons alternés espacés de 5 µs $\gg \tau$. L'analogie reste toutefois qualitative : le créneau de la question 4 est tronqué à ses quatre premières harmoniques, ses fronts ont donc une pente finie et les pics y culminent à 0,75 V, contre $1,35\,E_0$ pour un front raide d'amplitude $2E_0$.

1.5 Déformation d'un signal par un filtre actif

Dans tout l'exercice, l'ALI est supposé idéal. On considère le montage suivant :



On prendra $R = 10$ kΩ et $C = 10$ nF.

1. Déterminer la fonction de transfert $\underline{H} = \underline{U_s}/\underline{U_e}$ de ce filtre, puis son gain et son déphasage. On notera ω_0 sa pulsation caractéristique. Quel est le rôle de ce montage ?
2. On envoie en entrée le signal

$$U_e(t) = U_0 \cos^3(\omega t)$$

Décrire l'effet du filtre sur ce signal et donner l'allure du signal de sortie, d'abord pour $\omega = \omega_0/3$, puis pour $\omega = 10^{-2}\omega_0$. On donne $\arctan(1/3) \simeq \pi/10$.

NB : on pourra écrire $\cos^3$ *comme une somme de deux harmoniques.*

3. À quelles conditions sur le circuit et sur le signal d'entrée le montage retarde-t-il un signal périodique *sans le déformer*, c'est-à-dire $U_s(t) = U_e(t - \tau)$? Exprimer alors ce retard τ en fonction de R et C.
4. On suppose le condensateur déchargé à $t = 0$ et on envoie en entrée un échelon de tension d'amplitude E. Déterminer $U_s(t)$. Commenter.

Corrigé :

1. La rétroaction se fait sur l'entrée $-$: l'ALI fonctionne en régime linéaire et $u_+ = u_-$. Aucun courant n'entre dans les entrées, donc un pont diviseur de tension sur la branche RC d'une part, le théorème de Millman sur l'entrée $-$ d'autre part (où les deux résistances sont égales), donnent

$$\underline{u_+} = \frac{\underline{U_e}}{1+jRC\omega} \qquad \text{et} \qquad \underline{u_-} = \frac{\underline{U_e}+\underline{U_s}}{2}$$

En égalant les deux expressions, $\underline{U_s} = 2\underline{u_+} - \underline{U_e}$, soit

$$\boxed{\underline{H} = \frac{1-jRC\omega}{1+jRC\omega} = \frac{1-j\omega/\omega_0}{1+j\omega/\omega_0}} \qquad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Numérateur et dénominateur étant conjugués, le module du rapport vaut 1 à *toute* fréquence :

$$|\underline{H}| = 1 \qquad \text{et} \qquad \varphi(\omega) = \arg \underline{H} = -2\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

c'est-à-dire $\underline{H} = e^{-2j\arctan(\omega/\omega_0)}$. Le déphasage balaie continûment 0 à $-\pi$ quand ω croît, et vaut $-\pi/2$ en $\omega = \omega_0$.

Il s'agit donc d'un **filtre passe-tout**, ou **déphaseur** : il ne touche pas aux amplitudes et n'agit que sur les phases. On l'utilise pour corriger la phase d'une chaîne de transmission, ou comme ligne à retard réglable.

Application numérique : $\omega_0 = 1/RC = 1,0\times10^4$ rad·s^{-1}, soit $f_0 = 1,6$ kHz.

Remarque pour le colleur : gain unité ne veut pas dire « filtre sans effet », et c'est tout l'objet des questions suivantes. Attention aussi au rôle des trois résistances : seules les deux de la branche $-$ doivent être égales entre elles (c'est ce qui produit le facteur 2), celle de la branche RC est indépendante et fixe ω_0 à elle seule. Si les deux premières diffèrent, en les notant R_a (vers U_e) et R_b (contre-réaction), on obtient $\underline{H} = \frac{1-j(R_b/R_a)RC\omega}{1+jRC\omega}$, dont le module n'est plus constant : le montage n'est plus un passe-tout.

2. La linéarisation de $\cos^3$ donne

$$U_e(t) = U_0\cos^3(\omega t) = \frac{3U_0}{4}\cos(\omega t) + \frac{U_0}{4}\cos(3\omega t)$$

Le signal ne contient que deux harmoniques, de rangs 1 et 3. Comme $|\underline{H}| = 1$, **leurs deux amplitudes traversent le filtre intactes** : la seule chose qui puisse changer, c'est leur position relative dans le temps. La sortie s'écrit donc

$$U_s(t) = \frac{3U_0}{4}\cos\big(\omega t + \varphi(\omega)\big) + \frac{U_0}{4}\cos\big(3\omega t + \varphi(3\omega)\big)$$

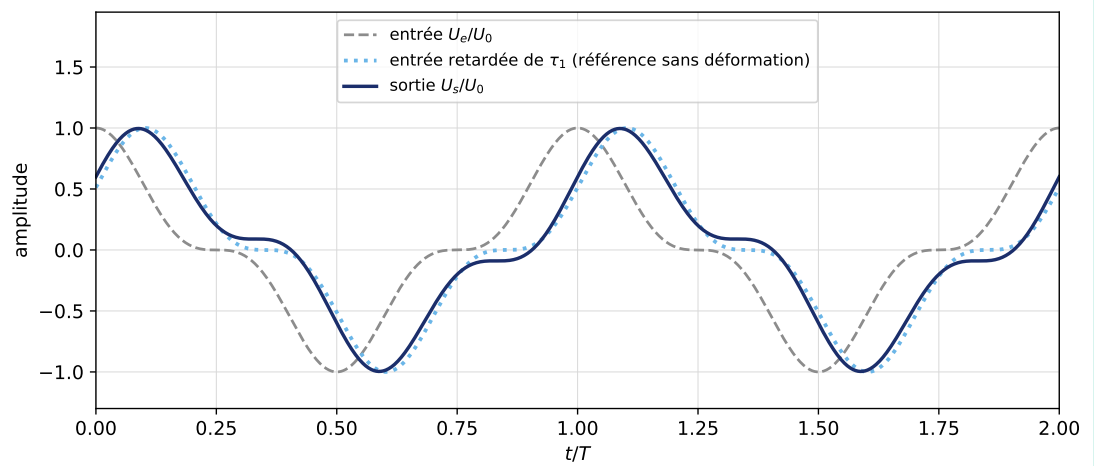
Cas $\omega = \omega_0/3$. On a $\varphi(\omega) = -2\arctan(1/3) \simeq -\pi/5$ et $\varphi(3\omega) = \varphi(\omega_0) = -2\arctan(1) = -\pi/2$, d'où

$$\boxed{U_s(t) \simeq \frac{3U_0}{4}\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{5}\right) + \frac{U_0}{4}\cos\left(3\omega t - \frac{\pi}{2}\right)}$$

Pour savoir si le signal est déformé, il faut comparer non pas les *déphasages* mais les *retards* des deux harmoniques, $\tau_\varphi = -\varphi/\omega$:

$$\tau_\varphi(\omega) = \frac{2\arctan(1/3)}{\omega_0/3} = 1,93\,RC \qquad \text{et} \qquad \tau_\varphi(3\omega) = \frac{\pi/2}{\omega_0} = 1,57\,RC$$

Les deux harmoniques ne sont pas retardées de la même durée : elles se décalent l'une par rapport à l'autre et **le signal est déformé**. Sur la figure ci-dessous, la sortie est comparée à l'entrée simplement retardée du retard du fondamental, c'est-à-dire à ce qu'on obtiendrait sans déformation :



La déformation reste modeste ici (l'écart entre les deux retards vaut $0,36\,RC$, soit 2 % de la période), mais elle est bien visible sur les épaulements du signal, vers $t/T = 0,3$ et $t/T = 0,85$.
Cas $\omega = 10^{-2}\omega_0$. Les deux harmoniques sont maintenant à ω et 3ω, toutes deux très inférieures à ω_0. On peut linéariser l'arctangente ($\arctan u \simeq u$ pour $u \ll 1$, avec une erreur relative $u^2/3$, ici au plus 3×10^{-4}) :

$$\varphi(\omega) \simeq -\frac{2\omega}{\omega_0} = -2RC\omega \qquad \text{et} \qquad \varphi(3\omega) \simeq -6RC\omega$$

Chaque déphasage est cette fois *proportionnel* à la pulsation de l'harmonique, ce qui permet de factoriser :

$$\begin{aligned} U_s(t) &\simeq \frac{3U_0}{4}\cos\big(\omega(t-2RC)\big) + \frac{U_0}{4}\cos\big(3\omega(t-2RC)\big) \\ &= \boxed{U_e(t-2RC)} \end{aligned}$$

Les deux harmoniques subissent le *même* retard $\tau = 2RC$: le signal ressort identique à lui-même, simplement décalé dans le temps.
Application numérique : $\omega = 10^2$ rad·s^{-1}, soit $f = 16$ Hz et $T = 63$ ms, pour un retard $\tau = 2RC = 0,20$ ms. Le retard ne représente que $0,3$ % de la période : à l'oscilloscope, la sortie est pratiquement confondue avec l'entrée.
Remarque pour le colleur : l'erreur classique est de conclure « le signal est retardé de 2×10^{-2} ». C'est un angle (le déphasage du fondamental, en radians), pas une durée. Le retard, lui, vaut $\tau = 2RC$ et ne dépend pas de ω, ce qui est précisément la raison pour laquelle il n'y a pas de déformation.

3. Soit un signal d'entrée périodique quelconque, décomposé en série de Fourier :

$$U_e(t) = \sum_n C_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

Le gain valant 1, aucune amplitude n'est modifiée et

$$U_s(t) = \sum_n C_n \cos\big(n\omega t + \varphi_n + \varphi(n\omega)\big)$$

Pour identifier cette somme à $U_e(t-\tau) = \sum_n C_n \cos\big(n\omega t - n\omega\tau + \varphi_n\big)$, il faut

$$\varphi(n\omega) = -n\omega\tau \qquad \text{pour toute harmonique de poids non négligeable}$$

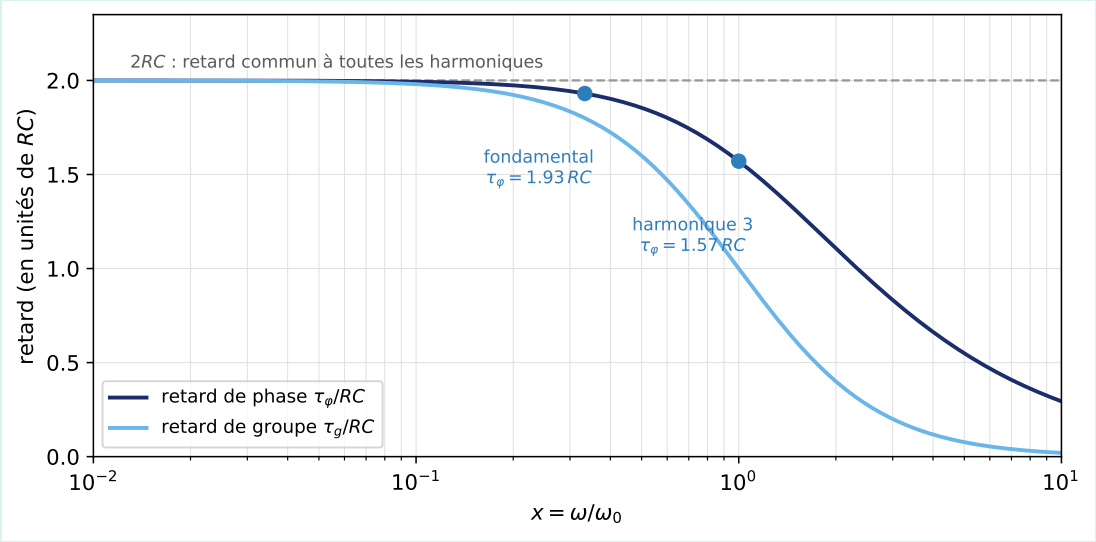
c'est-à-dire que **le déphasage doit être proportionnel à la pulsation** : c'est la condition dite de **phase linéaire**. Un retard pur, et lui seul, correspond à une phase linéaire.

Ici $\varphi(\omega) = -2\arctan(\omega/\omega_0)$ n'est linéaire qu'au voisinage de l'origine. La condition porte donc sur l'harmonique la plus élevée qui compte encore dans le signal :

$$n_{\max}\,\omega \ll \omega_0 = \frac{1}{RC} \qquad \text{et alors} \qquad \boxed{\tau = 2RC = 0,20 \text{ ms}}$$

Il ne suffit donc pas que le fondamental soit à basse fréquence : c'est le spectre *entier* qui doit tenir sous ω_0. Le montage convient bien à un signal dont les harmoniques décroissent vite (un triangle, dont les C_n varient en $1/n^2$, est tronqué à quelques pour cent dès le rang 5), et bien moins à un créneau, dont les C_n ne décroissent qu'en $1/n$.

Remarque pour le colleur : on peut formaliser en introduisant le temps de propagation de groupe $\tau_g = -\,\mathrm{d}\varphi/\,\mathrm{d}\omega = \frac{2RC}{1+(RC\omega)^2}$, *à comparer au retard de phase* $\tau_\varphi = -\varphi/\omega = \frac{2\arctan(RC\omega)}{\omega}$. *Les deux ne coïncident (et ne valent* $2RC$*) que pour* $\omega \ll \omega_0$ *; c'est une autre écriture de la condition de phase linéaire. Le tracé ci-dessous permet de relire la question 2 : les deux harmoniques du cas* $\omega = \omega_0/3$ *y tombent sur des retards nettement différents, alors qu'à* $\omega = 10^{-2}\omega_0$ *toutes deux sont sur le plateau à* $2RC$.



4. La notation complexe suppose un régime sinusoïdal permanent : elle n'est pas applicable telle quelle à un échelon, qui n'est ni périodique ni établi (il faudrait une transformée de Fourier, et non une série). On revient donc au domaine temporel.

   Les deux résistances de la branche $-$ sont sans mémoire : la relation $u_- = (U_e + U_s)/2$ vaut à *chaque instant*, et avec $u_+ = u_-$,

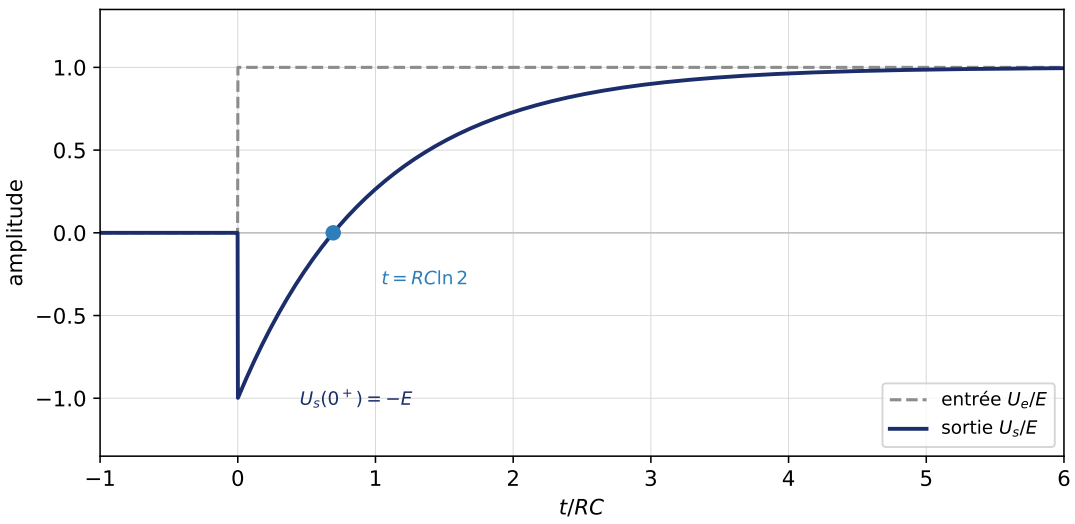
   $$U_s(t) = 2u_+(t) - U_e(t)$$

   Pour $t > 0$, $U_e = E$ et le condensateur se charge à travers R :

   $$RC\frac{\mathrm{d}u_+}{\mathrm{d}t} + u_+ = E \qquad \text{avec} \qquad u_+(0^+) = 0$$

   la condition initiale traduisant la continuité de la tension aux bornes du condensateur. D'où $u_+(t) = E\left(1 - e^{-t/RC}\right)$, puis

   $$\boxed{U_s(t) = E\left(1 - 2e^{-t/RC}\right)}$$



Commentaire. Le résultat le plus frappant est la valeur initiale : $U_s(0^+) = -E$. **La sortie part à l'opposé de l'échelon d'entrée**, avant de s'annuler en $t = RC\ln 2 = 69$ μs puis de tendre vers $+E$ (atteint à 1 % près au bout de $5RC = 0,5$ ms). L'interprétation est simple : à $t = 0^+$ le condensateur est encore déchargé, donc $u_+ = 0$; l'ALI doit maintenir $u_- = u_+ = 0$, ce qui impose $U_s = -U_e = -E$.

Ce n'est donc en aucun cas un échelon retardé, mais un échelon **fortement déformé**, ce qui est cohérent avec la question 3 : le spectre d'un échelon s'étend jusqu'à $\omega \to \infty$, la condition $n\omega \ll \omega_0$ est violée par tout le haut du spectre. Une fois de plus, le gain vaut pourtant 1 à toute fréquence : conserver toutes les amplitudes ne suffit pas à conserver la forme d'un signal.

On vérifie enfin le comportement asymptotique : en continu le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert, donc $u_+ = U_e$ et $U_s = 2U_e - U_e = U_e$, ce qui est bien la limite $\underline{H}(\omega \to 0) = 1$.

Remarque pour le colleur : deux prolongements possibles. (i) Le saut de 0 *à* $-E$ *en* $t = 0$ *suppose une vitesse de balayage infinie ; un ALI réel a un slew rate fini (de l'ordre de* $0,5$ $V{\cdot}\mu s^{-1}$ *pour un 741), qui arrondit ce front sur quelques microsecondes, durée négligeable devant* $RC = 0,10$ *ms mais qui deviendrait limitante si l'on réduisait* RC*. (ii) Ce départ « du mauvais côté » n'a rien d'accidentel : en écrivant la fonction de transfert sous la forme* $\underline{H}(p) = \frac{1-RCp}{1+RCp}$*, le zéro se trouve en* $p = +1/RC$*, à partie réelle positive. C'est la signature d'un système à déphasage non minimal, et tout système possédant un tel zéro commence par évoluer dans le sens opposé à sa valeur finale.*

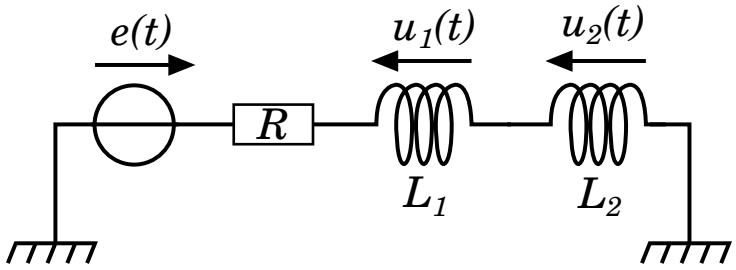
1.6 Capteur de position inductif différentiel

Un noyau ferromagnétique mobile se déplace à l'intérieur de deux bobines identiques montées en série. Son déplacement modifie leurs inductances en sens opposés,

$$L_1 = L_e + \delta L \qquad \text{et} \qquad L_2 = L_e - \delta L \qquad \text{avec} \quad \delta L \ll L_e$$

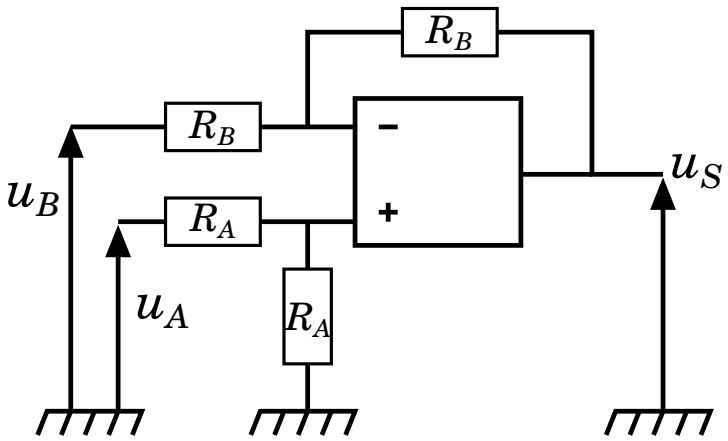
δL étant proportionnelle au déplacement : mesurer δL, c'est mesurer la position du noyau. C'est le principe des capteurs qui asservissent, par exemple, un objet en lévitation magnétique.

L'ensemble est alimenté par une tension sinusoïdale $e(t) = E\cos(\omega t)$, et R désigne la résistance totale du circuit (bobines et générateur). On néglige l'inductance mutuelle entre les deux bobines.



On prendra $L_e = 10$ mH, $R = 100\ \Omega$ et $E = 5,0$ V.

1. Déterminer les tensions u_1 et u_2 en fonction de E, ω, R, L_1 et L_2.
2. Pour accéder à δL, on dispose du montage soustracteur suivant :



   (a) Déterminer la tension de sortie u_S en fonction de u_A et u_B, et montrer qu'il s'agit bien d'un montage soustracteur.

   (b) Comment relier un ou des montages soustracteurs au capteur de façon à disposer de $u_1 - u_2$? Préciser comment choisir les résistances R_A et R_B.

   (c) On suppose le montage précédent réalisé. Exprimer la fonction de transfert de l'ensemble sous la forme

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{u_1} - \underline{u_2}}{\underline{e}} = H_0 \frac{j\omega/\omega_0}{1 + j\omega/\omega_0}$$

   et donner ω_0 et H_0 en fonction de L_e, R et δL.

   (d) Tracer le diagramme de Bode de $\underline{H}$. De quel type de filtre s'agit-il ? Dans quelle gamme de fréquence faut-il travailler pour que la sortie soit indépendante de la fréquence et proportionnelle à δL ?

Corrigé :

1. Les trois éléments R, L_1 et L_2 sont en série, parcourus par le même courant $\underline{i} = \underline{e}/\big(R + j(L_1 + L_2)\omega\big)$. Un pont diviseur de tension donne directement

$$\boxed{\underline{u_1} = \frac{jL_1\omega}{R + j(L_1 + L_2)\omega}\,\underline{e} \qquad \text{et} \qquad \underline{u_2} = \frac{jL_2\omega}{R + j(L_1 + L_2)\omega}\,\underline{e}}$$

   Il n'y a pas à traiter u_1 différemment de u_2 : le pont diviseur porte sur des tensions aux bornes de composants en série, que ces bornes soient ou non reliées à la masse.

2. (a) Aucune des deux entrées n'absorbe de courant. Sur l'entrée $+$, un pont diviseur donne $\underline{u_+} = \underline{u_A}/2$; sur l'entrée $-$, le théorème de Millman donne $\underline{u_-} = (\underline{u_B} + \underline{u_S})/2$. La rétroaction se faisant sur l'entrée $-$, l'ALI est en régime linéaire et $u_+ = u_-$, d'où

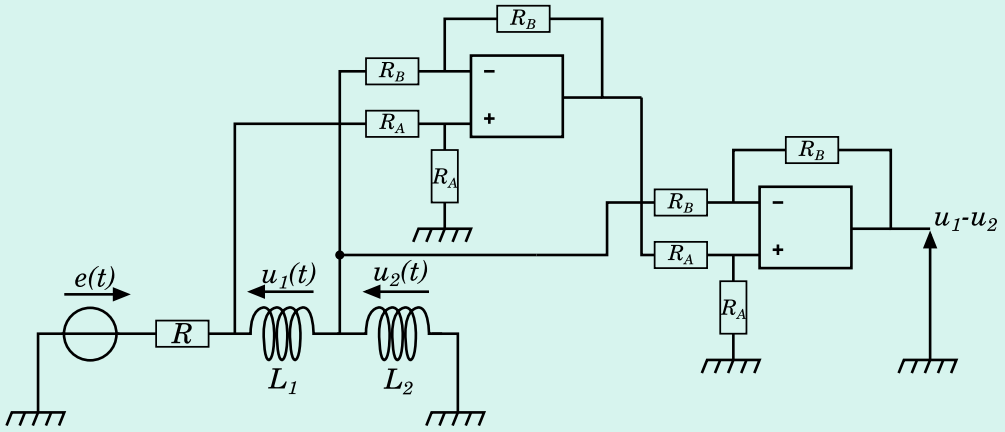
$$\boxed{u_S = u_A - u_B}$$

   Seules comptent les égalités des résistances deux à deux : les deux R_A entre elles, les deux R_B entre elles. Leurs valeurs communes n'interviennent pas dans le résultat.

   (b) Notons V_A et V_B les potentiels des deux points situés de part et d'autre de L_1, de sorte que $u_1 = V_A - V_B$ et $u_2 = V_B$. C'est ici qu'est la difficulté : les deux entrées d'un soustracteur sont repérées par rapport à la masse, ce qui est bien le cas de $u_2 = V_B$, mais u_1 **est flottante** : aucune de ses bornes n'est à la masse. On ne peut donc pas l'appliquer directement sur une entrée. Il faut deux étages, le premier servant à ramener u_1 par rapport à la masse :

étage 1 : V_A sur la branche $+$, V_B sur la branche $-$ $\longrightarrow$ $V_A - V_B = u_1$

étage 2 : u_1 sur la branche $+$, V_B sur la branche $-$ $\longrightarrow$ $u_1 - u_2$



   L'ordre des entrées fixe le signe, et il faut y prendre garde aux deux étages : intervertir celles du premier seul donnerait $u_2 - u_1$, et les intervertir aux deux étages donnerait $u_1 + u_2$. Quant aux résistances, il faut les prendre grandes devant R, $L_1\omega$ et $L_2\omega$ pour que la mesure ne charge pas le capteur.

   *Remarque pour le colleur : la contrainte la plus sévère en pratique n'est pas celle-là mais l'**appariement** des résistances. On verra en 2c que $H_0 = \delta L/L_e \ll 1$: on extrait une petite différence entre deux tensions voisines, et le moindre écart entre les deux R_A (ou entre les deux R_B) fait ressortir le mode commun, qui est grand, et noie le signal utile.*

   Un seul étage suffirait d'ailleurs, puisque $u_1 - u_2 = V_A - 2V_B$: un amplificateur de différence à résistances pondérées, de gain 1 sur V_A et 2 sur V_B, y parvient. La cascade de deux soustracteurs identiques est simplement plus lisible.

(c) En faisant la différence des deux résultats de la question 1,

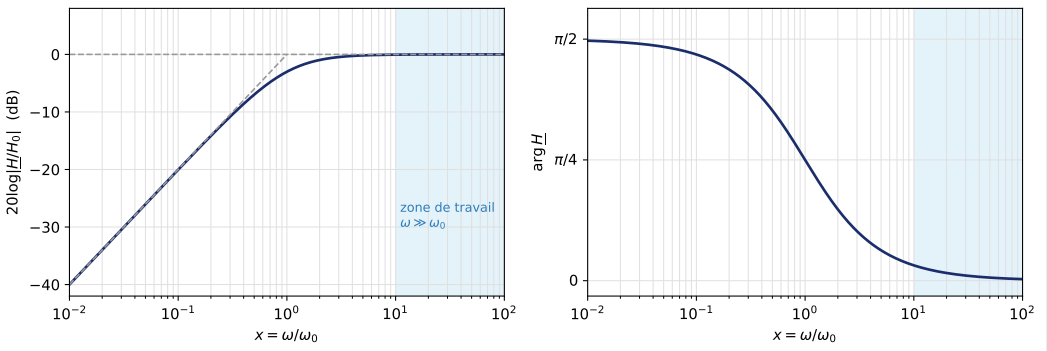
$$\underline{H} = \frac{j(L_1 - L_2)\omega}{R + j(L_1 + L_2)\omega} = \frac{L_1 - L_2}{L_1 + L_2} \cdot \frac{j\omega(L_1 + L_2)/R}{1 + j\omega(L_1 + L_2)/R}$$

et comme $L_1 + L_2 = 2L_e$ et $L_1 - L_2 = 2\delta L$,

$$\boxed{\omega_0 = \frac{R}{2L_e} \qquad \text{et} \qquad H_0 = \frac{\delta L}{L_e}}$$

Application numérique : $\omega_0 = 5{,}0 \times 10^3$ rad·s^{-1}, soit $f_0 = 0{,}80$ kHz.
Attention à ω_0 : c'est bien $R/2L_e$, homogène à l'inverse d'un temps. Noter aussi que ce résultat est exact, l'hypothèse $\delta L \ll L_e$ n'a servi nulle part ; elle ne sert qu'à garantir la proportionnalité entre δL et le déplacement.

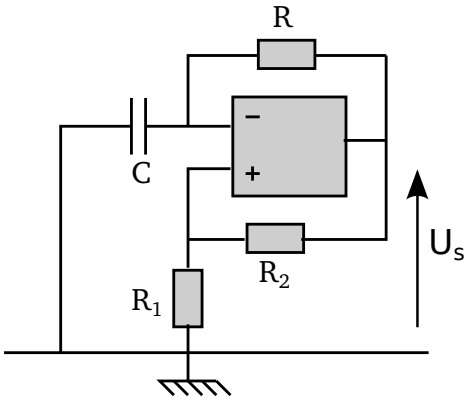
(d) Il s'agit d'un **passe-haut du premier ordre** : le gain croît de 20 dB par décade puis sature à H_0, la phase passe de $+\pi/2$ à 0.



Il faut donc travailler à $\omega \gg \omega_0$, où $\underline{H} \simeq H_0 = \delta L/L_e$: la sortie ne dépend plus de la fréquence et est proportionnelle au déplacement. Physiquement, à haute fréquence les impédances des bobines l'emportent sur R, le courant est fixé par les bobines seules et le rapport des tensions ne dépend plus de ω.
Application numérique : à $f = 10$ kHz, $\omega/\omega_0 = 13$, on est bien dans le plateau. Pour un déplacement tel que $\delta L/L_e = 1$ %, l'amplitude de sortie vaut $H_0 E = 50$ mV.
*Remarque pour le colleur : on peut demander pourquoi la source est alternative. En continu une inductance est invisible et la mesure ne donnerait rien : la porteuse à ω est indispensable, et l'information de position se retrouve dans son **amplitude**. Le déplacement du noyau module donc en amplitude la porteuse, ce qui suppose ω grande devant la fréquence du mouvement mécanique, et impose une démodulation en aval pour remonter à $\delta L(t)$. Le calcul mené ici, qui traite δL comme une constante, n'est légitime que dans cette limite.*

1.7 Multivibrateur astable

On considère le montage suivant, dans lequel on pose $\tau_1 = RC$.



On prendra $R = R_1 = R_2 = 10$ kΩ, $C = 10$ nF et $V_{sat} = 15$ V.

1. L'ALI est d'abord supposé idéal.
   (a) Rappeler les caractéristiques d'un ALI idéal. Comment se comporte-t-il dans ce montage, et pourquoi ?
   (b) Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_-(t)$.
   (c) En déduire l'évolution temporelle de $u_-(t)$ et $u_s(t)$, puis la période T des oscillations. On pourra partir de $u_-(t=0) = \dfrac{R_1}{R_1+R_2}V_{sat}$.
2. L'ALI est désormais réel : ses trois tensions sont liées par

$$\tau_0 \frac{\mathrm{d}u_s}{\mathrm{d}t} + u_s = \mu_0(u_+ - u_-)$$

   avec un gain statique $\mu_0 = 10^5$ et un produit gain-bande $\dfrac{\mu_0}{2\pi\tau_0} = 1$ MHz.
   (a) Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_s(t)$, et commenter ses solutions.
   (b) En partant de $u_s(0) = 0$ et $u_-(0) = 0$, pourquoi retrouve-t-on très vite le régime de la première partie ?

Corrigé :

1. (a) Un ALI idéal n'absorbe aucun courant sur ses entrées ($i_+ = i_- = 0$), a un gain différentiel infini, et une sortie bornée par $\pm V_{sat}$. En régime linéaire il impose $u_+ = u_-$; en régime saturé cette égalité tombe et $u_s = \pm V_{sat}$.
   Ici les *deux* entrées sont rebouclées sur la sortie, et c'est la comparaison des deux boucles qui tranche : celle sur l'entrée + est un simple pont résistif, instantané, tandis que celle sur l'entrée − passe par la cellule RC, qui retarde. La rétroaction positive l'emporte, le régime linéaire est instable, et **l'ALI fonctionne en régime saturé** : $u_s = \pm V_{sat}$. La question 2 démontre ce point.

   (b) Aucun courant n'entre dans les entrées. Un pont diviseur sur l'entrée + donne

$$u_+ = \beta\, u_s \qquad \text{avec} \quad \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

   et sur l'entrée −, le condensateur se charge à travers R depuis la sortie :

$$\boxed{\tau_1 \frac{\mathrm{d}u_-}{\mathrm{d}t} + u_- = u_s} \qquad \text{avec} \quad \tau_1 = RC$$

   (c) Sur chaque demi-période u_s est constante et vaut $\pm V_{sat}$: u_- relaxe exponentiellement vers cette valeur avec la constante de temps τ_1. La bascule a lieu lorsque u_- atteint le seuil $u_+ = \beta u_s$.
   Partons de $u_-(0) = +\beta V_{sat}$: le seuil vient d'être atteint alors que u_s valait $+V_{sat}$, la sortie vient donc de basculer à $u_s = -V_{sat}$, et $u_+ = -\beta V_{sat}$. Alors

$$u_-(t) = -V_{sat} + (1+\beta) V_{sat}\, e^{-t/\tau_1}$$

   qui décroît jusqu'au seuil $-\beta V_{sat}$, atteint à

$$t_1 = \tau_1 \ln \frac{1+\beta}{1-\beta} = \tau_1 \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

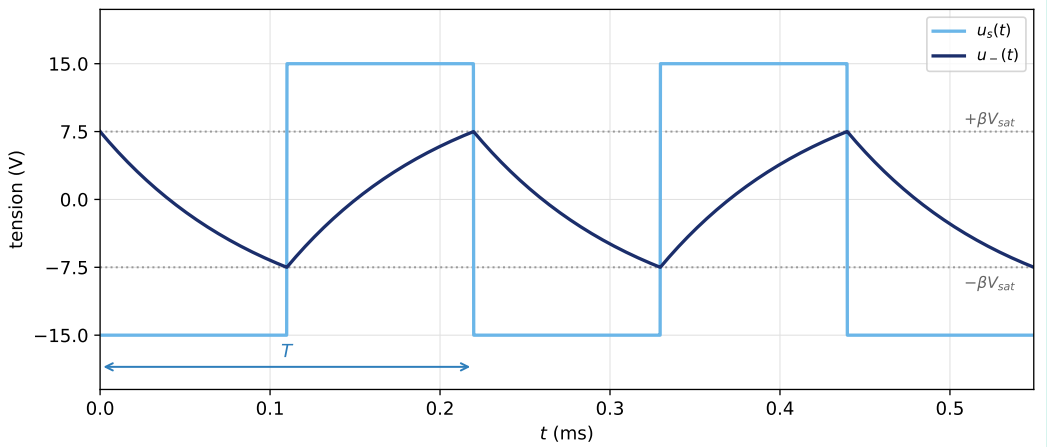
   La sortie rebascule alors, et la demi-période suivante s'en déduit en changeant tous les signes :

$$u_-(t) = V_{sat} - (1+\beta) V_{sat}\, e^{-(t-t_1)/\tau_1}$$

   Le régime est donc périodique, de période

$$\boxed{T = 2t_1 = 2RC \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)}$$

   u_s est un **créneau** symétrique d'amplitude V_{sat}, et u_- une succession d'arcs d'exponentielle entre les deux seuils $\pm\beta V_{sat}$.



Application numérique : $\beta = 1/2$, $\tau_1 = 0,10$ ms, d'où $T = 2\tau_1 \ln 3 = 0,22$ ms, soit $f = 4,6$ kHz.

Remarque pour le colleur : le montage n'a aucune entrée, il oscille de lui-même, d'où le nom d'astable. Noter que la période ne dépend ni de V_{sat} ni des valeurs absolues de R_1 et R_2, mais seulement de RC et du rapport R_1/R_2 : c'est ce qui en fait un oscillateur utilisable.

2. (a) Les deux autres relations du montage sont inchangées, $u_+ = \beta u_s$ et $\tau_1 \dot{u}_- = u_s - u_-$. En reportant u_+ dans l'équation de l'ALI :

$$\begin{cases} \tau_0 \dot{u}_s = \mu_1 u_s - \mu_0 u_- & \text{avec} \quad \mu_1 = \mu_0\beta - 1 \\ \tau_1 \dot{u}_- = u_s - u_- \end{cases}$$

On tire u_- de la première et on reporte dans la seconde :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 u_s}{\mathrm{d}t^2} + \left(\frac{1}{\tau_1} - \frac{\mu_1}{\tau_0}\right)\frac{\mathrm{d}u_s}{\mathrm{d}t} + \frac{\mu_0 - \mu_1}{\tau_0\tau_1} u_s = 0}$$

Notons $a = \dfrac{1}{\tau_1} - \dfrac{\mu_1}{\tau_0}$ le coefficient d'amortissement et $b = \dfrac{\mu_0 - \mu_1}{\tau_0\tau_1}$ le terme en u_s. Les racines de l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$ vérifient $r_1 r_2 = b$ et $r_1 + r_2 = -a$.

Le terme en u_s est positif :

$$\mu_0 - \mu_1 = \mu_0 - (\mu_0\beta - 1) = \mu_0(1 - \beta) + 1 > 0$$

puisque $\beta = R_1/(R_1 + R_2)$ est compris entre 0 et 1. Le produit $r_1 r_2 = b$ est donc positif : *les deux racines sont de même signe*, et c'est le seul signe de a qui décide de la stabilité. Sans cela, une racine de chaque signe resterait possible et l'étude de a ne suffirait pas.

En revanche **le coefficient d'amortissement est négatif** dès que

$$\frac{\mu_1}{\tau_0} > \frac{1}{\tau_1}$$

Deux remarques permettent de traduire cette condition sur les données de l'énoncé. D'une part $\mu_0\beta = 5 \times 10^4 \gg 1$, donc $\mu_1 = \mu_0\beta - 1 \simeq \mu_0\beta$ et la condition devient $\beta\,\mu_0/\tau_0 > 1/\tau_1$. D'autre part le gain en boucle ouverte $\underline{\mu}(j\omega) = \mu_0/(1 + j\omega\tau_0)$ a pour fréquence de coupure $f_c = 1/(2\pi\tau_0)$, de sorte que le produit gain-bande, noté PGB, vaut

$$\mathrm{PGB} = \mu_0 f_c = \frac{\mu_0}{2\pi\tau_0} \qquad \text{soit} \qquad \frac{\mu_0}{\tau_0} = 2\pi\,\mathrm{PGB}$$

En reportant, et avec $\tau_1 = RC$:

$$\boxed{RC > \frac{1}{2\pi\beta \times \mathrm{PGB}} = \frac{\tau_0}{\mu_0\beta}}$$

Le second membre est le temps de réponse de l'ALI *rebouclé* sur son entrée + avec le gain β : la condition dit simplement que la cellule RC, qui retarde, doit être plus lente que l'ALI lui-même, sans quoi la rétroaction positive ne l'emporte pas.

Un amortissement négatif signifie $r_1+r_2>0$, donc ici deux racines positives, et des solutions qui **divergent** : le régime linéaire est instable, ce qui justifie a posteriori l'hypothèse de la partie 1.

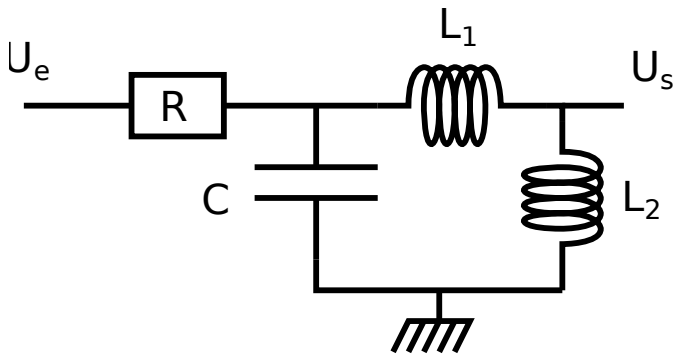
Application numérique : $\tau_0=\mu_0/(2\pi\times10^6)=16$ ms, soit une fréquence de coupure en boucle ouverte de 10 Hz, et $\mu_1\simeq5,0\times10^4$. Le coefficient d'amortissement vaut $1,0\times10^4-3,1\times10^6\simeq-3,1\times10^6$ s^{-1} et le terme en u_s vaut $3,1\times10^{10}$ s^{-2}. Le discriminant est positif : les racines sont réelles et toutes deux positives, $r_1=3,1\times10^6$ s^{-1} et $r_2=1,0\times10^4\simeq1/\tau_1$. Les solutions sont donc deux exponentielles croissantes, sans oscillation. Le seuil d'instabilité vaut ici $RC>0,32$ μs, très largement franchi puisque $RC=100$ μs.

(b) Les conditions initiales nulles constituent bien une solution de l'équation, mais c'est une solution d'équilibre **instable**. Le moindre écart, tension de décalage de l'ALI, bruit, transitoire de mise sous tension, est amplifié avec la constante de temps $1/r_1=0,32$ μs, soit trois cents fois plus courte que τ_1. En quelques microsecondes u_s atteint $\pm V_{sat}$, le modèle linéaire cesse d'être valable et on retombe sur le régime saturé de la première partie.

Remarque pour le colleur : les oscillations ne viennent pas du modèle linéaire, dont les deux racines sont réelles, mais de la saturation. C'est le va-et-vient de la sortie entre $+V_{sat}$ et $-V_{sat}$ qui crée la périodicité, et c'est la partie 1 qui en donne la période. Un système linéaire instable ne saurait produire une oscillation d'amplitude fixée.

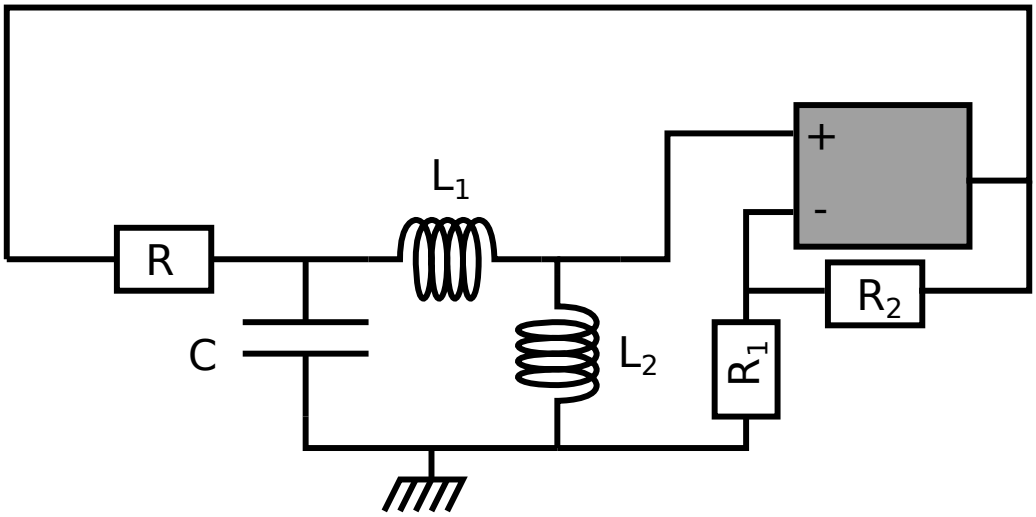
1.8 Oscillateur quasi-sinusoïdal

On considère le filtre suivant, dont la sortie n'est pas chargée.



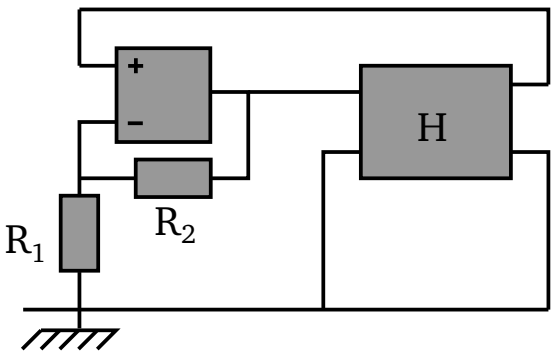
On prendra $L_1 = 90$ mH, $L_2 = 10$ mH, $C = 1,0$ nF et $R = 100$ kΩ.

1. Préciser le comportement du circuit à basse et à haute fréquence, puis déterminer sa fonction de transfert et la mettre sous forme canonique.
2. On boucle ce filtre sur un amplificateur non inverseur, supposé idéal.



À quelle condition le montage oscille-t-il ? Préciser la fréquence des oscillations.

3. On remplace maintenant le filtre par un bloc de fonction de transfert $\underline{H}$ quelconque.



Peut-on obtenir des oscillations si $\underline{H}$ est un passe-bas du second ordre ? Même question pour un passe-haut du second ordre. Conclure.

Corrigé :

1. **Comportements limites.** Notons $L = L_1 + L_2$ l'inductance totale et u_1 le potentiel du nœud commun à R, C et L_1. À basse fréquence la bobine se comporte comme un fil et court-circuite ce nœud à la masse ; à haute fréquence c'est le condensateur qui joue ce rôle. Dans les deux cas $u_1 \to 0$, donc $u_s \to 0$. En revanche, à la résonance du bouchon LC parallèle son impédance diverge, aucun courant ne traverse R et $u_1 = u_e$. C'est un **passe-bande du second ordre**.
   Calcul. Vu du nœud u_1, le circuit est un RLC parallèle, et comme l'étage de sortie n'est pas chargé, un simple pont diviseur inductif donne la seconde relation :

$$\underline{\frac{u_1}{u_e}} = \frac{1}{1 + R\left(jC\omega + \dfrac{1}{jL\omega}\right)} \qquad \text{et} \qquad \underline{\frac{u_s}{u_1}} = \frac{jL_2\omega}{j(L_1+L_2)\omega} = \frac{L_2}{L}$$

   En remarquant que $R\left(C\omega - \dfrac{1}{L\omega}\right) = RC\omega_c\left(\dfrac{\omega}{\omega_c} - \dfrac{\omega_c}{\omega}\right)$ avec $\omega_c = 1/\sqrt{LC}$, le produit se met sous la forme canonique

$$\boxed{\underline{H} = \frac{A_0}{1 + jQ\left(\dfrac{\omega}{\omega_c} - \dfrac{\omega_c}{\omega}\right)}} \qquad \omega_c = \frac{1}{\sqrt{(L_1+L_2)C}}, \quad A_0 = \frac{L_2}{L_1+L_2}, \quad Q = R\sqrt{\frac{C}{L_1+L_2}}$$

   Application numérique : $\omega_c = 1{,}0 \times 10^5$ rad·s^{-1}, soit $f_c = 16$ kHz, avec $A_0 = 0{,}10$ et $Q = 10$.
   *Remarque pour le colleur : bobine à point milieu plus condensateur en parallèle, c'est un **oscillateur Hartley**. Le point milieu ne sert qu'à prélever une fraction A_0 de la tension du bouchon, et c'est cette fraction qui fixera le gain que l'amplificateur devra fournir.*

2. L'ALI est idéal et fonctionne en régime linéaire : son entrée n'absorbe aucun courant, donc le filtre n'est pas chargé, et sa sortie est une source de tension parfaite, donc elle attaque R sans être perturbée. Les deux fonctions de transfert se multiplient, et en ouvrant la boucle on définit le gain de boucle

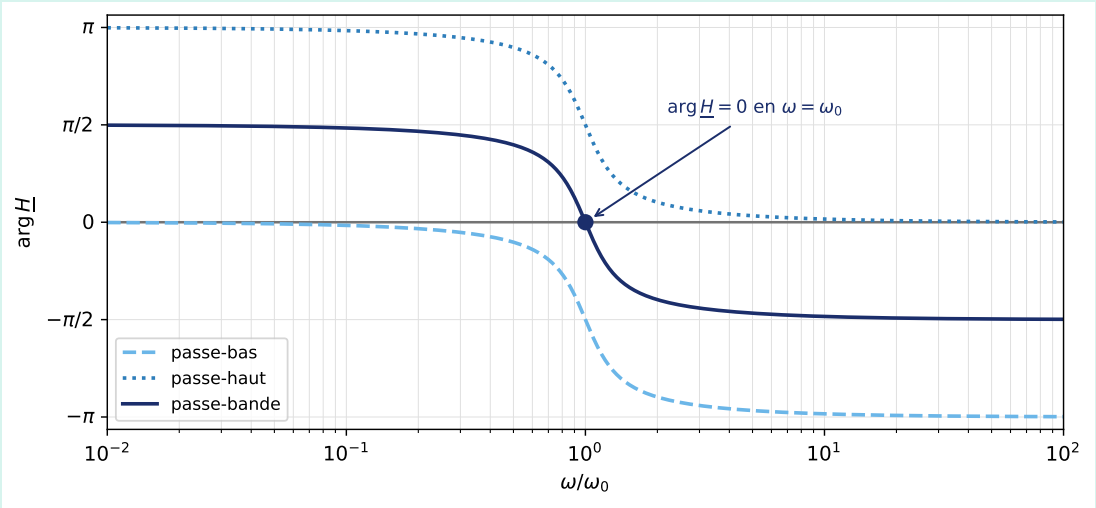
$$\underline{F}(\omega) = K\,\underline{H}(\omega) \qquad \text{avec} \quad K = \frac{R_1+R_2}{R_1}$$

   Le montage oscille si le signal se reboucle identique à lui-même, c'est-à-dire $\underline{F}(\omega_0) = 1$: c'est la condition de Barkhausen, soit $|\underline{F}| = 1$ et $\arg \underline{F} = 0$ modulo 2π. Comme K est réel positif, la condition de phase impose $\arg \underline{H} = 0$, donc $\omega_0 = \omega_c$, et la condition de module donne alors $KA_0 = 1$:

$$\boxed{\frac{R_1+R_2}{R_1} \cdot \frac{L_2}{L_1+L_2} = 1 \qquad \text{et} \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1+L_2)C}}}$$

   Application numérique : il faut $K = 10$, soit $R_2 = 9R_1$, pour $f_0 = 16$ kHz.
   *Remarque pour le colleur : écrite en égalité, cette condition décrit un équilibre **instable**, et c'est le point à ne pas laisser passer. Avec $KA_0 = 1$ exactement, rien ne démarre, et la moindre dérive des composants fait soit mourir soit diverger l'oscillation. On règle donc en pratique KA_0 légèrement supérieur à 1 : le bruit est amplifié, l'amplitude croît, et c'est la saturation de l'ALI qui l'arrête. Le mécanisme est le même que pour le multivibrateur astable, à ceci près que le filtre est ici assez sélectif ($Q = 10$) pour ne laisser passer que le fondamental : la sortie reste quasi sinusoïdale, d'où le nom.*
   Noter aussi que R n'intervient pas dans la condition. À la résonance le bouchon est d'impédance infinie, aucun courant ne le traverse, et R ne fixe que Q, donc la sélectivité. C'est un artefact du modèle : dans un oscillateur réel, c'est la résistance série des bobines qui amortit le circuit et que le gain doit compenser.

3. Le raisonnement tient entièrement dans la condition de phase. K étant réel positif, il faut $\arg \underline{H} = 0$ à une pulsation *finie et non nulle*. Il suffit donc de regarder l'excursion de phase de chaque filtre du second ordre :



Passe-bas : la phase va de 0 à $-\pi$, elle ne s'annule qu'en $\omega = 0$.

Passe-haut : elle va de $+\pi$ à 0, elle ne s'annule qu'asymptotiquement.

Passe-bande : elle va de $+\pi/2$ à $-\pi/2$ en s'annulant en ω_0.

Seul le passe-bande convient, et c'est bien ce qui rend le montage de la question 2 possible.

Attention toutefois à ce que devient le montage dans les autres cas : le passe-bas ne se contente pas de ne rien faire. Si $KH_0 > 1$, la boucle possède un pôle réel positif, la sortie diverge puis se bloque en saturation. On obtient un bistable, pas un oscillateur.

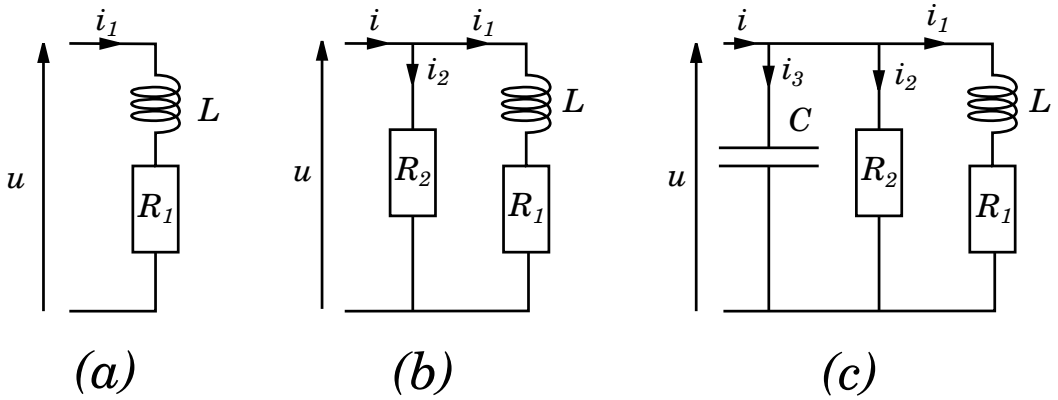
Remarque pour le colleur : ce qui bloque ici, c'est que deux pôles ne fournissent qu'une excursion de phase de π, atteinte seulement aux bornes du spectre. Avec trois cellules du premier ordre on atteint $-\pi$ à fréquence finie, ce qui permet d'osciller en remplaçant l'amplificateur non inverseur par un inverseur : c'est l'oscillateur à déphasage.

Chapitre 2

Puissance électrique en régime sinuoïdal

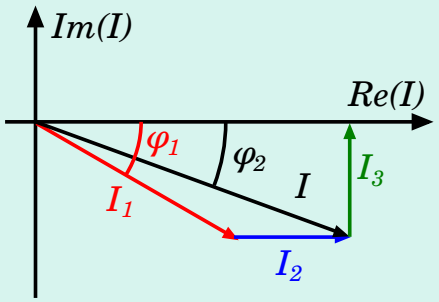
2.1 Puissance absorbée par une installation

Une installation électrique, constituée de nombreuses machines tournantes, équivalente à une résistance et une bobine en série (R_1, L_1), est alimentée par la tension du réseau de valeur efficace $U = 220\text{V}$ à la fréquence $f = 50\text{Hz}$.



1. *Schéma (a)* : L'installation est de type inductif, qui consomme une puissance $P_1 = 2,0\text{kW}$ et est parcourue par un courant d'intensité efficace $I_1 = 18,2\text{A}$. En déduire les valeurs de R_1 et l'inductance L. Calculer le facteur de puissance $\cos(\varphi_1)$.
2. *Schéma (b)* : Un radiateur est ajouté à l'installation, équivalent à une résistance R_2 en parallèle consommant une puissance $P_2 = 1,0\text{kW}$. Calculer les valeurs efficaces I_2 et I, la résistance R_2, la puissance P et le facteur de puissance $\cos(\varphi_2)$.
3. *Schéma (c)* : on veut rendre égal à 1 le facteur de puissance $\cos(\varphi)$ de l'installation. Pourquoi le distributeur d'électricité impose cette condition ? Quelle valeur de capacité C doit-on placer en parallèle ?

Corrigé :

1. On définit l'origine des phases par la tension : $u = \sqrt{2}U\cos(\omega t)$, le courant i_1 étant en déphasage de φ par rapport à u : $i_1(t) = \sqrt{2}I_1\cos(\omega t\varphi_1)$. On sait que la puissance est, en moyenne, uniquement dissipée dans la résistance : $P = R_1 I_1^2$. On en déduit donc $\boxed{R_1 = 6,04\Omega}$.
   D'autre part, $\underline{i_1} = (R_1 + jL_1\omega)\underline{u}$, donc, en prenant le module :
   $$\boxed{L_1 = \frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{U^2}{I_1^2} - R_1^2} = 33\text{mH}}$$
   Pour le facteur de puissance, on utilise simplement la formule $P_1 = UI_1\cos(\varphi_1)$, on trouve $\boxed{\cos(\varphi_1) = 0,50}$ (donc $\varphi_1 = \pi/3$).
2. Dans la branche où circule i_2, il n'y a pas de déphasage comme il n'y a ni inductance, ni capacité. On a donc $\boxed{I_2 = P_2/U = 4,55\text{A}}$.
   Pour trouver les autres grandeurs, on s'appuie sur un diagramme de Fresnel, qui simplifie l'analyse :
   

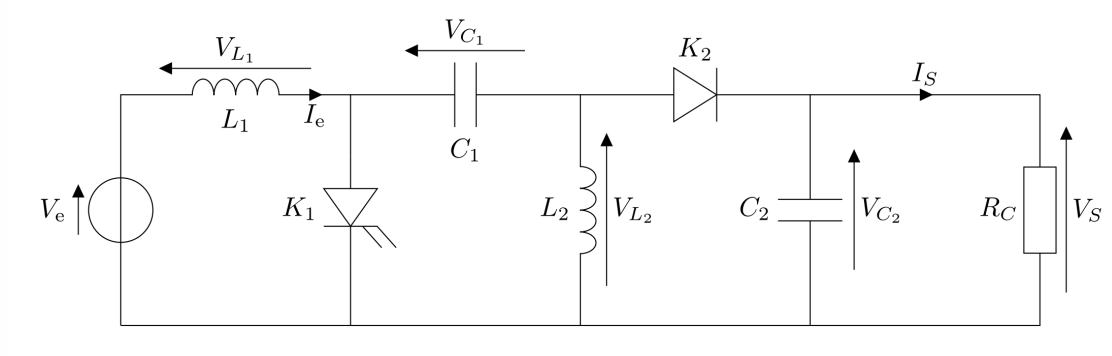
   L'intensité efficace $I_1 = 18,2\text{A}$ reste inchangée, étant donné qu'elle est alimentée par la même tension. Avec le diagramme de Fresnel, on en déduit l'intensité I :
   $$\boxed{I = \sqrt{(I_1\cos(\varphi_1) + I_2)^2 + I_1^2\sin(\varphi_1)^2} = 20,9\text{A}}$$
   Avec le diagramme de Fresnel, on trouve le facteur de puissance :
   $$\boxed{\cos(\varphi_2) = \frac{I_1\cos(\varphi_1) + I_2}{I} = 0,65}$$
   La puissance est tout simplement la somme des deux puissances dissipée dans les résistances : $P = 3,0\text{kW}$.
3. Le distributeur impose cette condition afin de minimiser l'intensité efficace dans le réseau à puissance fixée. En effet, les lignes électriques ayant une résistance faible mais non nulle, à puissance consommée chez l'utilisateur, un facteur de puissance faible engendrera une intensité élevée dans le réseau et une dissipation d'autant plus importante.
   Pour mettre le facteur de puissance égal à 1, il faut que le courant I_3 "remonte" le courant total de sorte à ce qu'il ait une partie imaginaire nulle (cf schéma ci-dessus). On doit donc avoir :
   $$I_3 = I_1\sin(\varphi_1) = UC\omega$$
   On trouve donc :
   $$\boxed{C = \frac{I_1\sin(\varphi_1)}{U\omega} = 2,3\times10^{-4}\text{F}}$$

Chapitre 3

Conversion électronique de puissance

3.1 Hacheur - convertisseur SEPIC

Les supercondensateurs sont des dispositifs de stockage électrique prometteurs, mais leur inconvénient par rapport à des batteries lithium-ion est la grande variation de tension à leurs bornes lors de leur décharge. On s'intéresse au cas d'un supercondensateur, modélisé par une source de tension V_e pouvant varier de 54 à 27 V, servant à alimenter un moteur (représenté par la résistance R_C) avec une tension et une intensité constantes $V_s = 36$ V et $I_s = 10$ A. Pour maintenir une tension constante aux bornes du moteur, on utilise un convertisseur SEPIC (*Single Ended Primary Inductor Converter*) représenté ci-dessous :



On fera les hypothèses suivantes pour le fonctionnement :
- le convertisseur est étudié en régime permanent : toutes les tensions et toutes les intensités sont périodiques de période T ;
- les interrupteurs travaillent à la fréquence de découpage $f = 300$ kHz et avec le rapport cyclique α ;
- sur une période de fonctionnement, l'interrupteur K_1 (resp. K_2) est fermé (resp. ouvert) sur l'intervalle $[0, \alpha T]$, ouvert (resp. fermé) sur l'intervalle $[\alpha T, T]$;
- on tolère des ondulations relatives crête à crête (rapportées aux valeurs moyennes) de 10 % pour l'intensité du courant d'entrée I_e et de 1 % pour la tension de sortie V_s.

1. À partir d'un bilan de puissance, calculer la plus grande valeur que peut prendre la valeur moyenne $\langle I_e \rangle$ du courant d'entrée.
2. Montrer que les valeurs moyennes de V_{L_1} et V_{L_2} sont nulles. En déduire la valeur moyenne $\langle V_{C_1} \rangle$ de la tension aux bornes de C_1.

Pour la suite, on suppose que $V_{C_1}(t) \simeq \langle V_{C_1} \rangle$.

3. Tracer le chronogramme de la tension V_{L_2} aux bornes de la bobine L_2.
4. En déduire le gain du convertisseur V_s/V_e en fonction de α. Quel est l'intérêt du convertisseur SEPIC ?
5. Calculer le rapport cyclique α si la tension d'entrée est $V_e = 54$ V, puis pour $V_e = 27$ V.
6. Calculer la valeur minimale de l'inductance L_1 permettant que l'ondulation du courant d'entrée soit inférieure à 10 % de sa valeur moyenne $\langle I_e \rangle$, quelle que soit V_e.
7. En supposant le courant de sortie I_s constant, calculer la valeur minimale de C_2 permettant de limiter l'ondulation de la tension de sortie V_s à 1 % de sa valeur moyenne, prise égale à 36 V, pour une tension d'entrée de 36 V.

Corrigé :

1. Hormis la résistance R_C, tout le circuit est composé d'éléments non dissipatifs : la puissance moyenne à l'entrée est donc égale à celle en sortie, $\langle V_e I_e\rangle = \langle V_s I_s\rangle$. Sur une période $T = 1/f = 3,3\ \mu$s, on peut raisonnablement supposer que la tension du supercondensateur n'a pas varié : c'est un dispositif de stockage, sa tension évolue sur plusieurs heures. V_e est donc constante, et I_s l'est aussi par hypothèse, d'où $V_e\langle I_e\rangle = V_s I_s$. La valeur moyenne du courant d'entrée est maximale lorsque la tension $V_e = 27$ V est minimale :

$$\boxed{\langle I_e\rangle_{\max} = \frac{V_s I_s}{V_{e,\min}} = 13,3\ \text{A}}$$

Attention à ne pas confondre cette valeur moyenne maximale avec la valeur instantanée crête du courant, qui lui est supérieure de la moitié de l'ondulation, soit 5 % de plus d'après le cahier des charges.

2. En régime permanent, I_{L_1} et I_{L_2} sont T-périodiques. En conséquence,

$$\langle V_{L_1}\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T L_1 \frac{\mathrm{d}I_{L_1}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \frac{L_1}{T}\big(I_{L_1}(T) - I_{L_1}(0)\big) = 0$$

et de même pour V_{L_2}. C'est un résultat général : **la tension moyenne aux bornes d'une bobine est nulle en régime périodique**, sans quoi son courant dériverait indéfiniment.

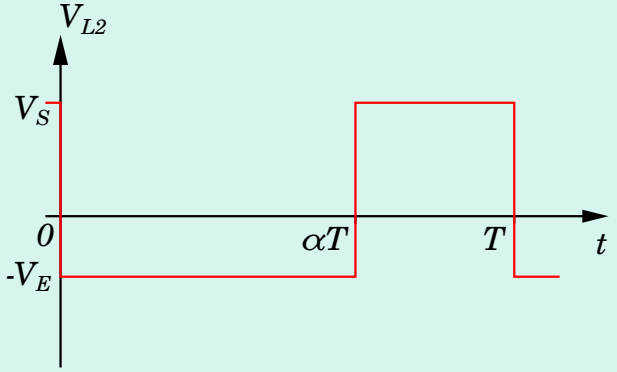
La maille qui part de la source, traverse L_1, C_1 puis L_2 et revient à la masse donne, avec les orientations de la figure, $V_e = V_{L_1} + V_{C_1} + V_{L_2}$. En moyenne :

$$\boxed{\langle V_{C_1}\rangle = V_e}$$

3. Durant la première phase $t \in [0, \alpha T]$, K_1 est fermé et court-circuite son nœud à la masse, K_2 est bloqué. La maille formée par C_1 et L_2 donne alors $V_{L_2} + V_{C_1} = 0$, soit

$$V_{L_2}(0 < t < \alpha T) = -\langle V_{C_1}\rangle = -V_e$$

Durant la seconde phase $t \in [\alpha T, T]$, K_1 est ouvert et K_2 conduit : la bobine L_2 se retrouve reliée à la sortie et $V_{L_2} = V_s$. Le condensateur C_2 n'a ici pour rôle que de lisser V_s et n'intervient pas dans ce raisonnement. D'où le chronogramme :



4. La condition $\langle V_{L_2}\rangle = 0$ signifie que l'aire algébrique du chronogramme est nulle sur une période :

$$\frac{1}{T}\Big(-\alpha T\, V_e + (1-\alpha) T\, V_s\Big) = 0 \qquad \text{soit} \qquad \boxed{V_s = \frac{\alpha}{1-\alpha} V_e}$$

Ce gain vaut 1 pour $\alpha = 1/2$: le convertisseur est **abaisseur pour $\alpha < 1/2$ et élévateur pour $\alpha > 1/2$**, et il l'est **sans inverser le signe** de la tension de sortie. C'est là tout son

intérêt, et c'est exactement ce qu'exige le cahier des charges : la tension du supercondensateur passe de 54 V à 27 V au cours de la décharge, donc traverse la valeur 36 V à maintenir en sortie. Aucun hacheur série ni parallèle ne saurait couvrir les deux régimes, et le Buck-Boost, qui le pourrait, délivrerait une tension de signe opposé.

5. Pour $V_s/V_e = 36/54 = 2/3$, on trouve $\alpha = 2/5 = 0,40$. Pour $V_s/V_e = 36/27 = 4/3$, on trouve $\alpha = 4/7 \simeq 0,57$. On balaie bien de part et d'autre de $\alpha = 1/2$.

6. Pour $t \in [0, \alpha T]$, K_1 est fermé et la bobine L_1 est directement aux bornes du supercondensateur : $V_{L_1} = L_1 \,\mathrm{d}i_{L_1}/\,\mathrm{d}t = V_e$, d'où

$$i_e(t) = i_{L_1}(t) = i_e(0) + \frac{V_e}{L_1} t$$

L'ondulation crête à crête vaut donc $\Delta i_e = \alpha T V_e / L_1$. Le critère $\Delta i_e < 0,1 \langle I_e \rangle$ s'écrit, en utilisant $\langle I_e \rangle = V_s I_s / V_e$:

$$L_1 > 10 \frac{\alpha V_e}{f \langle I_e \rangle} = 10 \frac{\alpha V_e^2}{f V_s I_s}$$

puis, en éliminant $V_e = V_s(1-\alpha)/\alpha$ pour n'avoir plus qu'une variable :

$$L_1 > 10 \frac{V_s}{f I_s} \cdot \frac{(1-\alpha)^2}{\alpha}$$

La dérivée de $g(\alpha) = (1-\alpha)^2/\alpha$ vaut $-\dfrac{(1-\alpha)(1+\alpha)}{\alpha^2}$, négative sur $]0,1[$: la contrainte est donc d'autant plus sévère que α est petit, c'est-à-dire pour $\alpha = 0,40$, soit $V_e = 54$ V. On retient

$$\boxed{L_1 > 108 \ \mu\mathrm{H}}$$

Vérification : avec $L_1 = 108\ \mu H$, l'ondulation vaut $0,67\ A$ pour $\langle I_e \rangle = 6,7\ A$ à $V_e = 54\ V$, soit exactement les 10 % visés, et seulement $0,48\ A$ pour $\langle I_e \rangle = 13,3\ A$ à $V_e = 27\ V$, soit 3,6 %. C'est bien le premier cas qui dimensionne.

7. Pour $t \in [0, \alpha T]$, K_2 est bloqué : le condensateur C_2 alimente seul la charge, $i_{C_2} = -I_s$ et $V_s(t) = V_s(0) - I_s t / C_2$. L'ondulation vaut donc

$$\Delta V_s = \frac{\alpha I_s}{f C_2}$$

La contrainte $\Delta V_s < 0,01\, V_s$ donne

$$C_2 > 100 \frac{\alpha I_s}{f V_s}$$

et la condition $V_e = V_s = 36$ V impose $\alpha = 0,50$, d'où

$$\boxed{C_2 > 46 \ \mu\mathrm{F}}$$

Remarque pour le colleur : contrairement à la question 6, cette question fixe un point de fonctionnement et ne cherche pas le cas le plus défavorable. Or ΔV_s croît avec α : le pire cas est $\alpha = 4/7$, c'est-à-dire $V_e = 27\ V$, et il exige $C_2 > 53\ \mu F$. Avec les $46\ \mu F$ obtenus ici, l'ondulation atteindrait $1,1$ % en fin de décharge. C'est une bonne question à poser à un élève qui aurait fini en avance.

Chapitre 4

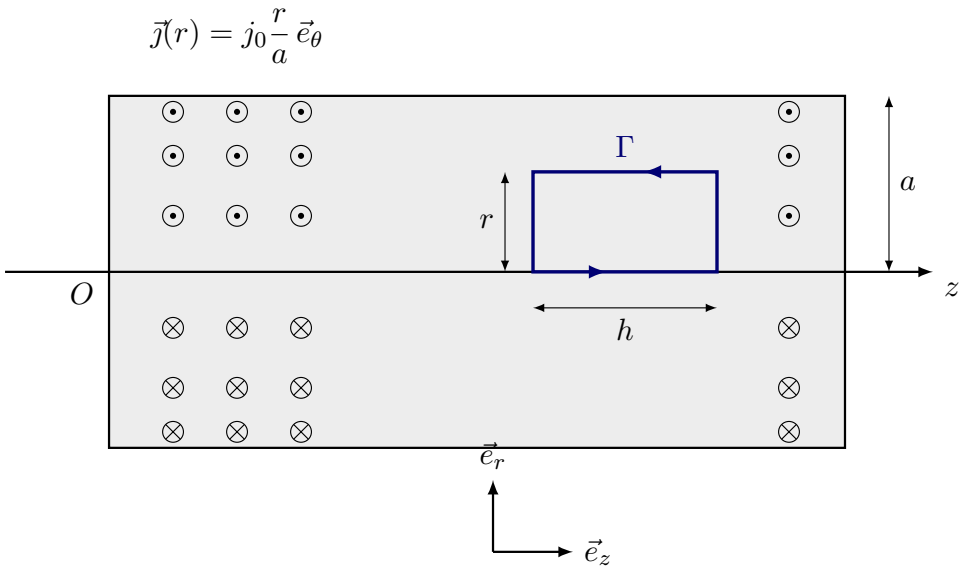
Magnétostatique

4.1 Solénoïde épais à densité de courant variable

Un bobinage cylindrique d'axe Oz, de rayon a et de longueur $L \gg a$, est parcouru par des courants orthoradiaux. La densité de spires croît avec la distance à l'axe, de sorte que la densité volumique de courant s'écrit

$$\vec{j}(r) = j_0 \frac{r}{a} \vec{e}_\theta$$

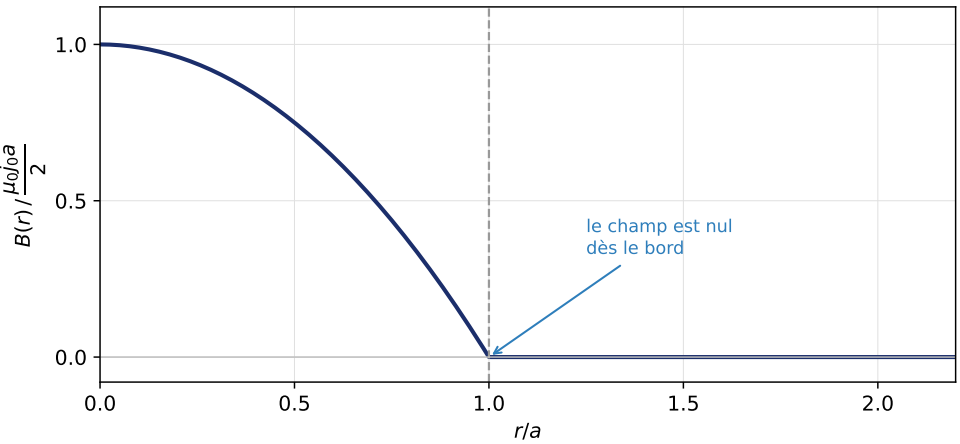
On se place loin des extrémités du bobinage, et on prendra $a = 10$ cm et $j_0 = 5{,}0$ A·mm^{-2}.



1. À l'aide des invariances et des symétries de la distribution, déterminer la direction du champ magnétique et les variables dont il dépend.
2. En appliquant le théorème d'Ampère au contour Γ de la figure, exprimer $B(r)$ en fonction de $B(0)$ pour $r < a$. Que devient ce résultat pour $r > a$?
3. Que peut-on dire du champ à l'extérieur du bobinage ? En déduire $B(0)$, puis $\vec{B}(r)$ en tout point. Tracer l'allure de $B(r)$.
4. Retrouver ce résultat en décomposant le bobinage en solénoïdes élémentaires emboîtés. Commenter le profil obtenu.

Corrigé :

1. **Invariances.** La distribution est invariante par rotation autour de Oz et, loin des extrémités, par translation selon z : le champ ne dépend donc que de r.
   Symétries. Les courants étant orthoradiaux, ils sont contenus dans tout plan $z = \text{cte}$, qui est donc un plan de symétrie de la distribution. Le champ magnétique étant un *pseudo-vecteur*, il est perpendiculaire à un plan de symétrie en tout point de ce plan :
   $$\boxed{\vec{B} = B(r)\,\vec{e}_z}$$
   Vérification par l'autre voie : tout plan contenant Oz change $\vec{e}_\theta$ en $-\vec{e}_\theta$, c'est donc un plan d'antisymétrie, dans lequel un pseudo-vecteur est contenu. $\vec{e}_z$ appartient bien à ces plans.
2. Le champ étant porté par $\vec{e}_z$, les deux côtés radiaux de Γ ne contribuent pas à la circulation. En parcourant Γ dans le sens indiqué sur la figure,
   $$\oint_\Gamma \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = h\,B(0) - h\,B(r)$$
   Ce sens correspond, par la règle de la main droite, à une normale orientée selon $+\vec{e}_\theta$: le courant enlacé vaut
   $$I_{\text{enl}} = \int_0^h \int_0^r j_0 \frac{r'}{a}\,\mathrm{d}r'\,\mathrm{d}z = \frac{h\,j_0 r^2}{2a}$$
   et le théorème d'Ampère donne
   $$\boxed{B(r) = B(0) - \frac{\mu_0 j_0 r^2}{2a}} \qquad (r < a)$$
   Pour $r > a$, le contour n'enlace plus que la totalité du courant, $I_{\text{enl}} = h j_0 a/2$, d'où
   $$B(r) = B(0) - \frac{\mu_0 j_0 a}{2} \qquad (r > a)$$
   qui ne dépend plus de r : **le champ est uniforme à l'extérieur du bobinage**.
3. Le bobinage est long, mais fini : à grande distance, le champ tend vers zéro. Or il vient d'être établi qu'il est uniforme pour $r > a$, et une constante qui tend vers zéro est nulle. Donc $B(r > a) = 0$, ce qui fixe enfin la constante :
   $$\boxed{B(0) = \frac{\mu_0 j_0 a}{2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 j_0}{2a}\left(a^2 - r^2\right)\vec{e}_z \;\; (r < a), \qquad \vec{B} = \vec{0} \;\; (r > a)}$$
   Application numérique : $B(0) = \mu_0 j_0 a/2 = 0,31$ T, l'ordre de grandeur d'un électroaimant de laboratoire.



Remarque pour le colleur : c'est l'argument du solénoïde infini, et il vaut la peine de le faire expliciter. Pour un cylindre rigoureusement infini, le problème n'a pas de solution unique : on peut toujours superposer un champ uniforme $B_0\vec{e}_z$, qui vérifie les équations de Maxwell dans le vide. C'est la finitude du bobinage, donc la décroissance du champ à l'infini, qui lève l'indétermination. Un élève qui répond « $\vec{B}$ est nul dehors, c'est un solénoïde » a le bon réflexe mais pas encore l'argument.

4. Une couche comprise entre r' et $r' + \mathrm{d}r'$ porte le courant surfacique $\mathrm{d}K = j(r')\,\mathrm{d}r'$: c'est un solénoïde élémentaire, qui crée $\mu_0\,\mathrm{d}K\,\vec{e}_z$ à l'intérieur et rien à l'extérieur. Au rayon r, seules les couches telles que $r' > r$ contribuent :

$$B(r) = \int_r^a \mu_0 j_0 \frac{r'}{a}\,\mathrm{d}r' = \frac{\mu_0 j_0}{2a}\left(a^2 - r^2\right)$$

ce qui redonne le résultat précédent sans aucune constante d'intégration à fixer.

Le champ est donc **maximal sur l'axe et nul au bord**, exactement l'inverse du fil massif parcouru par un courant axial, où B est nul sur l'axe et maximal en surface. La décomposition en solénoïdes le rend évident : plus on s'éloigne de l'axe, moins il reste de couches extérieures pour contribuer.

*Remarque pour le colleur : sur la réalisation du dispositif. Un courant orthoradial permanent est impossible dans un conducteur massif, puisqu'il faudrait une circulation non nulle de $\vec{E}$ le long d'une ligne de courant fermée, ce qu'interdit le régime stationnaire. La distribution proposée décrit donc un **bobinage** dont la densité de spires croît linéairement avec r, et non un bloc conducteur. Le courant total par unité de longueur vaut $\int_0^a j\,\mathrm{d}r = j_0 a/2 = 2{,}5$ $kA{\cdot}cm^{-1}$: c'est l'équivalent d'un solénoïde mince parcouru par ce courant linéique.*

4.2 Lentille magnétique (ENS Ulm PC 2026)

Dans un canon à électrons, comme celui d'un microscope électronique, le faisceau d'électrons est dévié et focalisé par une lentille magnétique, constituée d'une bobine plate d'axe Oz parcourue par un courant permanent.

1. Expliquer qualitativement le fonctionnement d'une lentille magnétique.
2. Déterminer sa distance focale.

Indications : on modélisera la lentille par une bobine plate de rayon a, constituée de N spires et parcourue par un courant I, qui crée sur son axe le champ :

$$\vec{B}(r=0,z) = \frac{B_0}{(1+z^2/a^2)^{3/2}}\,\vec{e}_z \quad \text{avec} \quad B_0 = \frac{\mu_0 N I}{2a}$$

où z est mesuré depuis le centre O de la bobine. On pourra commencer par déterminer le champ magnétique au voisinage de l'axe, puis analyser la composante orthoradiale, puis la composante radiale, de la vitesse des électrons.

Corrigé :

1. Hors de l'axe, les lignes de champ de la bobine s'évasent : le champ possède une composante axiale B_z et une composante radiale B_r, non nulle là où le champ varie avec z, c'est-à-dire à l'entrée et à la sortie de la bobine. La composante B_r, combinée à la vitesse axiale de l'électron, crée une force de Lorentz orthoradiale : l'électron acquiert une vitesse orthoradiale et se met à tourner autour de l'axe. Cette vitesse orthoradiale, combinée à B_z, crée à son tour une force de Lorentz radiale, dirigée vers l'axe, qui rabat l'électron.
2. **Modélisation.** On adopte les coordonnées cylindriques (r, θ, z). La lentille est une bobine plate de rayon a, constituée de N spires, d'axe Oz et centrée en O, parcourue par un courant permanent I. D'après l'énoncé, le champ sur l'axe vaut :

$$\vec{B}(r=0,z) = B_0(z)\,\vec{e}_z = \frac{B_0}{(1+z^2/a^2)^{3/2}}\,\vec{e}_z \quad \text{avec} \quad B_0 = \frac{\mu_0 N I}{2a}$$

Pour définir le foyer image F', on considère un électron (masse m, charge $-e$) qui arrive depuis $z \to -\infty$ avec une vitesse v_0 parallèle à l'axe, à la distance $r_0 \ll a$ de celui-ci. On se place dans l'approximation de Gauss : la trajectoire reste au voisinage de l'axe ($r \ll a$) et peu inclinée sur celui-ci. L'électron est supposé non relativiste et ne subit que la force magnétique.

Champ au voisinage de l'axe. Le champ est à flux conservatif. On écrit que le flux de $\vec{B}$ sortant d'un petit cylindre d'axe Oz, de rayon r et compris entre z et $z+\mathrm{d}z$, est nul. Pour $r \ll a$, on peut confondre B_z avec sa valeur sur l'axe sur les deux disques :

$$\pi r^2 \left(B_0(z+\mathrm{d}z) - B_0(z)\right) + 2\pi r\,\mathrm{d}z\,B_r(r,z) = 0 \quad \Rightarrow \quad B_r(r,z) = -\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}z}$$

Le plan contenant M et l'axe Oz est un plan d'antisymétrie de la distribution de courants, donc $\vec{B}$ n'a pas de composante orthoradiale :

$$\boxed{\vec{B}(r,\theta,z) \simeq B_0(z)\,\vec{e}_z - \frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}z}\,\vec{e}_r}$$

On peut aussi partir de $\mathrm{div}\vec{B} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rB_r)}{\partial r} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$ et intégrer en r.

Équations du mouvement. La vitesse de l'électron est $\vec{v} = \dot{r}\,\vec{e}_r + r\dot{\theta}\,\vec{e}_\theta + \dot{z}\,\vec{e}_z$ et son accélération $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\,\vec{e}_\theta + \ddot{z}\,\vec{e}_z$. La force magnétique a pour expression :

$$\vec{F} = -e\,\vec{v}\wedge\vec{B} = \begin{pmatrix} -er\dot{\theta}B_0(z) \\ e\dot{r}B_0(z) + e\dot{z}\dfrac{r}{2}\dfrac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}z} \\ -e\dfrac{r^2}{2}\dot{\theta}\dfrac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}z} \end{pmatrix}$$

Le principe fondamental de la dynamique donne :

$$\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{e}{m}r\dot{\theta}B_0(z) \tag{4.1}$$

$$2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = \frac{e}{m}\left(\dot{r}B_0(z) + \dot{z}\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}z}\right) \tag{4.2}$$

$$\ddot{z} = -\frac{e}{m}\frac{r^2}{2}\dot{\theta}\frac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}z} \tag{4.3}$$

Dans l'équation (4.2), on remarque que $\dot{z}\frac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}z} = \frac{\mathrm{d}B_0(z(t))}{\mathrm{d}t}$: c'est la variation du champ vue par l'électron qui se déplace selon z (le champ étant stationnaire, il n'y a pas de dérivée locale).

L'équation (4.2) se réécrit alors :

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(r^2\dot{\theta}\right) = \frac{e}{2m}\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(r^2 B_0(z)\right)$$

La quantité $r^2\left(\dot{\theta} - \frac{e}{2m}B_0(z)\right)$ est donc constante. Elle est nulle à l'entrée ($z \to -\infty$), où $\dot{\theta} = 0$ et $B_0 = 0$, d'où :

$$\boxed{\dot{\theta} = \frac{e}{2m}B_0(z)}$$

L'électron tourne autour de l'axe Oz tant qu'il est dans le champ.

Équation de la trajectoire. Le second membre de l'équation (4.3) est d'ordre 2 en r/a, donc $\ddot{z} \simeq 0$ et $\dot{z} \simeq v_0$. On peut aussi remarquer que la force magnétique ne travaille pas : la norme de la vitesse reste égale à v_0, et les composantes $\dot{r}$ et $r\dot{\theta}$ restent petites devant v_0 au voisinage de l'axe. L'équation (4.1) devient alors une équation sur r seul :

$$\ddot{r} = r\dot{\theta}^2 - \frac{e}{m}r\dot{\theta}B_0(z) = r\left(\frac{e^2}{4m^2}B_0(z)^2 - \frac{e^2}{2m^2}B_0(z)^2\right) = -\frac{e^2}{4m^2}B_0(z)^2\, r$$

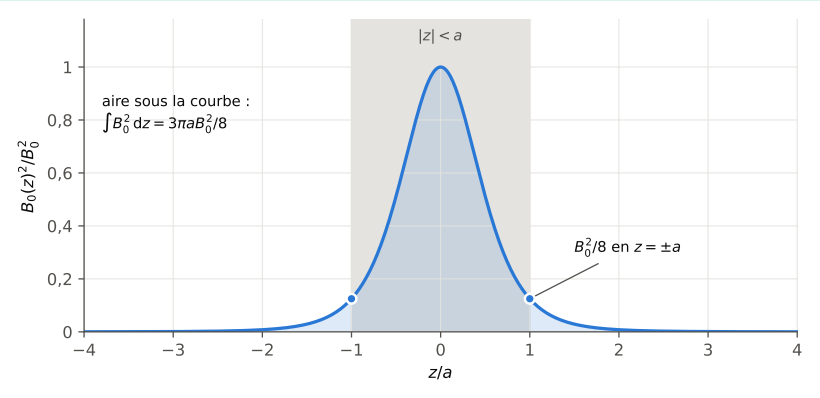
Avec $\dot{z} = v_0$, on a $\ddot{r} = v_0^2\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}z^2}$, ce qui conduit à :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}z^2} + \frac{e^2}{4m^2 v_0^2}B_0(z)^2\, r = 0}$$

Pour $r > 0$, $\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}z^2} < 0$: la concavité de la trajectoire est tournée vers l'axe, la lentille est convergente et rabat les électrons vers l'axe.

Distance focale. C'est le carré du champ qui intervient dans l'équation, et il n'est notable que sur une distance de l'ordre de a de part et d'autre de la bobine : il ne vaut plus que $B_0^2/8$ en $z = \pm a$ (figure ci-dessous). Si r varie peu dans cette zone, on peut remplacer r par r_0 dans l'équation différentielle :

$$\frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}z^2} \simeq -\frac{e^2}{4m^2 v_0^2}B_0(z)^2\, r_0$$



On intègre une première fois entre $-\infty$ et z, sachant que l'électron arrive parallèlement à l'axe ($r'(-\infty) = 0$) :

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}z}(z) = -\frac{e^2}{4m^2 v_0^2}\, r_0 \int_{-\infty}^{z} B_0(z')^2\, \mathrm{d}z'$$

Dès que l'électron est sorti de la zone de champ ($z \gg a$), B_0^2 est négligeable au-delà de z et l'intégrale se comporte comme si on l'étendait jusqu'à l'infini. La pente est alors constante :

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}z} \simeq -\frac{e^2}{4m^2v_0^2}\, r_0 \int_{-\infty}^{+\infty} B_0(z')^2 \,\mathrm{d}z' \qquad (z \gg a)$$

La zone de champ étant très peu étendue (de l'ordre de a), la trajectoire se réduit à deux droites : $r = r_0$ avant la bobine, puis une droite de pente constante issue du point de hauteur r_0 dans le plan $z = 0$. En intégrant une seconde fois :

$$r(z) = r_0 \left(1 - \frac{e^2}{4m^2v_0^2}\, z \int_{-\infty}^{+\infty} B_0(z')^2 \,\mathrm{d}z'\right)$$

Tout se passe comme si l'électron était dévié d'un coup dans le plan $z = 0$ de la bobine. Il recoupe l'axe au point F' tel que $r(OF') = 0$:

$$\boxed{f' = OF' = \frac{4m^2v_0^2}{e^2 \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} B_0(z)^2 \,\mathrm{d}z}}$$

Le changement de variable $z = a\tan u$ puis la linéarisation de $\cos^4 u$ donnent $\int_{-\infty}^{+\infty} B_0^2 \,\mathrm{d}z = B_0^2 a \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 u \,\mathrm{d}u = \frac{3\pi a}{8} B_0^2$, d'où :

$$\boxed{f' = \frac{32m^2v_0^2}{3\pi a e^2 B_0^2}}$$

On vérifie l'homogénéité en faisant apparaître la pulsation cyclotron $\omega_c = eB_0/m$: $f' = \frac{32}{3\pi}\frac{v_0^2}{\omega_c^2 a}$ est bien une longueur. La distance focale est positive : la lentille est convergente.

L'hypothèse $r \simeq r_0$ revient à dire que la déviation est faible à la traversée du champ : sur une distance $\sim a$, la pente acquise, de l'ordre de r_0/f', fait varier r de $r_0 a/f'$. Elle est donc valable si $f' \gg a$, ce qu'il faudra vérifier.

Ordres de grandeur. Prenons des électrons accélérés sous une tension $U = 10$ kV, une bobine de rayon $a = 1{,}0$ cm et un champ central $B_0 = 20$ mT. L'énergie cinétique acquise sous la tension U donne $v_0 = \sqrt{2eU/m} = 5{,}9 \times 10^7$ m·s^{-1}, soit $v_0/c = 0{,}20$: l'hypothèse non relativiste est acceptable (le facteur de Lorentz vaut 1,02). Alors :

$$f' = 9{,}7 \text{ cm} \simeq 10\, a$$

On a bien $f' \gg a$, ce qui valide a posteriori l'hypothèse $r \simeq r_0$. Le courant nécessaire, $NI = 2aB_0/\mu_0 \simeq 3 \times 10^2$ A, est raisonnable.

L'angle dont a tourné la trajectoire s'obtient en intégrant $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}z} = \frac{\dot\theta}{v_0} = \frac{eB_0(z)}{2mv_0}$, avec le changement de variable $z = a\tan u$:

$$\Delta\theta = \frac{e}{2mv_0}\int_{-\infty}^{+\infty} B_0(z) \,\mathrm{d}z = \frac{e}{2mv_0} \times 2aB_0 = \frac{eaB_0}{mv_0} = 0{,}59 \text{ rad} \simeq 34°$$

L'image formée par la lentille est donc tournée par rapport à l'objet.

La distance focale dépend de la vitesse des électrons ($f' \propto v_0^2 \propto U$) : une dispersion de la tension d'accélération entraîne une dispersion des foyers. C'est l'aberration chromatique, dont le nom vient de ce que v_0 fixe la longueur d'onde de de Broglie $\lambda = h/(mv_0)$. Si le faisceau est dense, le champ électrique créé par les autres électrons (charge d'espace) modifie aussi les trajectoires.

Remarque pour le colleur : la résolution numérique de l'équation en $r(z)$, sans l'hypothèse $r \simeq r_0$, donne $OF' = 9{,}95$ cm, soit un écart de 3 % seulement. L'hypothèse ne doit pas être confondue avec un modèle de champ en créneau : prendre $B_0(z) = B_0$ sur $|z| < a$ et nul

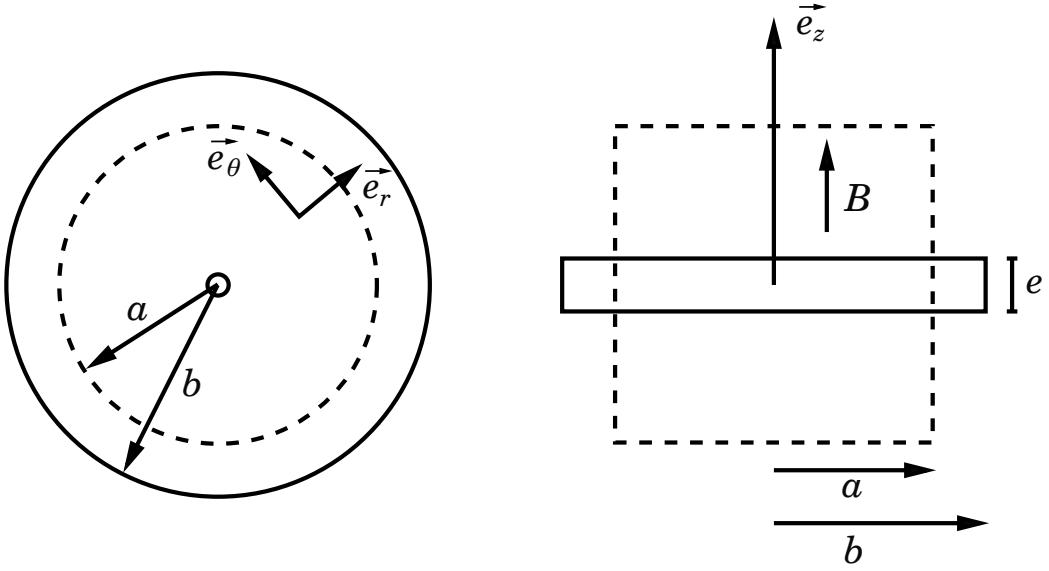
ailleurs donne $\int B_0^2 \,\mathrm{d}z = 2aB_0^2$ au lieu de $\frac{3\pi a}{8} B_0^2 \simeq 1{,}18\, aB_0^2$, et sous-estime f' de 41 %. C'est bien l'intégrale de B_0^2, et non la largeur du champ, qui fixe la focale. Au-delà de l'approximation de Gauss, les rayons éloignés de l'axe sont plus déviés que les rayons proches (aberration sphérique), défaut que le théorème de Scherzer rend inévitable pour une lentille à symétrie de révolution.

Chapitre 5

Induction

5.1 Chauffage par induction

Un disque métallique de conductivité σ, d'axe Oz vertical, de rayon b et d'épaisseur e est plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$ ayant les caractéristiques suivantes :
- il est localisé dans un cylindre d'axe vertical Oz et de rayon $a < b$;
- il est uniforme dans ce cylindre et nul à l'extérieur ;
- il est dirigé suivant $\vec{e}_z$;
- il varie au cours du temps selon $\vec{B} = B_m \cos(\omega t)\, \vec{e}_z$.



On admettra dans un premier temps que le champ magnétique induit est négligeable devant le champ appliqué ; la dernière question reviendra sur cette hypothèse.

1. Rappeler l'expression de l'équation de Maxwell-Faraday et justifier l'existence de courants de Foucault dans le disque, de la forme $\vec{j} = j(r,t)\, \vec{e}_\theta$.
2. À l'aide de l'équation de Maxwell-Faraday, exprimer $E(r,t)$ puis $j(r,t)$ en fonction des données du problème, en distinguant les domaines $r < a$ et $r > a$.
3. Quelle est l'expression de la puissance dissipée par effet Joule P_{Joule} dans le disque ? Donner sa valeur moyenne $\langle P_{\text{Joule}} \rangle$.
4. Le champ a pour pulsation $\omega = 1,0 \times 10^5$ rad·s^{-1} et pour amplitude $B_m = 1,0 \times 10^{-4}$ T. L'inducteur a un rayon $a = 7,0$ cm, et le disque, en cuivre ($\sigma = 6,0 \times 10^7$ S·m^{-1}), un rayon $b = 10$ cm et une épaisseur $e = 3,0$ mm.
   (a) Déterminer l'ordre de grandeur de la puissance moyenne dissipée dans le disque.
   (b) On modélise l'inducteur par un solénoïde de longueur $\ell = 50$ cm comportant $N = 100$ spires. En déduire l'intensité I qui le traverse.
5. Calculer l'épaisseur de peau δ dans le cuivre à cette pulsation. L'hypothèse admise au début de l'énoncé est-elle vérifiée ? Commenter.

Corrigé :

1. L'équation de Maxwell-Faraday s'écrit $\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$. Le champ appliqué étant variable, le second membre est non nul et il existe un champ électrique induit.
   Sa direction s'obtient par analogie : $-\partial\vec{B}/\partial t$, uniforme et dirigé selon $\vec{e}_z$ à l'intérieur du cylindre de rayon a, joue exactement le rôle de $\mu_0\vec{\jmath}$ dans le problème magnétostatique du cylindre parcouru par un courant uniforme selon $\vec{e}_z$, dont le champ est orthoradial. On a donc $\vec{E} = E(r,t)\,\vec{e}_\theta$, puis, par la loi d'Ohm locale,

   $$\boxed{\vec{\jmath} = \sigma\vec{E} = j(r,t)\,\vec{e}_\theta}$$

   Il s'agit bien de la forme intégrale de Maxwell-Faraday et non du théorème d'Ampère : l'analogie porte sur la structure des équations, pas sur leur contenu.
2. On calcule la circulation de $\vec{E}$ sur un cercle Γ d'axe Oz et de rayon r, contenu dans le plan du disque et délimitant le disque Σ :

   $$\oint_\Gamma \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\iint_\Sigma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

   Avec $\vec{B} = B_m\cos(\omega t)\vec{e}_z$, on a $-\partial\vec{B}/\partial t = B_m\omega\sin(\omega t)\vec{e}_z$, et il faut distinguer deux domaines selon que le contour enlace tout le flux ou non :

   $$\boxed{E(r,t) = \frac{rB_m\omega}{2}\sin(\omega t)\ \ (r<a), \qquad E(r,t) = \frac{a^2B_m\omega}{2r}\sin(\omega t)\ \ (r>a)}$$

   et la loi d'Ohm donne $j(r,t) = \sigma E(r,t)$.
   La dépendance temporelle en $\sin(\omega t)$ *est essentielle : c'est elle qui fournira le facteur* $1/2$ *de la valeur moyenne à la question suivante.*
3. La puissance volumique dissipée par effet Joule vaut $p = \vec{\jmath}\cdot\vec{E} = \sigma E^2$. En intégrant sur le disque, de rayon b et d'épaisseur e, et en séparant les deux domaines :

   $$\begin{aligned} P_{\text{Joule}}(t) &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^e \mathrm{d}z\left[\int_0^a \sigma\frac{r^2B_m^2\omega^2}{4}\sin^2(\omega t)\,r\,\mathrm{d}r + \int_a^b \sigma\frac{a^4B_m^2\omega^2}{4r^2}\sin^2(\omega t)\,r\,\mathrm{d}r\right] \\ &= 2\pi e\,\sigma B_m^2\omega^2\sin^2(\omega t)\left[\frac{a^4}{16}+\frac{a^4}{4}\ln\frac{b}{a}\right] \\ &= \frac{\pi}{2}\,e\,\sigma\,a^4B_m^2\omega^2\left[\frac{1}{4}+\ln\frac{b}{a}\right]\sin^2(\omega t) \end{aligned}$$

   Comme $\langle\sin^2(\omega t)\rangle = 1/2$,

   $$\boxed{\langle P_{\text{Joule}}\rangle = \frac{\pi}{4}\,e\,\sigma\,a^4B_m^2\omega^2\left[\frac{1}{4}+\ln\frac{b}{a}\right]}$$

4. (a) Numériquement, $\left[\frac{1}{4}+\ln\frac{b}{a}\right] = 0,61$ et

   $$\boxed{\langle P_{\text{Joule}}\rangle = 2,1\times10^2\ \text{W}}$$

   soit quelques centaines de watts : c'est bien l'ordre de grandeur d'un dispositif de chauffage par induction.

(b) Pour un solénoïde long, $B_m = \mu_0 N I/\ell$, d'où

$$\boxed{I = \frac{B_m \ell}{\mu_0 N} = 0,40 \text{ A}}$$

Ce qui compte réellement n'est pas I mais le nombre d'ampères-tours par mètre, $nI = B_m/\mu_0 = 80$ $A{\cdot}m^{-1}$, qui ne dépend pas de la façon dont on enroule. Le solénoïde n'est ici qu'un modèle commode : un inducteur réel est une spirale plate de quelques spires placée sous la surface, et non un solénoïde. Il faut d'ailleurs que ℓ reste grand devant le rayon de l'inducteur pour que la formule tienne, ce qui est tout juste le cas ici.

5. L'épaisseur de peau vaut

$$\boxed{\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma \omega}} = 0,52 \text{ mm}}$$

à comparer à l'épaisseur $e = 3,0$ mm du disque. On a $\delta \ll e$: **l'hypothèse n'est pas vérifiée**. Le champ ne pénètre pas uniformément le disque, il est écranté par les courants induits eux-mêmes et confiné dans une couche superficielle six fois plus mince que l'épaisseur supposée traversée. Le résultat de la question 4 n'est donc qu'un ordre de grandeur, obtenu avec un modèle que le calcul invalide a posteriori.

Remarque pour le colleur : c'est la question la plus instructive de l'exercice, et elle se retourne en argument positif. Si l'on veut rester dans le cadre admis, il faut $\delta \gg e$, donc une pulsation basse, une faible conductivité ou un disque mince. Or le chauffage par induction fonctionne précisément à l'inverse : on monte en fréquence pour réduire δ, concentrer les courants et augmenter la puissance dissipée. L'hypothèse de l'énoncé est donc commode pour le calcul, mais contraire au principe même du dispositif.

On peut aussi faire remarquer que les valeurs de l'énoncé ne décrivent pas une plaque de cuisine : $B_m = 10^{-4}$ T y est cent fois trop faible, une plaque réelle produisant quelques 10^{-2} T, et le fond d'une casserole compatible induction est en acier ferromagnétique et non en cuivre. Avec le champ réel, le modèle uniforme prédirait des mégawatts, ce qui est une autre manière de voir qu'il ne tient pas.

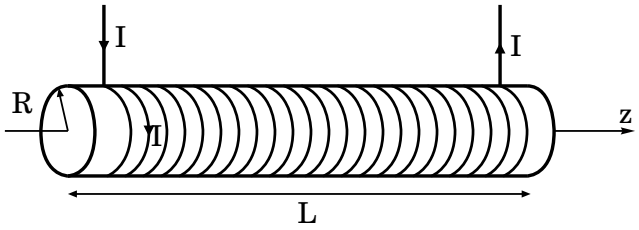
Chapitre 6

Ferromagnétisme

6.1 Matériau ferromagnétique

Un fil parcouru par un courant I est enroulé en N spires régulièrement réparties sur toute la longueur L d'un cylindre de rayon $R \ll L$ constitué d'un matériau ferromagnétique. On souhaite connaître l'allure des champs $\vec{H}$, $\vec{M}$ et $\vec{B}$ le long de l'axe z. On suppose $I > 0$ dans un premier temps.

On prendra $L = 20$ cm, $R = 1,0$ cm, $N = 200$ spires et $I = 1,0$ A.



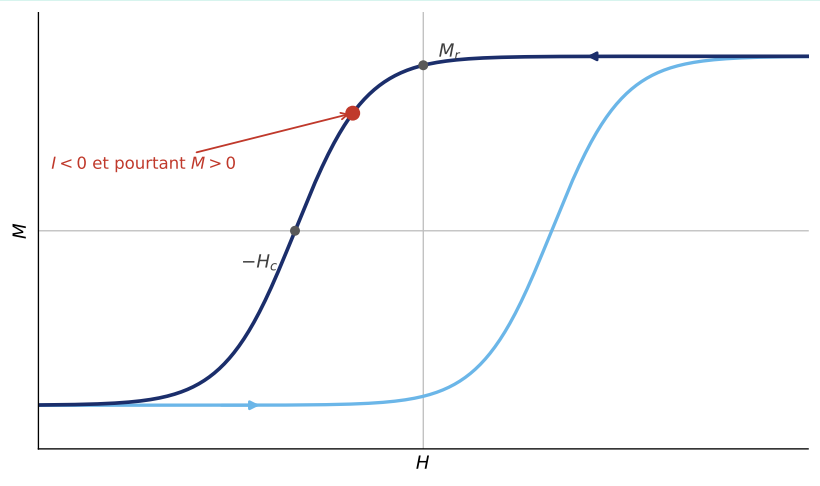
1. Déterminer le champ $\vec{H}$ créé par l'enroulement sur l'axe z, à l'intérieur du solénoïde.
2. Comment réagit le matériau ferromagnétique à l'excitation $\vec{H}$? En déduire l'allure du champ d'aimantation $\vec{M}$ le long de l'axe z.
3. En déduire l'allure du champ magnétique $\vec{B}$ le long de l'axe z dans le matériau, puis loin du solénoïde. En déduire enfin l'allure de $\vec{H}$ sur la totalité de l'axe z.
4. Quel type de matériau ferromagnétique faut-il pour que $\vec{B}$ reste dirigé selon $+\vec{e}_z$ malgré un courant légèrement négatif $I < 0$? Préciser quantitativement ce que signifie « légèrement ». Décrire l'allure des champs $\vec{H}$, $\vec{M}$ et $\vec{B}$ sur l'axe z dans ce cas.

Corrigé :

1. Les courants étant orthoradiaux, tout plan $z = \text{cte}$ les contient : c'est un plan de symétrie de la distribution, et $\vec{H}$, pseudo-vecteur, lui est perpendiculaire. Le champ est donc dirigé selon $\vec{e}_z$. Comme $R \ll L$, le solénoïde peut être considéré comme infini et $\vec{H}$ est nul à l'extérieur.
   On applique le théorème d'Ampère à $\vec{H}$ sur un rectangle dont l'un des côtés, de longueur ℓ, est confondu avec l'axe z et dont le côté parallèle est à l'extérieur du solénoïde :

$$\boxed{H = \frac{NI}{L} = 1,0 \times 10^3 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}}$$

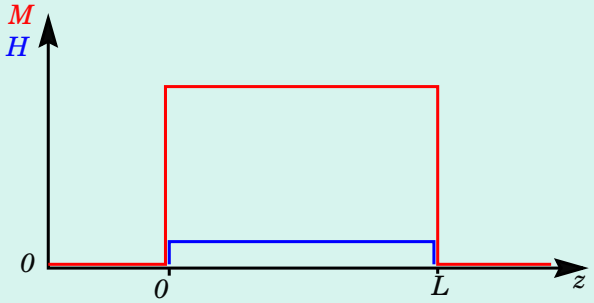
   *Le théorème d'Ampère appliqué à $\vec{H}$ ne fait intervenir que les courants **libres**, ceux du bobinage : le matériau n'apparaît pas. C'est précisément l'intérêt de l'excitation magnétique, et la raison pour laquelle on commence par elle.*
2. Le matériau s'aimante : les moments magnétiques microscopiques s'orientent dans la direction de l'excitation et l'amplifient considérablement. Mais **la réponse d'un ferromagnétique n'est pas linéaire** : elle suit une courbe de première aimantation, sature, et surtout dépend de l'histoire du matériau, ce que décrit le cycle d'hystérésis.



   Sous une excitation modérée et pour un matériau doux, on peut retenir une perméabilité relative $\mu_r \simeq 10^3$, soit

$$M \simeq \chi H \simeq 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$$

   mille fois l'excitation. L'aimantation est uniforme dans le matériau et nulle à l'extérieur : son allure est un créneau.



3. Le champ magnétique s'écrit $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$. Dans le matériau, $M \gg H$ et

$$\boxed{B \simeq \mu_0 M = 1,3 \text{ T}}$$

Sans noyau, le même bobinage donnerait $B = \mu_0 H = 1,3\ mT$: le matériau multiplie le champ par mille. C'est tout l'objet du dispositif.

Loin du solénoïde, l'ensemble est vu comme un dipôle magnétique. **Attention à ne pas écrire** $m = NIS$, qui est le moment du bobinage seul : les courants liés du matériau ajoutent un courant surfacique d'intensité linéique M, de sorte que le courant linéique total vaut $H + M$ et que

$$m = (H + M)\, LS = \mu_r N I \pi R^2 = 63\ \mathrm{A \cdot m^2}$$

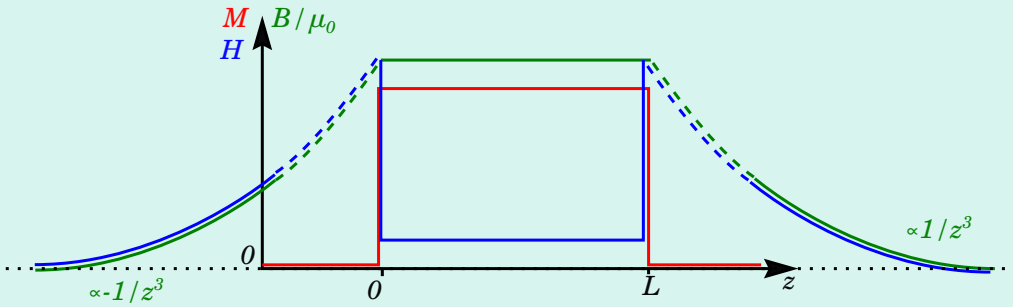
Sur l'axe d'un dipôle, le champ vaut $B = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{2m}{z^3}$, soit

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 \mu_r N I R^2}{2z^3}}$$

décroissant en $1/z^3$. *Application numérique : $B = 13\ \mu T$ à $1\ m$, soit le quart du champ magnétique terrestre.*

Sur l'axe, B_z est la composante *normale* aux faces d'extrémité du cylindre : elle est continue, ce qui permet de raccorder le plateau intérieur à la décroissance extérieure.

L'argument est bien celui de la continuité de la composante normale, conséquence de $\mathrm{div}\vec{B} = 0$, *et non d'une continuité de $\vec{B}$ tout entier : la composante tangentielle de $\vec{B}$ est au contraire discontinue sur la surface latérale du solénoïde, là où circulent les courants.*



À l'extérieur le matériau est absent, donc $\vec{H} = \vec{B}/\mu_0$: l'excitation épouse la courbe du champ magnétique dès qu'on sort du solénoïde. Elle est en revanche **discontinue** aux deux extrémités : la relation $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$ impose que la discontinuité de $\vec{M}$ soit compensée par celle de $\vec{H}$, pour que B_z reste continu.

4. Il faut un matériau **dur**, c'est-à-dire à cycle d'hystérésis large.

   Le matériau a d'abord été aimanté avec $I > 0$: on se trouve donc sur la branche supérieure du cycle. En diminuant I puis en le rendant négatif, $H = NI/L$ devient négatif, mais **tant que $|H| < H_c$ on reste sur cette branche** et l'aimantation garde une valeur voisine de l'aimantation rémanente $M_r > 0$. La condition demandée est donc

   $$\boxed{|I| < \frac{H_c L}{N}}$$

   La condition sur le signe de B elle-même, $B_z = \mu_0(H + M) > 0$ soit $M > |H|$, est bien moins contraignante : pour un matériau dur M_r dépasse H_c d'un ou deux ordres de grandeur.

   Application numérique. Pour un AlNiCo, $H_c \simeq 5\times10^4\ A{\cdot}m^{-1}$ et la condition s'écrit $|I| < 50\ A$: le courant négatif peut être important sans rien effacer. Pour un fer doux, $H_c \simeq 10\ A{\cdot}m^{-1}$ donne $|I| < 10\ mA$. C'est ce contraste qui fait toute la question.

   Les allures se déduisent de la figure précédente : le plateau de $\vec{H}$ bascule sous l'axe à l'intérieur du solénoïde, $\vec{M}$ reste un créneau positif pratiquement inchangé à M_r, et $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$ reste positif, à peine diminué, puisque $M_r \gg |H|$.

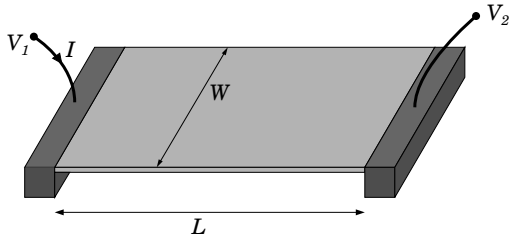
Remarque pour le colleur : c'est le principe même de l'aimant permanent, et la raison pour laquelle un courant modeste ne désaimante pas un aimant dur. C'est aussi pourquoi on utilise du fer doux dans les transformateurs, où le cycle étroit minimise les pertes par hystérésis, et des matériaux durs pour les aimants, où c'est la largeur du cycle que l'on recherche.

Chapitre 7

Électromagnétisme - transport électronique

7.1 Conduction dans un semi-conducteur bidimensionnel

Les techniques récentes de micro-fabrication permettent de créer, dans des plaques de silicium dopé, des conducteurs où les électrons sont quantiquement confinés dans un plan : leur déplacement est parfaitement bidimensionnel. On s'intéresse au conducteur 2D rectangulaire ci-dessous de largeur W, de longueur L ci-dessous et d'épaisseur $\varepsilon \ll W, L$, contenant un total de $N_0 = n^* \times W \times L \times \varepsilon$ électrons, où n^* est la densité volumique d'électron.



On admet que les électrons de masse m_e dans ce conducteur ne sont soumis qu'au champ électrique $\vec{E}$ (supposé uniforme) lorsqu'on impose une différence de potentiel $V_1 - V_2$ aux bornes du rectangle, ainsi qu'à une force de frottement $\vec{f} = -m_e\vec{v}/\tau$, où τ est un paramètre imposé par la qualité du réseau cristallin.

L'objectif de l'exercice est de déterminer les propriétés de conduction d'un tel matériau, en fonction de ses caractéristiques n^* et τ.

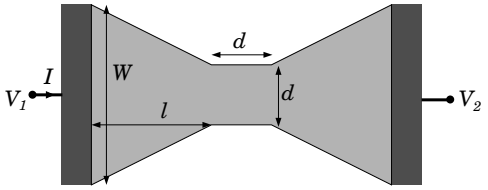
1. (a) En appliquant le principe fondamental de la dynamique sur un électron, montrer que la conductivité de ce conducteur s'écrit, en régime permanent :

$$\sigma = \frac{n^* e^2 \tau}{m_e}$$

   (b) L'opérateur impose une différence de potentiel $U = V_1 - V_2$, générant un courant total I supposé uniforme dans le conducteur. En déduire la résistance R du conducteur en fonction de n^*, τ, L, ε et W.

   (c) En pratique, l'épaisseur ε de conduction et la densité d'électron n^* sont toujours identiques d'une plaque de silicium à l'autre. On définit donc $n_s = n^* \times \varepsilon$. Que représente cette quantité ? Pourquoi appelle t-on alors $R_\square = \frac{m_e}{e^2 \tau n_s}$ la résistance par carré ? En déduire la résistance R d'un échantillon tel que $L = 3W$ en fonction de $R_\square$.

2. On s'intéresse à un conducteur bidimensionnel avec une géométrie en "sablier", proposée ci-dessous, permettant d'étudier les propriétés quantiques des électrons dans ces matériaux.



   (a) En supposant que la densité de courant est uniforme dans la largeur du conducteur 2D, calculer la résistance totale R de ce conducteur en fonction de $R_\square$, W, l et d.

   (b) Calculer la puissance locale dissipée par effet Joule, $p = \vec{j} \cdot \vec{E}$, puis la puissance totale P_J dissipée dans le conducteur. A t-on $P_J = RI^2$?

Corrigé :

1. (a) $\vec{j} = -en^*\vec{v}$ et $\vec{j} = I/(W \times \varepsilon)$.

   (b) Entre t et $t + dt$, les électrons ont acquis une quantité de mouvement $-eN_0\vec{E}dt$, mais en ont perdu par collision $-\vec{P}(t)dp = -\vec{P}(t) \times dt/\tau$ (comme une fraction dt/τ d'électrons ont perdu **en moyenne** leur quantité de mouvement). On a donc :

   $$\vec{P}(t + dt) = \vec{P}(t) - eN_0\vec{E}dt - \vec{P}(t)\frac{dt}{\tau}$$

   En régime permanent, $\vec{P}(t + dt) = \vec{P}(t)$, donc :

   $$\vec{P} = -eN_0\tau\vec{E}$$

   Et alors :

   $$\vec{v} = -\frac{e\tau}{m}\vec{E}$$

   (c) Le courant volumique est donc :

   $$\vec{j} = \frac{e^2\tau n^*}{m}\vec{E}$$

   Et comme $V_1 - V_2 = \int_1^2 \vec{dl} \cdot \vec{E} = E \times L$ et que $I = j \times \varepsilon \times W$, on obtient :

   $$V_1 - V_2 = I \times \frac{m}{e^2\tau n^*}\frac{L}{W\varepsilon}$$

   Donc $R = \frac{m}{e^2\tau n^*}\frac{L}{W\varepsilon}$

   (d) La quantité n_s est une densité surfacique d'électrons : elle correspond aux nombre d'électrons par unité de surface du conducteur. La quantité $R_\square = \frac{m}{e^2\tau n_s}$ est indépendante de la dimension de l'échantillon, du moment que la largeur W est égale à la longueur L, c'est-à-dire que l'échantillon est une forme carrée. L'intérêt de la résistance par carré est de pouvoir rapidement estimer la résistance en fonction de la forme de l'échantillon en faisant les lois d'addition de résistance en série et en parallèle).

2. (a) On note x la dimension le long du conducteur (selon l) et on décompose le conducteur en 3 parties : la première partie du sablier, le carré central et la seconde partie en sablier, notées 1, 2 et 3.

   Dans la partie 1, on a $j = I/\varepsilon(w - ax)$, avec $a = \frac{l}{W-d}$. Comme on a toujours $\vec{j} = \frac{e^2\tau n^*}{m}\vec{E}$, on obtient :

   $$\Delta V_1 = \frac{m}{e^2\tau n^*}\int_{x=0}^{x=l} dx j(x) = \frac{m}{e^2\tau n_s} \times \frac{I}{a}\ln\left(\frac{w}{d}\right)$$

   où $\Delta V_1 = V_1 - V(x = l)$ est la chute de tension dans la partie 1. On a $\Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 = V_1 - V_2 = E \times (2l + d)$.

   Finalement, on obtient :

   $$R_1 = \frac{m}{e^2\tau n_s a}\ln\left(\frac{w}{d}\right) = \frac{R_\square}{a}\ln\left(\frac{w}{d}\right)$$

   Comme la résistance centrale est une résistance "carrée", on a $R_2 = R_\square$. Enfin, par symétrie, on a $R_1 = R_3$. Donc :

   $$R = R_1 + R_2 + R_3 = R_\square\left(\frac{2}{a}\ln\left(\frac{w}{d}\right) + 1\right)$$

Autre solution : On utilise l'addition des résistances en série et en parallèle. Dans la partie 1, à une position x donnée, la résistance est d'une longueur dx est $dR = R_\square dx/w(x)$, avec $w(x) = w - ax$. La résistance totale dans la partie 1 est alors :

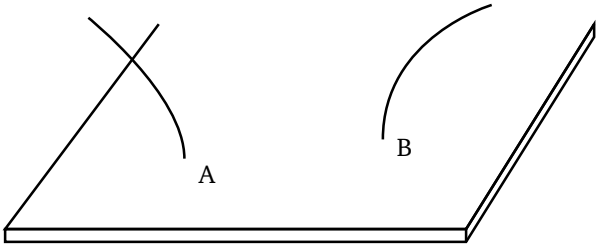
$$R_1 = R_\square \int_0^l \frac{dx}{w - ax}$$

On retrouve alors le résultat.

(b) Calculer la puissance locale dissipée par effet Joule, $p = \vec{j} \cdot \vec{E}$, puis la puissance totale P_J dissipée dans le conducteur. A t-on $P_J = RI^2$?

7.2 Résistance d'une plaque infinie

On considère une plaque métallique de conductivité γ, infinie dans le plan xy et d'épaisseur e selon z. Cette plaque est connectée à deux fils de même métal (et donc de même conductivité γ) en A et B, séparés l'un de l'autre de la distance d. Ces deux fils peuvent être assimilés à des cylindres de rayon a et de longueur l.



1. Quelle est la résistance de chaque fil, indépendamment de la plaque ?
2. A l'aide des symétries du problème, proposez une expression pour la densité de courant à l'intérieur de la plaque. *Indication : on pourra considérer la distribution issue uniquement du courant arrivant au point A, puis celui au point B et utiliser le théorème de superposition.*
3. En déduire la résistance équivalente entre les points A et B. Quelle est la résistance totale du dispositif ?
4. On considère désormais que les fils sont reliés ne sont plus reliés à une plaque mais à un volume du même métal, c'est-à-dire, $e \longrightarrow \infty$. Par le même raisonnement, en déduire la résistance équivalente.

Corrigé :

1. Résistance classique d'un cylindre : $R = L/(\gamma\pi a^2)$.
2. Isolons le câble arrivant en A. Par symétrie, le courant I partira dans tous les directions. La densité de courant va s'écrire en un point M :

$$\vec{j_A} = \frac{I}{2\pi e}\frac{\vec{AM}}{\|\vec{AM}\|^2}$$

C'est une décroissance typique en $1/r$, où $r = AM$. On effectue le même raisonnement pour la source de courant en B, mais où la source de courant est $-I$. Par superposition, la densité de courant totale est alors :

$$\vec{j} = \frac{I}{2\pi e}\left[\frac{\vec{AM}}{\|\vec{AM}\|^2} - \frac{\vec{BM}}{\|\vec{BM}\|^2}\right]$$

3. En intégrant la relation $\vec{j} = \gamma\vec{E}$ le long du chemin AB, dont la coordonnée sera donnée par x, en faisant varier x de a à $d-a$ (pour éviter une divergence de la densité de courant) :

$$\int_a^{d-a} dx j(x) = \frac{I}{2\pi e}\int_a^{d-a} dx\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x}\right) = \gamma\int_a^{d-a} dx E = -\gamma\int_a^{d-a} dx\frac{dV}{dx}$$

Remarque : Lorsque M est strictement contenu sur le segment AB, on a : $\vec{BM} = -\|BM\|\vec{e}_x = -(d-a)\vec{e}_x$ où $\vec{e}_x$ est le vecteur normé orientant ce segment.
On trouve alors :

$$\Delta V = \frac{I}{\pi e\gamma}\log\left(\frac{d-a}{a}\right)$$

4. En se plaçant en coordonnées sphériques, on a :

$$\vec{j} = \frac{I}{2\pi}\left[\frac{\vec{e_r}}{\|\vec{AM}\|^2} - \frac{\vec{e_r}}{\|\vec{BM}\|^2}\right]$$

Attention, il y a un facteur 2 par rapport à la surface d'une sphère car il s'agit de demi-sphères.
On trouve alors :

$$\Delta V = \frac{I}{\pi\gamma}\frac{d}{a(d-a)}$$

7.3 Divergence d'un champ électrique

On considère un champ électrique $\vec{E}$, s'écrivant en coordonnées sphériques sous la forme :

$$\vec{E} = \frac{\alpha \vec{r}}{r^{n+1}}$$

où α est une constante. On rappelle par ailleurs que le vecteur position $\vec{r}$ s'écrit par ailleurs en coordonnées cartésiennes $\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$.

1. Calculer la divergence de $\vec{E}$.
2. Pour quelle valeur de n la divergence est nulle ? Á quelle situation physique (cad distribution de charge) correspond ce champ ?
3. Pour n tel que $\text{div}\vec{E} = 0$, calculer le flux de $\vec{E}$ à travers la surface d'une sphère de rayon R centrée en O. Le théorème de Green-Ostrogradski est-il valable ? Commenter.
4. Calculer le rotationnel de $\vec{E}$. Ce champ est-il compatible avec les équations de Maxwell ?

Corrigé :

1. En coordonnées cartésiennes :

$$\vec{E} = \alpha \frac{x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n+1}{2}}}$$

La dérivée par rapport à x donne :

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = \alpha \frac{x^2+y^2+z^2-(n+1)x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n+3}{2}}}$$

La divergence donne donc :

$$\begin{aligned}\text{div}\vec{E} &= \alpha \frac{3(x^2+y^2+z^2)-(n+1)(x^2+y^2+z^2)}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n+3}{2}}} \\ &= \alpha \frac{(2-n)(x^2+y^2+z^2)}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n+3}{2}}} \\ &= \alpha \frac{(2-n)}{r^{n+1}}\end{aligned}$$

2. La divergence est nulle pour $n = 2$. Cela correspond à un champ en $\propto 1/r^2$, c'est-à-dire un champ Coulombien : une charge ponctuelle située en $r = 0$.
3. Le flux de $\vec{E}$ à travers la surface Σ demandée est tout simplement $4\pi\alpha$. Or, l'intégrale $\iiint_\Sigma \text{div}\vec{E} \cdot d\tau = 0$. Le théorème de Green ici ne s'applique pas car $\vec{E}$ n'est pas une fonction dérivable en $\vec{r} = \vec{0}$.
4. Calculons la composante suivant $\vec{e}_x$ du rotationnel :

$$\begin{aligned}\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} =& \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n+1}{2}}}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n+1}{2}}}\right) \\ =& -\frac{(n+1)yz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n+3}{2}}} + \frac{(n+1)zy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{n+3}{2}}} \\ =& 0\end{aligned}$$

Le calcul est similaire avec les autres composantes. Ce champ est donc compatible avec les équations de Maxwell, la densité de charge étant alors :

$$\rho(r) = \varepsilon_0 \alpha \frac{(2-n)}{r^{n+1}}$$

7.4 Rotationnel d'un champ magnétique

On considère un champ magnétique $\vec{B}$, s'écrivant en coordonnées cylindriques sous la forme :

$$\vec{B} = \beta \frac{\vec{e_\theta}}{r^n}$$

où β est une constante. On rappelle que le vecteur position $\vec{r}$ s'écrit par ailleurs en coordonnées cartésiennes $\vec{r} = r\vec{e}_r = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y$.

1. Donner l'expression de $\vec{B}$ en coordonnées cartésiennes.
2. Calculer le rotationnel de $\vec{B}$.
3. Pour quelle valeur de n le rotationnel est nul ? A quelle situation physique (cad distribution de courant) correspond ce champ ?
4. Pour n tel que $\vec{\text{rot}}\vec{B} = 0$, calculer la circulation de $\vec{B}$ le long d'un cercle compris dans le plan $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$, de rayon r, centré en O. Le théorème de Kelvin-Stockes est-il valable ? Commenter.
5. Calculer la divergence de $\vec{B}$. Ce champ est-il compatible avec les équations de Maxwell ?

Corrigé :

1. Il faut écrire le vecteur $\vec{e}_\theta$ en coordonnées cartésiennes : $\vec{e}_\theta = -y/\sqrt{x^2+y^2}\vec{e}_x + x/\sqrt{x^2+y^2}\vec{e}_y$. Alors :

$$\vec{B} = -\frac{\beta y}{(x^2+y^2)^{\frac{n+1}{2}}}\vec{e}_x + \frac{\beta x}{(x^2+y^2)^{\frac{n+1}{2}}}\vec{e}_y$$

2. Les composantes suivant $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ du rotationnel sont nulles :

$$\begin{aligned}\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z} &= 0\\ \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x} &= 0\end{aligned}$$

La composante suivant $\vec{e}_z$ donne :

$$\begin{aligned}\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y} &= \beta\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{(x^2+y^2)^{\frac{n+1}{2}}}\right) + \beta\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{(x^2+y^2)^{\frac{n+1}{2}}}\right)\\ &= \beta\frac{x^2+y^2-(n+1)x^2}{(x^2+y^2)^{\frac{n+3}{2}}} + \beta\frac{x^2+y^2-(n+1)y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{n+3}{2}}}\\ &= \beta\frac{(1-n)(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^{\frac{n+3}{2}}}\\ &= \beta\frac{(1-n)}{(x^2+y^2)^{\frac{n+1}{2}}}\\ &= \beta\frac{(1-n)}{r^{n+1}}\end{aligned}$$

3. Le rotationnel est nul pour $n = 1$. Cela correspond à la situation du champ magnétique créé par un fil infini suivant l'axe $\vec{e}_z$.
4. La circulation de $\vec{B}$ pour $n = 1$ s'écrit $\oint_\Gamma \vec{B}\cdot d\vec{l} = 2\pi\beta$. Or le rotationnel de $\vec{B}$ étant nul, le théorème de Stockes ne s'applique pas. En effet, le champ magnétique admet une singularité (non dérivable) en $r = 0$, le théorème ne s'applique pas.
5. On trouve facilement que $\mathrm{div}\vec{B} = 0$. Ce champ est donc compatible avec les équations de Maxwell, avec une densité volumique de courant :

$$\vec{j} = \beta\frac{(1-n)}{\mu_0 r^{n+1}}\vec{e}_z$$

7.5 Sphère radioactive

On considère une sphère de rayon R_0 constituée d'un matériau initialement neutre électriquement, devenant radioactif lorsqu'on le soumet à $t = 0$ à un bombardement bref et intense de particules α. A partir de ce moment-là, la sphère émet de manière isotrope des particules chargées $+e$ à la vitesse v_0, que l'on supposera constante. On suppose que ces particules sont émises, à un instant t, au rythme de $n(t)$ particules par unité de temps.

1. On considère une particule émise à l'instant t_0. Où se situe t-elle à l'instant $t > t_0$? En déduire l'existence d'un rayon critique r_c. Donner le lien entre t_0 et t pour $r = R_0$, r quelconque et $r = r_c$.
2. Pour $R_0 < r < r_c$, déterminer la densité de charge $\rho(r, t)$. On pourra dénombrer le nombre de particules comprises dans le volume compris entre les sphères de rayon r et $r + dr$.
3. De la même façon, déterminer la densité volumique de courant $\vec{j}(r, t)$.
4. L'équation de conservation de la charge est-elle respectée ? On donne, en coordonnées sphériques, la divergence d'un vecteur : $\mathrm{div}\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 A_r\right) + \ldots$
5. Exprimer la charge $Q(r, t)$ comprise dans une sphère de rayon $r < r_c$ à l'instant t, en fonction de $N(t) = \int_0^t dt_0 n(t_0)$, la quantité totale de particules $+e$ émises depuis $t = 0$ jusqu'à t.
6. Donner l'expression du champ électrique $\vec{E}(r, t)$, puis celle du champ magnétique $\vec{B}$. On pourra utiliser les symétries du problème.
7. Exprimer le vecteur de Poynting, puis l'énergie du champ électromagnétique. Établir un bilan d'énergie électromagnétique et conclure.
8. *Bonus* : La probabilité qu'un noyau atomique de la sphère émette une particule $+e$ entre t et $t + dt$ est constante et vaut $dP = dt/\tau$. En déduire $n(t)$ et $N(t)$, sachant qu'il y a, à $t = 0$, N_0 noyaux susceptibles de se désintégrer.

Corrigé :

1. Une particule en r à l'instant t a été émise à t_0 en R_0. On a donc $r - R_0 = v_0(t - t_0)$. En $r = 0$, on a donc $t = t_0$ (la particule vient juste d'être émise). Pour $t_0 = 0$, la particule a parcouru la plus grande distance possible (rien était émis avant), correspondant au rayon critique $r_c = v_0 t$
2. Il y a entre les sphères de rayon r et $r + dr$ dN particules, qui ont été émises à $t_0 = t - \frac{r-R_0}{v_0}$ au rythme de $n(t_0)$ particules par unité de temps :

$$edN = 4\pi r^2 dr \rho(r,t) = en(t_0)dt$$

On a donc :

$$\rho(r,t) = \frac{e}{4\pi r^2 v_0} \times n\left(t - \frac{r-R_0}{v_0}\right)$$

3. Façon facile, avec la définition de $\vec{j} = \rho\vec{v}$, sachant que les particules sont émises radialement (selon $\vec{e}_r$) :

$$\vec{j}(r,t) = \frac{e}{4\pi r^2} \times n\left(t - \frac{r-R_0}{v_0}\right)\vec{e}_r$$

Version plus "compliquée" : on fait un bilan sur le nombre de particules entre les sphères de rayon r et $r + dr$ pendant dt avec le flux $\vec{j}$.

4. On a :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} =& \frac{e}{4\pi r^2 v_0} \times \frac{d}{dt}\left[n\left(t - \frac{r-R_0}{v_0}\right)\right] \\ =& \frac{e}{4\pi r^2 v_0} \times n'\left(t - \frac{r-R_0}{v_0}\right)\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}\text{div}\vec{j}(r,t) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial r^2 j_r}{\partial r} &= \frac{e}{4\pi r^2} \times \frac{d}{dr}\left[n\left(t - \frac{r-R_0}{v_0}\right)\right] \\ = -\frac{e}{4\pi r^2 v_0} \times n'\left(t - \frac{r-R_0}{v_0}\right)&\end{aligned}$$

L'équation de conservation est bel et bien respectée.

5. On intègre d'abord la densité volumique de charge sur une boule de rayon r pour avoir la charge positive :

$$\begin{aligned}Q_+(r,t) =& 4\pi \int_{R_0}^{r} r'^2 \rho(r',t) dr' \\ =& \frac{e}{v_0} \times \int_{R_0}^{r} dr' n\left(t - \frac{r'-R_0}{v_0}\right)\end{aligned}$$

On effectue le changement de variable $r' \longleftarrow t_0 = t - \frac{r-R_0}{v_0}$. Physiquement, cela correspond à intégrer non plus sur l'espace, mais sur le moment durant les particules ont été émises : intégrer r' de R_0 à r correspond à intégrer sur le moment d'émission t_0 de t (la dernière particule émise se situe en R_0) à $t - \frac{r-R_0}{v_0}$ (la particule en r à l'instant t a été émise à $t - \frac{r-R_0}{v_0}$) :

$$\begin{aligned}Q_+(r,t) =& -v_0 \frac{e}{v_0} \times \int_{t}^{t-\frac{r-R_0}{v_0}} dt_0 n(t_0) \\ =& eN(t) - eN\left(t - \frac{r-R_0}{v_0}\right)\end{aligned}$$

C'est bien cohérent : $N\left(t-\frac{r-R_0}{v_0}\right)$ correspond aux charges dans le volume entre r et r_c.

Il faut aussi tenir compte du fait que la sphère radioactive a perdu des charges (elle était neutre à l'origine), plus précisément elle en a perdu $eN(t)$. On a donc :

$$\begin{aligned} Q(t) &= Q_+(r,t) - eN(t) \\ &= -eN\left(t-\frac{r-R_0}{v_0}\right) \end{aligned}$$

6. On peut utiliser soit le théorème de Gauss, soit l'équation de Maxwell-Gauss (attention à la constante d'intégration). On trouve alors :

$$\vec{E}(r,t) = -\frac{e}{4\pi r^2\varepsilon_0}N\left(t-\frac{r-R_0}{v_0}\right)\vec{e}_r$$

Par les symétries, on a nécessairement un champ magnétique nul :

$$\vec{B} = \vec{0}$$

7. Le champ magnétique étant nul, on a :

$$\vec{\Pi} = \vec{0}$$

Il n'y a pas de propagation de l'énergie électromagnétique. Pour l'énergie électromagnétique, il n'y a uniquement le terme électrique :

$$\varepsilon_m = -\frac{e^2}{32\pi r^4\varepsilon_0}N\left(t-\frac{r-R_0}{v_0}\right)^2$$

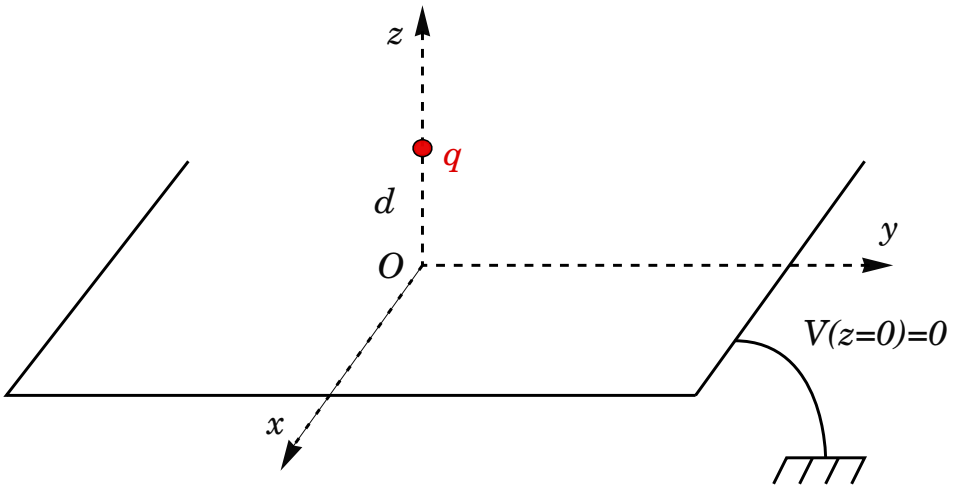
On peut alors vérifier que le bilan d'énergie électromagnétique est cohérent :

$$\frac{\partial\varepsilon_m}{\partial t} = -\frac{e^2}{16\pi r^4\varepsilon_0}n\left(t-\frac{r-R_0}{v_0}\right)N\left(t-\frac{r-R_0}{v_0}\right)$$

On trouve bien que c'est égal au produit scalaire $-\vec{j}\cdot\vec{E}$. La variation de l'énergie électromagnétique se transmet intégralement aux charges.

7.6 Potentiel créé par une sphère sur un plan relié à la masse

On considère une charge q placée à une distance d fixe au-dessus d'un plan conducteur infini, confondu avec le plan Oxy. Le plan est relié à la masse, de sorte qu'en toutes circonstances, le potentiel électrique est nul sur ce plan $V(x, y, z = 0) = 0$.



1. Après avoir rappelé les équations de Maxwell, établir l'équation de Poisson sur le potentiel V dans la partie $z > 0$.
2. Montrer que les conditions aux limites du problème sont identiques à la situation où l'on aurait placé une charge q en $z = d$ et une charge $-q$ en $z = -d$. En déduire le potentiel $V(x, y, z)$ dans la partie $z > 0$.
3. Rappeler les relations de passage du champ électrique et en déduire la charge surfacique σ sur le plan.
4. On suppose désormais que la charge oscille très légèrement autour de sa position : $d(t) = d_0 + d_1 \cos(\omega t)$.
5. Montrer que le plan conducteur porte une charge totale $-q$. Justifier l'appellation d'écrantage.

   (a) Qu'entend t-on par "très légèrement" ? Quantifier cette remarque avec les données de l'énoncé. Justifier que ce mouvement engendre une densité surfacique de courant $\vec{j}_s$ au niveau de la plaque.

   (b) En utilisant la rayon polaire $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, montrer que cette densité de courant vérifie la relation suivante :

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r j_{s,r}\right) + \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0$$

   (c) En déduire l'expression de $\vec{j}_s$.

Corrigé :

1. Les équation de Maxwell s'écrivent :

$$\begin{aligned}
\text{div}\vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\
\text{div}\vec{B} &= 0 \\
\vec{\text{rot}}\vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\
\vec{\text{rot}}\vec{B} &= \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}
\end{aligned}$$

   On retrouve facilement l'équation de Poisson sur le champ électrique dans le vide : $\Delta\vec{E} = \vec{0}$.

2. La charge q en $z = d$ génère un potentiel :

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+y^2+(z-d)^2}}$$

   Une charge $-q$ en $z = -d$ génèrerait un potentiel :

$$V = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+y^2+(z+d)^2}}$$

   Par le théorème de superposition, le potentiel des deux charges serait :

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+y^2+(z-d)^2}} - \frac{q}{4\pi\varepsilon\sqrt{x^2+y^2+(z+d)^2}}$$

   On remarque que la condition $V(x, y, z = 0) = 0$ est aussi vérifiée avec cette distribution de charge. Comme l'équation de Laplace, vérifiée par $\vec{E}$, n'admet qu'une unique solution pour des conditions aux limites données, cette solution est aussi solution du problème proposé dans l'énoncé.

3. Les relations de passage s'écrivent :

$$\begin{aligned}
\vec{E}_{x,y}(z > 0) - \vec{E}_{x,y}(z < 0) &= \vec{0} \\
\vec{E}_z(z > 0) - \vec{E}_z(z < 0) &= \frac{\sigma}{\varepsilon_0}
\end{aligned}$$

   Sous le plan conducteur, on a $\vec{E}_z(z < 0) = \vec{0}$. On a donc :

$$\frac{\partial V}{\partial z}\,|_{z=0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

   On trouve donc :

$$\sigma = \frac{-qd}{2\pi(x^2+y^2+d^2)^{3/2}}$$

4. La charge totale porté par le plan est :

$$\begin{aligned}
Q_{tot} &= \int_{x=-\infty}^{\infty}\int_{y=-\infty}^{\infty} dxdy\sigma \\
&= \int_{x=-\infty}^{\infty}\int_{y=-\infty}^{\infty} dxdy\frac{-qd}{2\pi(x^2+y^2+d^2)^{3/2}} \\
&= \int_{r=0}^{\infty}\int_{\theta=0}^{2\pi} rdrd\theta\frac{-qd}{2\pi(r^2+d^2)^{3/2}} \\
&= \int_{r=0}^{\infty} dr\frac{d}{dr}\left(\frac{qd}{(r^2+d^2)^{1/2}}\right) \\
&= -q
\end{aligned}$$

5. (a) Si la charge oscille très lentement, à chaque instant, la distribution de charge dans le plan est donnée par σ, où d est simplement remplacé par $d(t)$ car il n'y a pas de retard dû à la propagation de l'onde électromagnétique, ni champ magnétique perturbant les charges. Il faut donc que $d_0\omega \ll c$ pour s'affranchir de ces phénomènes (ARQS).
   Le mouvement de la charge q engendre entre deux instants t et $t+dt$ une distribution de charge passant de $\sigma(t)$ à $\sigma(t+dt)$. Une variation de distribution des charges impliquant un déplacement de charge au cours du temps, et donc un courant. Les charges étant contraintes dans le plan $z=0$, il s'agit de courants surfaciques.

   (b) On refait la démonstration de l'équation de conservation de la charge, mais dans le plan. Par symétrie, la distribution $\vec{j}_s$ n'a qu'une composante suivant $\vec{e}_z$. Faisons un bilan de charge sur la surface polaire $r\times dr\times d\theta$ entre t et $t+dt$:

$$\begin{aligned}
&j_{s,r}(r)\times r\times d\theta\times dt - j_{s,r}(r+dr)\times(r+dr)\times d\theta\times dt \\
&= (\sigma(r,t+dt)-\sigma(r,t))\times r\times dr\times d\theta
\end{aligned}$$

   On retrouve alors facilement l'équation :

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rj_{s,r}) + \frac{\partial\sigma}{\partial t} = 0$$

   (c) L'équation précédente donne, en injectant l'expression de la charge surfacique trouvée :

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rj_{s,r}) = \frac{q}{2\pi}\frac{\partial}{\partial t}\frac{d(t)}{(r^2+d^2)^{3/2}}$$

   On commence par intégrer sur r avant de dériver sur t :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial r}(rj_{s,r}) &= \frac{q}{2\pi}\frac{\partial}{\partial t}d(t)\frac{r}{(r^2+d(t)^2)^{3/2}} \\
\Rightarrow rj_{s,r} &= -\frac{q}{2\pi}\frac{\partial}{\partial t}d(t)\frac{1}{(r^2+d(t)^2)^{1/2}} \\
rj_{s,r} &= -\frac{q}{2\pi}\left[\frac{\dot{d}(t)}{(r^2+d(t)^2)^{1/2}} - \frac{d^2(t)\dot{d}(t)}{(r^2+d^2)^{3/2}}\right] \\
rj_{s,r} &= -\frac{q}{2\pi}\frac{\dot{d}(t)}{(r^2+d^2)^{1/2}}\left[1-\frac{d^2(t)}{r^2+d(t)^2}\right]
\end{aligned}$$

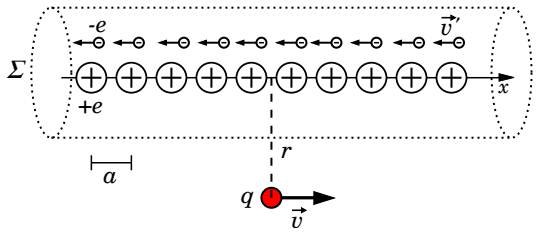
   En supposant que $d_1 \ll d_0$, on trouve :

$$j_{s,r} = \frac{q}{2\pi r}\frac{d_1\omega\sin(\omega t)}{(r^2+d_0^2)^{1/2}}\left[1-\frac{d_0^2}{r^2+d_0^2}\right]$$

7.7 Ontologie du champ magnétique

On considère un fil électrique de section Σ dirigé suivant l'axe x. Il est constitué d'atomes séparés d'une distance a, de charge $+e$ et d'autant d'électrons de conduction de charge $-e$; on suppose qu'atomes et électrons sont confondus sur l'axe x et uniformément répartis à travers la section Σ. On impose un courant I dans le fil, les électrons se déplacent alors avec une vitesse $\vec{v'} = -v'\vec{e_x}$ uniforme le long du fil.

Une particule de charge q se déplace à la vitesse $\vec{v} = v\vec{e_x}$ à l'extérieur du fil à une distance $r > a$ de l'axe x.



1. On s'intéresse aux forces électromagnétiques exercées par les charges du fil sur la particule de charge q par deux approches différentes. On commence ici avec une approche en mécanique classique.
   (a) Quelle est la densité de charge ρ_+ (respectivement ρ_-) due aux atomes (resp. aux électrons) dans le fil ? En déduire le champ électrique $\vec{E}$ créé par cette distribution de charge pour $r > a$.
   (b) Quelle est la densité de courant $\vec{j}$ dans le fil ? Exprimer la vitesse $\vec{v'}$ des électrons de conduction en fonction de I. En déduire le champ magnétique $\vec{B}$ créé par ce courant en fonction de v' et des autres données de l'énoncé.
   (c) Exprimer la force totale s'exerçant alors sur la charge $+q$, en fonction de q, v, v', a, r et de constantes fondamentales. Quels sont les contributions des forces électriques et magnétiques sur cette particule ?
   (d) Que devient cette force dans le référentiel en mouvement de la charge $+q$? En quoi est-ce une contradiction ?

2. On s'intéresse désormais à une seconde approche, considérant les effets relativistes de la relativité restreinte. Cette théorie affirme que tout objet se déplaçant relativement par rapport à un autre voit sa longueur contractée dans le sens du déplacement. Ainsi, Einstein a démontré en 1905 qu'un objet à la vitesse v par rapport à un autre objet, voit la longueur de ce dernier contractée d'un facteur $\gamma(v) = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ (où $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ est la vitesse de la lumière). Dans son référentiel, la charge q voit donc la densité de charge des atomes ρ_+ et des électrons ρ_- augmenter, mais pas dans les mêmes proportions.
   (a) Que deviennent les densités de charge ρ_+ et ρ_- dans le référentiel de la particule $+q$?
   (b) Déterminer le champ électrique créé par cette nouvelle distribution de charges en fonction de v, v', a, r et de constantes fondamentales. On supposera que $v' \ll v \ll c$.
   (c) Quelle est la force électrique s'exerçant sur la particule $+q$?
   (d) Comparer avec le résultat trouvé en approche classique (non relativiste). Que peut-on en dire sur la nature du champ magnétique ?

Corrigé :

Approche en mécanique classique

1. Dans une volume $a\Sigma$, on a une charge $+e$ et une charge $-e$, comme celle-ci sont réparties uniformément. Les densités de charges sont donc respectivement $\rho_+ = e/(a\Sigma)$ et $\rho_- = -e/(a\Sigma)$.
2. Par définition, $\vec{j} = \rho\vec{v}$. Comme seuls les électrons ont une vitesse non nulle, $\vec{j} = \rho_-\vec{v'} = ev'/(a\Sigma)\vec{e}_x$. Et donc $I = \iint_\Sigma \mathrm{d}\vec{S}\vec{j} = ev'/a$.
3. $\rho_{tot} = \rho_+ + \rho_- = 0$ donc $\vec{E} = 0$.
4. Avec le théorème d'Ampère appliqué uniquement en dehors du fil, on trouve :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e_\theta}$$

(résultat classique d'un fil parcouru par un courant I) La force qui s'exerce sur la charge q est donc :

$$\vec{F} = -\frac{qv\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e_r}$$

Approche en mécanique relativiste

1. Ainsi, en se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$, la charge $+q$ voit dans son référentiel la distance entre atomes réduite d'un facteur $\gamma_+ = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ et la distance entre électrons de conduction d'un facteur $\gamma_- = 1/\sqrt{1 - (v - v')^2/c^2}$. On trouve donc que :

$$\rho_+ = \frac{e}{a\Sigma}\sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$\rho_- = \frac{e}{a\Sigma}\sqrt{1 - (v + v')^2/c^2}$$

Attention, l'hypothèse que la vitesse relative des électrons par rapport à la charge q est $v' + v$ est une approximation. En mécanique relativiste, la vitesse relative serait :

$$v_{e_-/q} = \frac{v' - v}{1 - \frac{vv'}{c^2}} \tag{7.1}$$

2. On trouve facilement avec le théorème de Gauss que :

$$\vec{E} = \frac{\Sigma(\rho_+ + \rho_-)}{2\pi r\varepsilon_0}$$

En développant à l'ordre 2, on trouve :

$$\rho_+ + \rho_- \approx -\frac{e}{a\Sigma}\frac{vv'}{c^2}$$

On trouve alors que :

$$\vec{E} = -\frac{evv'}{2\pi ra\varepsilon_0 c^2}\vec{e_r} = -\frac{I\mu_0 v}{2\pi r}\vec{e_r}$$

3. La force de Lorentz associée est donc :

$$\vec{F} = -\frac{qevv'}{2\pi r a \varepsilon_0 c^2}\vec{e_r} = -\frac{qI\mu_0 v}{2\pi r}\vec{e_r}$$

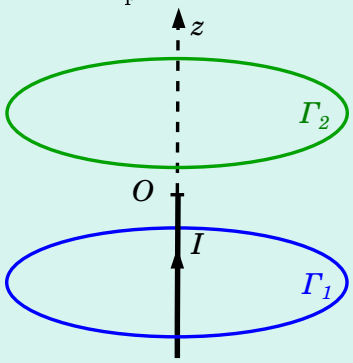
Cette expression est identique à celle trouvée par le calcul du champ magnétique en mécanique classique. Le champ magnétique est-il est une approximation à l'ordre 2 de la force de Coulomb ?

7.8 Champ magnétique créé par un fil semi-infini

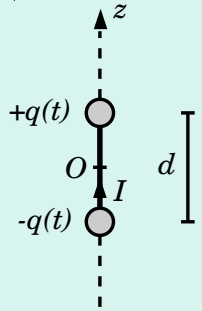
On considère un fil semi-infini parcouru par un courant I constant. Déterminer le champ magnétique.

Corrigé :

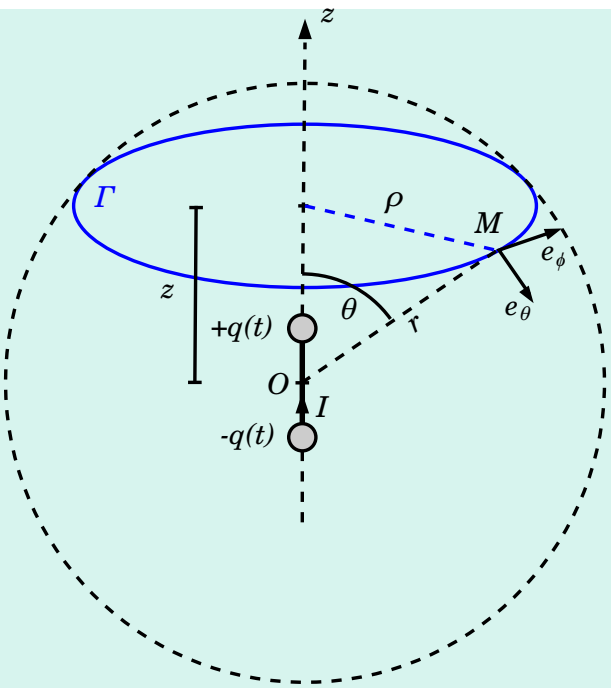
La loi de Biot et Savard n'est pas au programme, on ne peut donc pas l'utiliser. On va donc la redémontrer à l'aide du théorème de Stockes et de l'équation de Maxwell Ampère.
Le premier réflexe peut être de tenter de trouver le champ magnétique à l'aide du théorème d'Ampère : $\oint_\Gamma \vec{dl} \cdot \vec{B} = \mu_0 I_{enlace}$. On se retrouve rapidement face à une difficulté : pour un contour Γ_1 (en vert) en $z \leq 0$, on retrouve facilement le résultat classique du fil infini ; mais on trouve $\vec{B} = \vec{0}$ pour un contour Γ_2 (en vert ci-dessous) pour $z > 0$. Cela soulève des contradictions, notamment sur la continuité de $\vec{B}$ dans le plan $z = 0$, ou parce que le résultat dépend de la surface délimitée par le contour.



Cette contradiction est levée dans le cadre de le théorème d'Ampère généralisé, en introduisant le courant de déplacement $\vec{j}_D = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, qui rétablit la cohérence d'ensemble du problème. Le champ électrique variable est créé par l'accumulation de charge en bout de fil, accumulation engendrée par le courant I. Cette situation est l'équivalent de l'anaylse électromagnétique du condensateur.
On va d'abord commencer par décomposer le fil semi-infini en sections de longueur d, orientées selon $\vec{e}_z$, toutes parcourues par le courant I constant. Chaque section étant un circuit ouvert, cela peut poser au premier abord une difficulté. Pour s'en affranchir, on se place en régime non stationnaire, où les charges vont s'accumuler en bout de ligne (les sphères sur le schéma ci-dessous) :



Par la conservation de la charge, la sphère supérieure porte une charge $q(t) = It$ et la sphère inférieure porte une charge $q(t) = -It$. La situation est donc identique à celle d'un condensateur, dispositif qui "ouvre" un circuit. On s'inspire ici de l'application du théorème d'Ampère sur un condensateur pour trouver le champ magnétique créé par ce bout de fil.
On se place en coordonnées sphériques, pertinentes pour décrire le problème dans le cas où $r \gg d$ (la portion de fil étant alors ponctuelle). Au point M, le plan formé par $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ est plan de symétrie de la distribution des courants : le champ magnétique est donc orthogonal à ce plan et est donc dirigé suivant $\vec{e}_\varphi$. Par invariance par rotation autour de l'axe z, le champ magnétique ne dépend pas de l'angle φ.
Utilisons le théorème d'Ampère sur le contour Γ, le cercle de rayon ρ dont le centre est situé à une distance z de l'origine O et dont la surface du disque Σ qu'il délimite a pour vecteur normal $\vec{e}_z$ (en bleu sur la figure) [a].



On obtient, le courant enlacé étant nul sur ce contour :

$$\oint_\Gamma \vec{dl}\cdot\vec{B} = \mu_0\varepsilon_0 \iint_\Sigma d\vec{S}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \tag{7.2}$$

Il faut expliciter le champ électrique $\vec{E}$ créé par les charges accumulées $q(t) \pm It$ du fait du courant I constant. Comme la charge dépend du temps, il faut se placer dans le cadre des potentiels retardés. Pour une charge ponctuelle $q(t) = It$ placée à l'origine, on obtient :

$$V(r,t) = \frac{q\left(t-\frac{r}{c}\right)}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{I}{4\pi\varepsilon_0 r}\times\left(t-\frac{r}{c}\right)$$

Le champ électrique s'en déduit alors facilement :

$$\begin{aligned}\vec{E} &= -\frac{\partial V}{\partial t}\vec{e}_r \\ &= \frac{I}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r^2}\left(t-\frac{r}{c}\right)+\frac{1}{cr}\right]\vec{e}_r \\ &= \frac{It}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r\end{aligned}$$

Le champ électrique est, dans le cas où $q(t) = It$, le même qu'en électrostatique. Il n'y a pas besoin de formuler l'hypothèse de l'ARQS.
Une fois cela montré, le champ électrique créé par nos deux charges $\pm It$ est celui d'un dipôle électrostatique composé de deux charges $\pm It$:

$$\vec{E} = \frac{It}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{x\vec{e}_x+y\vec{e}_y+(z-d/2)\vec{e}_z}{\left(x^2+y^2+\left(z-\frac{d}{2}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}} - \frac{x\vec{e}_x+y\vec{e}_y+(z+d/2)\vec{e}_z}{\left(x^2+y^2+\left(z+\frac{d}{2}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}\right] \tag{7.3}$$

Pour simplifier son expression, on va se limiter aux termes d'ordre 1 en d/r (comme on se place en

$r \gg d$), avec $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$:

$$\vec{E} \simeq \frac{It}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[\frac{r\vec{e}_r - d/2\vec{e}_z}{\left(1-\frac{zd}{r^2}\right)^{\frac{3}{2}}} - \frac{r\vec{e}_r + d/2\vec{e}_z}{\left(1+\frac{zd}{r^2}\right)^{\frac{3}{2}}}\right] \tag{7.4}$$

$$\simeq \frac{It}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[(r\vec{e}_r - d/2\vec{e}_z)\left(1+\frac{3zd}{2r^2}\right) - (r\vec{e}_r + d/2\vec{e}_z)\left(1-\frac{3zd}{2r^2}\right)\right] \tag{7.5}$$

$$\simeq \frac{It}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[3\frac{zd}{r}\vec{e}_r - d\vec{e}_z\right] \tag{7.6}$$

$$= \frac{Itd}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos\theta\vec{e}_r - \vec{e}_z) \tag{7.7}$$

car $z = r\cos\theta$ dans le système de coordonnées sphériques.
Calculons le flux du champ électrique à travers la surface Σ (on utilisera les relations $z = r\cos\theta$ et $\rho = z\tan\theta$) :

$$\begin{aligned}\mu_0\varepsilon_0 \iint_\Sigma d\vec{S}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} =& \frac{\mu_0 Id}{4\pi}\iint_\Sigma d\varphi\rho d\rho\frac{(3\cos\theta\vec{e}_r - \vec{e}_z)\cdot\vec{e}_z}{r^3}\\ =& \frac{\mu_0 Id}{2}\int_0^\rho \rho d\rho\frac{(3\cos^2\theta-1)\cos^3\theta}{z^3}\\ =& \frac{\mu_0 Id}{2}\int_0^\rho d\rho\frac{(3\cos^2\theta-1)\tan\theta\cos^3\theta}{z^2}\end{aligned}$$

On intègre sur θ en faisant le changement de variable $\theta \longleftarrow \rho$ (donc $d\rho = d\theta/cos^2\theta$) :

$$\begin{aligned}\mu_0\varepsilon_0 \iint_\Sigma d\vec{S}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} =& \frac{\mu_0 Id}{2z}\int_0^\theta d\theta(3\cos^2\theta-1)\tan\theta\cos\theta\\ =& \frac{\mu_0 Id}{2z}\int_0^\theta d\theta\sin\theta(3\cos^2\theta-1)\\ =& \frac{\mu_0 Id}{2z}\sin^2\theta\cos\theta\end{aligned}$$

Comme $\vec{B} = B(r,\theta)\vec{e}_\varphi$, $\oint_\Gamma \vec{dl}\cdot\vec{B} = 2\pi\rho B$ et donc le théorème d'Ampère s'écrit :

$$2\pi\rho B = \frac{\mu_0 Id}{2z}\sin^2\theta\cos\theta$$

On a donc, comme $\rho = z\tan\theta$ et $z = r\cos\theta$:

$$B = \frac{\mu_0 Id}{4\pi r^2}\sin\theta$$

C'est la loi de Biot et Savard. En choisissant $d\vec{e}_z \longrightarrow \vec{dl}$, on se retrouve avec :

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi r^2}\sin\theta\vec{e}_\varphi$$

Il ne reste plus qu'à l'intégrer pour trouver le champ créé par le fil semi-infini.

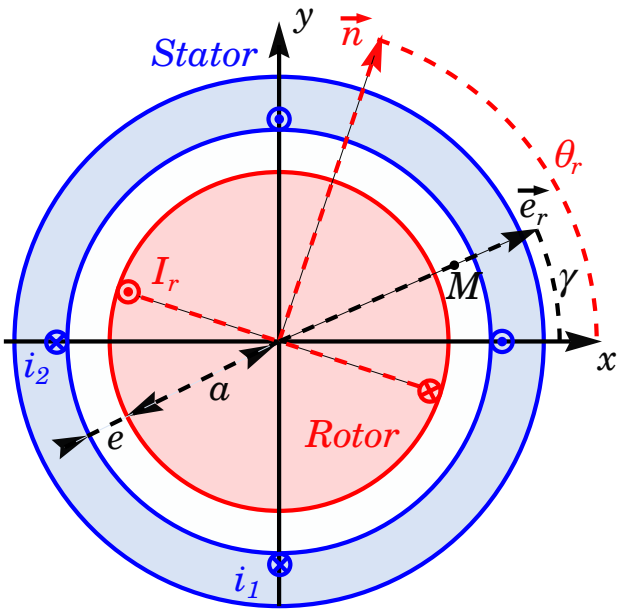
a. Plus précisément, le calcul ci-dessous est fait dans le cas $|z| > d/2$ pour éviter à la fois une divergence dans le cas $z = d/2$, mais aussi s'assurer que la condition $r \gg d$ reste tout le temps valide. Cette condition n'est plus valide si $|z| < d/2$.

Chapitre 8

Conversion électromécanique

8.1 Moteur synchrone

On considère une machine synchrone cylindrique de longueur h selon $\vec{e}_z$, dont le rotor (en rouge, de rayon a) et le stator (en bleu) sont séparés par l'entrefer d'épaisseur $e \ll a$ et sont constitués d'un matériau ferromagnétique linéaire de perméabilité relative μ_r très grande.



Deux bobinages, décalés de $\pi/2$, sont enroulés autour du stator et parcourus par les courants $i_1(t) = I_s \cos(\omega t)$ et $i_2(t) = I_s \sin(\omega t)$. Le bobinage autour du rotor est parcouru par un courant d'intensité constante I_r. Le rotor peut tourner sans frottement autour de l'axe z et est repéré par l'angle θ_r. Un point M quelconque de l'entrefer est repéré par l'angle γ.

1. Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_1(M)$ dans l'entrefer créé par le courant $i_1(t)$, si l'enroulement est uniquement dans le plan yOz. Comment modifier cet enroulement de sorte à obtenir un champ magnétique de la forme $\vec{B}_1(M) = K_s i_1(t) \cos(\gamma)\vec{e}_r$? (K_s est une constante que l'on ne cherchera pas à déterminer).
2. En supposant que l'enroulement parcouru par le courant $i_2(t)$ est identique à celui parcouru par $i_1(t)$ mais décalé de $\pi/2$, montrer que le champ magnétique créé par le bobinage du stator peut s'écrire :

$$\vec{B}_s(M) = K_s I_s \cos(\omega t - \gamma)\vec{e}_r$$

3. Expliciter le champ magnétique $\vec{B}_r(M)$ créé par le courant I_r du rotor, si le bobinage est compris dans le plan de normale $\vec{n}$. Comment réaliser un enroulement pour que le champ magnétique puisse s'écrire $\vec{B}_r(M) = K_r I_r \cos(\gamma - \theta_r)\vec{n}$?
4. Montrer que l'énergie magnétique contenue dans l'entrefer s'écrit :

$$E_m = \frac{\pi e h a}{\mu_0} K_s K_r I_s I_r \cos(\omega t - \theta_r) + K$$

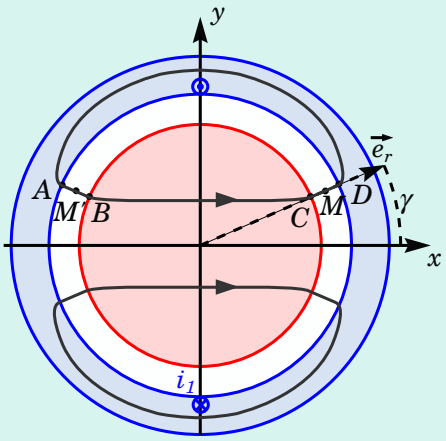
où K est une constante de θ_r.

5. Comment s'exprime le couple électromagnétique Γ_m ? Pourquoi appelle t-on cette machine "synchrone" ? En déduire l'angle $\alpha = \omega t - \theta_r$ maximisant le couple.

Corrigé :

1. On étudie en premier lieu les propriétés du champ magnétique créé par l'enroulement parcouru par le courant i_1 :
   - le plan xOy est plan d'antisymétrie de la distribution de courant, le champ $\vec{B}$ est donc contenu dans ce plan (on néglige les effets de bord) ;
   - le matériau ferromagnétique ayant une perméabilité relative infinie, les lignes de champs sont droites et radiales dans l'entrefer. D'autre part, comme $e \ll a$, on peut considérer le champ magnétique comme constant dans l'entrefer. On a donc pour $a < r < a + e$, $\vec{B}(r, \gamma) = B(\gamma)\vec{e}_r$;
   - le plan xOz est un plan d'antisymétrie donc le champ magnétique est symétrique par rapport à ce plan : $\vec{B}(-\gamma) = \vec{B}(\gamma)$;
   - le plan yOz étant un plan de symétrie, le champ magnétique est antisymétrique par rapport à ce plan, donc $\vec{B}(\pi - \gamma) = -\vec{B}(\gamma)$.

   On applique le théorème d'Ampère sur le contour représenté en gris (partie supérieure du schéma).



   On a donc :

$$\oint_\Gamma \vec{H} \cdot \vec{dl} = \int_A^B \vec{H} \cdot \vec{dl} + \int_B^C \vec{H} \cdot \vec{dl} + \int_C^D \vec{H} \cdot \vec{dl} + \int_D^A \vec{H} \cdot \vec{dl} = i_1(t)$$

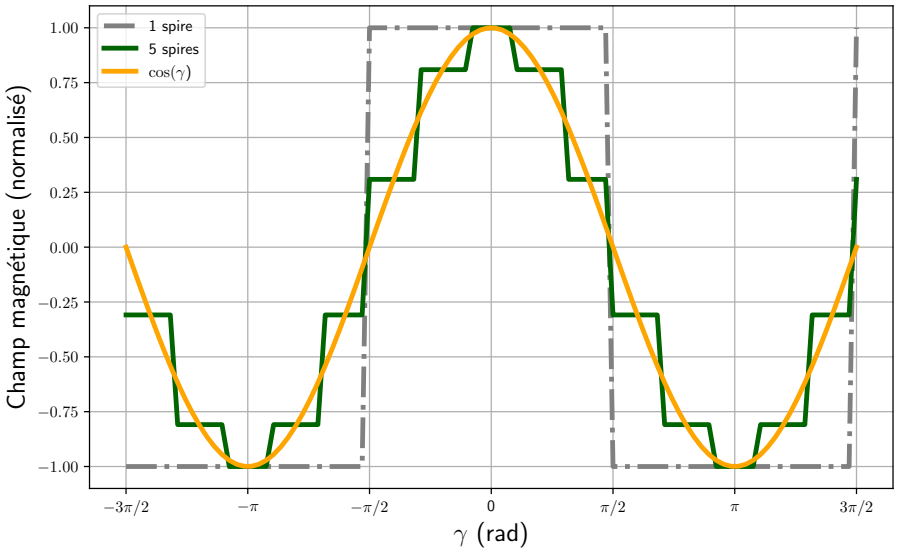
   Sue les parcours BC et DA, l'excitation est nulle : le matériau ayant une perméabilité magnétique infinie, dans le matériau, $H = B/\mu_0\mu_r \longrightarrow 0$ le champ magnétique étant le même dans le matériau que dans l'entrefer, par conservation du flux.
   Ainsi :

$$-eH(\pi - \gamma) + eH(-\gamma) = -\frac{eB(\pi - \gamma)}{\mu_0} + \frac{eB(\gamma)}{\mu_0} = i_1(t)$$

   En utilisant $\vec{B}(-\gamma) = \vec{B}(\gamma)$:

$$\gamma \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[, \quad \vec{B}(\gamma) = \frac{\mu_0 i_1(t)}{2e}\vec{e}_r$$
$$\gamma \in \left]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right[, \quad \vec{B}(\gamma) = -\frac{\mu_0 i_1(t)}{2e}\vec{e}_r$$

   Le champ magnétique est réparti dans l'entrefer comme représenté par la courbe grise en pointillé ci-dessous :



On obtient donc une fonction créneau paire, de valeur moyenne nulle.

Pour se rapprocher d'un champ variant en $\cos\gamma$, on peut ajouter N enroulements parcourus par $i_1(t)$ décalés d'un angle $\theta_k = \frac{\pi}{N}\left(k - \frac{N-1}{2}\right)$, $k \in [0, N-1]$, avec un nombre d'enroulements proportionnel à $\propto \cos\theta_k$ (de façon à avoir un champ plus intense pour $\theta_k = 0$). Si M est le nombre d'enroulements à $\theta_k = 0$, le champ magnétique total créé par le courant $i_1(t)$ s'écrit :

$$\vec{B}_1(\gamma) = \sum_{k=0}^{N-1} M\cos(\theta_k)\vec{B}(\gamma - \theta_k)$$

On peut montrer que cette fonction tend vers $\cos(\gamma)$ lorsque $N \longrightarrow \infty$:

$$\vec{B}_1(\gamma) = K_s i_1(t)\cos(\gamma)\vec{e}_r$$

On retrouve sur la courbe verte ci-dessus l'exemple $N = 5$, se rapprochant ainsi du $\cos\gamma$.

2. Il s'agit de la même question que la précédente, mais tout décalé de $\pi/2$: $\gamma \longleftarrow \gamma - \pi/2$ donc :

$$\begin{aligned}\vec{B}_2(\gamma) &= K_s i_2(t)\cos(\gamma - \pi/2)\vec{e}_r \\ &= K_s I_s \sin(\gamma)\vec{e}_r\end{aligned}$$

Le champ total s'écrit alors :

$$\begin{aligned}\vec{B}_s(\gamma) &= \vec{B}_1(\gamma) + \vec{B}_2(\gamma) \\ &= K_s I_s \cos(\omega t)\cos(\gamma)\vec{e}_r + K_s I_s \sin(\omega t)\sin(\gamma)\vec{e}_r \\ &= K_s I_s \cos(\omega t - \gamma)\vec{e}_r\end{aligned}$$

Il s'agit du champ glissant.

3. Le raisonnement pour établir le champ magnétique créé par les enroulements du rotor est identique à celui pour trouver le champ du stator, avec un une translation de l'angle de rotation du rotor θ_r : $\gamma \leftarrow \gamma - \theta_r$. En effet, le fait que le bobinage se situe sur le rotor et non sur le stator ne change rien au théorème d'Ampère. On a donc :

$$\begin{aligned}\gamma \in \left]-\frac{\pi}{2} - \theta_r, \frac{\pi}{2} - \theta_r\right[, \quad \vec{B}_r(\gamma) = \frac{\mu_0 i_1(t)}{2e}\vec{e}_r \\ \gamma \in \left]\frac{\pi}{2} - \theta_r, \frac{3\pi}{2} - \theta_r\right[, \quad \vec{B}_r(\gamma) = -\frac{\mu_0 i_1(t)}{2e}\vec{e}_r\end{aligned}$$

Si l'on réalise le même enroulement que dans le cas du stator, on obtient, avec le décalage de θ_r :

$$\vec{B_r}(M) = K_r I_r \cos(\gamma - \theta_r)\vec{n}$$

4. L'énergie magnétique contenue dans l'entrefer s'écrit :

$$\begin{aligned}
E_m &= \iiint_V dv \frac{B^2}{2\mu_0} \\
&= \int_0^h dz \int_0^{2\pi} d\gamma \int_a^{a+e} r dr \frac{1}{2\mu_0}(B_s^2 + B_r^2 + 2B_s B_r) \\
&= \frac{eah}{2\mu_0} \int_0^{2\pi} d\gamma \left(K_s^2 I_s^2 \cos^2(\omega t - \gamma) + K_r^2 I_r^2 \cos^2(\theta_r - \gamma) + 2K_s K_r I_s I_r \cos(\omega t - \gamma)\cos(\theta_r - \gamma)\right) \\
&= \frac{eah}{2\mu_0} \left(\pi K_s^2 I_s^2 + \pi K_r^2 I_r^2 + \int_0^{2\pi} d\gamma K_s K_r I_s I_r (\cos(\omega t - \theta_r) + \cos(\theta_r + \omega t - 2\gamma))\right) \\
&= \frac{eah}{2\mu_0} \left(\pi K_s^2 I_s^2 + \pi K_r^2 I_r^2 + 2\pi K_s K_r I_s I_r \cos(\omega t - \theta_r)\right)
\end{aligned}$$

5. Le couple électromagnétique Γ_m s'exprime comme la dérivée de l'énergie magnétique par rapport à la rotation pièce en mouvement, c'est-à-dire le rotor, dont la rotation est repérée par l'angle θ_r :

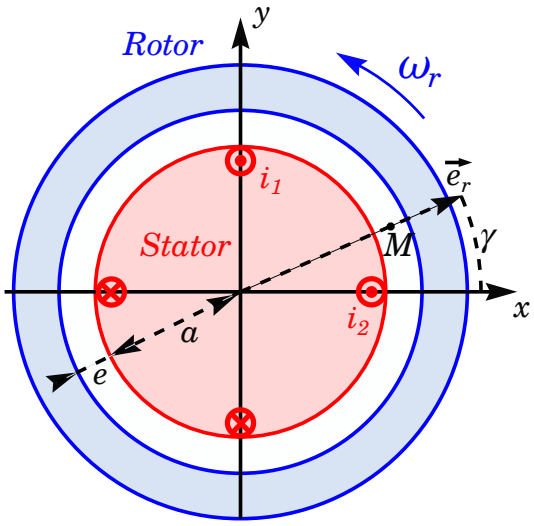
$$\begin{aligned}
\Gamma_m &= \frac{\partial E_m}{\partial \theta_r} \\
&= \frac{eah\pi K_s K_r I_s I_r}{\mu_0} \sin(\omega t - \theta_r)
\end{aligned}$$

La moyenne temporelle du couple est non nulle uniquement si $\omega t = \theta_r$, c'est la condition de synchronisme. Cette machine est un moteur (ou alternateur) uniquement si la vitesse de rotation du rotor est synchronisée avec celle du champ statorique tournant.

L'angle α représente l'écart entre le champ moyen statorique et le champ moyen rotorique, et est maximal lorsque $\alpha = \pi/2$.

8.2 Alternateur synchrone (Centrale PSI 2021)

On étudie la production d'énergie électrique par une éolienne au moyen d'un générateur utilisant des aimants permanents. Il est constitué d'un stator (en rouge) intérieur cylindrique de diamètre $2a$ et de longueur L_r selon $\vec{e}_z$. Le rotor (en bleu) a un diamètre intérieur noté $2(e+a)$, avec $e \ll a$ l'entrefer du dispositif et est en rotation sans frottements autour de l'axe $\vec{e}_z$, en notant θ_r sa position angulaire.



Le rotor et le stator sont constitués d'un matériau ferromagnétique doux de perméabilité magnétique relative μ_r supposée infinie. Un point M quelconque de l'entrefer est repéré par l'angle γ.

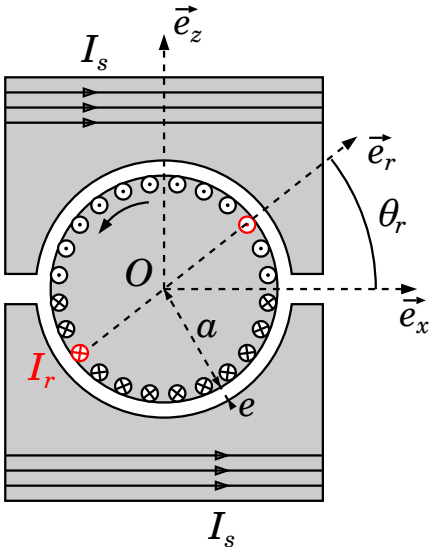
1. On enroule autour du stator un câble parcouru par un courant électrique d'intensité i_1. Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_1$ créé par cet enroulement.
2. On enroule maintenant un grand nombre de spires, toutes parcourues par i_1, dans différents plans et on admet qu'une répartition adéquate permet d'obtenir un champ magnétique statorique dans l'entrefer qui varie sinusoïdalement avec l'angle γ selon :
$$\vec{B}_1 = \frac{N\mu_0 i_1}{2e}\cos(\gamma)\vec{e}_r$$
Proposer qualitativement comment doit se faire la répartition des enroulements pour arriver à ce champ magnétique.
3. On utilise un enroulement statorique identique au précédent, mais décalé de $\pi/2$, et parcouru par i_2. Expliciter l'expression $\vec{B}_2$ du champ magnétique créé par cet enroulement.
4. Les courants i_1 et i_2 sont supposé désormais sinusoïdaux : $i_1(t) = I_0\cos(\omega t)$ et $i_2(t) = I_0\sin(\omega t)$. Montrer que le champ magnétique total créé par les enroulements statoriques peut s'écrire :
$$\vec{B}_s = \frac{N\mu_0 i_1}{2e}\cos(\omega t - \gamma)\vec{e}_r$$
5. On admet que le rotor produit, au moyen d'aimants permanents, un champ magnétique dans l'entrefer qu'on considérera comme solidaire du rotor s'écrivant sous la forme : $\vec{B}_r = B_r\cos(\gamma - \theta_r)\vec{e}_r$. Déterminer l'expression de l'énergie magnétique totale dans l'entrefer E_m.
6. En déduire l'expression du couple Γ exercé sur le rotor.
7. On note $\alpha = \omega t - \theta_r$. A quelle condition la moyenne temporelle du couple $<\Gamma>$ est-elle non nulle ? Tracer $<\Gamma>$ en fonction de α, préciser dans quel régime doit-on se trouver pour être en fonctionnement alternateur stable.

8.3 Moteur à courant continu

On considère une machine à courant continu, dont le stator et le rotor, de longueur L suivant l'axe y, sont constitués d'un matériau ferromagnétique doux de perméabilité relative μ_r infinie.

Le rotor est un cylindre de rayon a et de longueur L pouvant tourner librement autour de l'axe y. N fils parcourus par une intensité I_r, parallèles à l'axe y, sont enroulés autour du rotor. Tous les enroulements sont en série et un système de collecteur permet que le courant I_r soit dirigé suivant $+\vec{e}_y$ pour $z > 0$, et suivant $-\vec{e}_y$ pour $z < 0$.

Le stator est un parallélépipède évidé de sorte à accueillir le rotor en son sein, entouré de N enroulements ($N/2$ sur les parties supérieures et inférieures) contenus dans des plans parallèles à (xOy) parcourus par un courant continu I_s. La distance $e \ll a$ entre le rotor et le stator est appelée entrefer.



1. A l'aide des symétries du problème et des propriétés du matériau ferromagnétique, tracer l'allure des lignes du champ magnétique $\vec{B}_s$ créé par les enroulements du stator. En déduire que le champ magnétique créé par les enroulements du stator dans l'entrefer peut s'écrire sous la forme :

$$\begin{aligned}\vec{B}_s(\theta_r) &= B_0\vec{e}_r, \quad \theta_r \in [0,\pi] \\ &= -B_0\vec{e}_r, \quad \theta_r \in [-\pi,0]\end{aligned}$$

   et expliciter l'expression de B_0. On rappelle que les lignes de champ sont orthogonales à l'interface dans l'entrefer.

2. On isole l'enroulement repéré par l'angle θ_r (en rouge sur le schéma). Quelle force s'applique sur lui ? En déduire le couple Γ_1 dû à cet enroulement qui s'exerce sur le rotor.

3. En notant $n_0 = N/2\pi$ la densité radiale de spires, montrer que le couple total exercé sur le rotor s'écrit $\Gamma = 2\Phi_0 I_r$, où Φ_0 est le flux de $\vec{B}_s$ à travers une surface que l'on explicitera.

4. Montrer que le flux de $\vec{B}_s$ à travers l'enroulement repéré par θ_r peut s'écrire sous la forme $\phi = f(\theta_r)\Phi_0$, où $f(\theta_r)$ est une fonction décroissante comprise entre -1 et 1. Le rotor tournant à la vitesse Ω, quelle est la force électromotrice e_1 créée dans l'enroulement ?

5. En déduire que la force électromotrice totale e créée par l'ensemble des enroulements en série s'écrit :

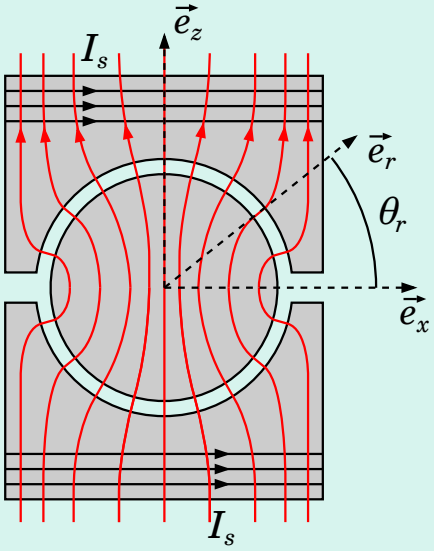
$$e = 2\Phi_0\Omega$$

   Commenter les expressions trouvées.

Corrigé :

1. On ne tient compte ici que des enroulements du stator.
   - Le plan xOz étant un plan de d'antisymétrie de la distribution de courant, $\vec{B}_s$ est contenu dans ce plan.
   - Le plan xOy étant un plan de de de symétrie de la distribution de courant, $\vec{B}_s$ est antisymétrique par rapport à ce plan : $\vec{B}_s(\pi - \theta_r) = -\vec{B}_s$.
   - La perméabilité du matériau étant infini, les lignes de champ sont radiales dans l'entrefer ; de plus le matériau canalise les lignes de champ.

   En conséquence, les lignes de champ ont l'allure suivante :



   On en déduit donc que $\vec{B}_s$ est radial, dirigé suivant $+\vec{e}_r$ si $\theta_r \in [0, \pi]$ et dirigé suivant dirigé suivant $\vec{e}_r$ si $\theta_r \in [-\pi, 0]$.
   On applique ensuite le théorème d'Ampère sur une ligne de champ (quelconque), dont on note L_{fer} (resp. H_{fer}) la longueur (resp. l'excitation) dans le matériau ferro :

$$L_{fer}H_{fer} + 2eH_e = NI_s$$

   Comme l'excitation magnétique dans le matériau est nulle (car $\mu_r \to \infty$), on a donc, dans l'entrefer :

$$B_0 = \frac{\mu_0 N I_s}{2e}$$

2. Il s'agit de la force de Laplace $d\vec{F} = I\vec{dl} \wedge \vec{B}$. Appliqué sur le fil repéré par θ_r (en $z > 0$) de l'enroulement en rouge, on obtient :

$$\vec{F} = \int_0^L I_r dy \vec{e}_y \wedge \vec{B}_s = I_r L B_0 \vec{e}_{\theta_r}$$

   Sur le fil en $\theta_r + \pi$, pour $z < 0$:

$$\vec{F} = \int_0^L I_r (-dy) \vec{e}_y \wedge \vec{B}_s = -I_r L B_0 \vec{e}_{\theta_r}$$

   Cet enroulement exerce un couple résultant sur l'axe y s'écrivant :

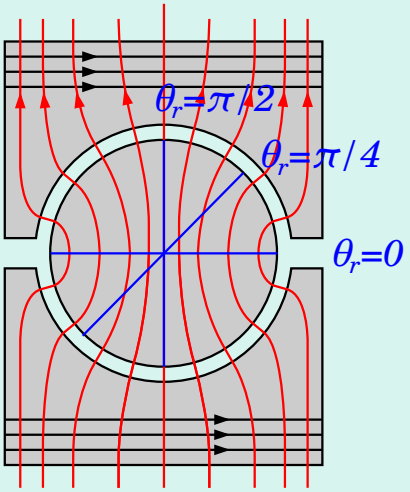
$$\Gamma_1 = 2aLI_r B_0$$

3. Le couple exercée par les $dN = n_0 d\theta$ enroulements situés entre θ et $\theta + d\theta$ est la somme des couples exercée par les enroulements individuels :

$$\begin{aligned}\Gamma &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \Gamma_1 n_0 d\theta \\ &= 2\pi a L I_r B_0 \\ &= 2\Phi_0 B_0\end{aligned}$$

B_0 étant la norme du champ $\vec{B}_s$ au niveau de l'entrefer, en y étant orthogonal à l'interface, et la demi-surface du cylindre du rotor est $S = \pi a L$, on en déduit que Φ_0 est le flux du champ magnétique dans l'entrefer pour $z > 0$ (ou $z < 0$).

4. Regardons le flux passant à travers les enroulements situés, à un instant t, aux positions $\theta_r = 0$, $\pi/4$ et $\pi/2$:



Pour $\theta_r = 0$, l'enroulement est dans le plan (xOy), qui un plan de symétrie de distribution de courant. Le champ magnétique est donc orthogonal à ce plan. Par conservation du flux, le flux du champ magnétique Φ_0 calculé à la question précédente passe nécessairement intégralement par la surface délimitée, donc $\phi(\theta_r = 0) = \Phi_0$.

Pour $\theta_r = \pi_2$, l'enroulement est confondu avec le plan (yOz), qui est plan d'antisymétrie de la distribution de courant, donc $\vec{B}_s$ appartient à ce plan, son flux est donc nul : $\phi(\theta_r = \pi/2) = 0$.

Pour $\theta_r = \pi_2$, il est impossible de déterminer analytiquement le flux, mais on se trouve dans une situation intermédiaire aux deux précédentes, avec un flux à travers l'enroulement non nul, mais inférieur à Φ_0 : $0 < \phi(\theta_r = \pi/4) < \Phi_0$.

Enfin par symétrie, $\phi(\theta_r = \pi) = -\Phi_0$.

On en déduit que la fonction f définie par $\phi = f(\theta_r)\Phi_0$ est comprise entre $f(0) = 1$ et $f(\pi) = -1$ (donc décroissante de θ_r).

Lorsque l'enroulement tourne à la vitesse Ω, la force électromotrice induite par le champ $\vec{B}_s$ est :

$$e_1 = -\frac{d\phi}{dt} = -\Phi_0 f'(\theta_r)\dot{\theta}_r = -\Phi_0 f'(\theta_r)\Omega$$

5. Tous les enroulements étant en série, la force électromotrice crée par les $dN = n_0 d\theta$ enroulements situés entre θ et $\theta + d\theta$ est la somme des forces électromotrices exercée par les enroulements

individuels :

$$\begin{aligned} e &= \int_0^{\pi} e_1 n_0 d\theta \\ &= -\Phi_0 \Omega \int_0^{\pi} f'(\theta) n_0 d\theta \\ &= -\Phi_0 \Omega \left[f(\theta) \right]_0^{\pi} \\ &= 2\Phi_0 \Omega \end{aligned}$$

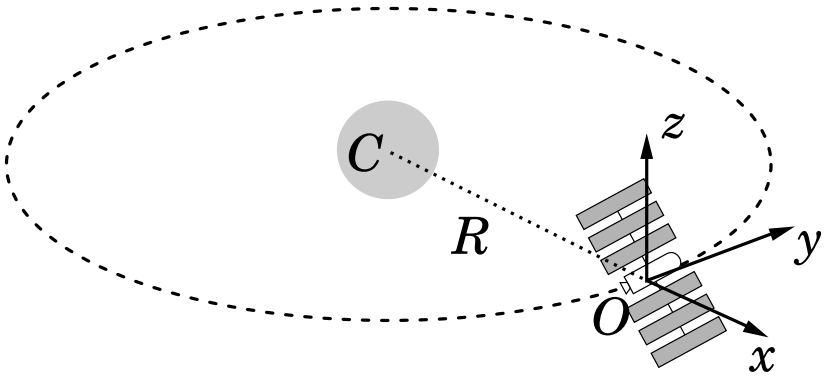
6. On retrouve les expressions du cours, où le couple est proportionnel à l'intensité circulant dans le bobinage du rotor et la force contre électromotrice $-e$ est proportionnelle à la vitesse de rotation. Cet exercice nous permet de rendre compte de la constante de proportionnalité, $2\Phi_0$, correspondant au double du flux du champ magnétique statorique à travers les enroulements du rotor.

Chapitre 9

Mécanique

9.1 Sortie spatiale

Un vaisseau est en orbite circulaire de rayon R autour de la Terre, à la vitesse angulaire $\vec{\Omega} = \Omega\vec{e}_z$. Un astronaute effectue une sortie au point O et est relié au vaisseau avec un câble d'amarrage. Pour les applications numériques, on prendra une période de révolution de 2h autour de la Terre, de masse M. On rappelle que l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre, dont le rayon est $R_T = 6400\text{km}$, est $g_0 = 9,81\text{m.s}^{-2}$.



1. Quelle est la relation reliant la vitesse angulaire Ω, le rayon R, la constante de gravitation G et la masse de la Terre M ? En déduire l'altitude du vaisseau.
2. Établir les équations du mouvement de l'astronaute dans le repère $Oxyz$, solidaire du vaisseau. On pourra considérer le repère R' de centre C tournant à la vitesse angulaire $\Omega\vec{e}_z$ autour de l'axe $\vec{e}_z$.
3. Par quel terme la force d'inertie d'entraînement est-elle quasiment compensée ? Développer alors le terme différentiel identifié à l'ordre linéaire en x/R, y/R et z/R. Simplifier les équations du mouvement.
4. Le mouvement de l'astronaute est-il stable suivant la direction z ?
5. Les valeurs de x_0, y_0, $\dot{x}_0$ et $\dot{y}_0$ étant données, déterminer les expressions de $x(t)$ et de $y(t)$.
6. L'astronaute se trouve à $t = 0$ en $x_0 > 0$ et $y_0 = 0$, mais sans vitesse initiale. Doit-il s'amarrer à la station ?

Corrigé :

1. Les équations du mouvement, pour une orbite circulaire, donnent :

$$R\Omega^2 = \frac{GM}{R^2}$$

On ne connaît pas la masse de la Terre, mais on donne $g_0 = GM/R_T^2$. Alors l'altitude h s'écrit :

$$h = \left(\frac{g_0 R_T^2}{\Omega^2}\right)^{1/3} - R_T$$

On trouve $h = 1680$km.

2. On se place dans le référentiel non galiléen R' de centre C tournant à la vitesse angulaire $\Omega\vec{e}_z$ autour de l'axe $\vec{e}_z$. Les coordonnées de l'astronaute dans ce repère sont $(x+R, y, z)$. L'accélération d'entraînement s'écrit alors :

$$\vec{a}_e = -\Omega^2\left((x+R)\vec{e}_x + y\vec{e}_y\right)$$

L'accélération de Coriolis quant à elle :

$$\begin{aligned}\vec{a}_c &= 2\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_{R'} \\ &= 2\Omega(-\dot{y}\vec{e}_x + \dot{x}\vec{e}_y)\end{aligned}$$

La force gravitationnelle s'écrit :

$$\begin{aligned}\vec{f_G} &= -G\frac{mM}{CM^3}\overrightarrow{CM} \\ &= -\frac{mR^3\Omega^2((x+R)\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z)}{\left((x+R)^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}\end{aligned}$$

Le PFD donne alors :

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= \Omega^2(x+R) + 2\Omega\dot{y} - R^3\Omega^2\frac{x+R}{\left((x+R)^2+y^2+z^2\right)^{3/2}} \\ \ddot{y} &= \Omega^2 y - 2\Omega\dot{x} - R^3\Omega^2\frac{y}{\left((x+R)^2+y^2+z^2\right)^{3/2}} \\ \ddot{z} &= -R^3\Omega^2\frac{z}{\left((x+R)^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}\end{aligned}$$

3. On factorise les fractions rationnelles par R et on fait un d.l. (car $x, y, z \ll R$) :

$$\begin{aligned}\frac{x+R}{\left((x+R)^2+y^2+z^2\right)^{3/2}} &= \frac{1}{R^2}\frac{1+x/R}{\left((1+x/R)^2+(y/R)^2+(z/R)^2\right)^{3/2}} \\ &\simeq \frac{1}{R^2}\left(1+\frac{x}{R}\right)\left(1-\frac{3}{2}\frac{2x}{R}\right) \\ &= \frac{1}{R^2}\left(1-\frac{2x}{R}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{y}{\left((x+R)^2+y^2+z^2\right)^{3/2}} &= \frac{1}{R^3}\frac{y}{\left((1+x/R)^2+(y/R)^2+(z/R)^2\right)^{3/2}} \\ &\simeq \frac{y}{R^3}\left(1-\frac{3}{2}\frac{2x}{R}\right) \\ &= \frac{y}{R^3}\end{aligned}$$

Même chose que y pour l'équation sur z. On trouve finalement :

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= 3\Omega^2 x + 2\Omega\dot{y} \\ \ddot{y} &= -2\Omega\dot{x} \\ \ddot{z} &= -\Omega^2 z\end{aligned}$$

Les termes d'ordre 0 de la force d'inertie d'entraînement se compensent avec la force gravitationnelle : il ne reste que les termes liés à l'écart de l'astronaute par rapport à O. D'autre part, seule la projection sur x contient un terme gravitationnel non compensé de l'ordre de x. Pour z, la force gravitationnelle agit comme une force de rappel qui tend à ramener l'astronaute dans le plan Oxy.

4. L'intégration sur z donne des solutions sinusoïdales : le mouvement est stable selon cette direction. Pour x et y, on intègre une fois sur y et on injecte dans l'équation sur x :

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= 3\Omega^2 x + 2\Omega\dot{y} \\ \dot{y} &= -2\Omega(x-x_0)+\dot{y}_0 \\ z(t) &= A_z\cos(\Omega t)+B_z\sin(\Omega t)\end{aligned}$$

5. On intègre ensuite sur x et y, alors :

$$\ddot{x}+\Omega^2 x = 2\Omega(\dot{y}_0+2\Omega x_0)$$

La solution générale sur x est alors $A_x\cos(\Omega t)+B_x\sin(\Omega t)+4x_0+2\frac{\dot{y}_0}{\Omega}$. Avec les conditions initiales :

$$x(t) = x_0+\left(3x_0+\frac{2\dot{y}_0}{\Omega}\right)(1-\cos(\Omega t))+\frac{\dot{x}_0}{\Omega}\sin(\Omega t)$$

Le mouvement est stable selon x. Sur y, on intègre et on trouve avec les conditions initiales :

$$y(t) = y_0-3(2x_0\Omega+\dot{y}_0)t+2\left(3x_0+\frac{2\dot{y}_0}{\Omega}\right)\sin(\Omega t)-\frac{2\dot{x}_0}{\Omega}(1-\cos(\Omega t))$$

Le mouvement est ici instable (terme proportionnel à t).

6. Le terme proportionnel à t vaut $-6\Omega x_0 t$ et est non nul si $x_0 > 0$: l'astronaute s'éloigne de la station et dérive. Il faut s'amarrer.

9.2 Tir à grande distance

Dans le jeu vidéo *Call of Duty 4 : Modern Warfare*, le joueur incarne un tireur d'élite qui doit atteindre une cible située à la distance horizontale $d = 897$ m, avec un fusil de précision tirant des balles à la vitesse $v_0 = 850$ m·s^{-1}. Il tire depuis le dernier étage d'un immeuble de hauteur $H = 30$ m, et la cible, au niveau du sol, se trouve plein nord. La scène se déroule à Prypiat, en Ukraine, à la latitude $\lambda = 51°$. Avant le tir, son coéquipier lui précise qu'il faut tenir compte de la force de Coriolis. On souhaite vérifier cette affirmation.

On travaille dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}$, muni du repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ d'origine O au pied de l'immeuble, avec $\vec{e}_x$ dirigé vers l'est, $\vec{e}_y$ vers le nord et $\vec{e}_z$ selon la verticale ascendante. On note $\vec{\Omega}_T$ le vecteur rotation de la Terre par rapport au référentiel géocentrique, supposé galiléen. Le tireur vise la cible en ligne droite, et l'on néglige les frottements de l'air.

1. Montrer que les équations du mouvement de la balle dans $\mathcal{R}$, une fois le coup parti, s'écrivent :

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= 2\Omega_T\,(\dot{y}\sin\lambda - \dot{z}\cos\lambda)\\ \ddot{y} &= -2\Omega_T\dot{x}\sin\lambda\\ \ddot{z} &= -g + 2\Omega_T\dot{x}\cos\lambda\end{aligned}$$

2. En intégrant les deux dernières équations, montrer que $x(t)$ vérifie une équation de la forme $\ddot{x} + 4\Omega_T^2 x = a + bt$. Donner la forme générale de ses solutions, sans chercher à déterminer les constantes d'intégration.
3. Estimer le temps de vol t_i de la balle. En déduire que l'on peut résoudre les équations du mouvement au premier ordre en Ω_T, et les résoudre.
4. Déterminer l'écart $\vec{\varepsilon}$ entre le point d'impact de la balle et celui qu'elle atteindrait si sa trajectoire était parfaitement rectiligne. Que penser de l'affirmation du coéquipier ?

Données : $g = 9{,}8$ m·s^{-2} ; durée du jour sidéral $T_{sid} = 86\,164$ s.

Corrigé :

1. Le référentiel terrestre est en rotation uniforme autour de l'axe des pôles par rapport au référentiel géocentrique. Dans la base locale, $\vec{\Omega}_T = \Omega_T\,(\cos\lambda\,\vec{e}_y + \sin\lambda\,\vec{e}_z)$. La balle est soumise à son poids $m\vec{g}$, qui inclut la force d'inertie d'entraînement, et à la force d'inertie de Coriolis :

$$\vec{F}_c = -2m\vec{\Omega}_T \wedge \vec{v} = 2m\Omega_T \begin{pmatrix} \dot{y}\sin\lambda - \dot{z}\cos\lambda \\ -\dot{x}\sin\lambda \\ \dot{x}\cos\lambda \end{pmatrix}$$

   Le principe fondamental de la dynamique dans $\mathcal{R}$ donne les trois équations de l'énoncé.

2. On prend $x(0) = 0$ et on intègre les deux dernières équations :

$$\dot{y} = \dot{y}_0 - 2\Omega_T x \sin\lambda \qquad \text{et} \qquad \dot{z} = \dot{z}_0 - gt + 2\Omega_T x\cos\lambda$$

   En reportant dans la première, avec $\sin^2\lambda + \cos^2\lambda = 1$:

$$\boxed{\ddot{x} + 4\Omega_T^2 x = 2\Omega_T\,(\dot{y}_0\sin\lambda - \dot{z}_0\cos\lambda) + 2\Omega_T g\cos\lambda\, t}$$

   Les solutions sont de la forme :

$$x(t) = A\cos(2\Omega_T t) + B\sin(2\Omega_T t) + \frac{\dot{y}_0\sin\lambda - \dot{z}_0\cos\lambda}{2\Omega_T} + \frac{g\cos\lambda}{2\Omega_T}t$$

   La partie oscillante a pour période π/Ω_T, soit une demi-journée sidérale, très grande devant la durée du vol. On ne peut pas pour autant l'oublier : les constantes A et B, fixées par les conditions initiales, sont énormes (en $1/\Omega_T$ et $1/\Omega_T^2$) et compensent la solution particulière. Le développement de la solution complète pour $\Omega_T t \ll 1$ redonne le résultat de la question suivante.

   Remarque pour le colleur : cette oscillation n'a rien à voir avec un tour de la Terre. Le modèle (sol plan, $\vec{g}$ uniforme) n'est valable que près de O et pour $t \ll 1/\Omega_T$. L'oscillation à $2\Omega_T$ est une oscillation d'inertie : sous la seule force de Coriolis, la vitesse tourne autour de $\vec{\Omega}_T$ à la pulsation $2\Omega_T$.

   On peut demander à l'élève si, la solution contenant un terme périodique, la balle revient à son point de départ au bout d'une demi-journée. Ce n'est pas le cas, même dans le cadre du modèle. D'abord, $x(t)$ contient le terme $\frac{g\cos\lambda}{2\Omega_T}t$, qui croît sans limite. Ensuite, l'équation $\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \vec{g} - 2\vec{\Omega}_T\wedge\vec{v}$ est celle d'une charge dans des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ croisés, avec $q\vec{E}/m \to \vec{g}$ et $q\vec{B}/m \to 2\vec{\Omega}_T$. Le long de $\vec{\Omega}_T$, la force de Coriolis n'agit pas et la composante $-g\sin\lambda$ de la pesanteur donne une chute uniformément accélérée. Perpendiculairement à $\vec{\Omega}_T$, la balle décrit un cercle à la pulsation $2\Omega_T$, entraîné par la dérive $\frac{\vec{g}\wedge\vec{\Omega}_T}{2\Omega_T^2} = \frac{g\cos\lambda}{2\Omega_T}\vec{e}_x$, analogue à la dérive $\vec{E}\wedge\vec{B}/B^2$. La trajectoire est une cycloïde dérivant vers l'est à environ 42 km·s^{-1}, vitesse qui dépasse celle de libération et montre que le modèle n'a plus de sens à ces échelles. Un vrai retour à l'expéditeur serait une orbite, de période fixée par la gravitation et non par la rotation de la Terre.

3. Si la balle allait en ligne droite à la vitesse v_0, elle parcourrait environ d, donc $t_i \simeq d/v_0 \simeq 1$ s. Avec $\Omega_T = 2\pi/T_{sid} = 7{,}3\times10^{-5}$ rad·s^{-1}, on a $\Omega_T t_i \sim 10^{-4} \ll 1$: on peut développer la solution au premier ordre en Ω_T.

   À l'ordre zéro, la balle suit une chute libre classique, avec $x = 0$ car le tir est dirigé vers le nord. La déviation selon x est donc d'ordre 1 en Ω_T, et les termes $\Omega_T x$ dans les équations sur y et z sont d'ordre 2 : on les néglige. De même, on néglige $4\Omega_T^2 x$ dans l'équation sur x, qui devient $\ddot{x} = 2\Omega_T(\dot{y}_0\sin\lambda - \dot{z}_0\cos\lambda) + 2\Omega_T g\cos\lambda\, t$.

   Le tireur vise la cible, située en $(0, d, 0)$, depuis le point $(0, 0, H)$: la vitesse initiale est inclinée vers le bas d'un angle α tel que $\tan\alpha = H/d$, soit $\alpha = 1{,}9°$. Ainsi $\dot{y}_0 = v_0\cos\alpha$ et $\dot{z}_0 = -v_0\sin\alpha$,

d'où $\dot{y}_0 \sin\lambda - \dot{z}_0 \cos\lambda = v_0 \sin(\lambda+\alpha)$. Avec $\dot{x}_0 = 0$:

$$x(t) = \Omega_T v_0 \sin(\lambda+\alpha)\, t^2 + \frac{1}{3}\Omega_T g \cos\lambda\, t^3$$
$$y(t) = v_0 \cos\alpha\, t$$
$$z(t) = H - v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2} g t^2$$

Le rapport du second terme de $x(t)$ au premier est de l'ordre de $gt_i/(3v_0) \sim 4\times10^{-3}$: on peut le négliger.

4. La trajectoire rectiligne serait $x = 0$, $y = v_0 \cos\alpha\, t$ et $z = H - v_0 \sin\alpha\, t$. Le mouvement selon y n'étant pas modifié, la balle arrive à $y = d$ au même instant $t_i = d/(v_0\cos\alpha) = 1{,}06$ s, et l'écart vaut :

$$\boxed{\vec{\varepsilon} = \Omega_T v_0 \sin(\lambda+\alpha)\, t_i^2\, \vec{e}_x - \frac{1}{2} g t_i^2\, \vec{e}_z}$$

Numériquement :

$$\vec{\varepsilon} \simeq 5{,}5 \text{ cm } \vec{e}_x - 5{,}5 \text{ m } \vec{e}_z$$

La balle est déviée de 5 cm vers l'est, c'est-à-dire vers la droite du tireur, comme toujours dans l'hémisphère nord. Cette déviation est petite devant la taille d'une cible humaine, et cent fois plus faible que la chute de 5,5 m due au poids. Le coéquipier a donc tort de s'inquiéter de la force de Coriolis : c'est la pesanteur qu'il faut compenser, en visant nettement au-dessus de la cible.

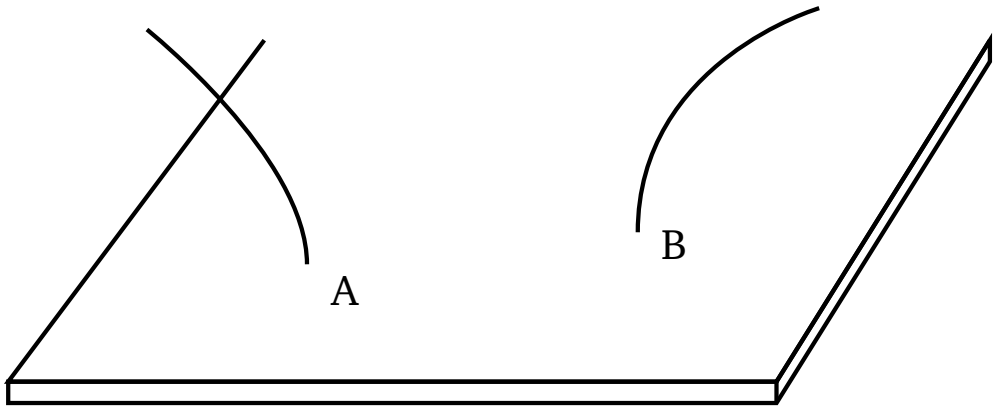
Remarque pour le colleur : comme $\alpha \ll \lambda$, la déviation se réduit à $\varepsilon_x \simeq \Omega_T \sin\lambda\, d^2/v_0$. Seule la composante verticale de $\vec{\Omega}_T$ dévie un mouvement horizontal : la déviation est maximale aux pôles et nulle à l'équateur. En réalité, les frottements de l'air ralentissent fortement la balle : le temps de vol est plus long, ce qui augmente à la fois la chute et la déviation, mais la conclusion reste la même. Les tireurs d'élite tiennent compte de la force de Coriolis seulement au-delà de 1 km environ.

Chapitre 10

Mécanique des fluides

10.1 Écoulement bidimensionnel

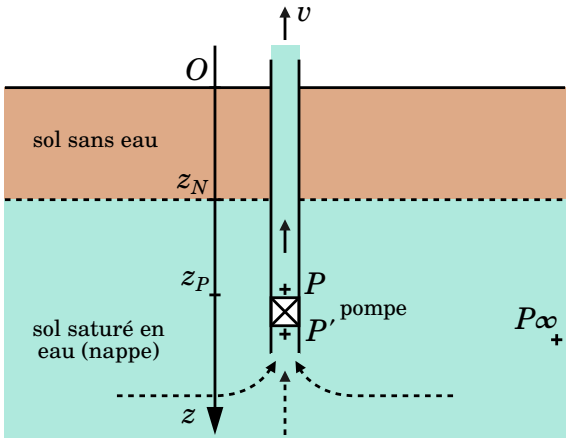
On considère deux plaques en verre de très grande dimension, séparées d'une épaisseur e dans laquelle circule un fluide que l'on supposera incompressible. Le fluide est injecté à travers un tuyau en A à un débit volumique D et ressort en B à travers un tuyau identique et au même débit. L'écoulement est supposé permanent. Le plan délimité par les plaques est noté Oxy, où O est le milieu de AB et l'axe x dans la direction du vecteur $\overrightarrow{AB}$.



1. On considère dans cette question uniquement l'écoulement issu du point A.
   (a) Justifier que le champ de vitesse à un point M du plan peut se mettre sous la forme $\vec{v}_A(M) = a/r_A\vec{e}_{r_A}$, où $r_A = AM$ et $\vec{e}_{r_A} = \overrightarrow{AM}/AM$ et a est une constante.
   (b) Déterminer la constante a en fonction de e et D.
2. On considère désormais l'écoulement issu des tuyaux A et B. Déterminer le champ de vitesse $\vec{v}(M)$, en coordonnées cartésiennes.
3. Vérifier que $\text{div}(\vec{v}) = 0$. Quelle hypothèse formulée dans l'énoncé est vérifiée à travers cette relation ?

10.2 Pompe dans une nappe phréatique

Une nappe phréatique est une réserve d'eau contenue dans les porosités du sol (par exemple dans les interstices de grain de sable). Elle se remplit au gré des précipitations jusqu'à une profondeur $z_N = 20m$, et on admet que la pression de l'eau dans la nappe est équivalente à celle dans une étendue d'eau de masse volumique ρ à l'air libre (où la pression est P_0) dont la surface serait située en z_N.



Au fond d'un forage de rayon a et de profondeur $z_P = 40m$, une pompe de puissance $\dot{w}$ est immergée dans la nappe phréatique, pour remonter l'eau à la surface (pression P_0) dans un réseau de distribution. La pompe génère une différence de pression $\Delta P = P_P - P_{P'}$ entre les profondeurs z_P et $z_{P'}$ et est supposée avoir une hauteur négligeable ($z_P \simeq z_{P'}$). Dans le forage, l'écoulement de l'eau est supposé parfait, et à la vitesse v. On souhaite connaitre le lien entre le débit D à la sortie du forage et la surpression ΔP fournie par la pompe. On prendra l'axe z comme indiqué sur le schéma, avec z croissant avec la profondeur.

1. On considère un point P_∞ dans la nappe phréatique loin du forage, à la profondeur z. Pourquoi la vitesse de l'eau est négligeable à ce point, même lorsque la pompe est en fonctionnement ? En déduire le champ de pression $P_\infty(z)$ loin du forage.
2. Pourquoi ne place t-on pas plutôt une pompe aspirante à la surface ?
3. En appliquant judicieusement le théorème de Bernoulli, obtenir une relation entre la surpression ΔP, la profondeur z_N de la nappe et la vitesse v.
4. Quelle surpression $\Delta P = P_{min}$ doit fournir la pompe pour faire remonter l'eau jusqu'à la surface ? En déduire le débit D, en fonction de ΔP et P_{min} dans le cas où $\Delta P > P_{min}$.
5. A l'aide d'un bilan d'énergie mécanique, montrer que la puissance fournie par la pompe s'écrit $\dot{w} = \Delta P \times D$.
6. La surpression ΔP étant fixée par construction, déterminer comment varie la puissance $\dot{w}$ en fonction du débit D.
7. En réalité, l'écoulement dans la nappe (avant l'arrivée dans le forage) n'est pas parfait, et il existe une résistance hydraulique R_h entrainant une chute de pression donnée par $P_\infty - P_{P'} = R_h \times D$, où P_∞ est la pression d'un point situé à l'horizontale de P', très loin du forage. Donner la nouvelle relation entre le débit D et la surpression ΔP. Quelle est la puissance perdue par cette résistance hydraulique ? On simplifiera dans le cas où la chute de pression $R_h D$ est faible.

Corrigé :

1. La surface par laquelle circule l'eau au point P_∞ est considérablement plus grande qu'au niveau du forage (proportionnelle en $1/r^2$). Avec la conservation du débit, la vitesse est nécessairement bien inférieure qu'au niveau du forage. On peut donc appliquer le théorème de la statique des fluides, et on trouve que :

$$P(z) = P_0 + \rho g(z - z_N)$$

On rappelle que dans la nappe, la pression P_0 se situe en z_N.

2. La hauteur entre la nappe et la surface est de 20m, il faut donc une pression de 2 bar pour la faire remonter jusqu'à la surface. Une pompe aspirante ne peut retirer que la pression P_0=1 bar. Elle ne pourra pas remonter l'eau !

3. On suppose que le point P_∞ se situe à la même profondeur que P (pour simplifier mais ça revient au même). Entre P_∞ et P' Bernoulli s'écrit donc :

$$P_{P'} + \rho\frac{v^2}{2} = P(z_\infty) = P_0 + \rho g(z_{P'} - z_N)$$

D'autre part, entre P et la surface :

$$P_P + \rho\frac{v^2}{2} - \rho g z_P = P_0 + \rho\frac{v^2}{2}$$

Et en utilisant $\Delta P = P - P'$ et en soustrayant les deux lignes précédentes :

$$\Delta P - \rho g z_P = \rho\frac{v^2}{2} - \rho g(z_{P'} - z_N)$$

On en déduit donc :

$$\Delta P = \rho\frac{v^2}{2} + \rho g z_N$$

La pompe doit fournir un supplément de pression $\rho g z_N$ pour monter l'eau à la surface, puis $\rho\frac{v^2}{2}$ pour lui faire acquérir de la vitesse.

4. De la question précédente, pour $v = 0$: $\Delta P = P_{min} = \rho g z_N$. On a alors :

$$D = \pi a^2\sqrt{\frac{2(\Delta P - P_{min})}{\rho}}$$

5. On considère un volume de contrôle ouvert V^* entre les points P et P', ainsi qu'une masse dm entrant en P à l'instant t et ressortant en P' à l'instant $t+dt$. L'énergie mécanique du système $V_C; dm$, qui est un système fermé s'écrit :

$$E(t) = E_{V^*} - \rho g z_P + \frac{1}{2}dmv^2$$
$$E(t+dt) = E_{V^*} - \rho g z_P + \frac{1}{2}dmv^2$$

Donc, ayant $z_C \simeq z_B$, on a $E(t+dt) - E(t) = 0$. D'autre part, la variation d'énergie cinétique correspond au travail des forces de pression et de la pompe durant dt :

$$E(t+dt) - E(t) = 0 = \dot{w}dt + P_P \pi a^2 v dt - P_{P'} \pi a^2 v dt$$

On trouve donc la relation voulue (comme $D = \pi a^2 v$) :

$$\dot{w} = D\Delta P$$

6. En utilisant les résultats précédents :

$$\dot{w} = \pi a^2 \Delta P \sqrt{\frac{2(\Delta P - P_{min})}{\rho}}$$

C'est une courbe en $\sim \Delta P^{3/2}$ qui démarre à P_{min}.

7. Il suffit de réappliquer le théorème de Bernoulli en ajoutant la chute de pression dans la nappe (c'est incorrect de l'appliquer tel quel mais c'est juste quand même) :

$$P_{P'} + \rho \frac{v^2}{2} + R_h D = P_0 + \rho g (z_{P'} - z_N)$$

On trouve donc :

$$D = \pi a^2 \sqrt{\frac{2(\Delta P - P_{min} - R_h D)}{\rho}}$$

Pour isoler D, il faut résoudre l'équation du second ordre en D. On trouve après résolution :

$$D = \frac{\pi^2 a^4}{\rho} \left(\sqrt{R^2 + \frac{\rho(\Delta P - P_{min})}{\pi^2 a^4}} - R \right)$$

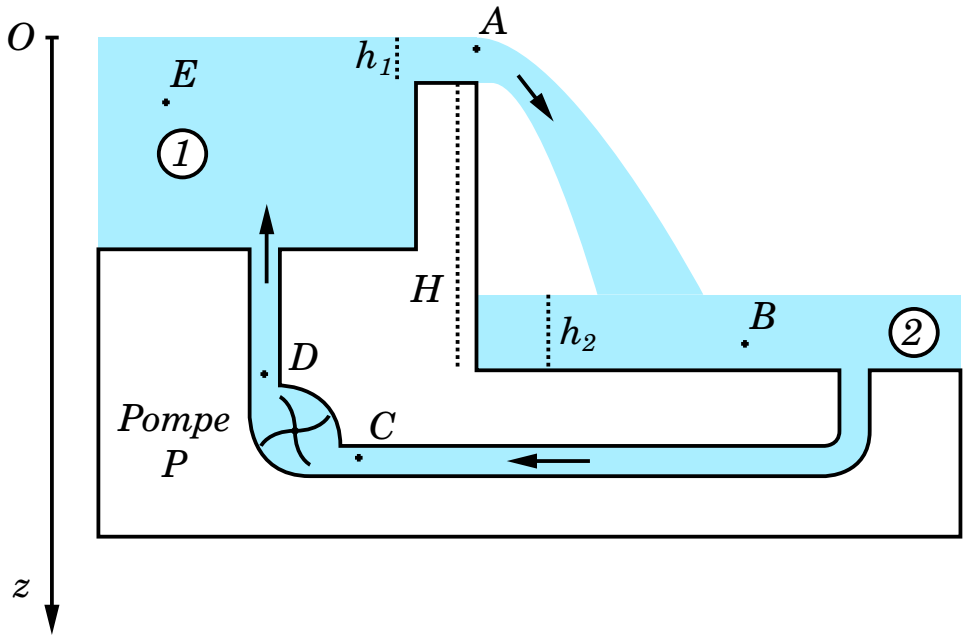
On retrouve bien le résultat précédent lorsque $R = 0$. La puissance perdue est alors :

$$\dot{w}_P = \pi a^2 \Delta P \sqrt{\frac{2(\Delta P - P_{min})}{\rho}} - \Delta P \frac{\pi^2 a^4}{\rho} \left(\sqrt{R^2 + \frac{\rho(\Delta P - P_{min})}{\pi^2 a^4}} - R \right)$$

Il faut ensuite simplifier en faisant un d.l. en R. Bon courage.

10.3 Bassin à débordement

On s'intéresse à un bassin à débordement comme schématisé sur la figure ci-dessous. Deux bassins, notés 1 et 2, (carrés de côté L) sont situés l'un à coté de l'autre, séparé par un mur de hauteur H. Le niveau d'eau du bassin 1 se situe à un niveau h_1 au-dessus du haut du mur de séparation (de largeur L), l'eau déborde et s'écoule ainsi dans le bassin 2, où le niveau de l'eau est h_2.



Une pompe P, située dans une canalisation de rayon $a \ll L$, refoule ensuite l'eau du bassin 2 dans le bassin 1 pour que l'eau reste en circuit fermé. La pompe de puissance $\dot{w}$ génère une surpression $\Delta P = P_D - P_C$ entre son entrée et sa sortie, et on supposera sa hauteur négligeable ($z_C \simeq z_D$). On prendra l'axe z comme indiqué sur le schéma, avec z croissant avec la profondeur et on notera ρ la masse volumique de l'eau et P_0 la pression atmosphérique.

1. L'écoulement est supposé parfait entre les lignes de courant BC, DE et EA. Peut-on faire cette hypothèse sur les trajets AB et CD ? Conclure sur quels trajets il est possible d'appliquer le théorème de Bernoulli.
2. Les bassins étant larges, que peut-on dire sur la vitesse de l'eau au point E, loin du débordement ?
3. En appliquant le théorème de Bernoulli entre les points A et E (supposés à la même altitude z), déterminer la vitesse de l'eau $v(z)$ au point A, au niveau du débordement, puis le débit de l'écoulement du bassin 1 vers le bassin 2.
4. En appliquant judicieusement le théorème de Bernoulli sur différents trajets entre la surface du bassin 2 à celle du bassin A, expliciter une relation entre ΔP et les hauteurs h_1, h_2 et H. Quelle surpression ΔP_{min} minimale doit fournir la pompe pour monter le niveau de l'eau du bassin 1 jusqu'à $z = h_1$?
5. A l'aide d'un bilan d'énergie mécanique, montrer que la puissance fournie par la pompe s'écrit $\dot{w} = \Delta P \times D$.
6. Pourquoi la somme $h_1 + h_2$ est une constante (de h_1 et h_2) ? En déduire la puissance $\dot{w}$ que doit fournir la pompe pour que l'eau atteigne une hauteur h_1 au-dessus du mur.

Corrigé :

1. Sur le trajet AB, l'écoulement est nécessairement turbulent pour que l'énergie cinétique de la chute soit dissipée (la vitesse en entrée de la canalisation $v_B = D/\pi a^2$ est indépendante de la vitesse de chute $\simeq \sqrt{2gH}$ puisque H et la section a peuvent être choisis indépendamment).
   Sur le trajet CD, la pompe est là et génère aussi des turbulences ainsi que de l'énergie mécanique : Bernoulli n'est pas applicable.
2. On applique la loi de la statique des fluide $P_1(z)$ et $P_2(z)$ dans les bassins 1 et 2 :
$$\begin{aligned} P_1(z) &= P_0 + \rho g z, \quad z \in \text{bassin1} \\ P_2(z) &= P_0 + \rho g(z - (H + h_1)), \quad z \in [H + h_1 - h_2, H + h_1], \text{bassin2} \end{aligned}$$
3. On applique Bernoulli entre le point A, d'altitude z au niveau du débordement, et le point E, situé à la même profondeur z, mais en plein dans le bassin. La pression en A est celle de l'atmosphère, puisqu'il n'y a rien pour retenir l'eau (pas de paroi). La vitesse en E est nulle, car on considère que la vitesse est négligeable dans les bassins. Enfin, $P_E = P_1(z)$.
$$\frac{\rho}{2} v_A^2 + P_0 = P_1(z)$$
   Donc, on retrouve le grand classique :
$$v(z) = \sqrt{2gz}$$
   Le débit est alors :
$$\begin{aligned} D =& L \int_0^z \sqrt{2gz} dz \\ =& \frac{2\sqrt{2g}}{3} L h_1^{3/2} \end{aligned}$$
4. La vitesse dans la canalisation est notée $v_c = D/\pi a^2$ par conservation du débit. **Attention : l'axe des z est orienté vers le bas : il y a un signe - devant les termes en $\rho g z$.** En appliquant une première fois Bernoulli entre la surface du bassin 2 et le point B :
$$P_B - \rho g h_2 + \frac{\rho}{2} v^2 = P_0$$
   Puis entre les trajets BC et CD on a les relations :
$$\begin{aligned} P_B + \frac{\rho}{2} v^2 - \rho g z_B &= P_C + \frac{\rho}{2} v^2 - \rho g z_C \\ P_D &= P_C + \Delta P \end{aligned}$$
   Enfin, on applique Bernoulli entre D et le point E :
$$P_D + \frac{\rho}{2} v^2 - \rho g z_C = P_E - \rho g z_E = P_0$$
   car $P_E = P_0 - \rho g z_E$. On en déduit donc que (avec $z_B = H + h_1$) :
$$\Delta P = \rho g (H + h_1 - h_2)$$
   On retrouve bien le cas statique : la vitesse n'intervient pas dans notre circuit. C'est normal : l'énergie cinétique acquise en entrant dans B retourne sous forme de pression en sortant en arrivant dans le bassin 1.
   Dans le cas $h_1 = 0$, l'eau se situe à ras bord mais ne coule pas encore. On a donc $\Delta P_{min} = \rho g (H - h_2)$.

5. On considère un volume de contrôle ouvert V^* entre les points C et D, ainsi qu'une masse dm entrant en C à l'instant t et ressortant en D à l'instant $t+dt$. L'énergie mécanique du système $V_C; dm$, qui est un système fermé s'écrit :

$$E(t) = E_{V^*} - \rho g z_C + \frac{1}{2} dm v^2$$
$$E(t+dt) = E_{V^*} - \rho g z_D + \frac{1}{2} dm v^2$$

Donc, ayant $z_C \simeq z_B$, on a $E(t+dt) - E(t) = 0$. D'autre part, la variation d'énergie cinétique correspond au travail des forces de pression et de la pompe durant dt :

$$E(t+dt) - E(t) = 0 = \dot{w} dt + P_C \pi a^2 v dt - P_D \pi a^2 v dt$$

On trouve donc la relation voulue (comme $D = \pi a^2 v$) :

$$\dot{w} = D \Delta P$$

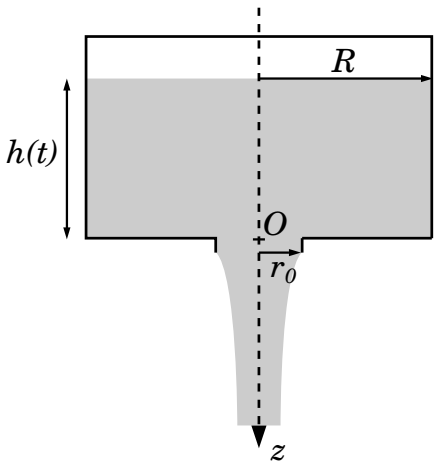
6. La quantité $L^2 \times (h_1 + h_2) = V$ représente le volume total du bassin, qui est constant, comme l'eau s'écoule en cycle fermé. Avec les relations précédentes :

$$\dot{w} = \rho g (H + h_1 - h_2) \frac{2\sqrt{2g}}{3} L h_1^{3/2}$$
$$= \rho g (H' + 2h_1) \frac{2\sqrt{2g}}{3} L h_1^{3/2}$$

avec $H' = H - V/L^2$. Seule solution : résolution graphique ou numérique.

10.4 Vidange d'un réservoir d'huile

On considère un réservoir d'huile muni d'une ouverture de section circulaire $s = \pi r_0^2$ sur sa face inférieure, par laquelle s'écoule l'huile (supposée incompressible) sous l'action de la gravité. On définit l'axe vertical Oz dirigé vers le bas, en prenant l'origine O au niveau de l'ouverture. Une fois sorti du réservoir, on suppose qu'à la côte $z > 0$, le filet d'huile a une section $\pi r(z)^2$ et que sa vitesse est uniforme et s'écrit ainsi $\vec{v} = v(z)\vec{e}_z$. D'autre part, le réservoir est un cylindre de rayon R et de hauteur H.



1. On suppose dans un premier temps que la vitesse de l'huile à la sortie du réservoir est constante et égale à v_0.
   (a) Déterminer la vitesse $v(z)$ de l'huile à la côte z.
   (b) En déduire le rayon $r(z)$ du filet d'huile à la côte z. Simplifier la formule en considérant v_0 faible (devant quoi ?) pour obtenir $r(z) \propto 1/\sqrt[4]{z}$.
   (c) Que représente le terme $\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}(\vec{v})$? Le calculer et commenter.
   (d) Pourquoi l'expression de la vitesse est-elle incomplète ? A l'aide de la conservation locale du débit, montrer qu'elle doit s'écrire sous la forme $\vec{v} = v_r\vec{e}_r + v_z\vec{e}_z$ et déterminer la vitesse radiale $v(r,z)\vec{e}_r$ du filet l'huile en chute.

2. On suppose désormais que le réservoir se vidange et que la hauteur d'huile, initialement au niveau H dans le réservoir, diminue donc progressivement. On note $h(t)$ la hauteur d'huile à l'instant t.
   (a) On note v_1 la vitesse de l'huile à la surface en $z = -h(t)$. Quel est le lien entre v_1 et la variation du niveau $\dot{h}(t)$? En déduire une relation $\dot{h}(t)$ et la vitesse $v_0(t)$.
   (b) Quelle est la vitesse $v_0(t)$ de l'huile au niveau de l'ouverture en fonction de la hauteur $h(t)$, de g et du rapport $\sigma = r_0^2/R^2$?
   (c) En déduire la hauteur $h(t)$ en fonction du temps t.
   (d) En combien de temps se sera vidé le réservoir ?

Expression de la divergence en coordonnées cylindriques :

$$\text{div}(\vec{v}) = \frac{1}{r}\frac{\partial(rv_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial(v_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

Corrigé :

1. (a) Avec la formule de Torricelli (ou Bernoulli), on trouve que $v(z) = \sqrt{v_0^2 + 2gz}$.
   (b) Conservation du débit volumique, en notant $D = \pi r_0^2 v_0$: $D = v(z)\pi r^2(z)$, donc :

$$\begin{aligned} r(z) &= \sqrt{\frac{r_0^2 v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gz}}} \\ &\simeq \sqrt{\frac{r_0^2 v_0}{\sqrt{2g}}} z^{-\frac{1}{4}} \end{aligned}$$

   (c) Le terme se résume ici à : $\vec{v} \cdot \mathbf{grad}(\vec{v}) = v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} = g$. Il représente l'accélération convective, c'est-à-dire à un changement du champ de vitesse dans l'espace, qui est non-nulle malgré le caractère permanent de l'écoulement. L'accélération $\dot{V}(t)$ de la particule de poussière correspond à l'altitude z à ce terme d'accélération convective. Il s'agit tout simplement d'une chute libre.
   (d) La conservation du débit implique $\mathbf{div}(\vec{v}) = 0$. Or ici, le terme $\frac{\partial v_z}{\partial z}$ n'est clairement pas nul, donc pour cette forme d'écoulement cette condition n'est pas vérifiée. En réalité, lorsque le filet d'huile s'écoule, il s'allonge selon z (à cause de l'accélération de la pesanteur) et doit donc, par conservation du volume, se contracter selon r (c'est ce que l'on trouve avec un rayon qui décroit lors de la chute). Il y a donc nécessairement une vitesse du fluide selon $-\vec{e}_r$ pour qu'il s'amincisse : $\vec{v} = v_r\vec{e}_r + v_z\vec{e}_z$.
   En utilisant l'expression de la divergence, on a :

$$\frac{1}{r}\frac{\partial(rv_r)}{\partial r} = -\frac{g}{\sqrt{v_0^2 + 2gz}}$$

   Ainsi, on peut proposer :

$$v_r(r,z) = -\frac{1}{2}\frac{gr}{\sqrt{v_0^2 + 2gz}}$$

   Cette expression est cohérente : la vitesse est bien dirigée vers l'axe Oz, et décroit en fonction de z, comme v_z. On peut vérifier plus en détail : pour une particule de fluide située en z sur le bord du filet d'huile, en $r(z)$, parcourt pendant dt une distance $\vec{dl} = dr\vec{e}_r + dz\vec{e}_z$, avec $dr = v_r \cdot dt$ et $dz = v_z \cdot dt$. On doit donc avoir : $v_r/v_z = dr/dz$. Commençons par calculer dr/dz :

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dz} &= \frac{d}{dz}\left(\sqrt{\frac{r_0^2 v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gz}}}\right) \\ &= -\sqrt{r_0^2 v_0}\frac{g}{2}(v_0^2 + 2gz)^{-5/4} \\ &= -\frac{g}{2}\sqrt{\frac{r_0^2 v_0}{\sqrt{v_0^2 + 2gz}}}\frac{1}{v_0^2 + 2gz} \\ &= -\frac{g}{2}\frac{r}{v_0^2 + 2gz} \end{aligned}$$

   Donc :

$$\begin{aligned} v_r &= v_z\frac{dr}{dz} \\ &= -\frac{1}{2}\frac{gr}{\sqrt{v_0^2 + 2gz}} \end{aligned}$$

2. (a) On a tout simplement $v_1 = -\dot{h}$. Avec la conservation du débit, on a $v_1 \pi R^2 = v_0 \pi r_0^2$. Ainsi :

$$\dot{h} = -\sigma^2 v_0$$

(b) On utilise Bernoulli entre la surface de l'huile ($z = z_1$, où la pression est P_0) dans le réservoir et au niveau de l'orifice ($z = 0$, où la pression est aussi P_0, étant à l'air libre) :

$$P_0 - \rho g z_1 + \rho \frac{1}{2} v_1^2 = P_0 - \rho g z_2 + \rho \frac{1}{2} v_0^2$$

Donc :

$$v_0(t)^2 = \frac{2g}{1-\sigma^2} h(t)$$

(c) Comme $\dot{h} = -\sigma^2 v_0$, on a l'équation différentielle suivante :

$$-\dot{h} = \sqrt{\frac{2g\sigma^2}{1-\sigma^2}} \sqrt{h(t)}$$

La solution est :

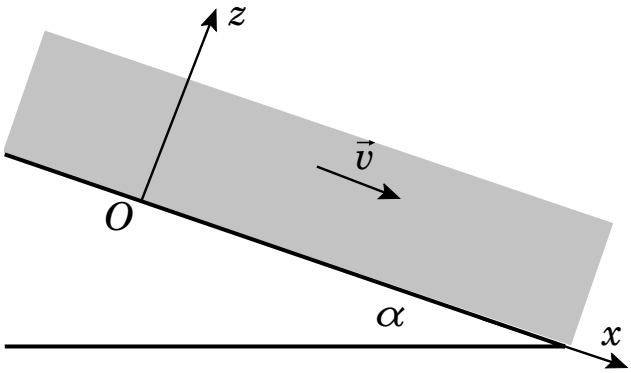
$$h(t) = \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{2g\sigma^2}{1-\sigma^2}} t - \sqrt{H} \right)^2$$

(d) Le réservoir ce sera vidé lorsque $h(t) = 0$, cad pour $t = T$:

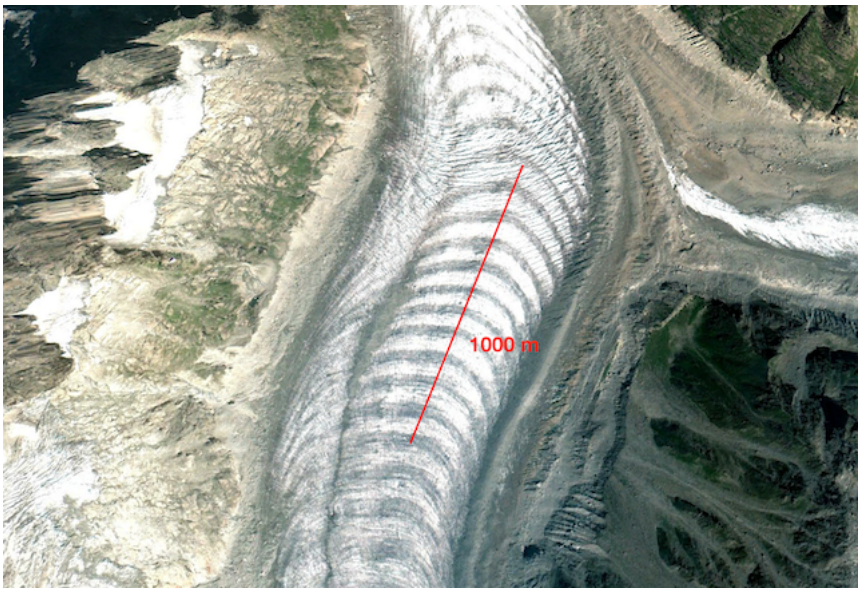
$$T = \sqrt{\frac{2(1-\sigma^2)H}{2g\sigma^2}}$$

10.5 Écoulement d'un fluide en pente

Un fluide de forte viscosité (η, masse volumique ρ), d'épaisseur h, est soumis à la gravité (notée $\vec{g}$) s'écoule lentement sur un plan infini incliné d'un angle α par rapport à la verticale. On se place en régime permanent, on suppose que la vitesse selon $\vec{e}_y$ est nulle et que le fluide est incompressible. On cherche à décrire l'écoulement de ce fluide.



1. Montrer que $\vec{v}(x,y,z) = v(z)\vec{e_x}$.
2. Écrire le bilan des forces volumiques s'exerçant sur un volume de fluide situé au point $M = (x,y,z)$.
3. En déduire le profil de vitesse dans le fluide.
4. En déduire le débit linéique (le débit par unité de longueur selon l'axe y).
5. On souhaite avoir un ordre de grandeur de la viscosité d'un glacier. Pour cela, dispose d'image satellite du glacier du Tacul, situé sur la face nord du Mont Blanc. Chaque "rayure" correspond à une année. Estimer sa viscosité.



6. En reprenant la première figure, on place désormais une plaque au dessus du liquide, au niveau de $z = h$. Que deviennent les conditions aux limites ? Trouver le nouveau profil de vitesse. Comment s'appelle se type d'écoulement ?

Corrigé :

1. Comme l'écoulement est lent, et invariant selon x et y : l'écoulement ne dépend que de z. De plus, comme il est incompressible, $div(\vec{v}) = 0$, donc $v_z = cste = 0$, car la vitesse doit être nécessairement nulle en $z = 0$. L'écoulement est donc laminaire et est dirigé selon $\vec{e_x}$ (c'est une hypothèse, on suppose qu'il est dans le sens de la descente) : $\vec{v}(x, y, z) = v(z)\vec{e_x}$.
   NB : avec un tel profil de vitesse, $(\vec{v} \cdot \vec{grad})\vec{v}$ est identiquement nul, mais on peut directement le négliger ce terme avec l'hypothèse de l'énoncé (écoulement lent et très visqueux).
2. Les forces s'exerçant sur le fluide sont celles de gravité, de pression et de viscosité. Le bilan des forces s'écrit :

$$0 = \eta \Delta \vec{v} + \rho \vec{g} - \vec{grad}(P)$$

   En projetant sur les axes x et z, on obtient :

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \vec{e_x} & : & \eta \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} + \rho g \sin\alpha - \frac{\partial P}{\partial x} = 0 \\ \vec{e_z} & : & -\rho g \cos\alpha - \frac{\partial P}{\partial z} = 0 \end{array} \right. \tag{10.1}$$

3. En intégrant selon $\vec{e_z}$ et avec la condition au limite $P(x, z = h) = P_0$, on obtient :

$$P(x, z) = P_0 + \rho g \cos\alpha (h - z)$$

   En intégrant selon $\vec{e_x}$, avec la condition aux limites $\frac{\partial v}{\partial z}_{z=h} = 0$ (il n'y a pas de forces de cisaillement à l'interface air/fluide) devient alors :

$$\frac{\partial v}{\partial z} = \frac{\rho g}{\eta} \sin\alpha (h - z)$$

   En intégrant une nouvelle fois, avec la condition aux limites $v(z = 0) = 0$ (continuité de la vitesse avec le support) :

$$v(z) = \frac{\rho g}{\eta} \sin\alpha z \left(h - \frac{z}{2}\right)$$

   Le profil de vitesse est parabolique.
4. Le débit s'écrit, en prenant comme section un carré de largeur $L \gg h$ pour que les hypothèses de l'énoncé soient valables :

$$D = \int_{y=0}^{L} dy \int_{z=0}^{h} dz \cdot v(z)$$

   En intégrant, on obtient :

$$D = \frac{\rho g}{3\eta} \sin\alpha L h^3$$

5. La glace a une densité de 900kg.m^3. La vitesse proposée est la vitesse maximale de la glace, car c'est celle en surface. On a donc $\eta \simeq 7.1 \cdot 10^{12}$Pa.s.
   On obtient donc, sur une année : $V = D\Delta t \simeq 4,73 \cdot 10^6 \text{m}^3$, soit 4250 tonnes chaque année.
   Il faut garder à l'esprit que ce sont des ordre de grandeurs, car nous n'avons pas pris en compte les conditions aux limites sur les bords (en y) du canal d'écoulement du glacier, et que la vitesse est elle aussi un ordre de grandeur.

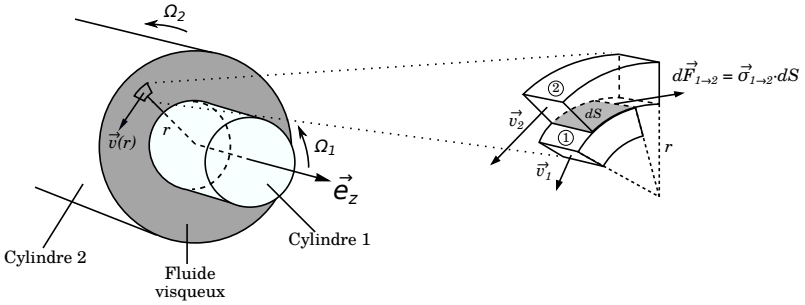
► Les conditions aux limites deviennent alors $v(z=0) = v(z=h) = 0$, mais on a plus la condition sur la dérivée première de la vitesse. La vitesse s'écrit : $v(z) = -\frac{\rho g}{2\eta}\sin\alpha z^2 + a + b$ Avec les conditions aux limites, on trouve $b = 0$ et $a = \frac{\rho g}{2\eta}\sin\alpha h$.

$$v(z) = \frac{\rho g}{2\eta}\sin\alpha z\,(h - z)$$

C'est un écoulement de Poiseuille.

10.6 Boîte automatique

On modélise un convertisseur de couple d'une boite automatique, dispositif permettant de se passer d'un embrayage, comme un système de deux cylindres de même axe $\vec{e}_z$, et de rayons respectifs R_1 et R_2, de longueur L, entre lesquels se trouve un fluide de viscosité η élevée (*schéma de gauche*). Le moteur (resp. l'arbre de transmission) est solidaire du cylindre 1 (resp. 2) et tourne à la vitesse Ω_1 (resp. Ω_2). Lorsque le moteur fournit un couple Γ_1 au cylindre 1, il entraîne le fluide situé entre R_1 et R_2, qui entraîne à son tour le cylindre 2, relié à la boite de vitesse. Pour étudier son fonctionnement, on se placera en coordonnées cylindriques.



On rappelle que la force surfacique de viscosité, entre deux couches élémentaires 1 et 2 adjacentes de fluide, s'écrit : $\vec{\sigma}_{1\to 2} = \frac{d\vec{F}_{1\to 2}}{dS}$, où $d\vec{F}_{1\to 2}$ est la force exercée de la couche 1 sur la couche 2, dS étant la surface élémentaire de contact (*schéma de droite*). On admet que son expression en coordonnées cylindriques de sa composante selon $\vec{e_\theta}$ s'écrit :

$$\sigma_\theta(r,\theta,z) = \eta\left(\frac{1}{r}\frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{v_\theta}{r}\right)$$

On admet que les autres composantes de $\vec{\sigma}$ sont nulles ($\sigma_r = \sigma_z = 0$). On suppose par ailleurs que l'écoulement est incompressible et permanent, que la vitesse ne dépend que de r, et enfin que $v_z = 0$.

1. (a) Quel est le nombre de Reynolds de cet écoulement ? En déduire le type d'écoulement.
   (b) Montrer que le champ de vitesse est strictement orthoradial : $\vec{v} = v_\theta(r)\vec{e_\theta}$.
   (c) En faisant un bilan des moments sur un élément de fluide selon $\vec{e_z}$ et en négligeant les forces de pression, montrer que la vitesse vérifie la relation suivante :
   $$\frac{\partial}{\partial r}\left(r^3\frac{\partial}{\partial r}\frac{v_\theta}{r}\right) = 0$$
   (d) A l'aide des conditions aux limites, en déduire l'expression du champ de vitesse $\vec{v}$.
   (e) Calculer le couple $\Gamma_{1\to 2}$ qu'exercent les forces visqueuses sur le cylindre 2. Comparer avec $\Gamma_{2\to 1}$.
2. On suppose que le moteur peut asservir son régime moteur de sorte à garder Ω_1 fixé, quelque soit le couple $\Gamma_{1\to 2}$ qu'il délivre.
   (a) Le véhicule roule à vitesse constante dans une montée, équivalent à un couple résistif $-\Gamma_r$ sur l'arbre de transmission. Déterminer Ω_2 puis le rendement du convertisseur de couple. Quels sont les intérêts et les inconvénients d'un convertisseur de couple par rapport à un embrayage classique ?
   (b) Désormais, le véhicule est initialement à l'arrêt, et démarre à pleine puissance sur une route plate à $t = 0$. L'inertie du véhicule est vue au niveau du cylindre 2 comme un moment d'inertie J. Déterminer l'évolution $\Omega_2(t)$.

Données : $R_1 = 295$mm, $R_2 = 300$mm, $L = 500$mm, $\rho = 860$kg.m^{-3} et $\eta = 120$ SI.

$$\mathrm{div}(\vec{A}) = \frac{1}{r}\frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Corrigé :

1. (a) Question piège : on a pas la vitesse de rotation. Pour un moteur de voiture, on a typiquement $\Omega = 1000\text{tr/min} \simeq 105\text{rad/s}$, soit une vitesse typique $U = R_2\Omega \simeq 31\text{m/s}$. On trouve $Re = \rho UL/\eta \simeq 67$, soit un écoulement laminaire.

   (b) Comme l'écoulement est incompressible, on a $\mathbf{div}(\vec{v}) = 0$. Avec les hypothèses de l'énoncé, on trouve donc que $v_r = \frac{cste}{r}$. Comme $v_r(R_1) = 0$ par conservation du débit, $\forall r, v_r = 0$.

   (c) Le plus simple est de faire un bilan des moments selon $\vec{e_z}$ à un élément de fluide (en coordonnées cylindriques) qui est un anneau (ou tore) compris entre r et $r+dr$, d'épaisseur dz. Les forces visqueuses s'appliquent orthoradialement alors sur les surfaces internes et externe.

   Comme on est en régime stationnaire, le moment total exercé doit être nul de sorte que :

   $$2\pi r dz \sigma_\theta(r) \times r - 2\pi(r+dr)dz\sigma_\theta(r+dr) \times (r+dr) = 0$$

   cad : $r^2\sigma_\theta(r) - (r+dr)^2\sigma_\theta(r+dr) = 0$. On en déduit que $\frac{\partial}{\partial r} r^2\sigma_\theta = 0$.
   D'autre part, $\sigma_\theta = \eta\left(\frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{v_\theta}{r}\right) = \eta r \frac{\partial}{\partial r}\frac{v_\theta}{r}$. On trouve le résultant voulu :

   $$\frac{\partial}{\partial r}\left(r^3 \frac{\partial}{\partial r}\frac{v_\theta}{r}\right) = 0$$

   (d) On intègre la relation précédente et on trouve :

   $$v_\theta = \frac{A}{r} + Br$$

   Les conditions aux limites sont : $v_\theta(r = R_{1,2}) = R_{1,2}\Omega_{1,2}$. On obtient alors :

   $$v_\theta = -\frac{(\Omega_2 - \Omega_1)R_2^2R_1^2}{R_2^2 - R_1^2}\frac{1}{r} + \frac{\Omega_2R_2^2 - \Omega_1R_1^2}{R_2^2 - R_1^2}r$$

   (e) Le couple s'exerçant sur une surface élémentaire $dS = R_2 \cdot d\theta \cdot dz$ du cylindre 2 correspond au moment des forces de cisaillement en R_2 : $d\Gamma_{1\to2} = \sigma_\theta(R_2) \cdot dS \cdot R_2$.
   Comme $\sigma_\theta(r) = \eta r \frac{\partial}{\partial r}\frac{v_\theta}{r} = -2\eta\frac{A}{r^2}$, on a :

   $$\Gamma_{1\to2} = -4\pi\eta L\frac{(\Omega_2 - \Omega_1)R_2^2R_1^2}{R_2^2 - R_1^2}$$

   On trouve bien que le couple reçu par 2 $\Gamma_{1\to2}$ est négatif lorsque $\Omega_2 > \Omega_1$, et inversement.
   Pour le cas du cylindre 1, le calcul donne la même chose, avec un signe négatif (car les forces de viscosité s'exercent sur un cylindre plus petit) :

   $$\Gamma_{2\to1} = 4\pi\eta L\frac{(\Omega_2 - \Omega_1)R_2^2R_1^2}{R_2^2 - R_1^2}$$

   On trouve bien que $\Gamma_{1\to2} + \Gamma_{2\to1} = 0$. Le couple exercée par le cylindre 1 est bien reçu par le cylindre 2, et inversement.

2. (a) En supposant que la vitesse de rotation du moteur est fixée à Ω_1, déterminer Ω_2. Calculer alors la puissance dissipée dans le fluide visqueux et la comparer avec la puissance mécanique P_1 fournie par le moteur et P_2, celle récupérée par l'arbre de transmission.
   Le couple résistif s'exerce sur l'arbre de transmission, cad sur le cylindre 2, donc le couple résistif s'exerce aussi sur 1 : $\Gamma_{2\to1} = -\Gamma_r$. On trouve donc :

$$-\Gamma_r = 4\pi\eta L \frac{(\Omega_2 - \Omega_1) R_2^2 R_1^2}{R_2^2 - R_1^2}$$

cad :

$$\Omega_2 = \Omega_1 - \frac{\Gamma_r}{4\pi\eta L} \frac{R_2^2 - R_1^2}{R_2^2 R_1^2} < \Omega_1$$

On trouve que l'arbre extérieur tourne moins vite que l'arbre intérieur : le couple résistif fait "glisser" le convertisseur de couple. Si le couple résistif est trop important, on peut même arrêter l'arbre de transmission : le véhicule s'arrête !

Par ailleurs, toute la puissance n'est pas transmise à l'arbre 2. La puissance fournie par le moteur est $P_1 = \Omega_1 \Gamma_r$ et la puissance reçue par l'arbre est $P_2 = \Omega_2 \Gamma_r < P_1$. Le rendement du convertisseur est alors :

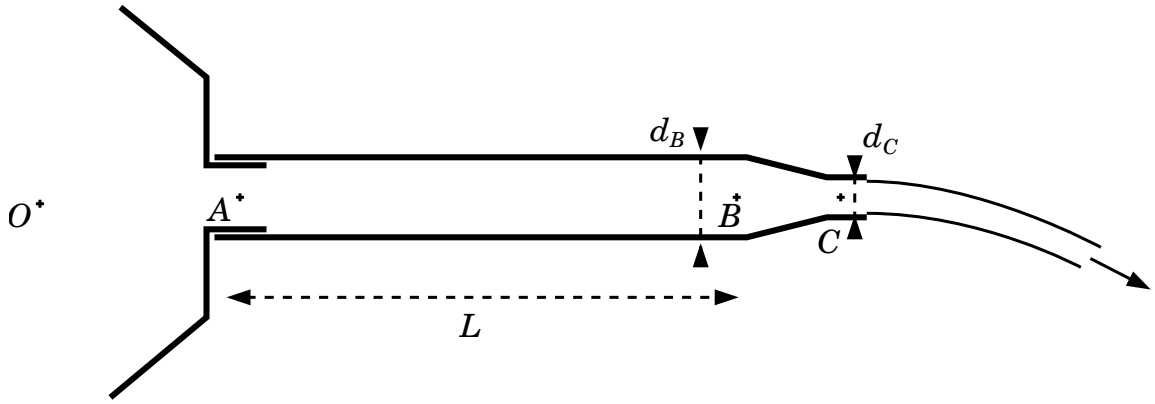
$$r = \frac{P_2}{P_1} = \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = 1 - \frac{\Gamma_r}{4\pi\eta L \Omega_1} \frac{R_2^2 - R_1^2}{R_2^2 R_1^2}$$

Le rendement est systématiquement inférieur à 1, sauf lorsqu'il n'y a pas de couple résistif.

On a bien vu que, par essence, ce convertisseur de couple perd de la puissance par dissipation dès qu'il doit exercer un couple ou transmettre de la puissance. Néanmoins, l'avantage est que le moteur peut rester à régime fixe (notamment sur les meilleures plages de rendement) et il n'y a pas de discontinuité dans la transmission du couple, contrairement à un embrayage (lorsqu'on change de vitesse : les disques se décollent et frottent par ailleurs aussi). Un embrayage fonctionnant sur le même rapport n'a aucune perte.

10.7 Augmenter la vitesse du jet d'eau à la sortie d'un tuyau (*PSI*)

Dans un jardin, un tuyau d'arrosage de longueur L et de diamètre constant $d_B = 2$ cm est branché sur une arrivée d'eau en A, connectée à un réservoir de taille très grande où la pression en O (loin de A) est $P_1 = 3$ bar. A l'autre extrémité du tuyau, on dispose d'un rétrécissement (entre les points B et C, de longueur négligeable), faisant passer le diamètre de d_B à d_C. On note $\sigma = d_C/d_B$. La pression en sortie de tuyau (au point C) est la pression atmosphérique $P_0 = 1$ bar.



1. Si l'écoulement était parfait, quelle serait la vitesse U_T (dite vitesse de Torricelli) du jet d'eau à la sortie en C ? Est-ce que le rétrécissement joue un rôle ?
2. Quel est le nombre de Reynolds associé à cet écoulement ? On rappelle que pour l'eau $\eta = 1,0 \times 10^{-3}$ SI et $\rho = 1,0 \times 10^3$. En déduire le type d'écoulement auquel on a affaire. Est-il parfait ? Quel phénomène doit-on prendre en compte ?
3. Rappeler l'expression des pertes de charges $\Delta_A^B P$ dans le tuyau, entre A et B, en fonction de la vitesse débitante dans le tuyau U_B, ρ, L, d_B, et ξ le coefficient de perte de charge donné par le diagramme de Moody. En déduire, dans le cas $\sigma = 1$, l'expression de la vitesse U_C à la sortie du tuyau. Application numérique pour $L = 4$m, et une rugosité relative du tuyau de $\varepsilon = 0,01$.
4. Le rétrécissement provoque une perte de charge que l'on peut écrire sous la forme :

$$\Delta_B^C P = -\frac{1}{2}\rho\left(1-\sigma^2\right)\chi U_C^2$$

avec $\chi = 0,3$. Montrer que la vitesse de sortie s'écrit sous la forme :

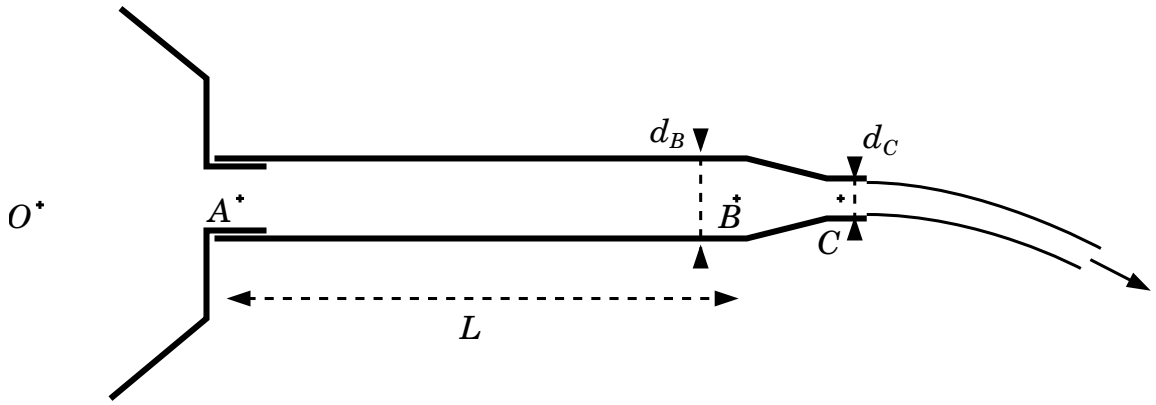
$$U_C = \frac{U_T}{\sqrt{\alpha + \beta\sigma^2 + \gamma\sigma^4}}$$

et déterminer les constantes α, β et γ.

5. A quelle condition sur la longueur L du tuyau la vitesse du jet d'eau augmente d'elle lorsqu'on réduit le diamètre de sortie d_C ? Le débit augmente t-il ?

Augmenter la vitesse du jet d'eau à la sortie d'un tuyau* (*PSI*)

Dans un jardin, un tuyau d'arrosage de longueur L et de diamètre constant $d_B = 2$ cm est branché sur une arrivée d'eau en A, connectée à un réservoir de taille très grande où la pression en O (loin de A) est $P_1 = 3$ bar. A l'autre extrémité du tuyau, on dispose d'un rétrécissement (entre les points B et C, de longueur négligeable), faisant passer le diamètre de d_B à d_C. On note $\sigma = d_C/d_B$. La pression en sortie de tuyau (au point C) est la pression atmosphérique $P_0 = 1$ bar.



1. Si l'écoulement était parfait, quelle serait la vitesse du jet d'eau à la sortie du tuyau ? On la notera U_T. Est-ce que le rétrécissement joue un rôle ? Commenter.
2. L'écoulement est-il parfait ? Quel phénomène doit-on prendre en compte ? On donne pour l'eau : $\eta = 1,0 \times 10^{-3}$ SI et $\rho = 1,0 \times 10^3$.
3. On suppose qu'il n'y a pas de rétrécissement. Quelle est la vitesse du jet d'eau à la sortie du tuyau ? Application numérique pour $L = 4$m, et une rugosité relative du tuyau de $\varepsilon = 0,01$.
4. Le rétrécissement provoque une perte de charge singulière que l'on peut écrire sous la forme :

$$\Delta_B^C P = -\frac{1}{2}\rho\left(1-\sigma^2\right)\chi U_C^2$$

avec $\chi = 0,3$. Montrer que la vitesse de sortie s'écrit sous la forme :

$$U_C = \frac{U_T}{\sqrt{\alpha + \beta\sigma^2 + \gamma\sigma^4}}$$

et déterminer les constantes α, β et γ.

5. A quelle condition sur la longueur L du tuyau la vitesse du jet d'eau augmente d'elle lorsqu'on réduit le diamètre de sortie d_C ? Le débit augmente t-il ?

Corrigé :

1. On applique Bernoulli entre les points O et C, on trouve que la vitesse de sortie est $U_T = \sqrt{2\Delta P/\rho}$, où $\Delta P = P_1 - P_0 = 2$ bar. On trouve $U_T = 20\text{m/s}$. Elle ne dépend pas de la largeur de la sortie, le rétrécissement en joue aucun rôle.
2. On trouve $Re = 4 \times 10^5$. On est donc dans un écoulement turbulent, il n'est pas parfait et on doit prendre en compte les pertes de charges.
3. Les pertes de charges régulières s'écrivent sous la forme :

$$\Delta P_r = \frac{1}{2}\frac{L}{d_B}\rho\xi U_B^2$$

Avec le diagramme de Moody, on trouve $\xi \simeq 0,04$. On a donc, en tenant compte des pertes :

$$P_O + \frac{1}{2}\rho v_O^2 = P_A + \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \Delta P_r$$

On obtient donc une équation sur $U_B = U_C$:

$$\Delta P - \frac{1}{2}\frac{L}{d_B}\rho\xi U_B^2 = \frac{1}{2}\rho U_C^2$$

On voit bien que la perte de charge diminue la vitesse par rapport à l'écoulement parfait. On trouve ainsi :

$$\begin{aligned} U_B &= \frac{U_T}{\sqrt{1+\frac{\xi L}{d_B}}} \\ &= \frac{U_T}{3} \end{aligned}$$

Cad $U_T = 6,7\text{m/s}$.

4. On réapplique Bernoulli entre O et C avec cette perte de charge :

$$P_O + \frac{1}{2}\rho U_O^2 = P_C + \frac{1}{2}\rho U_C^2 + \Delta_O^B P + \Delta_B^C P$$

Ce qui devient :

$$\begin{aligned} P_O - P_C = \Delta P &= \frac{1}{2}\frac{L}{d_B}\rho\xi U_B^2 + \frac{1}{2}\rho\left(1-\sigma^2\right)\chi U_C^2 + \frac{1}{2}\rho U_C^2 \\ &= \frac{1}{2}\rho U_C^2\left(1 + \frac{L}{d_B}\xi\sigma^4 + \chi\left(1-\sigma^2\right)\right) \end{aligned}$$

Attention ! : la chute de pression n'est pas uniquement due aux pertes de charges causée par les turbulences, comme une loi des séries des résistances hydrauliques. L'accélération du fluide entre O et A, puis entre B et C génère aussi une baisse de la pression à cause de l'accélération du fluide (effet Venturi).
On isole alors la vitesse en sortie de tuyau :

$$\begin{aligned} U_C &= \frac{U_T}{\sqrt{1+\frac{L}{d_B}\xi\sigma^4 + \chi\left(1-\sigma^2\right)}} \\ &= \frac{U_T}{\sqrt{\alpha + \beta\sigma^2 + \gamma\sigma^4}} \end{aligned}$$

avec $\alpha = 1+\chi$, $\beta = -\chi$ et $\gamma = L\xi/d_B$.

5. On regarde les cas extrêmes $\sigma \to 0$ et $\sigma \to 1$. On trouve :

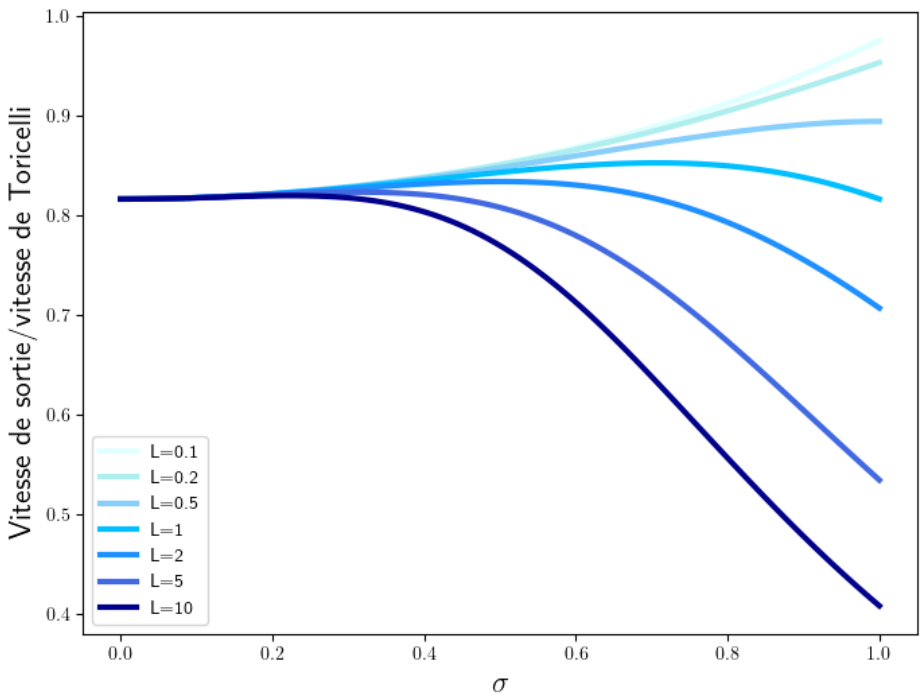
$$U_C(\sigma \to 1) = \frac{U_T}{\sqrt{\left(1 + \frac{L}{d_B}\xi\right)}}$$

On retombe bien sur le résultat de la question précédente : il n'y a que les pertes de charges régulières.

$$U_C(\sigma \to 0) = \frac{U_T}{\sqrt{(1+\chi)}}$$

Dans ce cas-là, il n'y a que la perte de charge singulière due au rétrécissement, car la vitesse U_B dans le tuyau tend vers 0.
Pour que la vitesse du jet augmente lorsqu'on rétrécit la sortie, il faut que $U_C(\sigma \to 0) > U_C(\sigma \to 1)$, c'est-à-dire :

$$L > \frac{\chi d_B}{\xi}$$



10.8 Écoulement de Poiseuille cylindrique

Un capillaire sanguin est un vaisseau sanguin très fin, dans lequel circule du sang, supposé être un fluide incompressible de masse volumique $\rho = 1,0\times10^3 \text{kg.m}^{-3}$ et de viscosité $\eta = 4\times10^{-2}$ Pa.s. Le capillaire peut être modélisé comme un tuyau cylindrique, de rayon $R = 10$ microns et de longueur $L \gg R$ suivant l'axe z. La pression artérielle impose une différence de pression $\Delta P = P_e - P_s$ à ses extrémités, entre $z = 0$ et $z = L$. On se place en coordonnées cylindriques dans tout l'exercice, en notant O l'origine du repère. On néglige dans tout l'exercice le poids du fluide et on suppose l'écoulement stationnaire.

1. Estimer le nombre de Reynolds pour cet écoulement, alors que l'ordre de grandeur de la vitesse est de 1mm/s. En déduire le type d'écoulement auquel on a affaire, et justifier que le champ de vitesse s'écrit sous la forme $\vec{v} = v_z(r)\vec{e}_z$.
2. On considère un volume élémentaire $d\tau = rd\theta \times dr \times dz$ de fluide situé en $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$. Quelles forces s'appliquent sur ce volume ? Donner leur expression en coordonnées cylindriques.
3. En déduire que la vitesse vérifie la relation suivante :
$$\eta\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial v_z(r)}{\partial r}\right) - \frac{r\Delta P}{L} = 0$$
4. En supposant qu'il n'y a pas de glissement en $r = R$, montrer que la vitesse s'écrit alors :
$$v_z(r) = v_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$
Expliciter v_0.
5. En déduire le débit volumique D_v de cet écoulement, ainsi que la vitesse débitante U associée.
6. *(PSI)* Montrer que le coefficient de perte de charge que l'on peut trouver dans le diagramme de Moody s'écrit $\xi = 64/Re$ pour cet écoulement.

Corrigé :

1. Ici $Re = 10^{-2}$, on a donc un écoulement laminaire (très visqueux). L'écoulement étant laminaire, la vitesse est nécessairement orientée selon l'axe du tuyau $\vec{e}_z$. D'autre part, le problème étant invariant par translation le long de l'axe e_z et par rotation autour de $\vec{e}_\theta$, la vitesse ne dépend que de r.
2. Les forces de pression et de viscosité s'appliquent le volume élémentaire $d\tau = rd\theta \times dr \times dz$. Respectivement, il y a la force de pression sur la face en z, la force de pression en $z + dz$, la force de viscosité en r et celle en $r + dr$, soit :

   $$P(z) \times rd\theta \times dr - P(z+dz) \times rd\theta \times dr - \eta \frac{\partial v_z}{\partial r}(r) \times rd\theta \times dz + \eta \frac{\partial v_z}{\partial r}(r+dr) \times (r+dr)d\theta \times dz = 0$$

3. L'équation précédente donne :

   $$-rd\theta \times dr \times dz \frac{\partial P}{\partial z} + \eta \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial v_z(r)}{\partial r}\right) dr \times d\theta \times dz = 0$$

   et donc, en intégrant sur z de 0 à L :

   $$\eta \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial v_z(r)}{\partial r}\right) - \frac{r\Delta P}{L} = 0$$

4. On intègre cette équation deux fois, on trouve facilement avec la condition limite que :

   $$v_z(r) = v_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

   avec $v_0 = R^2\Delta P/4\eta L$
5. Le débit volumique s'écrit :

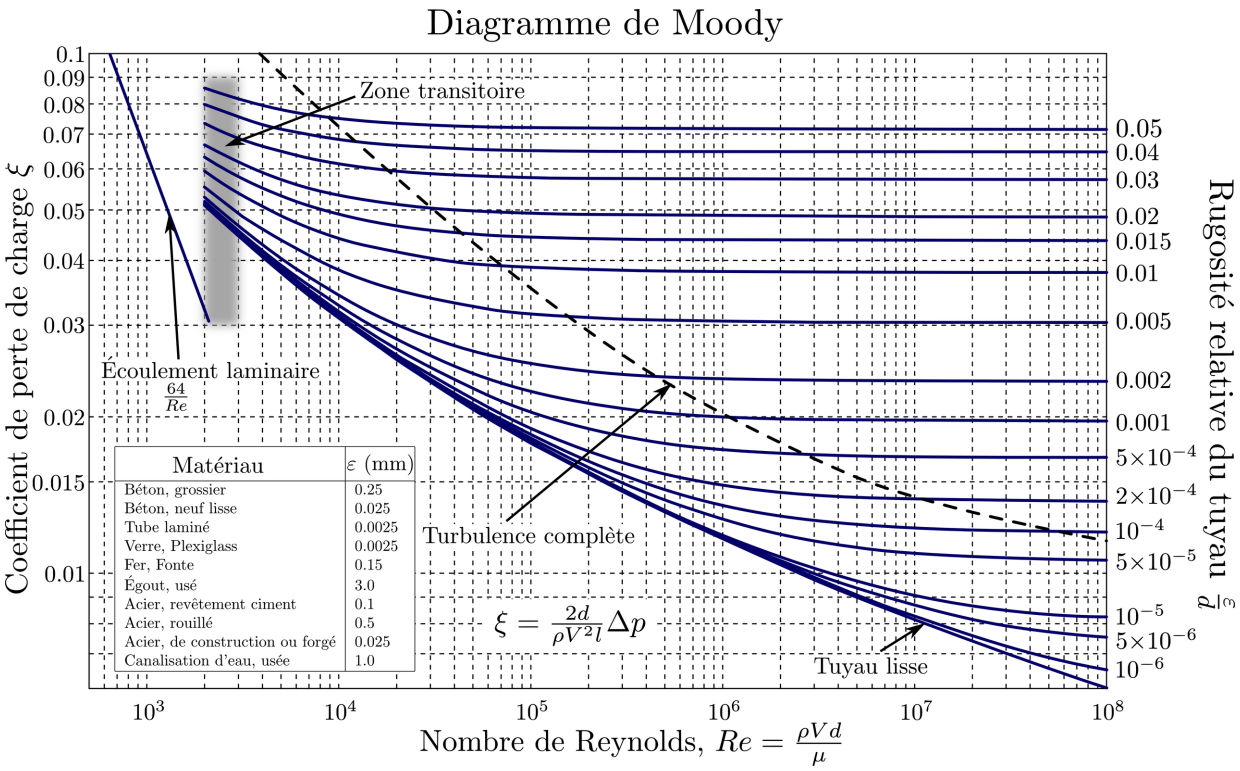
   $$\begin{aligned} D_v &= \iint rd\theta dr v_z(r) \\ &= 2\pi \times \int rdr v_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \\ &= \pi R^2 \frac{v_0}{2} \end{aligned}$$

   La vitesse débitante (définie comme le rapport du débit sur la surface) est donc $U = v_0/2$.
6. *(PSI)* La perte de charge s'écrit $\Delta P = \frac{1}{2}\frac{L}{D}\rho\xi U^2$. On a donc :

   $$\Delta P = \xi \frac{L}{4R}\rho U \frac{\Delta P R^2}{8L\eta}$$

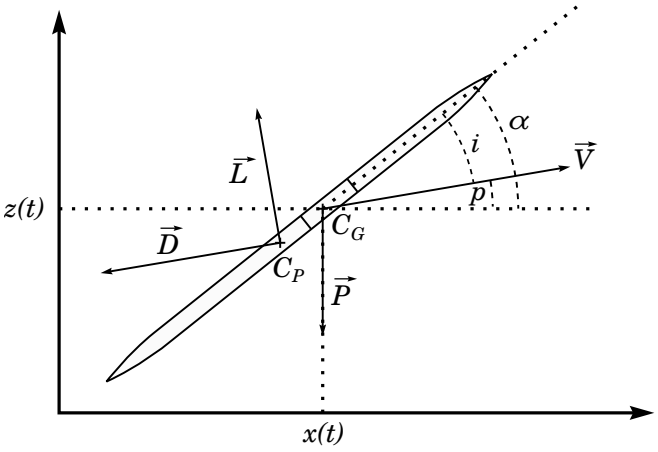
   Donc :

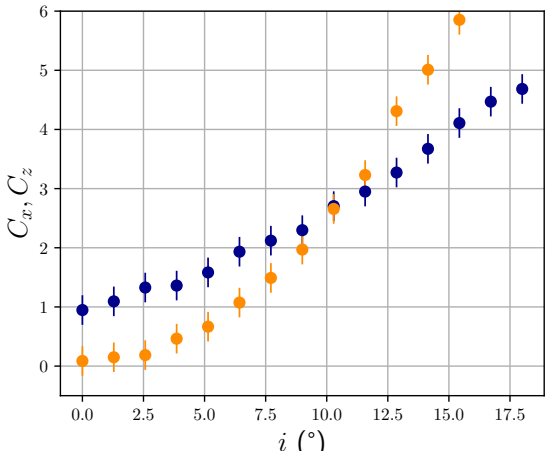
   $$\xi = \frac{64\eta}{\rho U D}$$


Diagramme de Moody
Coefficient de perte de charge ξ
Nombre de Reynolds, $Re = \frac{\rho V d}{\mu}$
Rugosité relative du tuyau $\frac{\varepsilon}{d}$
Zone transitoire
Écoulement laminaire
$\frac{64}{Re}$
Turbulence complète
Tuyau lisse
$\xi = \frac{2d}{\rho V^2 l} \Delta p$
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.015
0.01
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
10^8
0.05
0.04
0.03
0.02
0.015
0.01
0.005
0.002
0.001
5×10^{-4}
2×10^{-4}
10^{-4}
5×10^{-5}
10^{-5}
5×10^{-6}
10^{-6}
Matériau | ε (mm)
Béton, grossier | 0.25
Béton, neuf lisse | 0.025
Tube laminé | 0.0025
Verre, Plexiglass | 0.0025
Fer, Fonte | 0.15
Égout, usé | 3.0
Acier, revêtement ciment | 0.1
Acier, rouillé | 0.5
Acier, de construction ou forgé | 0.025
Canalisation d'eau, usée | 1.0

10.9 Lancer de javelot *(PSI)*

Un athlète lance un javelot (masse $m = 0,8$kg, diamètre $d =$4cm, longueur $l =$2m) avec une vitesse initiale $V_0 = 30\text{m.s}^{-1}$ depuis la position $(x_0, z_0) = (0, 0)$. Une fois en vol, à l'instant t, le javelot se déplace a une vitesse $\vec{V}(t)$ et est repéré par sa position horizontale $x(t)$ et verticale $z(t)$, ainsi que par l'angle entre son axe et l'horizontale, $\alpha(t)$. On note par ailleurs $p(t)$ l'angle entre $\vec{V}(t)$ et l'horizontale, et $i(t)$ l'angle entre l'axe du javelot et $\vec{V}(t)$ (*figure de gauche*).





On suppose que les forces aérodynamiques de portance et de trainée, notées respectivement $\vec{L}$ et $\vec{D}$, s'appliquent au centre de pression, au point C_P, à une distance l du centre de gravité C_G, où s'applique le poids $\vec{P}$.

On note $\rho = 1,17\text{kg.m}^{-3}$ la masse volumique de l'air, $\eta = 1,85 \times 10^{-5}$ Pa.s sa viscosité, g l'accélération de la pesanteur, S la surface du javelot, $C_x(i)$ et $C_z(i)$ les coefficients de trainée et de portance, que l'on suppose dépendre de l'angle i.

1. Quel est le nombre de Reynolds associé à cet écoulement ? En déduire le type d'écoulement. Rappeler alors l'expression de L et D, normes des forces de portance et de trainée, en fonction de ρ, S, C_x, C_z et de V, la norme de la vitesse.
2. Une mesure expérimentale (*figure de droite*) permet d'obtenir les courbes de C_x et de C_z en fonction de l'angle d'incidence i. Identifier à quelle courbe correspond C_x et C_z. En utilisant les symétries du problème, déterminer l'allure des courbes pour des angles d'incidence négatifs.
3. Dans quelle direction pointent respectivement $\vec{L}$ et $\vec{D}$? En déduire leur expression vectorielle sous la forme $\vec{L} = L_x\vec{e}_x + L_z\vec{e}_z$ et $\vec{D} = D_x\vec{e}_x + D_z\vec{e}_z$.
4. A l'aide d'un PFD, montrer que l'équation du mouvement du javelot s'écrit :

$$m\ddot{x} = -\frac{1}{2}\rho S C_z(i)\dot{z}\sqrt{\dot{x}^2+\dot{z}^2} - \frac{1}{2}\rho S C_x(i)\dot{x}\sqrt{\dot{x}^2+\dot{z}^2}$$
$$m\ddot{z} = -mg + \frac{1}{2}\rho S C_z(i)\dot{x}\sqrt{\dot{x}^2+\dot{z}^2} - \frac{1}{2}\rho S C_x(i)\dot{z}\sqrt{\dot{x}^2+\dot{z}^2}$$

5. En notant J le moment d'inertie du javelot autour de l'axe y, montrer à l'aide du théorème du moment cinétique que l'on a :

$$J\ddot{\alpha} = -\frac{1}{2}\rho S(\dot{x}^2+\dot{z}^2)(C_z(i)\cos(i) + C_x(i)\sin(i))$$

En déduire que l'on peut alors déterminer la trajectoire du javelot au cours du temps avec les 5 variables du problème (x, z, α, i et p) à l'aide d'une simulation numérique.

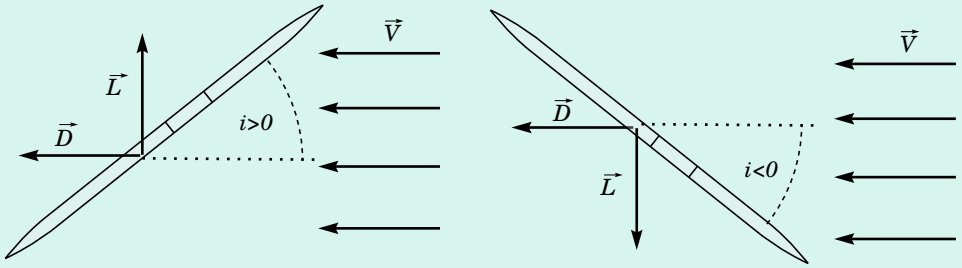
Corrigé :

1. On trouve $Re = \rho V L/\eta \simeq 76000$, c'est un écoulement turbulent. Dans ces conditions, les forces de trainées et de portance s'écrivent respectivement :

$$D = \frac{1}{2}\rho S C_x(i) V^2$$
$$L = \frac{1}{2}\rho S C_z(i) V^2$$

2. On remarque que le coefficient de portance C_x démarre à 0 : c'est normal, car le javelot étant symétrique par rapport au vent à $i = 0$, il ne doit pas y avoir de force de portance. A l'inverse, le coefficient de trainée commence à une valeur non-nulle, car la trainée est nécessairement non nulle quelque soit l'angle d'incidence. D'autre part, la portance augmente avec l'incidence : le javelot se comporte comme une aile symétrique, en repoussant le flux d'air incident selon les z négatifs. La trainée augmente elle aussi, la surface exposée à l'air augmentant avec l'angle d'incidence.

   Comme le montre le schéma ci-dessous, inverser le signe de i conduit à la même situation physique, avec une symétrie miroir avec le direction de la vitesse. La portance change donc de signe mais la trainée reste la même. On a alors $C_x(-i) = C_x(i)$ et $C_z(-i) = -C_z(i)$.



3. La portance $\vec{L}$ et la trainée $\vec{D}$ pointent respectivement orthogonalement et parallèlement à la vitesse du javelot $\vec{V}$, qui fait un angle p avec l'horizontale. On a donc :

$$\vec{L} = \frac{1}{2}\rho S C_z(i) V^2 (\cos(p)\vec{e}_z - \sin(p)\vec{e}_x)$$
$$\vec{D} = \frac{1}{2}\rho S C_x(i) V^2 (-\cos(p)\vec{e}_x - \sin(p)\vec{e}_z)$$

4. On applique alors le PFD sur le javelot, en projetant sur les axes x et z :

$$m\ddot{x} = -\frac{1}{2}\rho S C_z(i) V^2 \sin(p) - \frac{1}{2}\rho S C_x(i) V^2 \cos(p)$$
$$m\ddot{z} = -mg + \frac{1}{2}\rho S C_z(i) V^2 \cos(p) - \frac{1}{2}\rho S C_z(i) V^2 \sin(p)$$

   Or, comme $V^2 = \dot{x}^2 + \dot{z}^2$, $\cos(p) = \dot{x}/V$ et $\sin(p) = \dot{z}/V$, on trouve le résultat voulu :

$$m\ddot{x} = -\frac{1}{2}\rho S C_z(i)\dot{z}\sqrt{\dot{x}^2+\dot{z}^2} - \frac{1}{2}\rho S C_x(i)\dot{x}\sqrt{\dot{x}^2+\dot{z}^2}$$
$$m\ddot{z} = -mg + \frac{1}{2}\rho S C_z(i)\dot{x}\sqrt{\dot{x}^2+\dot{z}^2} - \frac{1}{2}\rho S C_x(i)\dot{z}\sqrt{\dot{x}^2+\dot{z}^2}$$

5. On applique le théorème du moment cinétique au javelot, en son centre de gravité. Attention, c'est l'angle α qui repère l'angle du javelot par rapport au référentiel du sol (les angles i et p

sont relatifs à la vitesse de l'air, qui dépend de la vitesse du javelot). On a alors :

$$\begin{aligned} J\ddot{\alpha} &= -d\cos(i)L - d\sin(i)D \\ &= -\frac{1}{2}d\rho SV^2(\cos(i)C_z(i) + C_x(i)\sin(i)) \\ &= -\frac{1}{2}\rho S(\dot{x}^2 + \dot{z}^2)(C_z(i)\cos(i) + C_x(i)\sin(i)) \end{aligned}$$

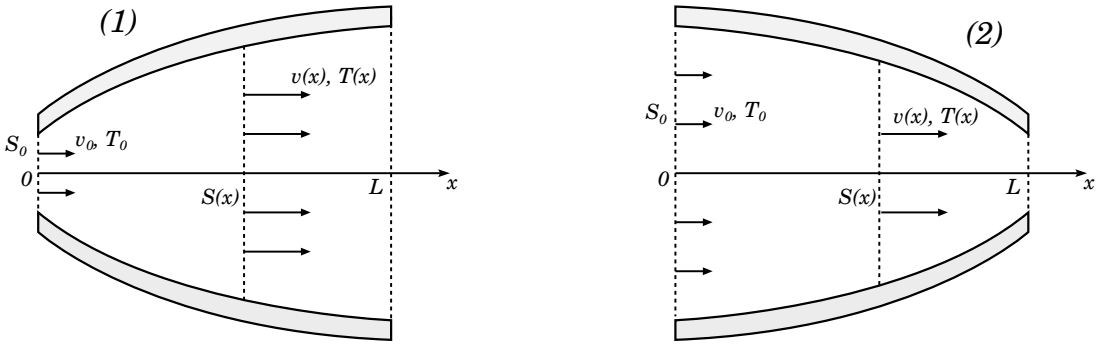
On a désormais trois équations différentielles sur x, z et α (les deux variables de position correspondant à la trajectoire du javelot, et une variable de rotation correspondant à son inclinaison). Les équations faisant intervenir les angles i et p, il faut les expliciter pour résoudre numériquement le problème. Par géométrie, on a $\alpha = i + p$ et $\tan(p) = \dot{z}/\dot{x}$. On peut ainsi connaitre l'évolution de tous ces paramètres en fonction du temps à partir des conditions initiales.

Chapitre 11

Thermodynamique des systèmes ouverts

11.1 Tuyère

Une tuyère est un dispositif utilisé dans l'aérospatiale, dans lequel un gaz chaud issu d'une combustion est accéléré en se refroidissant : elle convertit l'énergie thermique du gaz en énergie cinétique, servant à la propulsion d'un engin. Une tuyère (représentée ci-dessous, avec un profil divergent (1) et un profil convergent (2)) est un conduit de symétrie de révolution d'axe Ox, de section variable ($S(x)$ à l'abscisse x), dont les parois sont calorifugées, sans aucune pièce mobile à l'intérieur.



La combustion d'un carburant éjecte, en $x = 0$, un débit massique D_m de gaz de combustion de masse molaire M, à la température T_0 et à la vitesse v_0. On note $T(x)$ et $v(x)$ la température et la vitesse du gaz à l'abscisse x, supposées uniformes sur chaque section. Le gaz est assimilé à un gaz parfait de coefficient γ constant, l'écoulement est stationnaire et l'on néglige la pesanteur.

1. Montrer que la capacité thermique massique à pression constante du gaz s'écrit :
$$c_P = \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)}$$
2. À l'aide du premier principe de la thermodynamique, montrer la relation suivante :
$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}x} + \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = 0$$
3. En supposant l'écoulement réversible, montrer que $\mu(x)$, la masse volumique du gaz à l'abscisse x, vérifie la relation suivante :
$$T(x)\mu^{1-\gamma}(x) = T_0\mu_0^{1-\gamma}$$
où μ_0 est la masse volumique du gaz en $x = 0$.
4. À l'aide d'un bilan de masse entre les sections $S(x)$ et $S(x + \mathrm{d}x)$, montrer que :
$$\frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} + (\gamma - 1)\frac{1}{Sv}\frac{\mathrm{d}(Sv)}{\mathrm{d}x} = 0$$
5. On rappelle que la vitesse du son dans un gaz parfait s'écrit $c = \sqrt{\gamma RT/M}$. En déduire que le gaz accélère dans un profil divergent (1) (respectivement convergent (2)) uniquement si sa vitesse est supersonique (respectivement subsonique).
6. Dans la chambre de combustion, la vitesse du gaz est négligeable, sa pression vaut $p_e = 115$ bar et sa température $T_e = 3{,}5 \times 10^3$ K. Calculer la vitesse v_s de sortie du gaz, éjecté à la pression atmosphérique $p_s = 1{,}0$ bar.

Données : pour les gaz de combustion d'un moteur hydrogène-oxygène, $M = 14$ g·mol^{-1} et $\gamma = 1{,}2$; $R = 8{,}31$ J·K^{-1}·mol^{-1}.

Corrigé :

1. Pour un gaz parfait, la relation de Mayer s'écrit, par unité de masse, $c_P - c_V = R/M$. Avec $\gamma = c_P/c_V$, on a $c_V = c_P/\gamma$, d'où $c_P\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) = \frac{R}{M}$ et :

$$\boxed{c_P = \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)}}$$

2. On applique le premier principe industriel à la tranche de tuyère comprise entre x et $x + \mathrm{d}x$. Par unité de masse de fluide qui la traverse :

$$\Delta\left(h + \frac{1}{2}v^2 + gz\right) = w_u + q$$

Il n'y a aucune pièce mobile ($w_u = 0$), les parois sont calorifugées ($q = 0$) et la pesanteur est négligée. Pour un gaz parfait, $\mathrm{d}h = c_P\,\mathrm{d}T$, donc :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{2}v^2 + c_P T\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}x} + \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = 0}$$

Le gaz ne peut accélérer qu'en se refroidissant.

3. On suit une particule de fluide de masse m : c'est un système fermé, qui subit une transformation adiabatique (parois calorifugées, et pas de conduction thermique au sein du fluide, ce qu'inclut l'hypothèse de réversibilité) et réversible, donc isentropique. La loi de Laplace $TV^{\gamma-1} = \text{cte}$ s'applique, avec $V = m/\mu$:

$$T\left(\frac{m}{\mu}\right)^{\gamma-1} = \text{cte} \quad \Rightarrow \quad T\mu^{1-\gamma} = \text{cte}$$

L'écoulement étant stationnaire, toutes les particules passent en $x = 0$ dans le même état (T_0, μ_0), d'où $T(x)\mu^{1-\gamma}(x) = T_0\mu_0^{1-\gamma}$.

4. En régime stationnaire, la masse contenue dans la tranche $[x, x + \mathrm{d}x]$ est constante : la masse qui entre par $S(x)$ pendant $\mathrm{d}t$ est égale à celle qui sort par $S(x + \mathrm{d}x)$:

$$\mu(x)v(x)S(x)\,\mathrm{d}t = \mu(x + \mathrm{d}x)v(x + \mathrm{d}x)S(x + \mathrm{d}x)\,\mathrm{d}t$$

Le débit massique $D_m = \mu v S$ est donc indépendant de x. D'après la question précédente, $\mu = \mu_0(T/T_0)^{1/(\gamma-1)}$, d'où :

$$D_m = \mu_0\left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} Sv = \text{cte}$$

En prenant le logarithme puis en dérivant par rapport à x, et en multipliant par $\gamma - 1$:

$$\boxed{\frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} + (\gamma - 1)\frac{1}{Sv}\frac{\mathrm{d}(Sv)}{\mathrm{d}x} = 0}$$

5. D'après la question 2, $c_P\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = -v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$. Or $c_P T = \dfrac{\gamma RT}{M(\gamma - 1)} = \dfrac{c^2}{\gamma - 1}$, donc :

$$\frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = -\frac{v}{c_P T}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = -(\gamma - 1)\frac{v}{c^2}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

On injecte dans la relation de la question 4, en développant $\frac{1}{Sv}\frac{\mathrm{d}(Sv)}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{S}\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x} + \frac{1}{v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$ et en divisant par $\gamma - 1$:

$$-\frac{v}{c^2}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + \frac{1}{S}\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x} + \frac{1}{v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = 0$$

Soit, en introduisant le nombre de Mach $\mathrm{Ma} = v/c$:

$$\boxed{\frac{1}{v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\mathrm{Ma}^2 - 1}\frac{1}{S}\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x}}$$

Le gaz accélère ($\mathrm{d}v/\mathrm{d}x > 0$) si $\mathrm{d}S/\mathrm{d}x$ et $\mathrm{Ma}^2 - 1$ sont de même signe : un profil divergent ($\mathrm{d}S/\mathrm{d}x > 0$) accélère un écoulement supersonique ($\mathrm{Ma} > 1$), un profil convergent ($\mathrm{d}S/\mathrm{d}x < 0$) accélère un écoulement subsonique ($\mathrm{Ma} < 1$).

Remarque pour le colleur : c'est la relation d'Hugoniot. En subsonique, le comportement est intuitif (la vitesse augmente quand la section diminue, comme pour un fluide incompressible). En supersonique, c'est l'inverse : la masse volumique chute plus vite que la vitesse n'augmente, et il faut élargir la section pour conserver le débit. Le gaz sortant de la chambre à vitesse quasi nulle, une tuyère de fusée est donc convergente puis divergente (tuyère de Laval), et l'écoulement atteint $\mathrm{Ma} = 1$ *exactement au col, là où* $\mathrm{d}S/\mathrm{d}x = 0$*. On peut demander à l'élève de dessiner la tuyère complète.*

6. On intègre la relation de la question 2 entre la chambre ($v_e \simeq 0$) et la sortie :

$$c_P T_e = c_P T_s + \frac{1}{2}v_s^2$$

La détente étant isentropique, la loi de Laplace $P^{1-\gamma}T^{\gamma} = \text{cte}$ donne $T_s = T_e\,(p_s/p_e)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, d'où :

$$\boxed{v_s = \sqrt{\frac{2\gamma R T_e}{M(\gamma-1)}\left[1 - \left(\frac{p_s}{p_e}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}}$$

Numériquement, $c_P = 3{,}56 \times 10^3$ J·kg^{-1}·K^{-1}, $(p_s/p_e)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 0{,}453$, donc $T_s = 1{,}6 \times 10^3$ K et :

$$v_s = 3{,}7 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

Remarque pour le colleur : la vitesse du son en sortie vaut $c_s = \sqrt{\gamma R T_s/M} \simeq 1{,}1$ *km·s*$^{-1}$*, donc* $\mathrm{Ma}_s \simeq 3{,}5$ *: l'écoulement est bien supersonique en sortie, ce qui confirme la partie divergente. La vitesse maximale, obtenue pour une détente dans le vide (*$p_s \to 0$*), vaut* $\sqrt{2c_P T_e} \simeq 5{,}0$ *km·s*$^{-1}$*. L'expression montre pourquoi on cherche une température de chambre élevée et une masse molaire faible, d'où l'intérêt de l'hydrogène comme ergol.*

11.2 Formation du brouillard

On considère un gaz parfait de coefficient γ et de masse molaire M contenu dans un cylindre de section S orienté verticalement. L'altitude le long de ce cylindre est notée z, et on note g l'accélération de la pesanteur supposée uniforme. Le gaz est soumis à un mouvement ascendant dans le cylindre, à la vitesse notée c. Les parois du cylindre ne permettent pas de transfert thermique et l'écoulement est supposé stationnaire.

On note T_0, P_0 et c_0 la température, la pression et la vitesse du gaz à l'altitude $z = 0$ et $T(z)$, $P(z)$ et $c(z)$ ces trois grandeurs à l'altitude z. De la même manière, on introduit $h_{m,0}$ et $h_m(z)$ l'enthalpie massique du gaz aux altitudes 0 et z.

1. (a) En appliquant le premier principe industriel au gaz dans le cylindre entre les altitudes 0 et z, trouver une relation entre $h_{m,0}$, $h_m(z)$, c_0, $c(z)$ et z.

   (b) L'ascension étant lente, on néglige les termes d'énergie cinétique. Montrer que la température obéit alors à la loi suivante :

   $$T(z) = T_0 \left(1 - \frac{z}{H}\right)$$

   Expliciter H en fonction de T_0, R, γ, M et g. Faire l'application numérique.

2. Le gaz étudié est de l'air humide, subissant une ascension verticale, lente et isentropique dans ce cylindre. La vapeur d'eau contenue en faible quantité dans l'air se comporte comme un gaz parfait. La pression de vapeur saturante de l'eau, notée P_s et exprimée en Pa, est une fonction de T donnée par la loi empirique :

   $$\ln P_s(T) = a - \frac{b}{T}$$

   (a) Soit φ la fraction molaire de vapeur d'eau contenue dans une masse d'air ascendante. Après avoir explicité la pression $P(z)$ dans la colonne, déterminer la pression partielle $P_e(z)$ de cette vapeur.

   (b) À quelle altitude, notée z_1, la vapeur d'eau commence-t-elle à se condenser ? On supposera que $z_1 \ll H$.

   (c) Justifier que les reliefs sont propices à l'apparition du brouillard.

Données : $T_0 = 288$ K, $P_0 = 1{,}0$ bar, $M = 29$ g·mol^{-1}, $\gamma = 1{,}4$, $g = 9{,}8$ m·s^{-2}, $R = 8{,}31$ J·K^{-1}·mol^{-1}, $a = 25{,}35$, $b = 5{,}16 \times 10^3$ K et $\varphi = 1{,}2 \times 10^{-2}$.

Corrigé :

1. (a) On applique le premier principe industriel au gaz qui traverse la portion de cylindre comprise entre les altitudes 0 et z, en régime stationnaire. Les parois sont athermanes ($q = 0$) et il n'y a aucune pièce mobile ($w_u = 0$), donc, par unité de masse :

$$\boxed{h_m(z) + \frac{1}{2}c^2(z) + gz = h_{m,0} + \frac{1}{2}c_0^2}$$

(b) En négligeant l'énergie cinétique, $h_m(z) - h_{m,0} = -gz$. Pour un gaz parfait, $h_m(z) - h_{m,0} = c_P\,(T(z) - T_0)$ avec $c_P = \frac{\gamma R}{M(\gamma-1)}$ (relation de Mayer). Ainsi :

$$T(z) = T_0 - \frac{M(\gamma-1)g}{\gamma R}\,z = T_0\left(1 - \frac{z}{H}\right) \quad \text{avec} \quad \boxed{H = \frac{\gamma R T_0}{(\gamma-1)Mg}}$$

Numériquement, $H = 29$ km : la température décroît de $T_0/H = 9{,}8$ K par kilomètre.
Remarque pour le colleur : c'est le gradient adiabatique sec des météorologues. Le gradient moyen observé dans la troposphère est plus faible, de l'ordre de 6,5 K·km^{-1}, notamment parce que la condensation de la vapeur libère de l'énergie. On peut aussi faire remarquer que négliger l'énergie cinétique revient à écrire $\mathrm{d}h = -g\,\mathrm{d}z$*, et qu'avec* $\mathrm{d}h = T\,\mathrm{d}s + \mathrm{d}P/\rho$ *et* $\mathrm{d}s = 0$ *on retrouve exactement la loi de la statique des fluides.*

2. (a) L'ascension est isentropique et le gaz est parfait : la loi de Laplace $P^{1-\gamma}T^{\gamma} = \text{cte}$ donne :

$$P(z) = P_0\left(\frac{T(z)}{T_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = P_0\left(1 - \frac{z}{H}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

On peut vérifier ce résultat par la statique des fluides : $\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} = -\rho g = -\frac{PMg}{RT}$, soit $\frac{\mathrm{d}P}{P} = -\frac{Mg}{RT_0}\frac{\mathrm{d}z}{1-z/H}$, qui s'intègre en $\ln\frac{P}{P_0} = \frac{MgH}{RT_0}\ln\left(1 - \frac{z}{H}\right)$, avec $\frac{MgH}{RT_0} = \frac{\gamma}{\gamma-1}$.
Tant qu'il n'y a pas de condensation, la composition de la masse d'air ne change pas et φ reste constante. D'après la loi de Dalton :

$$\boxed{P_e(z) = \varphi P(z) = \varphi P_0\left(1 - \frac{z}{H}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}}$$

(b) La condensation commence lorsque la pression partielle de la vapeur atteint la pression de vapeur saturante, $P_e(z_1) = P_s\,(T(z_1))$:

$$\ln(\varphi P_0) + \frac{\gamma}{\gamma-1}\ln\left(1 - \frac{z_1}{H}\right) = a - \frac{b}{T_0\,(1 - z_1/H)}$$

Au premier ordre en z_1/H, $\ln(1 - z_1/H) \simeq -z_1/H$ et $\frac{1}{1-z_1/H} \simeq 1 + z_1/H$:

$$\ln(\varphi P_0) - \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{z_1}{H} = a - \frac{b}{T_0} - \frac{b}{T_0}\frac{z_1}{H}$$

En remarquant que $a - b/T_0 = \ln P_s(T_0)$:

$$\boxed{z_1 = H\,\frac{\ln\left(\dfrac{P_s(T_0)}{\varphi P_0}\right)}{\dfrac{b}{T_0} - \dfrac{\gamma}{\gamma-1}}}$$

Le rapport $\varphi P_0/P_s(T_0)$ est l'humidité relative de l'air au sol : il faut qu'il soit inférieur à 1 pour que $z_1 > 0$, ce qui est le cas si l'air n'est pas déjà saturé au sol. Le dénominateur

traduit la compétition entre deux effets : la baisse de pression fait diminuer P_e (terme $\gamma/(\gamma-1) = 3{,}5$), mais le refroidissement fait diminuer P_s bien plus vite (terme $b/T_0 = 17{,}9$). Numériquement, $P_s(T_0) = 1{,}69 \times 10^3$ Pa, soit une humidité relative au sol de 71 %, et :

$$z_1 \simeq 7 \times 10^2 \text{ m}$$

On a bien $z_1 \ll H$.

Remarque pour le colleur : la résolution numérique de l'équation exacte donne $z_1 = 709$ m, contre 701 m pour la forme linéarisée. Le coefficient b est relié à l'enthalpie de vaporisation par la relation de Clausius-Clapeyron intégrée, $b = \ell_v M_{\text{eau}}/R$, ce qui donne ici $\ell_v \simeq 2{,}4 \times 10^3$ kJ·kg^{-1}, valeur tout à fait réaliste.

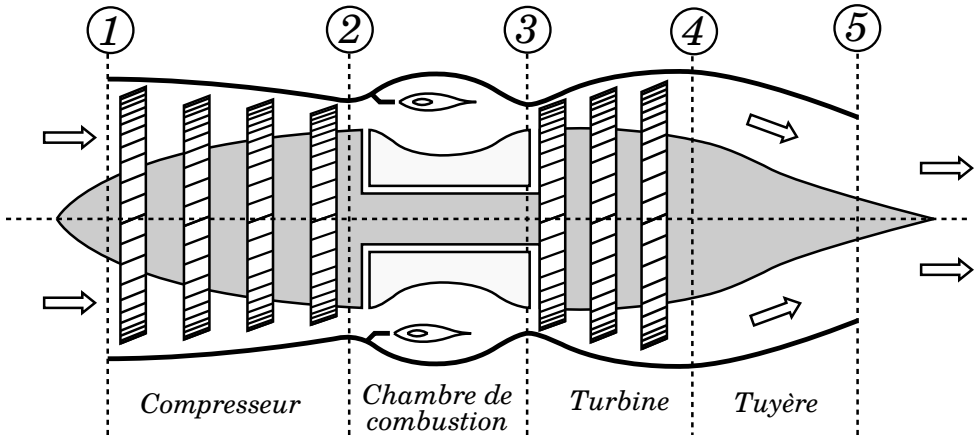
(c) Le vent qui rencontre un relief est contraint de s'élever le long de la pente. Cette ascension forcée est rapide devant les échanges thermiques avec l'environnement, donc quasi adiabatique : l'air se détend et se refroidit d'environ 10 K par kilomètre, jusqu'à atteindre la saturation à l'altitude z_1, quelques centaines de mètres au-dessus du point de départ. Au-delà, la vapeur se condense en fines gouttelettes : les sommets sont pris dans un nuage, qui est un brouillard pour l'observateur qui s'y trouve.

Remarque pour le colleur : sur le versant opposé, l'air redescend en se comprimant et se réchauffe, et le nuage se dissipe. Comme il a perdu une partie de sa vapeur par précipitation, il arrive plus chaud et plus sec en plaine : c'est l'effet de foehn.

11.3 Étude d'un turboréacteur

Un turboréacteur est un moteur thermique équipant les avions dits *à réaction*, schématisé ci-dessous. Le fonctionnement général est le suivant : un compresseur aspire et comprime l'air en amont du réacteur (étape $1 \to 2$), qui est ensuite chauffé par la combustion du kérosène dans la chambre de combustion (étape $2 \to 3$). Les gaz de combustion sont alors détendus ($3 \to 4$) à travers une turbine dont l'arbre est commun avec celui du compresseur, puis ces gaz sont finalement évacués par la tuyère ($4 \to 5$), en accélérant fortement, fournissant la poussée requise.

Le but de l'exercice est de calculer la vitesse de sortie c_5 des gaz de combustion, qui détermine la poussée propulsant l'aéronef.



On formule les hypothèses suivantes à propos des différentes transformations :

$1 \to 2$: compression adiabatique réversible dans le compresseur, au taux de compression $a = P_2/P_1 = 26$;

$2 \to 3$: chauffage isobare dans la chambre de combustion, jusqu'à $T_3 = 1450$ K ;

$3 \to 4$: détente adiabatique réversible du gaz de P_3 à P_4 à travers la turbine ;

$4 \to 5$: détente adiabatique réversible du gaz de P_4 à P_5 dans la tuyère.

On supposera que le régime est stationnaire et que l'énergie potentielle de pesanteur du fluide est négligeable dans toutes les étapes. L'énergie cinétique sera aussi négligée partout, sauf à la sortie de la tuyère (en 5) où le gaz est très fortement accéléré. On négligera tout frottement mécanique, ainsi que le débit de kérosène devant le débit d'air. L'air et les gaz de combustion sont assimilés à un même gaz parfait, de capacité thermique massique C_p et de coefficient γ constants. Les pressions en entrée et en sortie sont $P_1 = P_5 = 1$ bar et la température en entrée est $T_1 = 288$ K.

1. En utilisant un bilan de masse et d'énergie, montrer que le travail massique utile reçu par le gaz lors d'une transformation adiabatique de l'état i à l'état j (c'est-à-dire toutes sauf $2 \to 3$) est donné par :
$$w_{i\to j} = C_p(T_j - T_i) + \frac{1}{2}\left(c_j^2 - c_i^2\right)$$
où c_i est la vitesse du gaz dans l'état i.
2. Donner une relation entre P_i, P_j, T_i, T_j et γ pour ces mêmes transformations.
3. En exploitant le couplage mécanique entre la turbine et le compresseur, établir les expressions littérales et les valeurs numériques des températures T_2, T_4 et de la pression P_4 en sortie de turbine.
4. En déduire la vitesse c_5 à la sortie du réacteur.
5. *(PSI, PC)* L'avion est au point fixe (immobile sur la piste) et le réacteur aspire un débit d'air $D_m = 1{,}0 \times 10^2$ kg·s^{-1}. En déduire la poussée du réacteur en kN.

Données : $C_p = 1{,}0 \times 10^3$ J·kg^{-1}·K^{-1}, $\gamma = 1{,}4$.

Corrigé :

1. On considère l'organe (compresseur, turbine ou tuyère) comme un volume de contrôle fixe, traversé par un débit massique D_m. On définit le système fermé Σ^* constitué, à l'instant t, du fluide contenu dans le volume de contrôle et de la masse $\mathrm{d}m = D_m\,\mathrm{d}t$ qui va y entrer pendant $\mathrm{d}t$; à l'instant $t+\mathrm{d}t$, il est constitué du fluide contenu dans le volume de contrôle et de la masse $\mathrm{d}m$ qui en est sortie (la conservation de la masse en régime stationnaire impose que les masses entrante et sortante soient égales). En régime stationnaire, le contenu du volume de contrôle ne varie pas, donc :

$$\mathrm{d}U + \mathrm{d}E_c = \mathrm{d}m\left(u_j + \frac{1}{2}c_j^2\right) - \mathrm{d}m\left(u_i + \frac{1}{2}c_i^2\right)$$

Le système reçoit le travail utile des parties mobiles $\delta W_u = w_{i\to j}\,\mathrm{d}m$ et le travail des forces de pression en entrée et en sortie, $P_i v_i\,\mathrm{d}m - P_j v_j\,\mathrm{d}m$ (v désigne le volume massique). La transformation étant adiabatique, le premier principe appliqué à Σ^* donne, avec $h = u + Pv$:

$$w_{i\to j} = h_j - h_i + \frac{1}{2}\left(c_j^2 - c_i^2\right)$$

Pour un gaz parfait, $h_j - h_i = C_p(T_j - T_i)$, d'où la relation demandée.

2. Chaque transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait est isentropique, et la loi de Laplace $P^{1-\gamma}T^{\gamma} = \text{cte}$ s'applique :

$$\boxed{\frac{T_j}{T_i} = \left(\frac{P_j}{P_i}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

3. Pour la compression :

$$\boxed{T_2 = T_1 a^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 731\ \mathrm{K}}$$

La turbine entraîne le compresseur par un arbre commun, sans frottement : tout le travail cédé par le gaz dans la turbine est reçu par le gaz dans le compresseur. Le débit étant le même dans les deux organes, $w_{1\to2} + w_{3\to4} = 0$, soit $C_p(T_2 - T_1) + C_p(T_4 - T_3) = 0$:

$$\boxed{T_4 = T_3 - T_1\left(a^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right) = 1{,}01\times10^3\ \mathrm{K}}$$

La combustion étant isobare, $P_3 = P_2 = aP_1 = 26$ bar, et la loi de Laplace dans la turbine donne :

$$\boxed{P_4 = aP_1\left(\frac{T_4}{T_3}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 7{,}3\ \mathrm{bar}}$$

4. Dans la tuyère, il n'y a pas de travail utile et c_4 est négligeable, donc d'après la question 1, $\frac{1}{2}c_5^2 = C_p(T_4 - T_5)$. La température de sortie s'obtient par la loi de Laplace entre 3 et 5 (les étapes $3\to4$ et $4\to5$ sont toutes deux isentropiques), avec $P_5/P_3 = 1/a$:

$$T_5 = T_4\left(\frac{P_5}{P_4}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = T_3 a^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 572\ \mathrm{K}$$

Finalement :

$$\boxed{c_5 = \sqrt{2C_p\left[T_3\left(1 - a^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right) - T_1\left(a^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right)\right]} = 9{,}3\times10^2\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

Remarque pour le colleur : le gaz décrit un cycle de Brayton (deux isentropiques, deux isobares si l'on referme le cycle à l'extérieur du moteur). L'énergie cinétique finale $\frac{1}{2}c_5^2 = 436$ kJ·kg^{-1} est le travail du cycle ; rapportée à la chaleur reçue dans la chambre, $C_p(T_3 - T_2) = 719$ kJ·kg^{-1}, elle donne un rendement de 0,61, égal à $1 - a^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}}$: on retrouve le rendement de Brayton, qui ne dépend que du taux de compression.

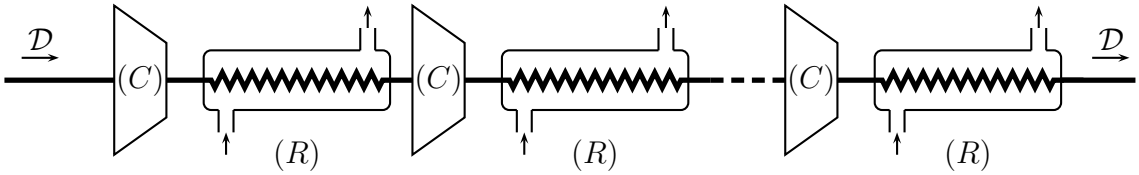
5. On effectue un bilan de quantité de mouvement sur le fluide qui traverse le réacteur, en régime stationnaire. La pression valant $P_1 = P_5$ en entrée comme en sortie, les forces de pression extérieures se compensent et la force exercée par le réacteur sur le fluide vaut $D_m(c_5 - c_1)$, dirigée vers l'arrière. D'après le principe des actions réciproques, le fluide exerce sur le réacteur une poussée de même norme, dirigée vers l'avant. Au point fixe, l'air est aspiré à vitesse négligeable ($c_1 \simeq 0$) :

$$\boxed{F = D_m c_5 = 93 \text{ kN}}$$

Remarque pour le colleur : en vol, l'air entre à la vitesse de l'avion (de l'ordre de 250 m·s^{-1} en croisière), et la poussée $D_m(c_5 - c_1)$ diminue d'autant. On peut aussi justifier l'hypothèse sur le kérosène : le rapport des débits vaut $C_p(T_3 - T_2)$ divisé par le pouvoir calorifique du kérosène (environ 43 MJ·kg^{-1}), soit moins de 2 %.

11.4 Compression étagée (d'après Mines-Ponts PSI 2015)

Une installation de liquéfaction du diazote (procédé Linde) commence par comprimer le diazote gazeux de $p_E = 1{,}0$ bar à $p_A = 100$ bar. Le diazote entre dans le dispositif à la température $T_E = 300$ K et traverse N étages identiques. Chaque étage est constitué d'un compresseur adiabatique (C), suivi d'un réfrigérant isobare (R) à circulation d'eau froide, qui ramène le diazote à la température T_E. Le rapport de compression $r = p_{\text{sortie}}/p_{\text{entrée}}$ est le même pour les N compresseurs, si bien que $p_A = r^N p_E$.



Pour des raisons techniques, la température du diazote ne doit dépasser en aucun point $T_{max} = 400$ K.

Le diazote est assimilé à un gaz parfait diatomique de coefficient $\gamma = 1{,}4$ et de masse molaire $M = 28{,}0$ g·mol^{-1}. On néglige les variations d'énergie cinétique et potentielle, et l'on raisonne par unité de masse de diazote. La compression est supposée adiabatique et réversible dans chaque compresseur.

1. Quelle serait la température de sortie T_1 si la compression de p_E à p_A était réalisée par un seul compresseur ? En déduire l'intérêt d'utiliser plusieurs compresseurs séparés par des réfrigérants.
2. Combien d'étages faut-il au minimum pour respecter la contrainte de température ? Donner alors la valeur de r et la température en sortie de chaque compresseur.
3. Calculer le travail massique $w_{\text{rév}}$ fourni au diazote par l'ensemble des compresseurs. Le comparer au travail que nécessiterait un compresseur unique, puis à celui d'une compression isotherme à T_E. Commenter.
4. Le débit massique de diazote est $D_m = 0{,}10$ kg·s^{-1}. Chaque réfrigérant est un échangeur thermique isolé de l'extérieur, dans lequel l'eau entre à $T_0 = 280$ K et ne doit pas ressortir à plus de $T_0' = 290$ K. Quel débit massique d'eau D_e faut-il au minimum dans chaque réfrigérant ? Comparer la puissance thermique totale évacuée par les réfrigérants à la puissance mécanique fournie au diazote par les compresseurs. Commenter.

Données : $R = 8{,}31$ J·K^{-1}·mol^{-1}, capacité thermique massique de l'eau liquide $c_e = 4{,}18 \times 10^3$ J·K^{-1}·kg^{-1}.

Corrigé :

1. Pour un gaz parfait subissant une transformation adiabatique réversible, la loi de Laplace s'écrit $p^{1-\gamma}T^{\gamma} = \text{cte}$, d'où :

$$\boxed{T_1 = T_E \left(\frac{p_A}{p_E}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} = 1{,}12 \times 10^3 \text{ K}$$

C'est près de trois fois T_{max}. En fractionnant la compression et en refroidissant le gaz après chaque étage, on limite l'échauffement dans chaque compresseur. On verra à la question 3 que l'on économise aussi du travail.

2. Dans chaque compresseur, le gaz passe de T_E à $T_E r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$. La contrainte $T_E r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \leqslant T_{max}$ s'écrit $r \leqslant (T_{max}/T_E)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 2{,}74$. Avec $r = (p_A/p_E)^{1/N}$, en prenant le logarithme :

$$\boxed{N \geqslant \frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{\ln(p_A/p_E)}{\ln(T_{max}/T_E)}} = 4{,}57$$

Il faut donc $N = 5$ étages, avec $r = 100^{1/5} = 2{,}51$ et une température de 390 K en sortie de chaque compresseur.

3. Le premier principe industriel appliqué à un compresseur adiabatique donne $w = \Delta h = c_p \Delta T$, avec, d'après la relation de Mayer :

$$c_p = \frac{\gamma R}{(\gamma-1)M} = 1{,}04 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Les réfrigérants ne reçoivent aucun travail. Les N compresseurs étant identiques :

$$\boxed{w_{\text{rév}} = N c_p T_E \left(r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right)} = 4{,}69 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Un compresseur unique demanderait $c_p(T_1 - T_E) = 8{,}50 \times 10^5$ J·kg^{-1}. Pour une compression isotherme réversible, $\Delta h = 0$ (seconde loi de Joule), donc $w = -q = -T_E \Delta s$, avec $\Delta s = -\frac{R}{M}\ln\frac{p_A}{p_E}$:

$$w_{iso} = \frac{RT_E}{M}\ln\frac{p_A}{p_E} = 4{,}10 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$$

La compression étagée coûte presque deux fois moins de travail que le compresseur unique et se rapproche de la compression isotherme. Pour un système ouvert, $w = \int v\,\mathrm{d}p$ dans une transformation réversible : comprimer un gaz froid, donc de faible volume massique, coûte moins de travail. Quand $N \to \infty$, $N\left(r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right) \to \frac{\gamma-1}{\gamma}\ln\frac{p_A}{p_E}$ et l'on retrouve exactement w_{iso}.

4. Le réfrigérant est un système ouvert à deux entrées et deux sorties, en régime stationnaire, sans partie mobile et isolé de l'extérieur. Le premier principe industriel appliqué à l'ensemble des deux fluides s'écrit :

$$D_m c_p (T_E - T_s) + D_e c_e (T_0' - T_0) = 0$$

où $T_s = T_E r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 390$ K est la température du diazote en sortie de compresseur. La puissance thermique cédée par le diazote à l'eau dans un réfrigérant vaut donc $\mathcal{P}_{th} = D_m c_p (T_s - T_E) = 9{,}4$ kW, et l'eau s'échauffe d'autant moins que son débit est grand. Le débit minimal correspond à une sortie à T_0' :

$$\boxed{D_e = \frac{D_m c_p (T_s - T_E)}{c_e (T_0' - T_0)}} = 0{,}22 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$$

soit 1,1 kg·s^{-1} d'eau pour les cinq réfrigérants.

La puissance thermique totale évacuée vaut $N\mathcal{P}_{th} = ND_m c_p(T_s - T_E) = 47$ kW. La puissance mécanique fournie par les compresseurs vaut $D_m w_{\text{rév}} = 47$ kW : les deux sont exactement égales. En effet, le diazote sort de l'installation à la température T_E à laquelle il y est entré, et l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température : sur l'ensemble de l'installation, $\Delta h = w_{\text{rév}} + q = 0$. Tout le travail fourni par les compresseurs est finalement cédé à l'eau sous forme de chaleur.

Ce travail n'est pas dépensé en vain pour autant : le diazote sort à 100 bar, avec une entropie massique diminuée de $\frac{R}{M} \ln \frac{p_A}{p_E} = 1{,}37 \times 10^3$ J·K^{-1}·kg^{-1}. Cette entropie est évacuée par l'eau.

Remarque pour le colleur : dans le sujet d'origine, l'eau des réfrigérants entre à 280 K. On peut demander pourquoi l'installation crée de l'entropie alors que les compresseurs sont réversibles : l'échange thermique entre le diazote (de 390 K à 300 K) et l'eau (de 280 K à 290 K) se fait sous un écart de température fini. On peut aussi faire remarquer que le débit d'eau trouvé est un minimum, et que refroidir le diazote jusqu'à 300 K avec de l'eau à 280 K est réalisable quel que soit le sens de circulation des deux fluides.

11.5 Compresseur réel (d'après Mines-Ponts PSI 2015)

Un compresseur adiabatique, fonctionnant en régime stationnaire, comprime du diazote gazeux de la pression $p_e = 1{,}0$ bar à la pression $p_s = rp_e$, avec un rapport de compression $r = 10$. Le diazote entre dans le compresseur à la température $T_e = 300$ K, qui est aussi celle de l'atmosphère.

Le diazote est assimilé à un gaz parfait diatomique de coefficient $\gamma = 1{,}4$ et de masse molaire $M = 28{,}0$ g·mol^{-1}. On néglige les variations d'énergie cinétique et potentielle, et l'on raisonne par unité de masse de diazote.

1. On suppose d'abord la compression réversible. Exprimer la température de sortie T_s en fonction de T_e, r et γ, puis la calculer. En déduire le travail massique $w_{\text{rév}}$ fourni au diazote par le compresseur.
2. Un compresseur réel est irréversible. On définit son rendement isentropique par $\eta = w_{\text{rév}}/w_{\text{réel}}$, où $w_{\text{réel}}$ est le travail massique réellement fourni par le compresseur et $w_{\text{rév}}$ celui d'une compression adiabatique réversible entre les mêmes pressions. En pratique, $\eta = 0{,}85$. Déterminer la température de sortie T_s' du compresseur réel en fonction de T_e, r, γ et η, puis la calculer.
3. (a) Exprimer l'entropie massique s_c créée dans le compresseur réel en fonction de c_p, η, r et γ. Calculer s_c. Que représente-t-elle ?
   (b) En sortie du compresseur réel, le gaz est plus chaud qu'en sortie du compresseur réversible. On imagine récupérer cet excédent d'enthalpie avec un moteur réversible dont la source froide est l'atmosphère, à la température T_e. Quel travail récupérerait-on ?
   (c) Le surplus de travail $w_{\text{réel}} - w_{\text{rév}}$ est-il entièrement perdu ? Comparer à $T_e s_c$ et conclure.

Données : $R = 8{,}31$ J·K^{-1}·mol^{-1}.

Corrigé :

1. Pour un gaz parfait subissant une transformation adiabatique réversible, la loi de Laplace s'écrit $p^{1-\gamma}T^{\gamma} = \text{cte}$, d'où :

$$\boxed{T_s = T_e r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} = 579 \text{ K}$$

Le premier principe industriel appliqué au compresseur adiabatique donne $w = \Delta h = c_p \Delta T$, avec, d'après la relation de Mayer :

$$c_p = \frac{\gamma R}{(\gamma-1)M} = 1{,}04 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$$

On obtient :

$$\boxed{w_{\text{rév}} = c_p T_e \left(r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right)} = 2{,}90 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$$

2. Le compresseur réel est toujours adiabatique, donc $w_{\text{réel}} = c_p(T'_s - T_e)$, et $w_{\text{rév}} = c_p(T_s - T_e)$. On a donc $\eta = \dfrac{T_s - T_e}{T'_s - T_e}$ avec $T_s = T_e r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, d'où :

$$\boxed{T'_s = T_e \left[1 + \frac{r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1}{\eta}\right]} = 628 \text{ K}$$

Le gaz sort plus chaud de 49 K, et le compresseur réel consomme $w_{\text{réel}} = w_{\text{rév}}/\eta = 3{,}41 \times 10^5$ J·kg^{-1}.

Remarque pour le colleur : on peut demander de justifier que $\eta < 1$. Le compresseur est adiabatique, il n'échange pas d'entropie : le second principe donne $s'_s - s_e = s_c > 0$, alors que $s_s = s_e$ pour la compression réversible. Les deux états de sortie sont à la même pression rp_e. À pression fixée, $\mathrm{d}s = c_p\,\mathrm{d}T/T$: l'entropie croît avec la température, donc $T'_s > T_s$ et $w_{réel} > w_{rév}$. Physiquement, les frottements internes dissipent une partie du travail fourni et échauffent le gaz.

3. (a) Le compresseur étant adiabatique, $s_c = s'_s - s_e$. L'entropie est une fonction d'état : on peut calculer cette variation sur n'importe quel chemin reliant l'état d'entrée (p_e, T_e) à l'état de sortie (rp_e, T'_s). On choisit une compression isentropique de (p_e, T_e) à (rp_e, T_s), puis un échauffement isobare de T_s à T'_s :

$$s_c = 0 + \int_{T_s}^{T'_s} \frac{c_p\,\mathrm{d}T}{T} = c_p \ln \frac{T'_s}{T_s}$$

En posant $x = r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, on a $\dfrac{T'_s}{T_s} = \dfrac{1}{x}\left(1 + \dfrac{x-1}{\eta}\right)$, d'où :

$$\boxed{s_c = c_p \ln \left[1 + \frac{(1-\eta)\left(r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right)}{\eta\, r^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}\right]} = 84{,}8 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$$

Elle mesure l'irréversibilité de la compression réelle, due aux frottements internes (viscosité, turbulence), et s'annule pour $\eta = 1$.

Attention : l'échauffement isobare est un chemin fictif. Aucune chaleur ne traverse la paroi du compresseur, et l'entropie qui apparaît sur ce chemin est entièrement créée, pas échangée.

(b) On refroidit le gaz de façon isobare de T_s' à T_s en le mettant en contact avec la source chaude d'un moteur réversible. Lorsque la température du gaz diminue de $\mathrm{d}T$, il cède $\delta q = c_p\,\mathrm{d}T$ au moteur, qui fournit le travail $\left(1-\frac{T_e}{T}\right)\delta q$ (rendement de Carnot). Au total :

$$w_{\text{récup}} = \int_{T_s}^{T_s'} \left(1-\frac{T_e}{T}\right) c_p\,\mathrm{d}T = c_p\,(T_s'-T_s) - T_e c_p \ln\frac{T_s'}{T_s}$$

Or $c_p(T_s'-T_s) = c_p(T_s'-T_e) - c_p(T_s-T_e) = w_{\text{réel}} - w_{\text{rév}}$, donc :

$$\boxed{w_{\text{récup}} = (w_{\text{réel}} - w_{\text{rév}}) - T_e s_c} = 25{,}7\ \mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$$

(c) Le surplus $w_{\text{réel}} - w_{\text{rév}}$ n'est pas entièrement perdu : une partie reste stockée dans le gaz sous forme d'enthalpie, à une température supérieure à T_e, et pourrait en principe être récupérée. La part définitivement perdue, que même une machine idéale ne pourrait pas récupérer, vaut $T_e s_c$. Numériquement :

$$w_{\text{réel}} - w_{\text{rév}} = 51{,}2\ \mathrm{kJ\cdot kg^{-1}} \qquad \text{et} \qquad T_e s_c = 25{,}4\ \mathrm{kJ\cdot kg^{-1}}$$

Environ la moitié du surplus est donc irrémédiablement perdue. On a toujours $T_e s_c < w_{\text{réel}} - w_{\text{rév}}$, puisque $\ln(1+u) < u$ et $T_e < T_s$.

Remarque pour le colleur : c'est un cas particulier du théorème de Gouy-Stodola, hors programme. Le travail définitivement perdu vaut $T_0 S_c$, où T_0 est la température de l'environnement et S_c l'entropie créée. Dans le sujet d'origine, le compresseur est un étage d'une compression étagée (exercice précédent) et l'excédent d'enthalpie est en fait cédé à l'eau des réfrigérants, ce qui crée encore de l'entropie.

Chapitre 12

Diffusion thermique

12.1 Petits et gros mammifères

Les mammifères sont des animaux à sang chaud : leur métabolisme dégage une puissance thermique, supposée uniformément répartie dans le corps avec une densité volumique p_{th}. Grâce à cette production et à la circulation sanguine, la température T_1 à l'intérieur du corps reste à peu près uniforme et constante. Pour se protéger du froid, les mammifères disposent d'une couche isolante (fourrure ou graisse) autour du corps. On cherche comment l'épaisseur de cette couche dépend de la taille de l'animal.

On modélise un mammifère par une sphère de rayon R, à la température uniforme T_1, entourée d'une couche isolante d'épaisseur e, de masse volumique ρ, de capacité thermique massique c et de conductivité thermique λ. L'air extérieur est à la température $T_0 < T_1$. Dans la couche isolante, on note $T(r,t)$ le champ de température et $\vec{j} = j_r(r,t)\,\vec{e}_r$ le vecteur densité de flux thermique, r étant la distance au centre de l'animal.

1. Écrire les deux conditions aux limites vérifiées par la température dans la couche isolante.
2. En faisant un bilan d'énergie sur la coquille comprise entre les sphères concentriques de rayons r et $r + \mathrm{d}r$ situées dans la couche isolante, montrer la relation suivante :
$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 j_r\right) = -\rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$
3. Après avoir rappelé la loi de Fourier, montrer que la température vérifie dans la couche isolante l'équation suivante :
$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho c\, r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r}\right)$$
Comment s'appelle cette équation ?
4. On se place en régime permanent. Résoudre cette équation avec les conditions aux limites.
5. On introduit $\Phi = 4\pi r^2 j_r(r)$. Que représente cette quantité ? Dépend-elle de r ? Montrer que $\Phi = \frac{4}{3}\pi R^3 p_{th}$. En déduire :
$$\frac{R^2 p_{th}}{3} = \frac{\lambda(R+e)}{e}(T_1 - T_0)$$
6. En déduire le rapport e/R de l'épaisseur de l'isolant sur la taille de l'animal. Pourquoi les gros mammifères résistent-ils mieux au froid ? Que se passe-t-il pour un animal de petite taille ?

Corrigé :

1. La surface interne de l'isolant est au contact du corps, et l'on suppose que sa surface externe est à la température de l'air :

$$T(R,t) = T_1 \qquad \text{et} \qquad T(R+e,t) = T_0$$

2. Le système est la coquille comprise entre r et $r + \mathrm{d}r$, de volume $4\pi r^2\,\mathrm{d}r$. Il n'y a pas de production d'énergie dans l'isolant. Pour un solide, $\mathrm{d}U \simeq \mathrm{d}H$, et le premier principe entre t et $t + \mathrm{d}t$ s'écrit :

$$\rho c\, 4\pi r^2\,\mathrm{d}r\,[T(r,t+\mathrm{d}t) - T(r,t)] = 4\pi r^2 j_r(r,t)\,\mathrm{d}t - 4\pi(r+\mathrm{d}r)^2 j_r(r+\mathrm{d}r,t)\,\mathrm{d}t$$

Le premier terme du membre de droite est la puissance entrant par la sphère de rayon r, le second celle sortant par la sphère de rayon $r + \mathrm{d}r$. Au premier ordre :

$$\rho c\, r^2 \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 j_r\right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 j_r\right) = -\rho c \frac{\partial T}{\partial t}}$$

3. La loi de Fourier s'écrit $\vec{j} = -\lambda \vec{\mathrm{grad}}\, T$, soit ici $j_r = -\lambda \dfrac{\partial T}{\partial r}$. En reportant dans la relation précédente :

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho c\, r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r}\right)}$$

C'est l'équation de la chaleur (ou équation de diffusion thermique) en symétrie sphérique, de diffusivité $D = \lambda/(\rho c)$.

4. En régime permanent, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = 0$, donc $r^2 \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -A$ et $T(r) = \dfrac{A}{r} + B$. Les conditions aux limites donnent :

$$A = \frac{R(R+e)}{e}(T_1 - T_0) \qquad \text{et} \qquad B = T_0 - \frac{R}{e}(T_1 - T_0)$$

soit :

$$\boxed{T(r) = T_0 + (T_1 - T_0)\frac{R}{e}\left(\frac{R+e}{r} - 1\right)}$$

On vérifie que $T(R) = T_1$ et $T(R+e) = T_0$.

5. Φ est la puissance thermique qui traverse la sphère de rayon r, comptée vers l'extérieur. En régime permanent, la relation de la question 2 donne $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 j_r\right) = 0$: Φ ne dépend pas de r. C'est la conservation de l'énergie, puisque l'isolant ne produit ni ne stocke d'énergie. Avec $j_r = -\lambda \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = \dfrac{\lambda A}{r^2}$:

$$\Phi = 4\pi\lambda A = 4\pi\lambda \frac{R(R+e)}{e}(T_1 - T_0)$$

En régime permanent, toute la puissance produite par le corps, $\frac{4}{3}\pi R^3 p_{th}$, sort par la sphère de rayon R, donc $\Phi = \frac{4}{3}\pi R^3 p_{th}$. En égalant les deux expressions :

$$\boxed{\frac{R^2 p_{th}}{3} = \frac{\lambda(R+e)}{e}(T_1 - T_0)}$$

6. On écrit $\dfrac{R+e}{e} = 1 + \dfrac{R}{e}$, d'où :

$$\boxed{\frac{e}{R} = \frac{1}{\dfrac{R^2}{R_{min}^2} - 1}} \qquad \text{avec} \qquad R_{min} = \sqrt{\frac{3\lambda(T_1 - T_0)}{p_{th}}}$$

Ce rapport diminue quand la taille de l'animal augmente. Pour $R \gg R_{min}$, on a même $e \simeq R_{min}^2/R$: l'épaisseur nécessaire diminue elle-même. La puissance produite est proportionnelle au volume (R^3) alors que les pertes se font à travers la surface (R^2) : un gros animal produit beaucoup pour une surface d'échange relativement faible.

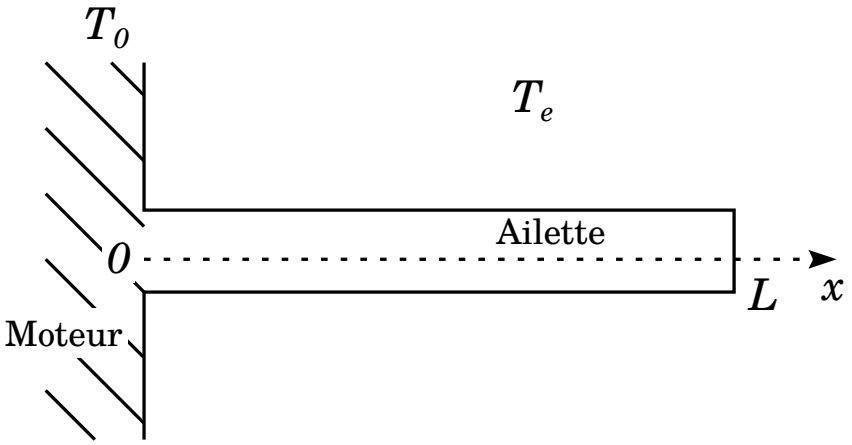
Pour $R \leqslant R_{min}$, aucune épaisseur ne convient : même avec $e \to \infty$, la puissance perdue tend vers $4\pi\lambda R(T_1 - T_0)$, qui reste supérieure à la puissance produite. Un petit animal doit donc avoir une production volumique p_{th} plus élevée.

Remarque pour le colleur : pour un humain, $p_{th} \simeq 100$ $W/70$ $L \simeq 1{,}4 \times 10^3$ $W{\cdot}m^{-3}$. Avec $\lambda \simeq 0{,}04$ $W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}$ (fourrure, air immobile) et $T_1 - T_0 = 30$ K, on trouve $R_{min} \simeq 5$ cm. C'est la taille d'une souris ou d'une musaraigne : ces animaux ont effectivement un métabolisme par unité de masse bien plus élevé que les gros mammifères (loi de Kleiber, puissance métabolique proportionnelle à $M^{3/4}$), et la musaraigne doit manger à peu près son poids chaque jour.

12.2 Ailettes de refroidissement

Certains moteurs (motos, tondeuses, moteurs d'avions légers) sont refroidis par air : des ailettes métalliques fixées sur le moteur évacuent la chaleur vers l'air ambiant. Ce système est beaucoup plus simple qu'un refroidissement par liquide, mais la puissance évacuée est plus faible, ce qui limite la puissance du moteur.

On modélise une ailette par un cylindre plein d'axe Ox, de longueur L et de rayon R, constitué d'un matériau de conductivité thermique λ et entouré d'air à la température T_e. En $x = 0$, l'ailette est en contact avec le moteur, à la température T_0. On suppose que la température dans l'ailette ne dépend que de x.



Un élément de la surface de l'ailette, d'aire $\mathrm{d}\sigma$ et de température T, cède à l'air la puissance thermique $\mathrm{d}P = h(T - T_e)\,\mathrm{d}\sigma$ (loi de Newton), où h est le coefficient de transfert conducto-convectif.

1. En faisant un bilan d'énergie, établir en régime permanent l'équation différentielle vérifiée par la température $T(x)$. On fera apparaître une longueur caractéristique δ.
2. Donner l'expression de $T(x)$ si l'on suppose L suffisamment grande. Devant quelle longueur ?
3. Déterminer la puissance thermique évacuée par l'ailette. La comparer à celle qu'évacuerait, sans ailette, la surface πR^2 du moteur sur laquelle elle est fixée.
4. Que devient cette étude si L n'est pas suffisamment grande ? Écrire la nouvelle condition aux limites en $x = L$ et en déduire $T(x)$.

Corrigé :

1. On fait un bilan sur la tranche d'ailette comprise entre x et $x+\mathrm{d}x$. En régime permanent, la puissance qui y entre par conduction est égale à celle qui en sort, par conduction en $x+\mathrm{d}x$ et par la surface latérale $2\pi R\,\mathrm{d}x$:

$$\pi R^2 j(x) = \pi R^2 j(x+\mathrm{d}x) + h\,(T(x)-T_e)\,2\pi R\,\mathrm{d}x \quad \Rightarrow \quad -\pi R^2 \frac{\mathrm{d}j}{\mathrm{d}x} = 2\pi R h\,(T-T_e)$$

Avec la loi de Fourier $j = -\lambda \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} - \frac{T-T_e}{\delta^2} = 0} \qquad \text{avec} \qquad \delta = \sqrt{\frac{\lambda R}{2h}}$$

2. Les solutions s'écrivent $T(x) = T_e + A\,e^{x/\delta} + B\,e^{-x/\delta}$. Si $L \gg \delta$, l'ailette se comporte comme une ailette semi-infinie : la température ne peut pas croître exponentiellement avec x, donc $A = 0$. La condition $T(0) = T_0$ impose $B = T_0 - T_e$:

$$\boxed{T(x) = T_e + (T_0 - T_e)\,e^{-x/\delta}}$$

3. La puissance évacuée par la surface latérale entre x et $x+\mathrm{d}x$ est $\mathrm{d}P = h\,(T(x)-T_e)\,2\pi R\,\mathrm{d}x$. Au total :

$$P = \int_0^\infty 2\pi R h (T_0 - T_e) e^{-x/\delta}\,\mathrm{d}x = 2\pi R h \delta (T_0 - T_e) \quad \Rightarrow \quad \boxed{P = \pi R \sqrt{2h\lambda R}\,(T_0 - T_e)}$$

Plus rapidement, toute la puissance qui entre dans l'ailette en $x = 0$ finit par en sortir : $P = -\lambda \pi R^2 \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(0) = \dfrac{\lambda \pi R^2}{\delta}(T_0 - T_e)$, ce qui donne le même résultat.
Sans ailette, la surface πR^2 à la température T_0 évacuerait $P_0 = h\pi R^2 (T_0 - T_e)$. Le gain vaut :

$$\frac{P}{P_0} = \frac{\lambda}{h\delta} = \sqrt{\frac{2\lambda}{hR}}$$

L'ailette est d'autant plus efficace que son matériau est bon conducteur et qu'elle est fine.
Remarque pour le colleur : pour une ailette en aluminium ($\lambda \simeq 200$ $W{\cdot}m^{-1}{\cdot}K^{-1}$) de rayon $R = 2$ mm, dans de l'air avec $h \simeq 25$ $W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}$, on trouve $\delta \simeq 9$ cm et $P/P_0 \simeq 90$. La longueur δ est du même ordre que celle des ailettes réelles : l'hypothèse $L \gg \delta$ n'est pas vérifiée en pratique, d'où la dernière question.

4. La solution générale reste valable, mais on ne peut plus imposer $A = 0$. En $x = L$, la puissance qui arrive par conduction à travers la section πR^2 est cédée à l'air par la face d'extrémité, selon la loi de Newton :

$$-\lambda \pi R^2 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(L) = h\pi R^2\,(T(L) - T_e)$$

Les calculs sont plus simples en écrivant la solution sous la forme $T(x) = T_e + a\,\mathrm{ch}\left(\frac{L-x}{\delta}\right) + b\,\mathrm{sh}\left(\frac{L-x}{\delta}\right)$. On a alors $T(L) - T_e = a$ et $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(L) = -\frac{b}{\delta}$, donc la condition en $x = L$ donne $b = \gamma a$ avec $\gamma = \dfrac{h\delta}{\lambda}$. La condition $T(0) = T_0$ fixe a :

$$\boxed{T(x) = T_e + (T_0 - T_e)\,\frac{\mathrm{ch}\left(\frac{L-x}{\delta}\right) + \gamma\,\mathrm{sh}\left(\frac{L-x}{\delta}\right)}{\mathrm{ch}\left(\frac{L}{\delta}\right) + \gamma\,\mathrm{sh}\left(\frac{L}{\delta}\right)}}$$

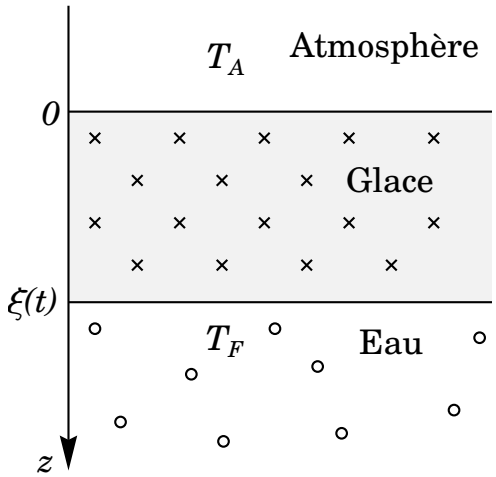
La puissance évacuée vaut alors :

$$P = -\lambda\pi R^2 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(0) = \frac{\lambda\pi R^2}{\delta}(T_0 - T_e)\,\frac{\mathrm{sh}\left(\frac{L}{\delta}\right) + \gamma\,\mathrm{ch}\left(\frac{L}{\delta}\right)}{\mathrm{ch}\left(\frac{L}{\delta}\right) + \gamma\,\mathrm{sh}\left(\frac{L}{\delta}\right)}$$

Pour $L \gg \delta$, la fraction tend vers 1 et on retrouve le résultat de la question 3.
Remarque pour le colleur : avec les valeurs de la remarque précédente, $\gamma = \sqrt{hR/(2\lambda)} \simeq 10^{-2}$. La face d'extrémité évacue très peu, et on peut la supposer adiabatique ($\gamma = 0$) : $P = P_\infty \,\mathrm{th}(L/\delta)$. Pour $L = 2\delta$, l'ailette évacue déjà 96 % de la puissance d'une ailette infinie : il est inutile de la faire plus longue.

12.3 Lac gelé

On s'intéresse à la formation de glace à la surface d'un lac, et plus particulièrement à l'évolution au cours du temps de l'épaisseur de glace $\xi(t)$. L'axe Oz est vertical, orienté vers le bas, et la surface du lac se situe en $z = 0$. À $t = 0$, le lac est encore libre de glace : $\xi(0) = 0$. L'atmosphère est à la température constante $T_A = 263$ K et l'eau située sous la glace est à la température de fusion $T_F = 273$ K.



Lors de la formation de la glace à l'interface $z = \xi(t)$, l'énergie libérée par la solidification de l'eau est évacuée à travers la glace jusqu'à l'atmosphère. On néglige la capacité thermique de la glace, ce qui revient à se placer en régime quasi stationnaire dans la glace.

Les échanges thermiques entre la surface de la glace et l'atmosphère sont modélisés par la loi de Newton :

$$\vec{j_a} = -h\,(T_0(t) - T_A)\,\vec{e}_z$$

où $\vec{j_a}$ est la densité de flux thermique cédée par la glace à l'atmosphère, $T_0(t)$ la température de la glace en $z = 0$ et $h = 42$ W·m^{-2}·K^{-1}. La surface du lac n'est donc pas instantanément à la température de l'atmosphère.

Données : masse volumique de la glace $\rho_g = 917$ kg·m^{-3}, conductivité thermique de la glace $\lambda = 2{,}1$ W·m^{-1}·K^{-1}, chaleur latente massique de fusion de l'eau $l_f = 335$ kJ·kg^{-1}.

1. Donner le profil de température $T(z,t)$ dans la glace en fonction de $T_0(t)$, T_F, $\xi(t)$ et z.
2. En déduire la température de surface $T_0(t)$ en fonction de l'épaisseur de glace $\xi(t)$ et de h, T_A, T_F et λ.
3. En faisant un bilan d'énergie sur le front de solidification en $z = \xi(t)$, établir une relation entre $\xi(t)$ et $\dot{\xi}(t)$. En déduire l'équation différentielle suivante :

$$\left(1 + \frac{\xi(t)}{l_0}\right)\dot{\xi}(t) = v_0$$

   Préciser l'expression de l_0 et de v_0.
4. Calculer l_0 et v_0. En déduire un temps caractéristique τ_0, dont on donnera aussi la valeur.
5. Déterminer l'évolution de $\xi(t)$ puis celle de $T_0(t)$, et donner l'allure de leurs courbes. Combien de temps faut-il pour que 5 cm de glace se forment ?

Corrigé :

1. Dans la glace, l'équation de la chaleur s'écrit $\rho_g c_g \dfrac{\partial T}{\partial t} = \lambda \dfrac{\partial^2 T}{\partial z^2}$. Si l'on néglige c_g, il reste $\dfrac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0$: à chaque instant, le profil est affine, comme en régime permanent. Avec $T(0,t) = T_0(t)$ et $T(\xi,t) = T_F$:

$$\boxed{T(z,t) = T_0(t) + (T_F - T_0(t))\,\frac{z}{\xi(t)}}$$

2. La densité de flux thermique dans la glace est uniforme :

$$\vec{j_g} = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z}\vec{e}_z = -\frac{\lambda}{\xi}\,(T_F - T_0)\,\vec{e}_z$$

Elle est dirigée vers le haut, puisque $T_F > T_0$. La surface n'ayant pas de capacité thermique, le flux qui arrive en $z = 0$ par conduction est intégralement cédé à l'atmosphère, $\vec{j_g}(0,t) = \vec{j_a}$:

$$\frac{\lambda}{\xi}\,(T_F - T_0) = h\,(T_0 - T_A) \quad \Rightarrow \quad \boxed{T_0(t) = \frac{T_F + \frac{h\xi(t)}{\lambda} T_A}{1 + \frac{h\xi(t)}{\lambda}}}$$

On retrouve $T_0 = T_F$ pour $\xi = 0$ et $T_0 \to T_A$ quand $\xi \to \infty$.

3. Entre t et $t + \mathrm{d}t$, une couche d'eau d'épaisseur $\mathrm{d}\xi = \dot{\xi}\,\mathrm{d}t$ et de surface S se solidifie. Elle libère l'énergie $l_f \rho_g S \dot{\xi}\,\mathrm{d}t$. L'eau liquide étant uniformément à T_F, aucun flux ne vient d'en dessous : cette énergie est entièrement évacuée vers le haut par conduction dans la glace, soit $\frac{\lambda}{\xi}(T_F - T_0) S\,\mathrm{d}t$. Donc :

$$\rho_g l_f \dot{\xi} = \frac{\lambda}{\xi}\,(T_F - T_0)$$

D'après la question précédente, $T_F - T_0 = \dfrac{\frac{h\xi}{\lambda}(T_F - T_A)}{1 + \frac{h\xi}{\lambda}}$, d'où :

$$\rho_g l_f \dot{\xi} = \frac{h(T_F - T_A)}{1 + \frac{h\xi}{\lambda}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\left(1 + \frac{\xi(t)}{l_0}\right)\dot{\xi}(t) = v_0}$$

avec :

$$\boxed{l_0 = \frac{\lambda}{h}} \qquad \text{et} \qquad \boxed{v_0 = \frac{h(T_F - T_A)}{\rho_g l_f}}$$

$v_0 = \dot{\xi}(0)$ est la vitesse initiale du front de glace.

Remarque pour le colleur : on peut faire le raisonnement en résistances thermiques. Par unité de surface, l'échange avec l'air a une résistance $1/h$ et la glace une résistance ξ/λ, en série : la densité de flux vaut $(T_F - T_A)/(1/h + \xi/\lambda)$. La longueur l_0 est l'épaisseur de glace qui a la même résistance que l'échange de surface.

4. Numériquement :

$$l_0 = 5{,}0\ \text{cm} \qquad v_0 = 1{,}37 \times 10^{-6}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1} \simeq 4{,}9\ \text{mm}\cdot\text{h}^{-1}$$

Le temps caractéristique est $\tau_0 = l_0/v_0 = 3{,}7 \times 10^4$ s, soit environ 10 h.

5. L'équation s'écrit $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\xi + \dfrac{\xi^2}{2l_0}\right) = v_0$. Avec $\xi(0) = 0$, on obtient $\xi + \dfrac{\xi^2}{2l_0} = v_0 t$, soit $\left(1 + \dfrac{\xi}{l_0}\right)^2 = 1 + \dfrac{2t}{\tau_0}$. En gardant la racine positive :

$$\boxed{\xi(t) = l_0\left(\sqrt{1 + \frac{2t}{\tau_0}} - 1\right)} \qquad \text{et} \qquad \boxed{T_0(t) = T_A + \frac{T_F - T_A}{\sqrt{1 + \frac{2t}{\tau_0}}}}$$

Pour $t \ll \tau_0$, $\xi \simeq v_0 t$: la croissance est linéaire, limitée par l'échange en surface, et $T_0 \simeq T_F$. Pour $t \gg \tau_0$, $\xi \simeq \sqrt{2 l_0 v_0 t} = \sqrt{\dfrac{2\lambda(T_F - T_A)}{\rho_g l_f}\, t}$: la croissance est en $\sqrt{t}$, limitée par la conduction dans la glace, et ne dépend plus de h. La température de surface décroît de T_F vers T_A en $1/\sqrt{t}$. On a $\xi = 5$ cm $= l_0$ pour $\sqrt{1 + 2t/\tau_0} = 2$, soit $t = \frac{3}{2}\tau_0 \simeq 5{,}5 \times 10^4$ s, environ 15 h. À la vitesse constante v_0, il aurait fallu $\tau_0 \simeq 10$ h : la glace déjà formée ralentit sa propre croissance.

Remarque pour le colleur : l'hypothèse $c_g \simeq 0$ se justifie en comparant la chaleur sensible stockée dans la glace à la chaleur latente. Avec $c_g = 2{,}1$ kJ·kg^{-1}·K^{-1}, le nombre de Stefan vaut $c_g(T_F - T_A)/l_f \simeq 0{,}06 \ll 1$. De manière équivalente, le temps de diffusion à travers 5 cm de glace, $\xi^2 \rho_g c_g/\lambda \simeq 2 \times 10^3$ s, est très inférieur à τ_0. On peut poser la question à un bon élève en lui donnant c_g.

12.4 Transfert thermique et entropie

On considère une barre métallique de section S et de longueur L, de résistivité électrique ρ, de conductivité thermique λ, de masse volumique μ et de capacité thermique massique c. Ses extrémités $x = 0$ et $x = L$ sont maintenues aux températures T_1 et T_2 par des thermostats, et sa surface latérale est calorifugée. La barre est parcourue par un courant d'intensité I constante, uniformément réparti sur sa section. On note $T(x,t)$ la température à l'abscisse x le long de la barre.

1. (a) Montrer que la puissance volumique dissipée par effet Joule dans la barre vaut $p_{vol} = \rho I^2/S^2$.
   (b) Établir l'équation vérifiée par $T(x,t)$, puis montrer qu'en régime permanent :
   $$\lambda \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = -p_{vol}$$
   (c) Déterminer le profil de température $T(x)$ dans la barre en régime permanent.
   (d) À quelle condition sur I la température passe-t-elle par un maximum à l'intérieur de la barre ?
   (e) Calculer l'entropie s_c créée par unité de temps et de volume dans la barre à l'abscisse x. Commenter.
2. On coupe désormais le courant ($I = 0$). Une fois le nouveau régime permanent établi, on isole totalement la barre des thermostats.
   (a) Donner le profil de température juste avant que les thermostats soient retirés.
   (b) Une fois les thermostats retirés, quelle est la température finale T_∞ de la barre ? En déduire sa variation d'entropie.

Corrigé :

1. (a) La densité de courant est uniforme, $j_e = I/S$, et la loi d'Ohm locale donne $E = \rho j_e$. La puissance volumique cédée par le champ aux porteurs de charge vaut :

$$p_{vol} = \vec{j_e} \cdot \vec{E} = \rho j_e^2 = \frac{\rho I^2}{S^2}$$

On peut aussi diviser la puissance $R_e I^2$, avec $R_e = \rho L/S$, par le volume SL de la barre.

(b) Bilan d'énergie sur la tranche comprise entre x et $x+\mathrm{d}x$, de volume $S\,\mathrm{d}x$, entre t et $t+\mathrm{d}t$:

$$\mu c S\,\mathrm{d}x\,[T(x,t+\mathrm{d}t) - T(x,t)] = Sj(x,t)\,\mathrm{d}t - Sj(x+\mathrm{d}x,t)\,\mathrm{d}t + p_{vol} S\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t$$

Avec la loi de Fourier $j = -\lambda \dfrac{\partial T}{\partial x}$:

$$\mu c \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + p_{vol}$$

En régime permanent, $\boxed{\lambda \dfrac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = -p_{vol}}$.

(c) En intégrant deux fois, $T(x) = -\dfrac{p_{vol}}{2\lambda} x^2 + Ax + B$. Avec $T(0) = T_1$ et $T(L) = T_2$:

$$\boxed{T(x) = \frac{p_{vol}}{2\lambda} x(L-x) + \frac{T_2 - T_1}{L} x + T_1}$$

C'est la superposition du profil affine sans courant et d'une parabole due à l'effet Joule.

(d) $T'' < 0$: un extremum est forcément un maximum. La dérivée s'annule en :

$$T'(x) = \frac{p_{vol}}{2\lambda}(L-2x) + \frac{T_2 - T_1}{L} = 0 \quad \Rightarrow \quad x_m = \frac{L}{2} + \frac{\lambda(T_2 - T_1)}{p_{vol} L}$$

Le maximum est à l'intérieur de la barre si $0 < x_m < L$, c'est-à-dire si $|T_2 - T_1| < \dfrac{p_{vol} L^2}{2\lambda}$, soit :

$$\boxed{I^2 > \frac{2\lambda S^2 |T_2 - T_1|}{\rho L^2}}$$

La chaleur produite sort alors par les deux extrémités, y compris par la plus chaude. Le cas limite correspond à une tangente horizontale à l'extrémité la plus chaude, qui ne reçoit alors plus aucun flux.

(e) On fait un bilan d'entropie sur la tranche $[x, x+\mathrm{d}x]$ pendant $\mathrm{d}t$. L'entropie échangée à travers une section d'abscisse x vaut $\dfrac{\delta Q}{T} = \dfrac{j(x) S\,\mathrm{d}t}{T(x)}$. Le travail électrique n'apporte pas d'entropie. En régime permanent, l'entropie de la tranche est constante :

$$0 = \frac{j(x)}{T(x)} S\,\mathrm{d}t - \frac{j(x+\mathrm{d}x)}{T(x+\mathrm{d}x)} S\,\mathrm{d}t + s_c S\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad s_c = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{j}{T}\right) = -\lambda \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)$$

En développant et en utilisant $\lambda T'' = -p_{vol}$:

$$\boxed{s_c = \frac{\rho I^2}{S^2 T} + \frac{\lambda}{T^2}\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)^2}$$

Les deux termes sont positifs, conformément au second principe. Le premier traduit l'irréversibilité de l'effet Joule, le second celle de la conduction thermique. Même sans courant, il y a création d'entropie dès que $T_1 \neq T_2$.

2. (a) Avec $p_{vol} = 0$ dans le résultat de la question 1c :

$$T(x) = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{L} x$$

(b) La barre isolée ne reçoit ni travail ni chaleur : son énergie interne se conserve. Pour un solide de capacité thermique constante, en notant $M = \mu S L$ sa masse :

$$Mc T_\infty = \int_0^L \mu c S\, T(x)\, \mathrm{d}x = Mc\, \frac{T_1 + T_2}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{T_\infty = \frac{T_1 + T_2}{2}}$$

La tranche $[x, x + \mathrm{d}x]$ passe de $T(x)$ à T_∞, sa variation d'entropie vaut $\mu c S\, \mathrm{d}x \ln \dfrac{T_\infty}{T(x)}$.

Pour toute la barre, en changeant de variable avec $\mathrm{d}x = \dfrac{L}{T_2 - T_1}\, \mathrm{d}T$:

$$\Delta S = \mu c S \int_0^L \ln \frac{T_\infty}{T(x)}\, \mathrm{d}x = \frac{Mc}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \ln \frac{T_\infty}{T}\, \mathrm{d}T$$

Avec une primitive de $\ln T$, $T \ln T - T$:

$$\boxed{\Delta S = Mc \left(1 + \frac{T_1}{T_2 - T_1} \ln \frac{2T_1}{T_1 + T_2} - \frac{T_2}{T_2 - T_1} \ln \frac{2T_2}{T_1 + T_2} \right)}$$

La barre étant isolée, ΔS est l'entropie créée, positive : l'homogénéisation de la température est irréversible. Pour $T_1 = 300$ K et $T_2 = 400$ K, on trouve $\Delta S \simeq 3{,}4 \times 10^{-3}\, Mc$.

Remarque pour le colleur : un développement limité pour $|T_2 - T_1| \ll T_\infty$ donne $\Delta S \simeq Mc \dfrac{(T_2 - T_1)^2}{24\, T_\infty^2}$, qui montre directement que $\Delta S > 0$ et qui est déjà excellent dans l'exemple ci-dessus. Pour un élève à l'aise, on peut supprimer les questions 1a et 1b et lui demander directement le profil de température.

12.5 Température dans une planète naine

On étudie le profil de température à l'intérieur d'une planète naine sphérique de rayon $R = 100$ km. Elle est entièrement constituée d'une roche proche du granit, de conductivité thermique $\lambda = 3{,}5$ W·m^{-1}·K^{-1}, de masse volumique $\mu = 2{,}7 \times 10^3$ kg·m^{-3} et de capacité thermique massique $c_p = 790$ J·K^{-1}·kg^{-1}. L'astre est géologiquement inactif : il est entièrement solide et aucune convection n'a lieu en son sein.

La roche contient du thorium 232 (^{232}Th, masse molaire $M = 232$ g·mol^{-1}), uniformément réparti, à raison de 10 parties par million (ppm) en masse. La désintégration d'un noyau de thorium, suivie de celles de ses descendants, libère au total l'énergie $\varepsilon = 5{,}6 \times 10^{-12}$ J. La demi-vie du thorium 232 vaut $T_{1/2} = 1{,}4 \times 10^{10}$ ans. On néglige le rayonnement reçu du Soleil.

1. (a) Estimer la puissance volumique P_r dégagée par la désintégration du thorium.
   (b) Le problème est à symétrie sphérique. En effectuant un bilan d'énergie sur la couche de roche comprise entre les rayons r et $r + \mathrm{d}r$, montrer que la température vérifie l'équation suivante :
   $$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{D}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r}\right) + \kappa$$
   Préciser l'expression de κ et de D.
   (c) Montrer que l'on peut se placer en régime quasi stationnaire, $T(r,t) \simeq T(r)$, c'est-à-dire que l'activité radioactive varie très lentement devant le temps caractéristique τ_d de la diffusion thermique.
   (d) Exprimer le champ de température $T(r)$ à l'aide de deux constantes d'intégration. Montrer que l'une d'entre elles est nécessairement nulle.
2. La planète perd de l'énergie par rayonnement depuis sa surface. La puissance rayonnée par unité de surface suit la loi de Stefan-Boltzmann, $\phi = \sigma T_s^4$, où $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$ W·m^{-2}·K^{-4} et T_s est la température de surface.
   (a) En utilisant la loi de Stefan-Boltzmann, déterminer la seconde constante d'intégration et donner l'expression de $T(r)$.
   (b) Calculer la température au centre de la planète et à sa surface.

Données : constante d'Avogadro $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; en coordonnées sphériques, $\vec{\mathrm{grad}}\, f \cdot \vec{e}_r = \dfrac{\partial f}{\partial r}$.

Corrigé :

1. (a) La masse de thorium par unité de volume vaut $10 \times 10^{-6} \times \mu = 27$ g·m^{-3}, soit $n = \dfrac{27 \times 10^{-3}}{M} N_A = 7{,}0 \times 10^{22}$ noyaux par m^3. Le nombre de désintégrations par unité de temps et de volume est $n \ln 2 / T_{1/2}$, d'où :

$$P_r = \frac{\varepsilon\, n \ln 2}{T_{1/2}} = 6{,}2 \times 10^{-7}\ \mathrm{W \cdot m^{-3}}$$

Un élève qui estime l'activité par $n/T_{1/2}$, sans le facteur $\ln 2$, trouve $8{,}9 \times 10^{-7}$ W·m^{-3} : c'est acceptable pour une estimation, mais on peut lui demander de retrouver le facteur.

(b) Le système est la couche comprise entre r et $r + \mathrm{d}r$, de volume $4\pi r^2\,\mathrm{d}r$. Avec $\vec{j} = j_r \vec{e}_r$, le premier principe entre t et $t + \mathrm{d}t$ s'écrit :

$$\mu c_p 4\pi r^2\,\mathrm{d}r\,[T(r, t+\mathrm{d}t) - T(r,t)] = 4\pi r^2 j_r(r,t)\,\mathrm{d}t - 4\pi(r+\mathrm{d}r)^2 j_r(r+\mathrm{d}r, t)\,\mathrm{d}t + P_r 4\pi r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}t$$

soit $\mu c_p \dfrac{\partial T}{\partial t} = -\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2 j_r\right) + P_r$. Avec la loi de Fourier $j_r = -\lambda \dfrac{\partial T}{\partial r}$, on obtient l'équation demandée avec :

$$\boxed{D = \frac{\lambda}{\mu c_p}} \qquad \text{et} \qquad \boxed{\kappa = \frac{P_r}{\mu c_p}}$$

(c) Le temps caractéristique de diffusion à l'échelle de la planète est :

$$\tau_d \simeq \frac{R^2}{D} = \frac{R^2 \mu c_p}{\lambda} = 6{,}1 \times 10^{15}\ \mathrm{s} \simeq 1{,}9 \times 10^8\ \text{ans}$$

C'est long, mais très inférieur à la demi-vie $T_{1/2} = 1{,}4 \times 10^{10}$ ans, qui fixe le temps d'évolution de P_r. La source varie donc très peu pendant que la température s'ajuste : à chaque instant, le profil est celui du régime permanent associé à la valeur actuelle de P_r.

(d) On néglige alors $\partial T/\partial t$:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = -\frac{\kappa}{D} = -\frac{P_r}{\lambda}$$

En intégrant une première fois, $r^2 \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\dfrac{P_r}{3\lambda} r^3 + A$, puis :

$$T(r) = -\frac{P_r}{6\lambda} r^2 - \frac{A}{r} + B$$

La température doit rester finie au centre, donc $A = 0$. Autre argument : le flux sortant d'une petite sphère de rayon r vaut $4\pi r^2 j_r = \frac{4}{3}\pi r^3 P_r - 4\pi\lambda A$, et doit tendre vers 0 avec le volume de la sphère.

2. (a) À la surface, le flux conductif est rayonné vers l'espace : $j_r(R) = -\lambda \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(R) = \sigma T_s^4$. Avec $j_r(R) = \dfrac{P_r R}{3}$, ce qui exprime simplement que toute la puissance produite dans la boule, $\frac{4}{3}\pi R^3 P_r$, sort par la surface $4\pi R^2$:

$$T_s = \left(\frac{P_r R}{3\sigma}\right)^{1/4} \qquad \text{et} \qquad B = T_s + \frac{P_r R^2}{6\lambda}$$

Finalement :

$$\boxed{T(r) = \left(\frac{P_r R}{3\sigma}\right)^{1/4} + \frac{P_r}{6\lambda}\left(R^2 - r^2\right)}$$

(b) Numériquement, $T_s \simeq 25$ K et $\dfrac{P_r R^2}{6\lambda} \simeq 2{,}9 \times 10^2$ K, d'où $T(0) \simeq 3{,}2 \times 10^2$ K.

Une puissance volumique aussi faible suffit à chauffer le centre à une température supérieure à celle de la fonte de la glace, parce que la chaleur doit traverser 100 km de roche peu conductrice. La surface, elle, est très froide : le rayonnement évacue sans difficulté la faible puissance qui lui parvient.

Remarque pour le colleur : en réalité, la température de surface est fixée par le rayonnement solaire (environ 170 K pour Cérès), et la puissance radioactive était plus élevée dans le passé, avec la contribution de l'uranium, du potassium 40 et surtout de l'aluminium 26 au début du système solaire. On peut aussi demander à l'élève de vérifier que l'âge du système solaire, $4{,}6 \times 10^9$ ans, est grand devant τ_d, sans quoi le régime permanent n'aurait pas eu le temps de s'établir.

Chapitre 13

Ondes sonores

13.1 Impédance acoustique

On s'intéresse à la propagation d'une onde sonore dans un milieu ayant une masse volumique au repos ρ_0 et une compressibilité χ_s. Dans tout l'exercice, on considèrera que l'onde se propage unidimensionnellement selon l'axe $\vec{e}_x$. Les vibrations des ondes sonores sont caractérisées par des variations locales du champ de pression $P = P_0 + p(x,t)$, de masse volumique $\rho = \rho_0 + \mu(x,t)$ et de vitesse $\vec{v} = v(x,t)\vec{e}_x$.

1. (a) Établir deux équations différentielles couplées entre $\vec{v}(x,t)$ et $p(x,t)$.
   (b) En déduire l'équation d'Alembert vérifiée par la surpression $p(x,t)$ et la vitesse $\vec{v}(x,t)$ dans un milieu homogène, et expliciter une vitesse c_0. Quelles sont les solutions générales dans ce cas unidimensionnel ?
2. On s'intéresse désormais au cas où le milieu de propagation n'est plus homogène, mais est constitué de deux milieux 1 et 2, caractérisés par leur masse volumique ρ_1 et ρ_2. Le demi-espace $x < 0$ est constitué du milieu 1, et le demi-espace $x > 0$ est constitué du milieu 2. On écrit les solutions des champs de vitesse et de surpression de l'équation d'Alembert comme :

$$v_j(x,t) = v_j^+\left(t - \frac{x}{c_j}\right) + v_j^-\left(t + \frac{x}{c_j}\right)$$
$$p_j(x,t) = p_j^+\left(t - \frac{x}{c_j}\right) + p_j^-\left(t + \frac{x}{c_j}\right)$$

   où l'indice j représente le milieu 1 ou 2. Pour simplifier, on a supposé que le vecteur vitesse $\vec{v}_j(x,t) = v_j(x,t)\vec{e}_x$ n'a de composante que sur x pour s'affranchir de la notation vectorielle.

   (a) Donner la signification physique du signe + et − dans l'écriture des champs. Trouver deux relations, une entre v_j^+ et p_j^+ et une autre entre v_j^- et p_j^-. On fera intervenir l'impédance acoustique du milieu $Z_j = c_j\rho_j$.
   (b) Quelle relations que vérifient la vitesse et la surpression à l'interface en $x = 0$? Justifier.
   (c) Quelqu'un génère une onde depuis les $x < 0$, qui arrive sur l'interface depuis le milieu 1. Exprimer les coefficients de réflexion en vitesse $r_v = v_1^-(t)/v_1^+(t)$ et de transmission $t_v = v_2^+(t)/v_1^+(t)$, puis les coefficients de réflexion en pression r_p et de transmission t_p
   (d) En déduire les coefficients de réflexion R et de transmission T en intensité.
   (e) Pourquoi dont-on mettre un gel sur entre la sonde et le corps durant une échographie ?

Corrigé :

1. (a) On commence par l'équation d'Euler qui donne une première relation entre v et p :

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{\text{grad}}(P) = 0$$
$$\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0$$

Ensuite, l'équation de la conservation de la masse :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\vec{v}) = 0$$
$$\frac{\partial \mu}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

Pour trouver une relation entre la masse volumique et la pression, on utilise la compressibilité :

$$\chi = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial P}$$
$$\chi = -\rho_0 \left(\frac{\mu}{\rho_0^2}\frac{1}{p}\right)$$
$$\mu = \chi_s p \rho_0$$

On obtient donc deux équations couplées :

$$\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x}$$
$$\chi_S \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

(b) Avec les deux équations précédentes, on obtient l'équation d'Alembert sur la vitesse ou la surpression :

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = \frac{1}{c_0^2}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$$

La célérité est $c_0 = 1/\sqrt{\chi_s \rho_0}$.

2.

v_j^+ et v_j^- sont les champs de vitesse se propageant respectivement suivant les x croissants et décroissants. Ils sont indépendants l'un de l'autre : on peut avoir une onde incidente sans onde réfléchie ($v_j^+ \neq 0$ et $v_j^- = 0$) et vice-versa. Même chose pour la surpression.
En injectant dans une des équations couplées précédentes, on a alors :

$$\rho_0 \left(v_j'^+ + v_j'^-\right) = -\frac{1}{c_j}\left(-p_j'^+ + p_j'^-\right)$$

13.2 Onde acoustique guidée (Mines-Ponts PSI 2021)

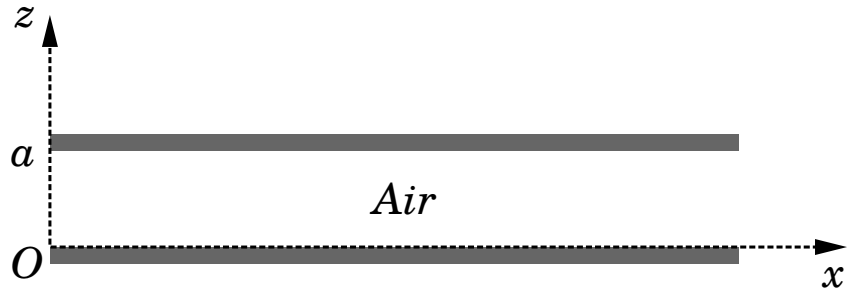
Un émetteur produit dans l'air une onde acoustique de fréquence $f = 40\text{kHz}$ et de longueur d'onde λ. L'air possède une masse molaire $M = 29\text{g.mol}^{-1}$, un coefficient de compressibilité isentropique χ_S et un coefficient de Laplace γ. Au repos, à $20°C$, la pression de l'air vaut $P_0 = 1\text{bar}$ et sa masse volumique $\mu_0 = 1,2\text{kg.m}^{-3}$. Au passage de l'onde sonore, que l'on suppose se propager uniquement suivant l'axe x, la masse volumique, la pression et la vitesse de l'air sont modifiées : $\mu = \mu_0 + \mu_1(x,t)$, $P = P_0 + p_1(x,t)$ et $\vec{v} = v(x,t)\vec{e}_x$.

1. Qu'est-ce que l'approximation acoustique ? En déduire trois équations linéarisées reliant μ_1, p_1 et v ainsi que les données de l'énoncé.
2. En déduire l'équation d'onde vérifiée par la surpression $p_1(x,t)$.
3. Pour une OPPM, établir l'expression de l'impédance acoustique Z_a. Exprimer l'intensité en décibel I_{dB} en fonction de v_m l'amplitude de la vitesse acoustique, $I_0 = 1,0 \times 10^{-12}\text{W.m}^{-2}$ l'intensité seuil d'audibilité d'un son, et Z_a. Calculer numériquement v_m si $I_{dB} = 120\text{dB}$.
4. On généralise l'équation d'onde à deux dimensions :

$$\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2}(M,t) = c^2 \Delta p_1(M,t)$$

Et on suppose désormais que deux plaques rigides de grandes dimensions sont fixées en $z = 0$ et en $z = a$. Elles imposent comme conditions à la surpression :

$$\left.\frac{\partial p_1}{\partial z}\right|_{z=0} = \left.\frac{\partial p_1}{\partial z}\right|_{z=a} = 0$$



On cherche une solution du problème sous la forme $p_1(M,t) = p(z)\cos(\omega t - kx + \Phi)$. Décrire physiquement cette onde.

5. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $p(z)$. On montrera que les solutions s'écrivent :

$$p_n(z) = A_n \cos\left(\frac{n\pi}{a} z\right)$$

où n est un entier.

6. Trouver la relation de dispersion pour chaque mode n et montrer l'existence d'une pulsation de coupure $\omega_{c,n}$ à partir de laquelle le mode $n > 0$ peut se propager.
7. A quelle condition sur a et la longueur d'onde λ de l'onde libre, le mode fondamental $n = 0$ se propage t-il seul entre les plaques ? Faire l'application numérique.

Corrigé :

1. L'approximation acoustique consiste à supposer que $p_1 \ll P_0$, $\mu_1 \ll \mu_0$ et $v \ll c$. En conséquence, on simplifie les équations de la mécanique des fluides à l'ordre 1. On commence par l'équation d'Euler qui donne une première relation entre v et p dans le cadre de l'approximation acoustique :

$$\mu_0 \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial p_1}{\partial x} = 0$$

Ensuite, l'équation de la conservation de la masse :

$$\frac{\partial \mu_1}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

Et enfin, on utilise la compressibilité isentropique de l'air :

$$\mu_1 = \chi_s \mu_0 p_1$$

2. Avec les équations précédentes, on obtient donc deux équations couplées sur p_1 et v :

$$\mu_0 \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p_1}{\partial x}$$
$$\chi_S \frac{\partial p_1}{\partial t} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

On en déduit donc l'équation d'Alembert vérfiée par la surpression :

$$\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2}$$

La célérité est $c_0 = 1/\sqrt{\chi_s \rho_0}$.

3. L'impédance acoustique est définie comme le coefficient de proportionalité entre la surpression et la vitesse acoustique : $p_1 = Z_a v$. Pour une OPPM, l'équation d'Euler donne $\mu_0 j\omega v = ikp_1$. La relation de dispersion dans le milieu étant $\omega^2 = k^2 c^2$, on trouve :

$$\boxed{Z_a = \mu_0 c}$$

L'intensité sonore est $I = \frac{1}{2} Z_a v_m^2$ (expression déduite du vecteur de Poyting, que l'on retrouve facilement pour une OPPM), et on a $I_{dB} = 10 \log(I/I_0)$. On en déduit :

$$\boxed{v_m = \sqrt{\frac{2I_0}{Z_a} 10^{I_{dB}/10}}} = 7,0 \times 10^{-2} \text{m/s}$$

4. Il s'agit d'une onde progressive, monochromatique mais pas plane. Les plaques imposent les conditions aux limites précisées dans l'énoncé, et donc que l'amplitude dépend de z.

5. On injecte la solution proposée dans l'équation d'Alembert :

$$-\omega^2 p(z) = -c^2 k^2 p(z) + c^2 p''(z)$$

On obtient alors l'équation différentielle suivante :

$$p''(z) + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \right) p(z) = 0$$

Attention, la relation de dispersion $\omega^2 = k^2c^2$ n'est plus valide avec la présence des deux plaques. En posant $\kappa^2 = \omega^2/c^2 - k^2$, on obtient comme solutions :

$$p(z) = A\cos(\kappa z) + B\sin(\kappa z)$$

Les conditions aux limites s'écrivent :

$$\begin{aligned} 0 &= B \\ 0 &= A\sin(\kappa a) + B \end{aligned}$$

En conséquence, on a nécessairement $\kappa a = n\pi$, avec n entier, correspondant à une amplitude A_n. Ainsi, $p(z)$ s'écrit :

$$p(z) = A_n \cos\frac{n\pi z}{a}$$

6. On réinjecte la solution trouvée dans l'équation de propagation, et on trouve :

$$-\omega^2 = c^2\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 - c^2k^2$$

On trouve donc :

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_{c,n}^2}{c^2}$$

Avec $\boxed{\omega_{c,n} = n\pi c/a}$. Ainsi si $\omega < \omega_{c,n}$, $k = \pm ik_0$ est imaginaire pur et il n'y a plus de propagation. En effet, en passant en complexe l'expression de la pression, on obtient dans ce cas :

$$\begin{aligned} \underline{p_1} &= p(z)e^{i(\omega t - kz + \Phi)} \\ &= p(z)e^{i(\omega t + \Phi)}e^{-k_0 z} \end{aligned}$$

Ce qui représente une onde stationnaire, dont l'amplitude décroit exponentiellement entre les deux plaques.

7. Pour que seul le mode fondamental se propage, il faut que $\omega < \omega_{c,1} = \pi c/a$. Pour l'onde libre, on a $\omega = 2\pi c/\lambda$ donc la condition doit être :

$$\boxed{a < \frac{\lambda}{2}}$$

Dans ce cas là, $p(z) = A_0$, l'onde est plane et peut se propager quelque soit sa fréquence.

.